movo

TOMO

PROYECTO FINAL 2026 · 5K3 · GRUPO 27

Documentación de Proyecto

Estudio inicial, planificación, gestión ágil sprint a sprint, impacto ambiental y comunicación académica del proyecto.

INTEGRANTES

ARIZA, Alena	95359
BORDINO BLANCHE, Juan Cruz	95008
DALMAGRO, Lucas	94366
VERGARA, Tomás Ignacio	94197
YORLANO, Pedro	95197

EQUIPO DOCENTE

Ing. Sergio Quinteros · Profesor Adjunto
Ing. Cecilia Trettel · JTP

ENTREGA

Turno Noche · Proyecto independiente
Córdoba, noviembre de 2026

UTN FRC FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

D·Sistemas Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información

CÁTEDRA PROYECTO FINAL

Movo: plataforma de logística colaborativa p2p
Tomo I: Documentación de Proyecto

© 2026, Alena Ariza, Juan Cruz Bordino Blanche, Lucas Dalmagro, Tomás Ignacio Vergara y Pedro Yorlano.

1.ª edición, entrega final del 2 de noviembre de 2026.

Edita: Movo, proyecto independiente. Córdoba, Argentina. movosend.app

ISBN, ISSN y depósito legal: no corresponden (edición académica de circulación no comercial).

Proyecto Final · Ingeniería en Sistemas de Información · Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Curso 5K3, turno Noche, grupo 27, 2026.

Profesor Adjunto: Ing. Sergio Quinteros. Jefa de Trabajos Prácticos: Ing. Cecilia Trettel.

Autoría y desarrollo	Alena Ariza; Juan Cruz Bordino Blanche; Lucas Dalmagro; Tomás Ignacio Vergara; Pedro Yorlano
Identidad visual	Manual de Marca de Movo
Diseño de tapas	Equipo Movo
Fotos del equipo	Sitio institucional de Movo
Composición	HTML y CSS de impresión (WeasyPrint) a partir del repositorio del proyecto. Texto en Inter, código y datos en JetBrains Mono. Diagramas en PlantUML, notación UML 2.

Ariza, Alena; Bordino Blanche, Juan Cruz; Dalmagro, Lucas; Vergara, Tomás Ignacio; Yorlano, Pedro.
Movo: plataforma de logística colaborativa p2p. Tomo I: Documentación de Proyecto / Alena Ariza, Juan Cruz Bordino Blanche, Lucas Dalmagro, Tomás Ignacio Vergara y Pedro Yorlano. 1.ª ed. Córdoba: Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, 2026.
1. Logística colaborativa. 2. Ingeniería de software. 3. Proyecto final de carrera. I. Título.

Cómo citar. Ariza, A.; Bordino Blanche, J. C.; Dalmagro, L.; Vergara, T. I.; Yorlano, P. (2026). *Movo: plataforma de logística colaborativa p2p. Tomo I: Documentación de Proyecto.* Proyecto Final, Ingeniería en Sistemas de Información. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba.

Reservados todos los derechos. Prohibida su reproducción total o parcial sin el permiso previo de los autores.

Esta documentación describe el sistema tal como quedó construido al 2 de noviembre de 2026; donde un documento previo y el código difieren, los tomos reflejan el código. Los datos de usuarios, envíos y pagos que aparecen en ejemplos, capturas y casos de prueba corresponden a cuentas y entornos de prueba, no a personas ni operaciones reales.

Los nombres de productos y servicios de terceros mencionados (Mercado Pago, Google, Didit, Twilio, Amazon Web Services, entre otros) pertenecen a sus respectivos titulares y se citan solo para describir las integraciones.

UTN FRC Facultad Regional Córdoba

D·Sistemas
Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información

UTN FRC	FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA Ing. en Sistemas de Información Proyecto Final		
CÁTEDRA	**Proyecto Final**		
ÁMBITO DE APLICACIÓN	Producto de software (proyecto independiente, sin organización cliente). Logística colaborativa de paquetes entre particulares, con foco en localidades del interior de Argentina.		
NOMBRE DEL SOFTWARE	Movo: Plataforma de logística colaborativa P2P		
OBJETIVO	Desarrollar una plataforma de logística distribuida peer-to-peer que permita a cualquier persona enviar un paquete a través de otra persona que ya realiza ese recorrido, con seguridad verificable sobre la identidad de las partes, la transferencia de custodia y el pago, sin depender de un intermediario logístico centralizado.		
METODOLOGÍA	Scrum (marco ágil iterativo, sprints de dos semanas gestionados en Linear)		
EQUIPO DE TRABAJO	**LEGAJO**	**APELLIDO, NOMBRES**	**MAIL DE CONTACTO**
	95359	ARIZA, Alena	arizaalena@gmail.com
	95008	BORDINO BLANCHE, Juan Cruz	juancruzbordino@gmail.com
	94366	DALMAGRO, Lucas	lucasdalmagro1@gmail.com
	94197	VERGARA, Tomás Ignacio	tivergara@outlook.com
	95197	YORLANO, Pedro	pedro.yorlano@gmail.com
CURSO	5K3		
DOCENTES	Ing. Sergio Quinteros (Profesor Adjunto) Ing. Cecilia Trettel (Jefa de Trabajos Prácticos)		
AÑO DE CURSADO	2026		
FECHA DE EXAMEN		**NOTA FINAL**	

Ficha para la Documentación en Biblioteca, según el formato provisto por la cátedra. Fecha de examen y nota final se completan en la instancia de evaluación.

Presentación del tomo I

Este tomo reúne la documentación de **gestión del proyecto** Movo, desarrollado como Proyecto Final de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, durante el ciclo lectivo 2026.

Los documentos siguen la organización de la cátedra: primero el diagnóstico del problema y la propuesta (Estudio Inicial), luego la planificación (Plan de Proyecto), el informe de impacto ambiental, el paper y el póster de la jornada de presentación, la gestión del proyecto con los acuerdos y artefactos del Sprint 0 y los informes de cada sprint, y por último la retrospectiva del proyecto. Los informes íntegros de cada fecha se conservan como anexos digitales. Cada documento conserva su propio historial de revisión, introducción y audiencia.

La **audiencia** de este tomo es el equipo docente y el tribunal evaluador, que lo usan para evaluar el proceso además del producto, y futuros estudiantes de la cátedra que consulten el material en Biblioteca. No se asume conocimiento técnico profundo del sistema: el detalle del producto se desarrolla en el Tomo II.

Organización de la documentación

Tomo	Contenido
Tomo I ESTE TOMO	**Documentación de Proyecto.** Ficha para Biblioteca, Estudio Inicial, Plan de Proyecto, Informe de Impacto Ambiental, Paper y Póster, y la Gestión del Proyecto desde el Sprint 0 hasta el último sprint, con la retrospectiva final. Los informes íntegros se conservan como anexos digitales.
Tomo II	**Documentación de Producto.** Listado de épicas e historias de usuario, temas agrupadores y trazabilidad de cada historia (criterios de aceptación, diagramas de secuencia y casos de prueba), diagrama de clases, patrones de diseño, diagramas de transición de estados, DER, arquitectura del sistema (despliegue, ambiente de implementación y registro completo de ADR), síntesis de decisiones de diseño y glosario. El diccionario de datos y las DD completas se conservan como anexos digitales.
Tomo III	**Manuales.** Manual de Procedimientos (proceso de negocio con el sistema integrado, roles y responsabilidades, procedimientos de administración), Manual de Instalación y Operación, y Manual de Usuario de la aplicación móvil y del panel de administración.

Índice general

01 **Estudio Inicial** . . . 13

1.1 Objetivo del Proyecto . . . 15

1.1.1 Objetivos Específicos . . . 15

1.1.2 Declaración de Propósito . . . 15

1.2 Ámbito de Aplicación e Impulsos del Proyecto . . . 16

1.2.1 Contexto y Ámbito de Aplicación . . . 16

1.2.2 Diagnóstico: Necesidades y Problemas Identificados . . . 16

1.2.3 Contexto Competitivo . . . 17

1.3 Procesos Involucrados . . . 18

1.3.1 Síntesis de los procesos actuales (AS-IS) . . . 18

1.3.2 Diagnóstico del Estado de los Procesos . . . 19

1.3.3 Actores del Entorno . . . 20

1.4 Propuesta Detallada del Producto . . . 21

1.4.1 Alcance del Proyecto . . . 21

1.4.2 Capacidades propuestas por dominio . . . 21

1.4.3 Mapa Global de Procesos . . . 22

1.4.4 Secuencia propuesta del proceso . . . 23

1.4.5 Flujograma Punta-a-Punta del proceso principal de envio . . . 23

1.5 Evolución de la propuesta al producto entregado . . . 25

1.6 Valor Esperado del Proyecto . . . 26

1.6.1 Valor para los Usuarios . . . 26

1.6.2 Valor para la Sociedad . . . 26

1.6.3 Valor Tecnológico y Académico . . . 26

1.6.4 Modelo de Negocio . . . 27

1.6.5 Riesgos Identificados . . . 27

1.7 Términos del dominio . . . 28

02 **Plan de Proyecto** . . . 29

2.1 Declaración de Alcance . . . 31

2.2 Equipo de Trabajo y Roles . . . 32

2.3 Propuesta Metodológica . . . 33

2.3.1 Forma de Coordinación . . . 33

2.3.2 Técnica de Estimación . . . 34

2.3.3 Métricas de Seguimiento . . . 35

2.4 Work Breakdown Structure . . . 37
2.5 Cronograma . . . 39
2.6 Plan de Riesgos . . . 42
2.6.1 Metodología . . . 42
2.6.2 Identificación y evaluación de riesgos . . . 43
2.7 Presupuesto de Desarrollo y Costo Operativo . . . 45
2.7.1 Presupuesto de Desarrollo . . . 45
2.7.2 Costo Operativo Mensual (sistema en producción) . . . 46
2.8 Flujo de Fondos y Estrategia de Monetización . . . 49
2.8.1 Modelo de Monetización . . . 49
2.8.2 Flujo de Fondos por Transacción . . . 49
2.8.3 Flujo de Fondos Básico (proyección de equilibrio) . . . 50

03 **Informe de Impacto Ambiental** . . . 53
3.1 Alcance y Metodología . . . 55
3.2 Estimación del Consumo Energético y Huella de Carbono . . . 58
3.3 Alternativas de Diseño Evaluadas y Prácticas Adoptadas . . . 60
3.4 Beneficios de la Solución Actual . . . 63
3.5 Limitaciones y Trabajo Futuro . . . 66
3.6 Conclusiones . . . 67
3.7 Fuentes y Alcance del Relevamiento . . . 68

04 **Paper Científico** . . . 69

05 **Póster y Video** . . . 75
5.1 Póster . . . 76
5.2 Ficha de Herramientas y Tecnologías . . . 78
5.3 Video del Proyecto . . . 79

06 **Working Agreement** . . . 81
6.1 Roles del Equipo . . . 83
6.2 Normas de Trabajo y Ceremonias . . . 84
6.2.1 Duración y estructura de los sprints . . . 84
6.2.2 Ceremonias . . . 84
6.3 Canales de Comunicación . . . 85
6.4 Estrategias de Versionado y Revisión de Código . . . 86
6.4.1 Repositorio y documentación . . . 86
6.4.2 Modelo de ramas . . . 86

6.4.3 Pull Requests y revisión de código . . . 86
6.4.4 Convención de commits . . . 86
6.5 Definition of Ready . . . 87
6.6 Definition of Done . . . 88
6.7 Política de Uso de Inteligencia Artificial . . . 89

07 **Gestión de la Configuración** . . . 91
7.1 Repositorios . . . 93
7.1.1 Estructura del monorepo principal . . . 93
7.1.2 Repositorio institucional . . . 93
7.1.3 Convención de nombres . . . 94
7.2 Ciclo de Vida de los Artefactos . . . 95
7.2.1 Artefactos en GitHub . . . 95
7.2.2 Artefactos en Google Drive . . . 96
7.2.3 Resumen de responsabilidades . . . 97
7.3 Herramientas de Gestión . . . 98
7.3.1 Pipelines de integración y despliegue . . . 98
7.4 Modelo de Ramas . . . 100
7.4.1 Nomenclatura de ramas . . . 101
7.5 Conventional Commits . . . 102
7.5.1 Vincular commits con Linear . . . 102
7.6 Pull Requests . . . 104

08 **Plan de Testing** . . . 105
8.1 Niveles de Testing . . . 107
8.1.1 Testing unitario . . . 107
8.1.2 Testing de integración . . . 107
8.1.3 Testing end-to-end (E2E) . . . 107
8.1.4 Herramientas por nivel . . . 107
8.2 Criterios de Cobertura Mínima . . . 109
8.3 Tipos y Criticidad de Incidencias . . . 110
8.4 Ejecución de Tests y Evaluación de Resultados . . . 111
8.4.1 Ejecución continua mediante CI . . . 111
8.4.2 Cuándo se ejecutan las pruebas de integración y E2E . . . 111
8.4.3 Revisión de resultados . . . 111
8.5 Estado Final de las Pruebas Automatizadas . . . 112
8.5.1 Hallazgos de la medición . . . 113

09 **User Story Mapping y Backlog Inicial** . . . 115

9.1 User Story Map . . . 117

9.1.1 Recorrido del usuario . . . 117

9.1.2 Backbone del usuario . . . 118

9.2 Backlog Inicial . . . 119

9.2.1 Resumen por épica . . . 119

9.2.2 Estimación global . . . 119

9.2.3 Backlog inicial por épica . . . 120

9.2.4 Evolución del backlog . . . 123

10 **Informes de Sprint** . . . 125

10.1 Resumen del Proceso . . . 127

10.1.1 Los sprints en una tabla . . . 127

10.1.2 Tendencia de la velocity . . . 128

10.2 Cómo leer los informes . . . 130

10.3 Sprint 0 . . . 131

10.3.1 Objetivo del Sprint . . . 131

10.3.2 Sprint Backlog: Documentos Entregados . . . 131

10.3.3 Resultado del Sprint . . . 132

10.3.4 Retrospectiva . . . 132

10.3.5 Product Backlog y Registro de Riesgos . . . 133

10.4 Sprint 1 . . . 135

10.4.1 Objetivo del Sprint . . . 131

10.4.2 Sprint Backlog . . . 135

10.4.3 Resultado del Sprint . . . 132

10.4.4 Retrospectiva . . . 132

10.4.5 Métricas de Flujo . . . 137

10.4.6 Product Backlog y Registro de Riesgos . . . 133

10.5 Sprint 2 . . . 139

10.5.1 Objetivo del Sprint . . . 131

10.5.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida . . . 139

10.5.3 Resultado de la Sprint Review . . . 141

10.5.4 Métricas y análisis de tendencia . . . 141

10.5.5 Retrospectiva . . . 132

10.5.6 Product Backlog repriorizado . . . 144

10.5.7 Registro de riesgos actualizado . . . 145

10.5.8 Artefactos de trazabilidad . . . 146

10.6 Sprint 3 . . . 147

10.6.1 Objetivo del Sprint . . . 131

10.6.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida . . . 139
10.6.3 Resultado de la Sprint Review . . . 141
10.6.4 Métricas y análisis de tendencia . . . 141
10.6.5 Retrospectiva . . . 132
10.6.6 Product Backlog repriorizado . . . 144
10.6.7 Registro de riesgos actualizado . . . 145
10.6.8 Artefactos de trazabilidad . . . 146
10.7 Sprint 4 . . . 154
10.7.1 Objetivo del Sprint . . . 131
10.7.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida . . . 139
10.7.3 Resultado de la Sprint Review . . . 141
10.7.4 Métricas y análisis de tendencia . . . 141
10.7.5 Retrospectiva . . . 132
10.7.6 Product Backlog repriorizado . . . 144
10.7.7 Registro de riesgos actualizado . . . 145
10.7.8 Artefactos de trazabilidad . . . 146
10.8 Sprint 5 . . . 163
10.8.1 Objetivo del Sprint . . . 131
10.8.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida . . . 139
10.8.3 Resultado de la Sprint Review . . . 141
10.8.4 Métricas y análisis de tendencia . . . 141
10.8.5 Retrospectiva . . . 132
10.8.6 Product Backlog repriorizado . . . 144
10.8.7 Registro de riesgos actualizado . . . 145
10.8.8 Artefactos de trazabilidad . . . 146
10.9 Sprint 6 . . . 173
10.9.1 Objetivo del Sprint 6 . . . 173
10.9.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida . . . 139
10.9.3 Resultado de la Sprint Review . . . 141
10.9.4 Métricas y análisis de tendencia . . . 141
10.9.5 Retrospectiva . . . 132
10.9.6 Product Backlog repriorizado . . . 144
10.9.7 Registro de riesgos actualizado . . . 145
10.9.8 Artefactos de trazabilidad . . . 146
10.10 Sprint 7 . . . 183
10.10.1 Objetivo del Sprint 7 . . . 183
10.10.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida . . . 139
10.10.3 Resultado de la Sprint Review . . . 141
10.10.4 Métricas y análisis de tendencia . . . 141
10.10.5 Retrospectiva . . . 132

10.10.6 Product Backlog repriorizado 144
10.10.7 Registro de riesgos actualizado 145
10.10.8 Artefactos de trazabilidad 146
10.10.9 Sprint 8 192

11 **Retrospectiva de Proyecto** 207
11.1 El Proyecto en Cifras 209
11.2 Tres Decisiones que Resultaron Bien 210
11.3 Tres Cosas que Haríamos Diferente 212
11.4 Recomendaciones para Futuros Equipos con Proyectos Similares 214
11.5 Cierre 215

01

INSTANCIA 1 · INICIO DE PROYECTO

Estudio Inicial

Diagnóstico del problema de la logística P2P informal, procesos involucrados y propuesta del producto.

CONTENIDO

1.1	Objetivo del Proyecto	15
1.2	Ámbito de Aplicación e Impulsos del Proyecto	16
1.3	Procesos Involucrados	18
1.4	Propuesta Detallada del Producto	21
1.5	Evolución de la propuesta al producto entregado	25
1.6	Valor Esperado del Proyecto	26
1.7	Términos del dominio	28

Historial de revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1	06/05/2026	Equipo completo	Creación de la versión inicial del Estudio.
2	30/05/2026	Equipo completo	Sección de procesos involucrados: se actualiza para reflejar el estado actual del problema (AS-IS).
3	25/08/2026	YORLANO, Pedro	Actualización de la descripción de los procesos P9 (optimización de ruta) y P10 (seguimiento en tiempo real).
3.1	02/11/2026	Equipo completo	Compilación en el Tomo I: formato unificado, mapas de procesos y flujograma rehechos con la notación común de la documentación. Sin cambios de contenido.
3.2	07/11/2026	Equipo completo	Síntesis editorial de procesos y capacidades; se explicita la vigencia histórica de la propuesta y sus diferencias con el producto final.

Introducción

El Estudio Inicial es el primer entregable del Proyecto Final Movo. Valida que el equipo entiende el problema antes de comprometerse con una solución: describe el objetivo del proyecto, el ámbito de aplicación y los impulsos que lo motivan, releva los procesos de la logística P2P informal tal como existen hoy (estado AS-IS) y presenta la propuesta del producto, con su alcance, funcionalidades, mapa global de procesos y valor esperado.

Se conservan el diagnóstico y el alcance aprobados en la Instancia 1 en una edición sintetizada. Este documento muestra la propuesta de agosto; las reglas y decisiones vigentes al cierre están en los Tomos II y III.

Audiencia

Docentes de la cátedra, para aprobar el inicio del proyecto, y cualquier lector que necesite entender el problema y la propuesta antes de abordar el diseño. No se asume conocimiento técnico previo más allá de nociones generales de sistemas de información.

> **Alcance temporal de este documento.** El Estudio Inicial registra el diagnóstico y la propuesta formulados en agosto de 2026. Es una línea de base del proyecto, no una especificación de la versión entregada. Las historias, decisiones técnicas y reglas vigentes se documentan en el Tomo II; el proceso que quedó implementado y sus procedimientos operativos, en el Tomo III. Al final de esta sección se resumen los cambios materiales entre la propuesta y el producto.

1.1 Objetivo del Proyecto

Desarrollar una plataforma integral de logística distribuida P2P (peer-to-peer) que elimine la dependencia de intermediarios centralizados, permitiendo a cualquier persona enviar paquetes a través de otras personas que ya realizan ese recorrido. La plataforma garantiza la seguridad de los activos mediante criptografía asimétrica y protocolos de verificación de custodia, y optimiza la formación de precios a través de algoritmos dinámicos y mecanismos de subasta.

1.1.1 Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de verificación de identidad (KYC) que garantice la confiabilidad de todos los participantes de la red.
- Diseñar un protocolo criptográfico de transferencia de custodia (Cryptographic Handshake) que asegure que el cambio de posesión de un paquete ocurra de forma verificable e inmutable.
- Desarrollar un motor de precios dinámico que calcule tarifas en función de distancia, demanda, urgencia y perfil del transportista.
- Implementar un algoritmo de optimización de rutas que maximice el número de paquetes entregados, minimizando el desvío total del transportista respecto a su ruta original.
- Integrar un sistema de pagos con reserva de fondos (hold/capture) y split payment mediante la API de Mercado Pago, asegurando la correcta distribución de comisiones sin procesar totales ajenos al negocio.
- Implementar seguimiento en tiempo real del estado de los envíos con actualizaciones de baja latencia con mapas interactivos.
- Diseñar un sistema de reputación bidireccional que permita a los usuarios calificar y ser calificados, construyendo un score de confianza a lo largo del tiempo.
- Implementar un sistema de chat en vivo entre usuarios de la app durante la transacción.

1.1.2 Declaración de Propósito

Movo no es simplemente una aplicación de mensajería logística. Es un protocolo de confianza digital aplicado a la economía colaborativa del transporte. El problema central de la logística P2P es la asimetría de información y el riesgo inherente de operar con desconocidos: ¿quién es la persona que transporta mi paquete?, ¿cómo aseguro que fue entregado en condiciones? Movo resuelve este problema mediante tecnología, no mediante la intervención de una empresa centralizada que actúa como garante.

1.2 Ámbito de Aplicación e Impulsos del Proyecto

1.2.1 Contexto y Ámbito de Aplicación

Movo está concebido para operar en el mercado argentino, con potencial de expansión regional. El contexto es una economía donde la logística formal resulta costosa, fragmentada y geográficamente concentrada en centros urbanos, dejando fuera a poblaciones de zonas periféricas y del interior del país. A su vez, existe una creciente cultura de economía colaborativa (Uber, Airbnb, Rappi) que ha demostrado la disposición del usuario argentino a interactuar con desconocidos mediante una plataforma tecnológica.

La plataforma aplica en escenarios donde dos usuarios deben intercambiar un objeto físico sin que exista infraestructura logística formal, o donde esa infraestructura es significativamente más costosa que el objeto mismo. Ejemplos representativos incluyen: envíos entre ciudades/pueblos del interior, documentos urgentes, repuestos, regalos, llaves, cargadores, medicamentos, entre otros.

1.2.2 Diagnóstico: Necesidades y Problemas Identificados

Problema 1 - Cobertura Logística Desigual

Los grandes operadores logísticos (Correo Argentino, Andreani, OCA) concentran su infraestructura en zonas de alta densidad poblacional. La cobertura en localidades pequeñas es limitada, intermitente o directamente inexistente. Esto genera exclusión logística para millones de ciudadanos.

Problema 2 - Costos Desproporcionados

El costo de envío de un objeto pequeño entre dos ciudades de la provincia de Córdoba puede superar el valor del mismo cuando se utilizan servicios formales. Esto es económicamente inviable para gran parte de la población, especialmente en contextos de alta inflación.

Problema 3 - Falta de Confianza en la Logística P2P Informal

Actualmente existen soluciones informales y parciales (grupos de WhatsApp de "¿alguien viaja a X?", publicaciones en Facebook Marketplace), pero carecen de mecanismos de confianza, trazabilidad y resolución de conflictos. No hay garantía de que el paquete llegue, de que no sea abierto, ni de que se paguen los acuerdos.

Problema 4 - Ausencia de Mecanismos de Pago Seguros en Transacciones P2P

Las transacciones informales se realizan en efectivo con acuerdos verbales, sin respaldo contractual. Ante un incumplimiento, no existe mecanismo de compensación ni arbitraje.

Problema 5 - Desaprovechamiento de Capacidad Logística Existente

Cientos de personas se movilizan a diario con espacio libre en sus vehículos, bolsos o mochilas. Esta capacidad instalada no aprovechada podría resolver parte del problema logístico del país sin requerir nueva infraestructura.

1.2.3 Contexto Competitivo

Competidor / Referente	Diferencia con Movo
Correo Argentino / Andreani / OCA	Logística centralizada, costosa, sin modelo P2P ni identidad digital.
Rappi / PedidosYa	Enfocado en delivery urbano de corta distancia. Couriers dependientes. Sin KYC avanzado ni viajes declarados.
Treggo / Rapiboy	Última milla B2B/B2C. No permite transporte por usuarios particulares con viajes propios.
Mercado Envíos	Integrado al ecosistema Mercado Libre. No es P2P ni permite la monetización de viajes personales.
Grupos de WhatsApp o Facebook informales	Sin tecnología, trazabilidad, garantías ni sistema de pagos.



Figura 1.1. Posicionamiento cualitativo de Movo frente a los referentes del mercado: quién aporta la capacidad de transporte y en qué tipo de trayecto opera cada uno.

1.3 Procesos Involucrados

Esta sección describe el panorama actual de los procesos de logística P2P informal tal como existen hoy, sin la intervención de una plataforma como Movo. El análisis cubre la descripción de cada proceso, el flujo operativo, los participantes involucrados, la información que manejan y los sistemas o herramientas que utilizan actualmente.

El objetivo es establecer una línea base (estado AS-IS) que permita contrastar con claridad qué problemas resuelve la solución propuesta y en qué dimensiones agrega valor.

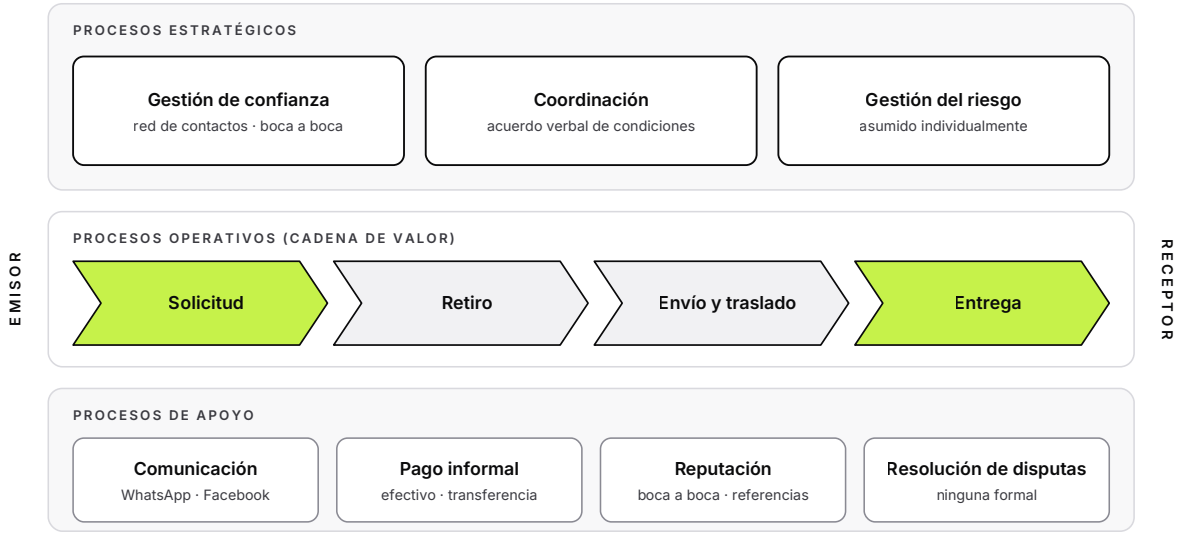


Figura 1.2. Mapa de procesos de la logística P2P informal en su estado actual (AS-IS).

Para poder entender el impacto de la solución propuesta, es necesario describir primero el estado actual del proceso. El mapa global que se presenta a continuación refleja cómo se organiza hoy la logística P2P informal en Argentina, identificando tres capas de procesos:

1.3.1 Síntesis de los procesos actuales (AS-IS)

El mapa anterior ubica los procesos estratégicos, operativos y de apoyo. La tabla conserva para cada uno el flujo observado, sus participantes, la información y los medios que utiliza, y la brecha que motivó la propuesta.

Tabla 1.1. Procesos del entorno informal antes de Movo.

Grupo y proceso	Flujo y participantes	Información y medios actuales	Brecha principal
Estratégico · confianza	El emisor busca a alguien conocido o recomendado antes de confiarle el paquete. Participan emisor, transportista y red de referencias.	Identidad y antecedentes transmitidos de palabra, por WhatsApp o grupos sociales.	Solo funciona dentro de una red personal y las referencias no son verificables.

Grupo y proceso	Flujo y participantes	Información y medios actuales	Brecha principal
Estratégico · coordinación	Emisor y transportista acuerdan recorrido, fecha, retiro y precio mediante mensajes o llamadas.	Direcciones, horarios, descripción del paquete y precio en chats dispersos.	No queda un acuerdo trazable ni un estado compartido.
Estratégico · riesgo	Cada parte asume por su cuenta pérdida, daño o incumplimiento.	Referencias personales y conversaciones; no existe un registro común de responsabilidad.	No hay evidencia ni mecanismo de compensación.
Operativo · solicitud	El emisor consulta a conocidos o publica en grupos si alguien viaja al destino; el transportista responde si puede llevarlo.	Origen, destino, fecha y características del paquete en WhatsApp o Facebook.	La búsqueda depende de contactos y no ofrece comparación sistemática.
Operativo · retiro	Emisor y transportista se encuentran y entregan el paquete según lo pactado.	Hora y lugar acordados por chat; sin acta, identificación ni foto compartida.	No se prueba quién recibió el paquete ni en qué estado.
Operativo · traslado	El transportista lleva el paquete y avisa ocasionalmente a emisor o receptor.	Ubicación y hora estimada comunicadas por mensajes o llamadas.	Las partes carecen de seguimiento verificable.
Operativo · entrega	El transportista coordina con el receptor y le entrega el paquete.	Mensajes y confirmación verbal; no hay firma ni constancia digital.	Es difícil probar recepción, identidad y estado final.
Apoyo · comunicación	Las tres partes se contactan fuera de un sistema común.	Chats, llamadas y redes sociales sin vínculo formal con el envío.	Las decisiones y avisos se pierden entre conversaciones.
Apoyo · pago	Emisor y transportista pactan efectivo o transferencia; a veces paga el receptor.	Precio y comprobantes en canales bancarios o mensajes separados.	El pago no está condicionado a la entrega ni ligado al envío.
Apoyo · reputación y disputas	Las referencias circulan de boca en boca; cada conflicto se negocia entre las partes.	Opiniones personales, mensajes y eventualmente reclamos por vías externas.	No hay historial verificable ni un procedimiento proporcional para resolver incidentes.

1.3.2 Diagnóstico del Estado de los Procesos

El siguiente análisis sintetiza las brechas más críticas identificadas en el relevamiento de los procesos actuales. Cada brecha representa una dimensión en la que el esquema informal falla sistemáticamente y que la plataforma Movo está diseñada para resolver.

Dimensión	Estado AS-IS	Brecha identificada
Confianza	Basada en relaciones personales preexistentes.	Excluye a quienes no tienen red. No escala.
Coordinación	Verbal / WhatsApp / Redes Sociales.	Sin trazabilidad, sin acuerdo vinculante.
Riesgo logístico	Asumido individualmente, sin contrato.	Sin mecanismo de compensación ante pérdida o daño.
Pago	Efectivo o transferencia directa.	Sin hold de fondos. Sin arbitraje en caso de disputa.
Trazabilidad	Ninguna (el paquete viaja 'a ciegas').	El emisor no sabe si el paquete llegará.
Reputación	Boca a boca no estructurado.	Sin historial digital verificable.
Resolución de conflictos	Ninguna formal.	La parte afectada no tiene recurso disponible.

1.3.3 Actores del Entorno

Además de los tres participantes directos del proceso (Emisor, Transportista, Receptor), el entorno de la logística P2P informal incluye actores externos que condicionan o participan indirectamente en el sistema:

Actor	Descripción	Rol	Participación en el proceso
Emisor	Quien necesita enviar el paquete.	Directo	Genera la solicitud de envío. Paga por el servicio.
Transportista informal	Persona que viaja y acepta llevar el paquete.	Directo	Ejecuta el traslado. Recibe el pago.
Receptor	Quien recibe el paquete en destino.	Directo	Acepta o rechaza recibir el paquete.
Red de contactos / comunidad	Grupos de WhatsApp, Facebook, vecinos.	Indirecto	Facilita el matching y la reputación informal.
Operadores logísticos formales	Correo Argentino, Andreani, OCA.	Contexto	Son la alternativa formal, más cara e inaccesible en muchas zonas.
Plataformas de pago	Mercado Pago, bancos, billeteras digitales.	Indirecto	Canalizan los pagos informales entre los participantes.

1.4 Propuesta Detallada del Producto

1.4.1 Alcance del Proyecto

Incluye

- Aplicación móvil multiplataforma (iOS y Android) desarrollada en React Native (con EXPO).
- Backend API REST con Node.js (Express o Fastify) y FastAPI (Python).
- Base de datos relacional (PostgreSQL) para datos transaccionales y usuarios.
- Base de datos en memoria (Redis) para caché, sesiones y WebSocket state.
- Integración completa con la API de Mercado Pago (Auth & Capture, Split Payments, Marketplace).
- Integración con Didit.me para KYC biométrico y verificación documental.
- Protocolo de “Cryptographic Handshake" con QR dinámico y validación GPS.
- Motor de precios dinámico con variables de distancia, peso, urgencia y demanda.
- Sistema de subastas (bidding) para transportistas sobre envíos publicados.
- Algoritmo de optimización de rutas para viajes declarados por transportistas.
- Seguimiento en tiempo real con actualizaciones de posición (WebSockets).
- Sistema de reputación bidireccional y perfiles sociales de usuario.
- Registro de evidencia fotográfica en puntos clave del flujo.
- Aplicación web en *Next.js* para el Panel de administración básico para monitoreo operacional, BI y resolución de disputas.
- Funcionalidades de chat en tiempo real entre usuarios (el sistema provee estados de envío y notificaciones así como chat en tiempo real entre usuarios de una transacción).
- Swagger para documentación de los endpoints.
- Postman para probar los endpoints.

No Incluye (Fuera de Alcance)

- Integración con otros proveedores de pago distintos de Mercado Pago en la versión inicial.
- Seguro de carga (contemplado como funcionalidad futura).
- Aplicación web para usuarios finales (solo móvil en el alcance del PF).
- Gestión de logística en módulo B2B o B2C o integración con ERPs empresariales.
- Blockchain pública o red distribuida para el registro de transferencias (se usa almacenamiento centralizado con firmas criptográficas verificables en MVP).
- Integración con operadores logísticos tradicionales (Correo Argentino, Andreani, etc.).

1.4.2 Capacidades propuestas por dominio

La propuesta inicial se organizó en seis grupos. Este resumen expresa el alcance pensado en esa instancia; el inventario refinado de historias y su estado final se encuentra en el Tomo II.

Tabla 1.2. Capacidades de la propuesta inicial.

Dominio	Capacidad propuesta
Identidad y confianza	Registro, verificación documental y biométrica, perfil público y habilitación del transportista.
Publicación	Creación de envíos con paquete, receptor, fecha, direcciones y precio sugerido; aceptación previa del receptor.
Transporte y asignación	Viajes declarados, búsqueda de paquetes compatibles, ofertas, selección del transportista y ruta con paradas.
Ejecución	Evidencia fotográfica, transferencia de custodia mediante QR, seguimiento, chat y notificaciones.
Economía	Reserva y captura de fondos, reparto del pago, alternativa en efectivo y devoluciones.
Reputación y operación	Calificaciones, historial de actividad, disputas y panel para administración.

1.4.3 Mapa Global de Procesos

Los procesos de Movo se organizan en tres grandes dominios: el dominio de Identidad y Confianza, el dominio de Operaciones Logísticas y el dominio de Pagos y Economía. Estos dominios interactúan con un conjunto de sistemas de soporte transversales.

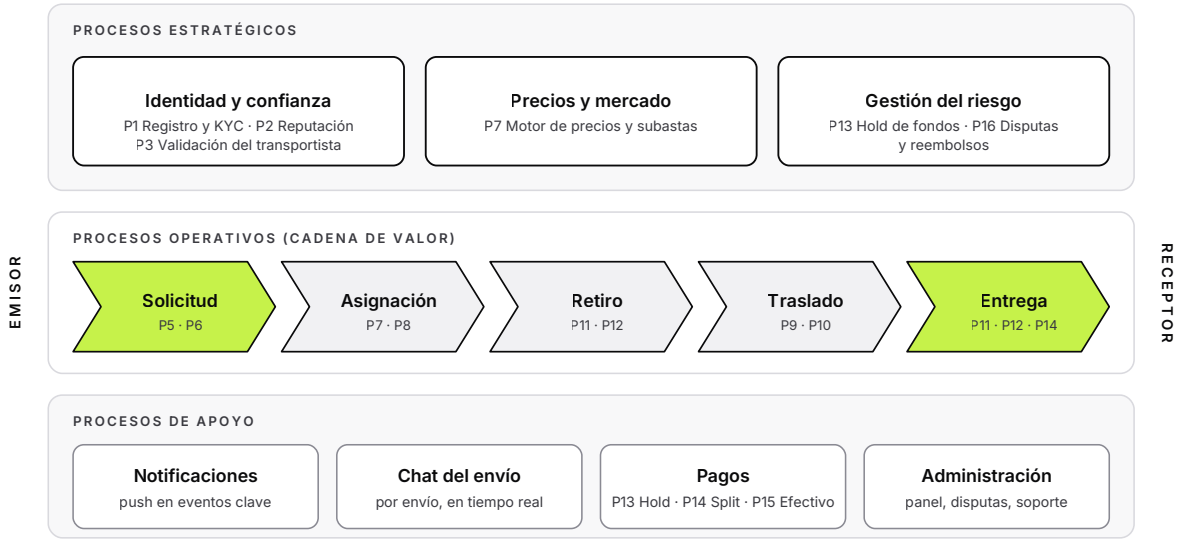


Figura 1.3. Mapa global de procesos de Movo (TO-BE), agrupado en procesos estratégicos, operativos y de apoyo.

Tabla 1.3. Procesos de Movo por dominio.

Identidad y confianza	Operaciones logísticas	Pagos y economía
P1 - Registro y KYC	P5 - Solicitud de envío	P13 - Reserva de fondos (hold)
P2 - Reputación y feedback	P6 - Aceptación del receptor	P14 - Captura y split payment

Identidad y confianza	Operaciones logísticas	Pagos y economía
P3 - Validación adicional (transportista)	P7 - Motor de precios y subastas	P15 - Cobro de comisión en efectivo
	P8 - Asignación de transportista	P16 - Gestión de disputas y reembolsos
	P9 - Optimización logística de ruta	
	P10 - Ejecución y tracking en tiempo real	
	P11 - Cryptographic handshake	
	P12 - Registro de evidencia fotográfica	

1.4.4 Secuencia propuesta del proceso

El mapa anterior agrupa los procesos. La secuencia principal prevista era: verificar a las partes, publicar un envío, obtener la aceptación del receptor, recibir ofertas, asignar un transportista, acordar el pago, registrar retiro y entrega, y cerrar con liquidación y calificaciones. El flujograma siguiente muestra responsabilidades y transferencias entre actores. El Manual de Procedimientos del Tomo III describe el proceso efectivamente implementado y sus plazos vigentes.

1.4.5 Flujograma Punta-a-Punta del proceso principal de envio

La Figura siguiente muestra el recorrido completo de un envío, desde el registro de las partes hasta la actualización de la reputación, distribuido en calles según quién ejecuta cada actividad.

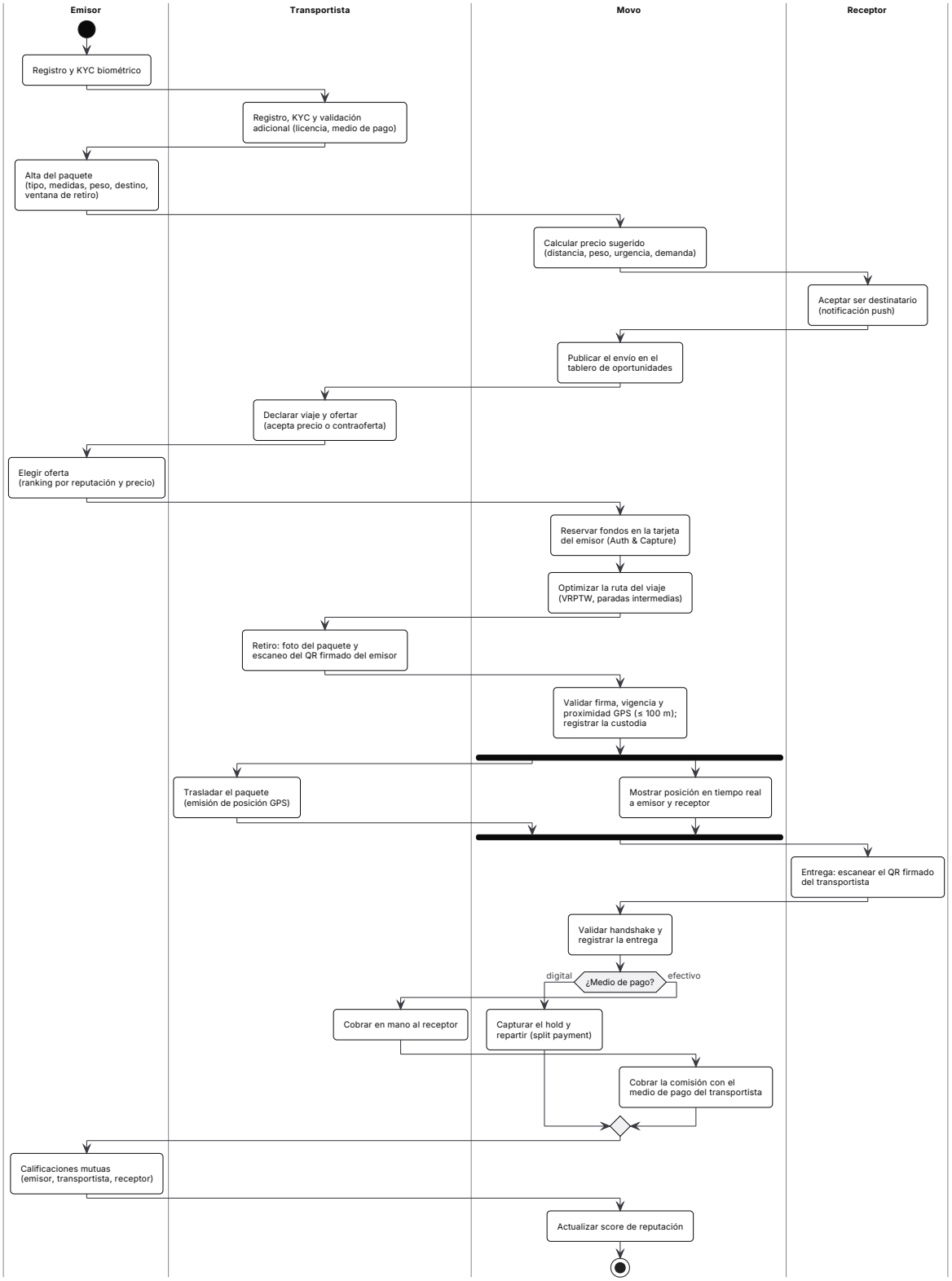


Figura 1.4. Flujo punta a punta del proceso principal de envío (diagrama de actividad UML).

1.5 Evolución de la propuesta al producto entregado

Las opciones de agosto se refinaron durante los sprints. Esta tabla evita tomar como vigentes los parámetros de la propuesta inicial; los detalles y fundamentos finales están en los ADR y DD del Tomo II y en los manuales del Tomo III.

Tabla 1.4. Cambios materiales entre el Estudio Inicial y la documentación final.

Aspecto	Propuesta inicial	Producto documentado al cierre
Transferencia de custodia	El estudio describía un QR firmado con 60 segundos de vigencia y verificación de proximidad.	QR de 15 segundos y distancia máxima de 100 metros. Ver ADR-018 y Manual de Procedimientos.
Reserva de fondos	Se consideraba una vigencia de hasta 7 días y captura tras la entrega.	El plazo operativo documentado es de 5 días; el cobro y los reintentos siguen las reglas del Manual de Procedimientos. Ver DD-050.
Pago en efectivo	La propuesta contemplaba pago del receptor en la entrega y cobro de la comisión a una tarjeta del transportista.	El emisor paga al transportista en el retiro; la comisión de Movo se registra como deuda en la cuenta corriente del transportista. Ver MOVO-37 y Tomo III.
Precio y alcance de funciones	Se propusieron demanda, combustible y otras variables para el precio, además de un conjunto amplio de funciones.	Las historias refinadas, las decisiones DD y las limitaciones aceptadas del Tomo II indican qué se construyó y qué quedó pendiente.

1.6 Valor Esperado del Proyecto

1.6.1 Valor para los Usuarios

Para el Emisor

- Acceso a logística P2P en zonas donde los operadores tradicionales no llegan o son prohibitivamente costosos.
- Precios competitivos determinados por mercado y no por tarifarios fijos.
- Seguridad financiera mediante el hold de fondos: el dinero no es debitado hasta confirmar la entrega.
- Trazabilidad completa del estado del paquete en tiempo real.
- Evidencia fotográfica ante eventuales disputas sobre el estado del paquete.

Para el Transportista

- Generación de ingresos adicionales aprovechando viajes que ya se realizan, sin incurrir en costos de combustible adicionales.
- Algoritmo de optimización que minimiza el desvío necesario para hacer entregas adicionales.
- Cobro garantizado inmediato post-entrega mediante split payment automatizado.
- Construcción de reputación digital que aumenta el volumen de oportunidades a lo largo del tiempo.

Para el Receptor

- Recepción segura de envíos de personas conocidas (el emisor debe registrarlo explícitamente).
- Control sobre qué envíos acepta recibir.
- Tracking en tiempo real del paquete en camino.
- Posibilidad de delegar la entrega del paquete a otro receptor, en caso de que no lo pueda recibir el.

1.6.2 Valor para la Sociedad

- Inclusión logística: poblaciones rurales y del interior acceden a servicios de envío a precios accesibles.
- Eficiencia en el uso de recursos: se aprovecha la capacidad de transporte ya existente, reduciendo la huella de carbono respecto a envíos exclusivos.
- Formalización de transacciones que hoy ocurren en economía informal, con beneficios impositivos y de trazabilidad.

1.6.3 Valor Tecnológico y Académico

- Aplicación práctica de criptografía asimétrica en un caso de uso de la vida real en el contexto argentino.

- Integración de múltiples tecnologías emergentes (seguridad criptografica, algoritmos de optimización combinatoria) en un sistema cohesivo.
- Referente de arquitectura para plataformas P2P con mecanismos de confianza digital en mercados emergentes.

1.6.4 Modelo de Negocio

Movo opera bajo un modelo de comisión por transacción. La plataforma cobra un porcentaje del valor de cada envío completado exitosamente. Este porcentaje es el único ingreso que Movo procesa en sus cuentas, gracias al mecanismo de split payment. La comisión exacta se definirá en función del análisis competitivo y de costos operativos.

El modelo de ingresos no depende de suscripciones fijas ni de publicidad, lo que alinea los incentivos de Movo con los del usuario: **la plataforma gana cuando el usuario gana.**

1.6.5 Riesgos Identificados

Riesgo	Impacto	Mitigación
Cambios en la API de Mercado Pago para cuentas Marketplace	Alto	Desarrollar una capa de abstracción de pagos que permita cambiar el proveedor sin afectar el core del negocio.
Complejidad del algoritmo de optimización de rutas en tiempo real	Medio	MVP con algoritmo greedy simple. Optimización avanzada en fase posterior.
Precisión del GPS en entornos urbanos densos para el geofencing del handshake	Medio	Configurar umbral de proximidad ajustable. QR con TTL como fallback.
Resistencia de usuarios al proceso de KYC (fricción en onboarding)	Alto	Diseño UX optimizado para el flujo de KYC. Comunicar el valor de seguridad claramente.
Costos de API de Didit.me en volumen alto de verificaciones	Medio	Evaluar caché de verificaciones y período de re-verificación para reducir llamadas a la API.

1.7 Términos del dominio

El glosario consolidado del Tomo II reúne los términos de negocio y técnicos usados en los tres tomos.

02

INSTANCIA 1 · INICIO DE PROYECTO

Plan de Proyecto

Alcance, equipo, propuesta metodológica, WBS y cronograma, riesgos, presupuesto y estrategia de monetización.

CONTENIDO

2.1	Declaración de Alcance	31
2.2	Equipo de Trabajo y Roles	32
2.3	Propuesta Metodológica	33
2.4	Work Breakdown Structure	37
2.5	Cronograma	39
2.6	Plan de Riesgos	42
2.7	Presupuesto de Desarrollo y Costo Operativo	45
2.8	Flujo de Fondos y Estrategia de Monetización	49

Historial de revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1	15/06/2026	Equipo completo	Creación de la versión inicial del Plan.
1.1	02/11/2026	Equipo completo	Compilación en el Tomo I: WBS redibujada con la notación común, cronograma alineado al calendario académico (nuevo), notas de compilación sobre cambios de tecnología posteriores. Sin cambios en la planificación original.

Introducción

El Plan de Proyecto define cómo el equipo organiza el trabajo para construir Movo: qué incluye el alcance y qué queda fuera, quién cumple cada rol, cómo se coordina y estima el trabajo, qué métricas se siguen, cómo se descompone el proyecto (WBS) y en qué tiempos (cronograma), qué riesgos se anticipan y cómo se mitigan, cuánto cuesta desarrollar y operar el sistema, y cómo se sostiene económicamente.

Es un documento de la Instancia 1. Se actualiza cuando cambia la realidad: los cambios de alcance, riesgos y capacidad que surgieron durante los sprints se registran en cada Informe de Sprint, que funciona como su actualización periódica.

Audiencia

Docentes de la cátedra, para evaluar la viabilidad del proyecto, y el propio equipo, como referencia durante el año. Se asumen nociones de gestión de proyectos ágiles (Scrum).

2.1 Declaración de Alcance

El alcance se divide en lo que el proyecto incluye en su versión MVP y lo que queda explícitamente fuera de alcance para esta instancia del Trabajo Final de Grado.

Tabla 2.1. Alcance del proyecto.

Incluye	No incluye (fuera de alcance)
■ Aplicación móvil multiplataforma (iOS y Android) en React Native + Expo. ■ Backend con microservicios en Node.js + Fastify y Python + FastAPI. ■ Base de datos PostgreSQL 16 y caché Redis 7. ■ Integración con Mercado Pago Marketplace (Auth & Capture, Split Payments). ■ Integración con Didit.me para KYC biométrico y verificación documental. ■ Protocolo Cryptographic Handshake con QR dinámico y validación GPS. ■ Motor de precios dinámico y sistema de subastas entre transportistas. ■ Algoritmo VRPTW de optimización de rutas (Google OR-Tools + Google Maps Distance Matrix API). ■ Tracking en tiempo real con WebSockets (Socket.io). ■ Sistema de reputación bidireccional y perfiles sociales. ■ Registro de evidencia fotográfica en puntos clave del flujo (AWS S3). ■ Panel de administración web (Next.js) para monitoreo y resolución de disputas. ■ Chat en tiempo real entre las partes de una transacción. ■ Documentación OpenAPI/Swagger generada automáticamente.	■ Integración con proveedores de pago distintos de Mercado Pago. ■ Seguro de carga (contemplado como funcionalidad futura). ■ Aplicación web para usuarios finales (solo móvil en este alcance). ■ Gestión de logística B2B/B2C o integración con ERPs empresariales. ■ Blockchain pública o red distribuida para el registro de transferencias. ■ Integración con operadores logísticos tradicionales (Correo Argentino, Andreani, etc.).

> **Nota de compilación.** Dos elementos del alcance cambiaron de tecnología durante el desarrollo, sin cambiar la funcionalidad comprometida: la matriz de distancias pasó de la Distance Matrix API (declarada *Legacy* por Google) a la Routes API (ADR-015), y el canal de tiempo real pasó de Socket.io a WebSocket nativo sobre `@fastify/websocket` (ADR-019). Ambas decisiones se documentan en el Tomo II.

2.2 Equipo de Trabajo y Roles

El equipo está compuesto por cinco integrantes organizados bajo el marco Scrum. Cada integrante participa activamente en el equipo de desarrollo, independientemente de su rol de gestión, dado que se trata de un equipo pequeño con alta autonomía técnica.

Tabla 2.2. Roles y responsabilidades.

Rol	Integrante/s	Responsabilidades principales
Product Owner	Vergara, Tomás Ignacio	Define y prioriza el backlog. Valida que las historias reflejen la visión del producto. Interlocutor entre el equipo docente y el equipo de desarrollo.
Scrum Master	Ariza, Alena (rotativo cada 2 sprints)	Facilita las ceremonias Scrum. Remueve impedimentos. Vela por el cumplimiento del Working Agreement y la mejora continua del equipo.
Equipo de Desarrollo	Todos los integrantes	Diseña, implementa y prueba las funcionalidades comprometidas en cada sprint. Cada desarrollador es responsable de las pruebas unitarias de su propio código y de documentarlo.

2.3 Propuesta Metodológica

El equipo adopta Scrum como marco metodológico principal, adaptado al contexto académico y al tamaño del equipo. La elección responde a la necesidad de entregas incrementales, visibilidad continua del avance para el equipo docente y flexibilidad para incorporar feedback entre sprints.

2.3.1 Forma de Coordinación

El trabajo se organiza en sprints de dos semanas. La coordinación se apoya en tres pilares: las ceremonias Scrum, los canales de comunicación acordados y las herramientas de gestión del proyecto.

Ceremonias

Tabla 2.3. Ceremonias Scrum del equipo.

Ceremonia	Frecuencia	Duración	Participantes	Objetivo
Sprint Planning	Viernes de inicio de sprint	~2 horas	Todo el equipo	Seleccionar historias del backlog, definir el Sprint Goal y estimar mediante Planning Poker.
Weekly / Refinamiento	Martes	~1 hora	Todo el equipo	Control de estado y refinamiento del backlog: desglose de historias, actualización de criterios de aceptación.
Daily Standup	Miércoles y viernes	~15 minutos	Todo el equipo	Sincronizar avances, identificar impedimentos y coordinar próximos pasos.
Sprint Review	Fin de cada sprint	~1 hora	Todo el equipo + docentes	Demostrar las funcionalidades completadas e incorporar feedback del equipo docente.
Retrospectiva	Fin de cada sprint	~45 minutos	Todo el equipo	Identificar qué salió bien, qué mejorar e ítems de acción concretos para el próximo sprint.

Canales de Comunicación

La comunicación del equipo se centraliza en dos canales complementarios:

- **Discord (canal principal):** servidor exclusivo del equipo con canales temáticos para coordinación técnica, discusiones de arquitectura y seguimiento de tareas. Incluye canales de voz para las ceremonias virtuales.
- **WhatsApp (canal informal):** comunicación rápida y urgente entre integrantes.

Herramientas de Gestión

- **Linear:** gestión del backlog y seguimiento de issues (prefijo `MOVO-`). Permite vincular commits y pull requests a historias de usuario, y extraer las métricas de seguimiento definidas en la sección de métricas.
- **GitHub (monorepo):** versionado del código fuente con modelo de ramas GitHub Flow + capa `develop`, Conventional Commits y Pull Requests como única vía de integración.
- **Google Drive:** almacenamiento de documentación no-código (entregables académicos, actas, diseños). Convención de nombres: `[Movo] NNN-Nombre del documento`.
- **GitHub Actions:** pipelines de CI/CD para lint, tests, build y deploy automático a los ambientes dev (`develop`) y prod (`main`).

2.3.2 Técnica de Estimación

El equipo utiliza **Planning Poker** como técnica de estimación de Story Points. Esta técnica fue seleccionada por las siguientes razones:

- **Estimación colectiva:** todos los integrantes votan de forma simultánea y anónima, evitando el sesgo de anclaje que ocurre cuando alguien propone un valor primero.
- **Facilita la discusión:** las divergencias entre estimaciones son una señal de que la historia necesita más claridad o descomposición, lo que mejora la calidad del backlog.
- **Velocidad:** una vez que el equipo tiene experiencia calibrada, las sesiones de estimación son eficientes y pueden combinarse con el refinamiento del backlog.

Protocolo de sesión

Las sesiones de Planning Poker se realizan durante el Sprint Planning y opcionalmente durante el Weekly del martes cuando se refina el backlog. El flujo es el siguiente:

1. El Product Owner presenta la historia y responde preguntas de clarificación.
2. Cada integrante selecciona en silencio un valor de la secuencia de Fibonacci simplificada: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ?.
3. Se revelan todas las cartas simultáneamente.
4. Si hay convergencia (valores dentro de un rango de una posición en la escala), se adopta el valor más alto del rango.
5. Si hay divergencia significativa, los extremos argumentan su estimación. Se revota una vez. Si persiste la divergencia, se escala al siguiente valor por precaución o se descompone la historia.
6. El valor `?` indica que el integrante no tiene suficiente información para estimar; activa automáticamente una ronda de aclaraciones.

Escala y calibración

La escala utiliza la secuencia de Fibonacci simplificada (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21). Como referencia de calibración del equipo, una historia de complejidad 1 corresponde a una tarea de configuración o ajuste menor (por ejemplo, agregar una variable de entorno y documentarla en `.env.example`). Una historia de 8 implica integración con un servicio externo con flujo de estados no trivial. Las historias estimadas en 13 o más puntos deben ser descompuestas antes de ingresar al sprint.

2.3.3 Métricas de Seguimiento

El equipo define seis métricas de seguimiento, organizadas en dos grupos: métricas de flujo (Velocity, Burndown, Lead Time y Cycle Time) y métricas de calidad y predictibilidad (Sprint Goal Achievement y Defect Rate). Todas se registran al cierre de cada sprint en el Informe de Sprint redactado por el Scrum Master.

Tabla 2.4. Métricas de seguimiento del proyecto.

Métrica	Definición	Cómo se mide	Frecuencia
Velocity	Story Points completados (DoD cumplida) por sprint.	Suma de SP de historias mergeadas a `develop` al cierre del sprint. Se grafica la tendencia a lo largo de los sprints.	Por sprint
Sprint Burndown	SP restantes vs. SP planificados a lo largo del sprint.	Gráfico actualizado en cada standup con los SP pendientes. Permite detectar desvíos temprano.	Por standup (2 veces por semana)
Lead Time	Tiempo desde que una historia entra al sprint (estado *In Progress*) hasta que se mergea a `develop`.	Registro de fechas en Linear por historia. Se calcula el promedio por sprint.	Por sprint
Cycle Time	Tiempo desde que una tarea pasa a *In Progress* hasta *Done* dentro del sprint activo.	Linear reporta automáticamente la duración por estado. Complementa el Lead Time.	Por sprint
Sprint Goal Achievement	Porcentaje de historias comprometidas en el sprint que alcanzan DoD.	Al cierre del sprint: historias completadas / historias comprometidas × 100. Se registra en el informe de sprint.	Por sprint
Defect Rate	Cantidad de bugs introducidos por sprint, detectados en testing o revisión de PRs.	Issues de tipo *fix* en Linear creados durante o después del sprint en que se introdujo el defecto.	Por sprint

Umbrales y acciones

Las métricas son un insumo para la Retrospectiva. No se establecen umbrales rígidos en los primeros sprints, dado que el equipo necesita acumular datos para calcular una velocity de referencia. A partir del Sprint 3 se definen los siguientes criterios de alerta:

- **Velocity:** caída mayor al 30% respecto al promedio de los últimos 2 sprints → revisar capacidad del equipo y compromisos del sprint.
- **Sprint Goal Achievement < 70%** → revisar proceso de estimación y criterios de DoR antes de comprometer historias.
- **Defect Rate > 3 bugs por sprint** → revisar la cobertura de tests unitarios y el checklist de PRs.
- **Lead Time promedio > 7 días** → revisar si las historias son demasiado grandes o si hay bloqueos no resueltos.

Herramienta de registro

Linear es la fuente de verdad para todas las métricas. Las vistas de Cycle Time y Lead Time están disponibles nativamente en el módulo de reportes de Linear. Velocity y Sprint Goal Achievement se calculan manualmente al cierre del sprint y se registran en el Informe de Sprint en Google Drive. El Scrum Master es responsable de mantener actualizado el registro en cada sprint.

2.4 Work Breakdown Structure

La WBS descompone el proyecto en sus entregables de gestión (Estudio Inicial y Gestión de Proyecto) y en un paquete de trabajo por sprint, desde el Sprint 0 hasta el Sprint 8. Cada sprint incluye las actividades recurrentes de Scrum (planning, sprint backlog, review y retrospectiva) y los módulos funcionales planificados para ese sprint. Se presenta en dos láminas para mantener la legibilidad.

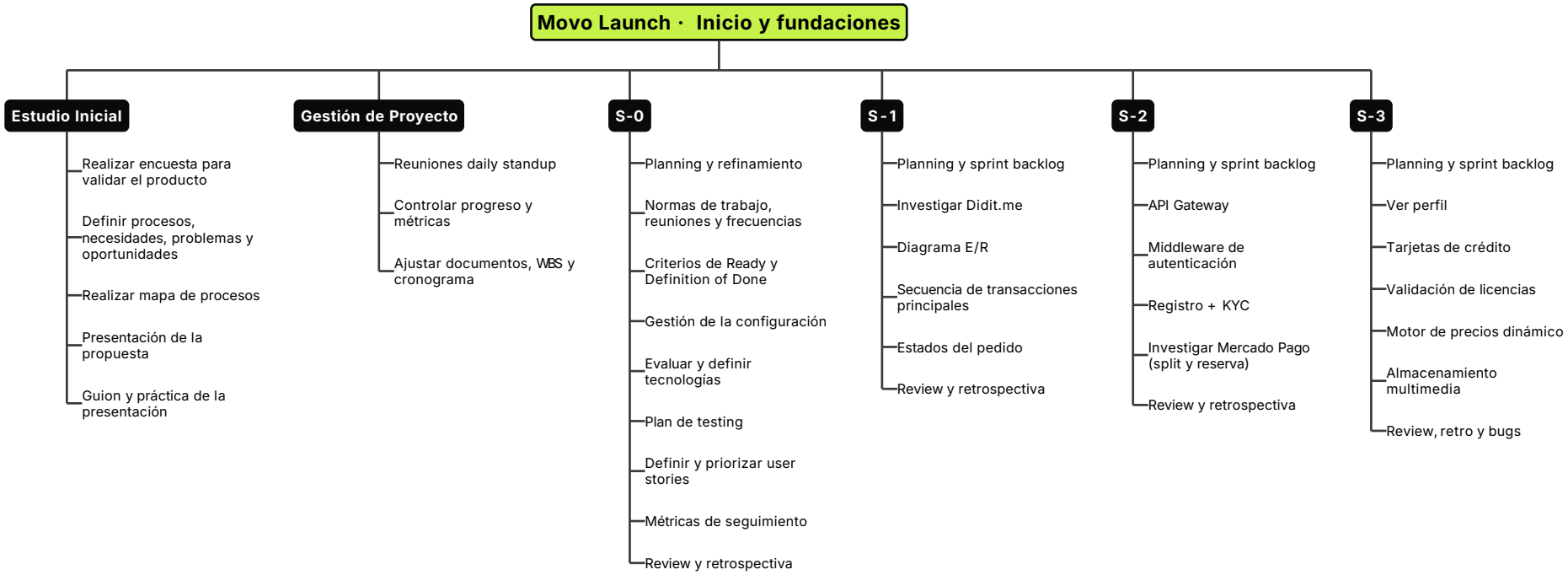


Figura 2.1. WBS (1 de 2): entregables de gestión y sprints de inicio y fundaciones (Estudio Inicial, Gestión de Proyecto, Sprint 0 a Sprint 3).

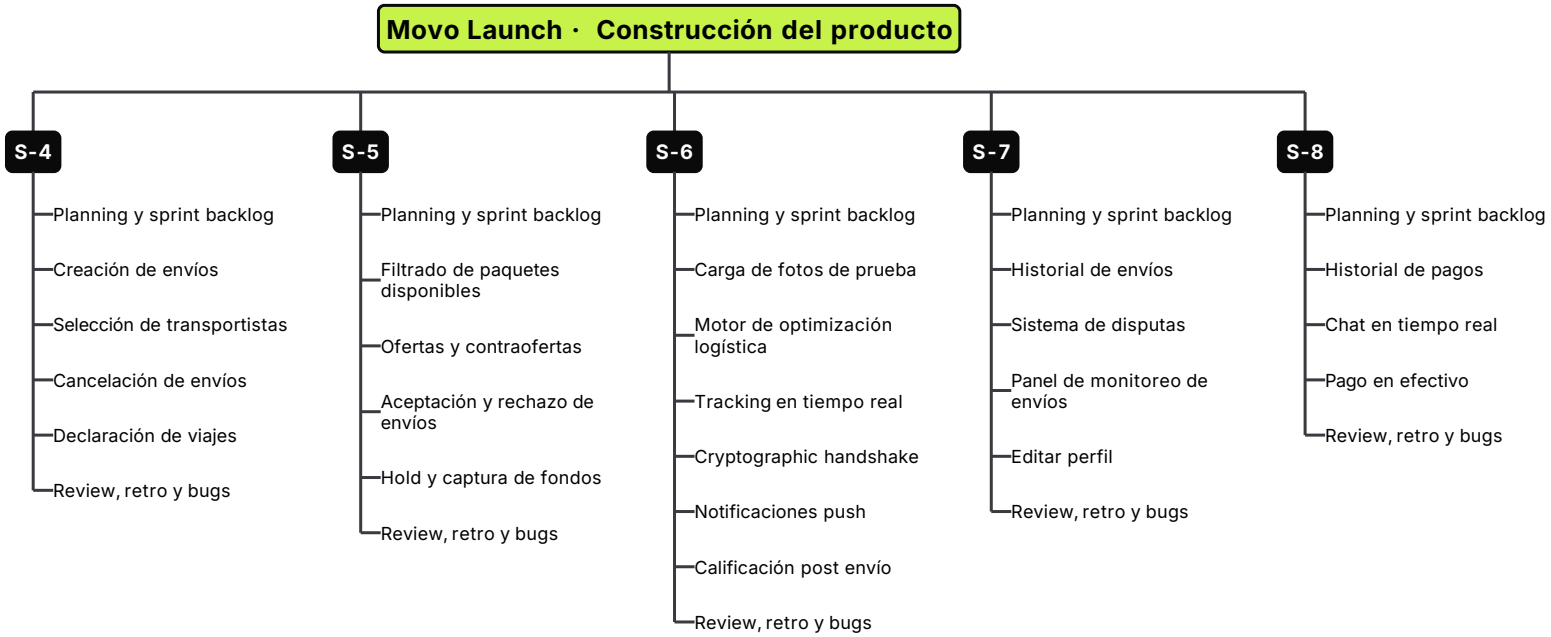


Figura 2.2. WBS (2 de 2): sprints de construcción del producto (Sprint 4 a Sprint 8).

La WBS se redibujó con la notación común de la documentación a partir del diagrama original del equipo (*[Movo] WBS*), sin cambios de contenido. Refleja la planificación de junio de 2026; el orden real en que se construyó cada módulo se registra en los Informes de Sprint.

2.5 Cronograma

El cronograma se alinea al calendario académico 2026 de la cátedra y a las cinco instancias de la *Guía de Documentación a Presentar*. Los sprints son de dos semanas y comienzan los lunes; sus fechas son las de los ciclos registrados en Linear (el Sprint *N* corresponde al *Cycle N+1*).

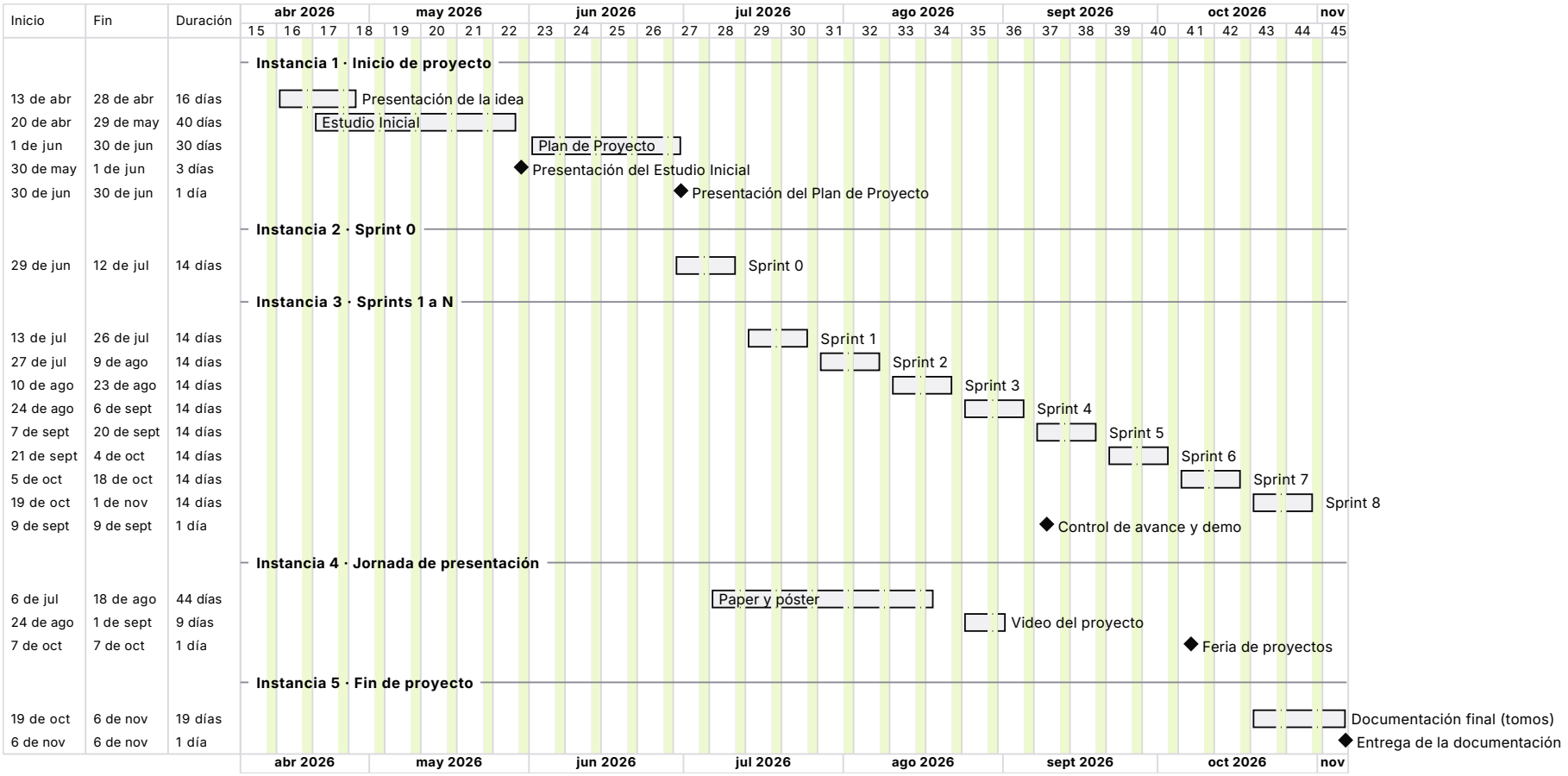


Figura 2.3. Cronograma del proyecto alineado al calendario académico (diagrama de Gantt).

Tabla 2.5. Calendario de sprints.

Sprint	Ciclo en Linear	Desde	Hasta	Foco principal
Sprint 0	(previo a Linear)	29/06/2026	12/07/2026	Bases operativas y técnicas: Working Agreement, gestión de la configuración, arquitectura y stack, plan de testing, user story mapping
Sprint 1	Cycle 2	13/07/2026	26/07/2026	Infraestructura como código (AWS y Terraform), CI/CD inicial, DER y diagramas de estados
Sprint 2	Cycle 3	27/07/2026	09/08/2026	Módulo de Identidad y Confianza: gateway, autenticación, registro con OTP, KYC y perfil
Sprint 3	Cycle 4	10/08/2026	23/08/2026	Creación de envíos (wizard con fotos y precio sugerido), aceptación del receptor, notificaciones push, cancelación e historial
Sprint 4	Cycle 5	24/08/2026	06/09/2026	Marketplace de ofertas: paquetes disponibles, viajes, ofertas y contraofertas, y reputación y calificaciones
Sprint 5	Cycle 6	07/09/2026	20/09/2026	Circuito del envío asignado: matching por desvío, envíos activos, evidencia fotográfica y base del handshake y del tracking
Sprint 6	Cycle 7	21/09/2026	04/10/2026	Handshake de retiro y entrega, tracking en vivo, ruta multi-parada y reputación
Sprint 7	Cycle 8	05/10/2026	18/10/2026	Pagos con Mercado Pago (vinculación, tarjetas, hold, captura y split), penalidades, chat y acceso al panel de administración

Sprint	Ciclo en Linear	Desde	Hasta	Foco principal
Sprint 8	Cycle 9	19/10/2026	01/11/2026	Panel de administración (usuarios, sanciones, envíos, disputas, soporte y reportes), atribución del no-retiro, cierre del circuito de pagos, pago en efectivo y primera prueba de flujo completo con dispositivos reales

2.6 Plan de Riesgos

Esta sección identifica los riesgos relevantes para el desarrollo de Movo durante los siete meses de proyecto, evalúa su probabilidad e impacto, y define estrategias de mitigación concretas para cada uno. El objetivo es anticipar los principales puntos de fricción del proyecto y dejar establecido, desde el inicio, cómo el equipo va a responder ante ellos.

2.6.1 Metodología

Cada riesgo se evalúa en dos dimensiones, usando una escala cualitativa de tres niveles (Baja/Media/Alta para probabilidad y Bajo/Medio/Alto para impacto):

- **Probabilidad:** qué tan factible es que el riesgo se materialice durante el desarrollo del proyecto.
- **Impacto:** qué tan grave sería el efecto sobre el proyecto (cronograma, alcance, calidad o viabilidad técnica) si el riesgo ocurre.

La combinación de ambas dimensiones determina la prioridad del riesgo, que es la que define cuánto esfuerzo de mitigación se le dedica. La siguiente matriz resume las combinaciones posibles y ubica en ella los riesgos identificados en la sección siguiente:

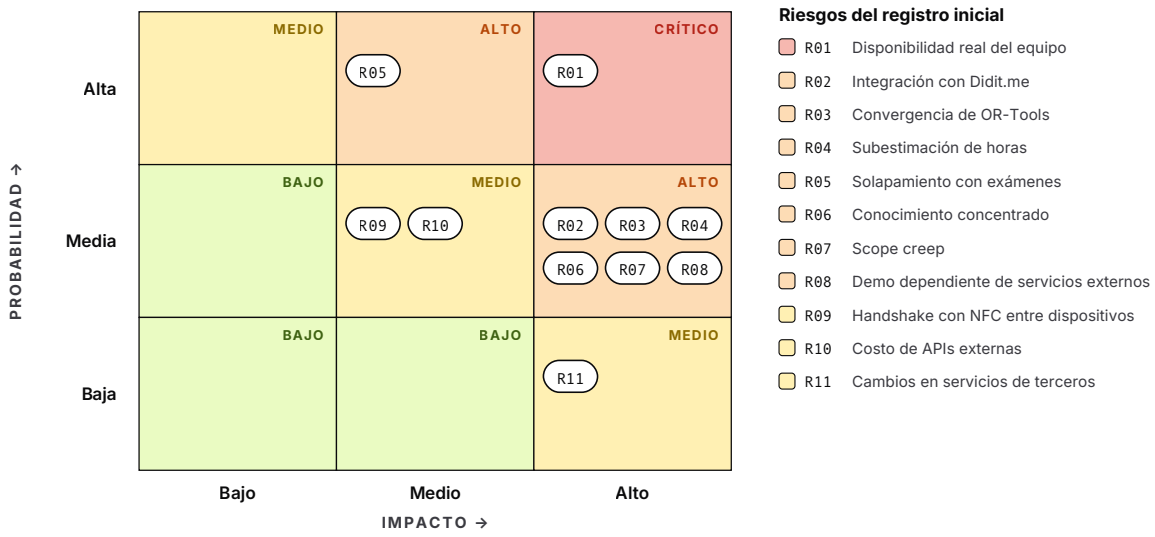


Figura 2.4. Matriz de prioridad de riesgos (probabilidad × impacto) con los riesgos del registro inicial ubicados en su celda.

Para cada riesgo identificado se define además una estrategia de mitigación concreta y accionable, orientada a reducir la probabilidad de ocurrencia, acotar el impacto, o ambas. Los riesgos de prioridad Alta y Crítica son los que reciben seguimiento explícito durante las retrospectivas de cada sprint.

2.6.2 Identificación y evaluación de riesgos

Tabla 2.6. Registro inicial de riesgos.

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Prioridad	Estrategia de mitigación
R01	La disponibilidad real del equipo es menor a la estimada por compromisos laborales o académicos en paralelo.	Equipo	Alta	Alto	CRÍTICO	Recalibrar la capacidad por sprint usando la velocity real de los primeros dos sprints. El buffer de gestión (~60 hs) ya contemplado en la planificación actúa como colchón.
R02	Integración con Didit.me presenta demoras o comportamientos no documentados (sandbox vs. producción, costos por verificación).	Técnico	Media	Alto	ALTO	Spike técnico en sprint 1-2 para validar el flujo completo en sandbox antes de comprometer cronograma. Plan B: revisión manual documentada si el SLA no se cumple.
R03	OR-Tools VRPTW no converge en tiempos razonables o requiere tuning extenso de parámetros.	Técnico	Media	Alto	ALTO	Probar con datasets sintéticos chicos desde temprano y fijar un límite de tiempo de cómputo como criterio de aceptación. Fallback: heurística greedy documentada como contingencia.
R04	Subestimación de horas en historias complejas (motor de pricing, handshake criptográfico).	Cronograma	Media	Alto	ALTO	Re-estimar al cierre de cada sprint comparando lo estimado vs. lo real. Si el desvío acumulado supera ~15%, recortar alcance del backlog del MVP.
R05	El solapamiento con parciales y finales reduce drásticamente la velocidad del equipo en semanas puntuales.	Cronograma	Alta	Medio	ALTO	Mapear el calendario académico desde el inicio del proyecto, planificar sprints livianos en esas semanas y adelantar tareas no críticas.
R06	Conocimiento crítico concentrado en una sola persona por dominio (p. ej. pricing/logística, KYC), generando un punto único de falla.	Equipo	Media	Alto	ALTO	Sesiones de transferencia de conocimiento en hitos clave y documentación técnica obligatoria (ADRs, READMEs) para todos los componentes críticos.
R07	Scope creep: funcionalidades no planificadas se cuelan en el desarrollo y comprometen el alcance del MVP.	Alcance	Media	Alto	ALTO	Todo requerimiento nuevo pasa por una evaluación de impacto contra el backlog antes de incorporarse. El Product Owner es el único habilitado para reordenar prioridades.
R08	La demo o presentación falla por dependencia de servicios externos en vivo (Mercado Pago, Didit.me, Google Maps).	Externo	Media	Alto	ALTO	Entorno de demo con datos y respuestas mockeadas pregrabadas como respaldo. Ensayo completo de la demo antes de cada presentación ante el tribunal.
R09	El handshake criptográfico con NFC presenta incompatibilidades entre dispositivos o falta hardware para testear.	Técnico	Media	Medio	MEDIO	El QR como fallback ya forma parte del diseño y reduce el impacto. Testear NFC en al menos dos dispositivos físicos distintos desde los sprints tempranos.

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Prioridad	Estrategia de mitigación
R10	Los costos de uso de APIs externas (Google Maps, Didit.me) superan lo presupuestado al escalar pruebas o usuarios.	Externo	Media	Medio	MEDIO	Uso de distancia euclidiana como mock en desarrollo (ya decidido) para evitar costos. Definir y monitorear un tope mensual de verificaciones reales en Didit.me.
R11	Cambios de pricing, free tier o disponibilidad de servicios de terceros (Didit.me, Mercado Pago, Google Maps) durante el desarrollo.	Externo	Baja	Alto	MEDIO	Implementar capas de abstracción/adaptadores para cada integración externa, de forma que un cambio de proveedor tenga impacto acotado y localizado.

Este listado se revisa al cierre de cada sprint: se actualizan probabilidad e impacto en función de la información disponible, se incorporan nuevos riesgos que surjan durante el desarrollo y se cierran aquellos que dejen de ser relevantes. La evolución del registro sprint a sprint se documenta en cada Informe de Sprint.

2.7 Presupuesto de Desarrollo y Costo Operativo

2.7.1 Presupuesto de Desarrollo

El presupuesto de desarrollo de Movo se construye sobre dos componentes: el costo de mano de obra (valorizado a precio de mercado, ya que el esfuerzo del equipo no representa una erogación real durante el Proyecto Final) y los gastos directos del proyecto (suscripciones, infraestructura y servicios contratados durante la fase de construcción).

Costo de mano de obra (valorización nocional)

La estimación de esfuerzo proviene del Backlog Inicial (Sprint 0): 352 horas netas de desarrollo, ampliadas a 422 horas al incorporar el buffer de gestión del 20% (reuniones, code review y coordinación). Estas horas se valorizan a la tarifa de mercado de un desarrollador junior en Argentina.

Tarifa de referencia: USD 22/hora. El rango de mercado para perfiles junior en Argentina se ubica entre USD 18 y 25/hora. Se adopta USD 22 como valor conservador y defendible, dentro de la banda local.

Tabla 2.7. Costo de mano de obra valorizado.

Concepto	Horas	Tarifa (USD/h)	Subtotal (USD)
Desarrollo neto (backlog)	352	22	7.744
Buffer de gestión (+20%)	70	22	1.540
Total mano de obra (valorizada)	**422**	**22**	**9.284**

> **Nota metodológica.** Este monto es una valorización nocional del esfuerzo a precio de mercado, no una erogación real. Durante el Proyecto Final el trabajo lo aportan los cinco integrantes del equipo sin costo laboral efectivo. Se incluye para dimensionar el valor del producto y permitir una eventual proyección comercial.

Tabla 2.8. Análisis de sensibilidad del costo de mano de obra (sobre 422 horas).

Escenario	Tarifa (USD/h)	Total mano de obra (USD)
Conservador (piso de mercado)	18	7.596
Base (adoptado)	22	9.284
Optimista (techo junior local)	25	10.550

Gastos directos del proyecto (fase de construcción)

Erogaciones reales o potenciales durante el desarrollo (aproximadamente 4 a 5 meses de construcción efectiva). Varios servicios operan en capa gratuita (*free tier*) en el volumen del Proyecto Final; se indican como USD 0 cuando corresponde, manteniéndolos en la tabla para trazabilidad.

Tabla 2.9. Gastos directos de la fase de construcción.

Ítem	Detalle	Mensual (USD)	Fase desarrollo (USD)
Dominio (.app)	Registro anual prorrateado	~1,5	18 (anual)
Cuenta Apple Developer	Publicación en App Store (anual)	–	99 (anual)
Cuenta Google Play	Pago único de registro	–	25 (único)
AWS, ambiente dev	EC2 + S3 + Secrets Manager (free tier parcial)	~15	~75
Didit.me (KYC)	Verificaciones de prueba	Free tier	0
Google Maps Distance Matrix	Crédito mensual gratuito (USD 200)	Free tier	0
Mercado Pago (sandbox)	Ambiente de pruebas	0	0
Vercel (frontends)	Plan Hobby	0	0
GitHub	Repositorios + Actions (gratuito para el volumen)	0	0
Linear	Plan gratuito (equipo pequeño)	0	0
Total gastos directos			**~242**

Los servicios de pago efectivo durante la construcción son acotados: dominio, cuentas de tiendas de aplicaciones y el ambiente dev de AWS. El resto del stack opera dentro de capas gratuitas para el volumen del Proyecto Final.

Presupuesto total de desarrollo

Tabla 2.10. Presupuesto total de desarrollo.

Componente	Monto (USD)
Mano de obra valorizada (nocional)	9.284
Gastos directos (caja real)	~242
Presupuesto total de desarrollo	**~9.526**
Del cual, desembolso real de caja	~242

2.7.2 Costo Operativo Mensual (sistema en producción)

Estructura de costos recurrentes una vez que Movo opera en producción con volumen bajo a moderado (etapa inicial post-lanzamiento). Todos los montos en USD por mes.

Tabla 2.11. Costo operativo mensual estimado.

Servicio	Función	USD/mes
AWS EC2 (prod)	Instancia que ejecuta todos los contenedores Docker	30–50
AWS S3	Imágenes de envíos (2 a 6 por envío activo)	2–5
AWS Secrets Manager	Gestión de secretos (por secreto/mes)	~2
Transferencia de datos AWS	Egress, presigned URLs	3–8
Dominio + certificado TLS	Prorrateo anual; TLS vía Let's Encrypt (gratuito)	~1,5
Didit.me (KYC)	Verificación biométrica por usuario nuevo	Variable
Google Maps Distance Matrix	Cálculo de rutas y distancias por envío	Variable
Mercado Pago	Comisión de procesamiento (la absorbe el flujo)	0 fijo
Vercel	Hosting de frontends (Hobby/Pro según tráfico)	0–20
Push notifications (Expo)	Notificaciones a la app móvil	0
Costo operativo fijo base		**~40–90**

Tabla 2.12. Costos variables que escalan con el volumen.

Servicio	Driver de costo	Costo unitario aproximado
Didit.me (KYC)	Por verificación de usuario nuevo	A confirmar con el proveedor; mitigado por caché y re-verificación periódica
Google Maps Distance Matrix	Por elemento de matriz consultado	El crédito gratuito de USD 200/mes cubre el volumen inicial

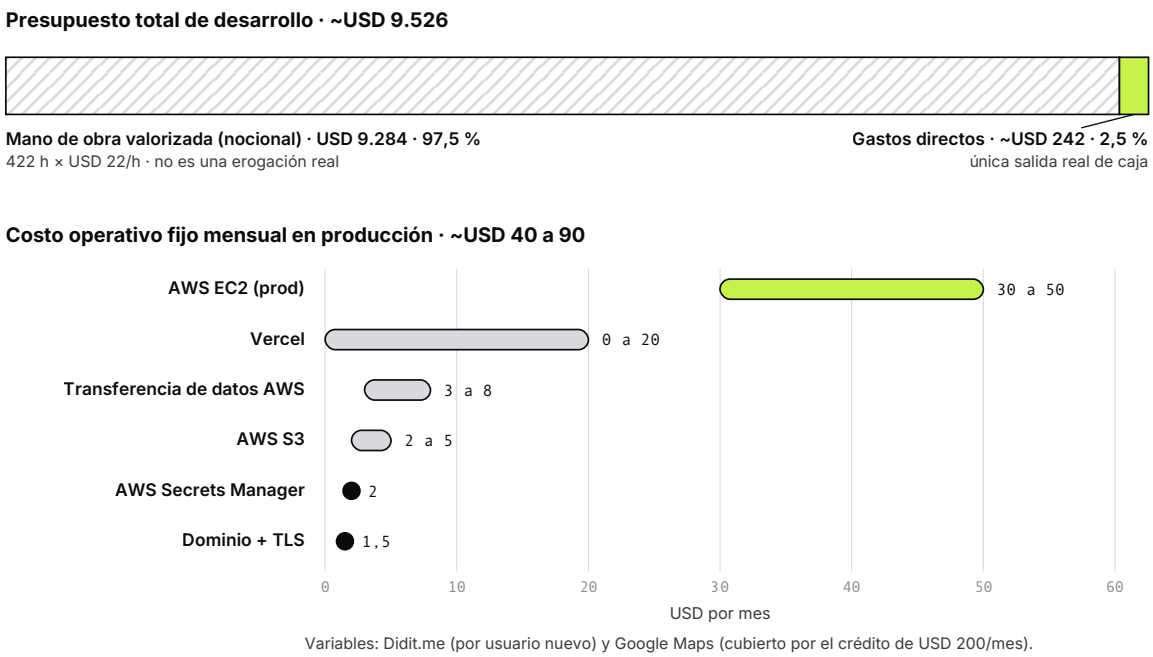


Figura 2.5. Composición del presupuesto de desarrollo y rango del costo operativo fijo mensual por servicio.

Observación clave. Los dos costos variables relevantes (KYC y Maps) están acotados en la etapa inicial. KYC es un costo único por usuario (no recurrente), y Maps cuenta con un crédito mensual gratuito que absorbe el volumen temprano. Por eso el costo operativo fijo se mantiene en una banda baja (~40 a 90 USD/mes) hasta alcanzar escala significativa.

2.8 Flujo de Fondos y Estrategia de Monetización

2.8.1 Modelo de Monetización

Movo opera bajo un modelo de comisión por transacción (*take rate*). La plataforma cobra un **15%** sobre el valor de cada envío completado exitosamente. Este porcentaje es el único ingreso que Movo procesa en sus cuentas, gracias al mecanismo de split payment de Mercado Pago.

Justificación del 15%:

- Es lo suficientemente alto para sostener los costos operativos y construir margen, y lo suficientemente bajo para mantener la propuesta de valor frente a la logística formal (Correo Argentino, Andreani, OCA), notoriamente más cara.
- Alinea los incentivos: la plataforma solo gana cuando el usuario completa exitosamente un envío. No hay suscripciones fijas ni publicidad.

El modelo no depende de ingresos recurrentes por suscripción ni de monetización por publicidad, lo que mantiene la alineación de incentivos entre Movo y sus usuarios.

2.8.2 Flujo de Fondos por Transacción

El circuito de dinero aprovecha el modelo Marketplace de Mercado Pago, lo que tiene una implicancia fiscal central: Movo solo procesa en sus cuentas el porcentaje de comisión, nunca el monto total del envío. Esto evita que Movo sea considerado perceptor del total y, por lo tanto, evita la retención de Ingresos Brutos (IIBB) sobre montos que no constituyen ingreso propio.

Circuito en modalidad de pago digital (Auth & Capture + Split):

1. El emisor confirma al transportista → se ejecuta una autorización (*hold*) sobre la tarjeta del emisor por el monto total acordado. Los fondos quedan reservados, no debitados.
2. El transportista entrega y se completa el Cryptographic Handshake → se ejecuta la captura y el split payment en un único evento.
3. El split distribuye automáticamente: 15% a la cuenta de Movo (comisión) y 85% a la cuenta del transportista (pago neto).
4. Si el envío se cancela antes del retiro → se cancela la autorización y se liberan los fondos del emisor sin cargo.

Circuito en modalidad de pago en efectivo:

1. El receptor paga al transportista en efectivo al momento de la entrega.
2. Al completarse el handshake, Movo debita automáticamente su comisión (15%) de la tarjeta precargada del transportista (obligatoria para operar en efectivo).

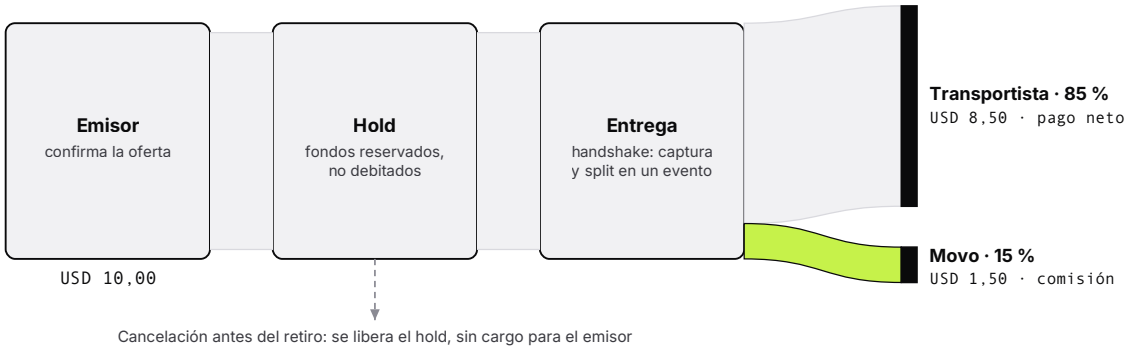


Figura 2.6. Ejemplo de un envío de USD 10 en modalidad digital: el hold reserva el monto total y, al completarse el handshake de entrega, la captura lo divide entre el transportista y Movo. Movo solo procesa los USD 1,50 de su comisión.

> **Nota de compilación.** La implementación final mantiene la comisión del 15% (`MOVO_COMMISSION_RATE=0.15`). Los Términos y Condiciones v0.2 precisan que la comisión se calcula sobre el neto que acredita Mercado Pago después de su propio costo de procesamiento (`MP_TRANSACTION_FEE_RATE`), como se detalla en el Informe del Sprint 7.

2.8.3 Flujo de Fondos Básico (proyección de equilibrio)

Dado que el ingreso de Movo es la comisión y el costo operativo fijo es bajo (~40 a 90 USD/mes en etapa inicial), el punto de equilibrio operativo se alcanza con un volumen modesto de transacciones.

Tabla 2.13. Punto de equilibrio (ticket promedio de USD 8).

Concepto	Valor
Ingreso por envío (15% sobre USD 8)	USD 1,20
Costo operativo fijo mensual (escenario medio)	USD 65
Envíos por mes para cubrir el costo fijo	~54 envíos

Con aproximadamente 54 envíos completados al mes (menos de 2 por día), la plataforma cubre su costo operativo fijo en la etapa inicial. A partir de ahí, cada envío adicional genera margen positivo, descontando únicamente el costo variable marginal (KYC solo en el primer envío de un usuario nuevo; Maps cubierto por el crédito gratuito).

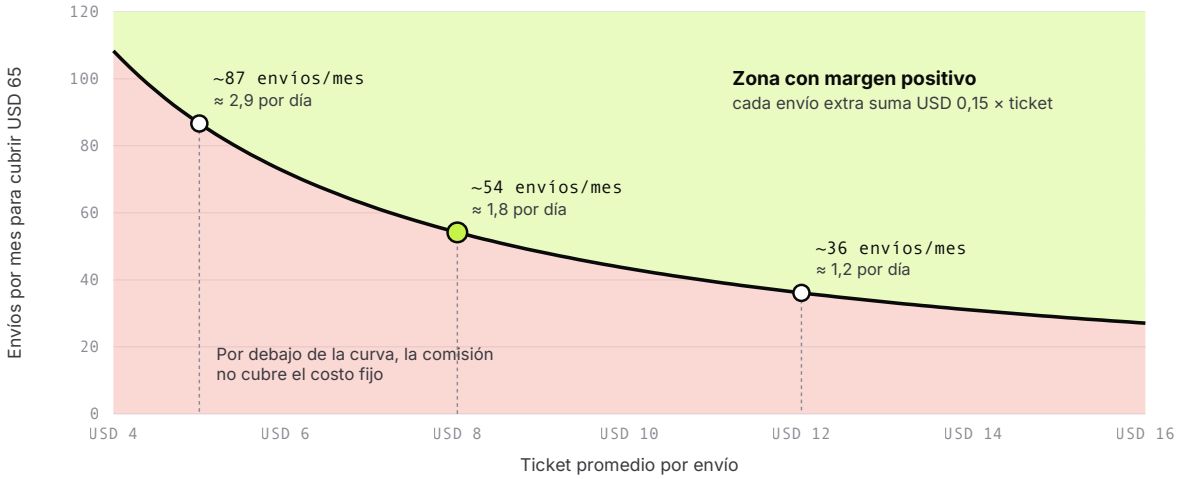


Figura 2.7. Sensibilidad del punto de equilibrio según el ticket promedio: envíos por mes necesarios para cubrir el costo fijo de USD 65 con una comisión del 15 %.

03

INSTANCIA 5 · FIN DE PROYECTO

Informe de Impacto Ambiental

Consumo energético y huella de carbono, alternativas de diseño evaluadas y beneficios de la solución.

CONTENIDO

3.1	Alcance y Metodología	55
3.2	Estimación del Consumo Energético y Huella de Carbono	58
3.3	Alternativas de Diseño Evaluadas y Prácticas Adoptadas	60
3.4	Beneficios de la Solución Actual	63
3.5	Limitaciones y Trabajo Futuro	66
3.6	Conclusiones	67
3.7	Fuentes y Alcance del Relevamiento	68

Historial de revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1	24/10/2026	BORDINO BLANCHE, Juan Cruz	Creación de la versión inicial del Análisis de Impacto Ambiental.

Introducción

La infraestructura en la nube de Movo consume entre 36,5 y 145,9 kWh por año y emite entre 2,7 y 10,8 kgCO_2e, sea cual sea la utilización real de CPU. Ese rango sale de la configuración verificada en el repositorio y en el Terraform, y de coeficientes publicados, sin suponer ningún valor. El beneficio ambiental depende de cuántos envíos reemplacen un viaje dedicado, y ese dato el sistema todavía no lo registra.

Este documento es el Análisis de Impacto Ambiental que pide la guía de documentación de la cátedra de Proyecto Final (UTN FRC, 2026) para evaluar cómo afecta al medio ambiente la implementación de la solución actual. Movo es una plataforma de logística distribuida P2P que conecta a quienes necesitan enviar un paquete con transportistas que ya hacen ese camino. Se compone de una app móvil (React Native + Expo), un panel de administración (Next.js en Vercel), un gateway y cinco microservicios de negocio (Node.js/Fastify y Python/FastAPI), PostgreSQL, Redis y Nginx, desplegados con Docker Compose sobre AWS EC2 en la región de São Paulo (sa-east-1).

El análisis sigue los tres puntos que exige la guía: (1) estimación del consumo energético y de la huella de carbono, (2) alternativas de diseño evaluadas por su impacto ambiental y prácticas adoptadas para reducirlo, y (3) beneficios obtenidos. Como el sistema todavía no opera con usuarios reales, no hay mediciones de uso: lo que se calcula son cotas y fórmulas, y lo que no se puede respaldar se declara como no estimado.

Audiencia

El equipo docente (JTP Ing. Trettel Cecilia, Adjunto Ing. Sergio Quinteros) y la comunidad académica y posibles futuros usuarios de Movo, que lo usan para evaluar la dimensión ambiental del proyecto y no solo el producto.

3.1 Alcance y Metodología

Criterio de datos. El análisis usa solo dos tipos de datos: la configuración y el código del repositorio, y valores publicados por terceros. Cuando falta un dato, como la utilización de CPU, el tráfico de red o el uso real de la app, no se estima: se calcula una cota que no depende de ese dato o se declara como no estimado.

La energía de los servidores se calcula con el método de *Cloud Carbon Footprint* (CCF), que usa coeficientes promedio de AWS.

3.1.1 Qué entra en el análisis

Tabla 3.1. Fuentes de impacto y su tratamiento.

Fuente de impacto	¿Cuantificada?	Tratamiento
Cómputo, memoria y disco de las dos instancias EC2 (dev y prod)	Sí	Modelo CCF, con cotas inferior y superior
Transferencia de red de las instancias	No	No hay datos de tráfico. CCF asigna 0,001 kWh por GB
Imágenes almacenadas en S3	No	No hay datos del volumen almacenado
Equipos de desarrollo y CI en GitHub Actions	No	No hay mediciones de horas ni de potencia
Dispositivos de usuarios (tracking en segundo plano)	No	No hay mediciones; se describe la configuración (sección 3.2.3)
Emisiones evitadas en el transporte de paquetes	Sí, condicional	Fórmula con factor publicado y desvíos medidos en el spike (sección 3.4)
Fabricación de hardware, SaaS de terceros (Vercel, Cloudflare, Twilio, Resend, Didit, Google Maps, Mercado Pago, Expo) y herramientas de IA	No	Sin dato confiable de cada proveedor

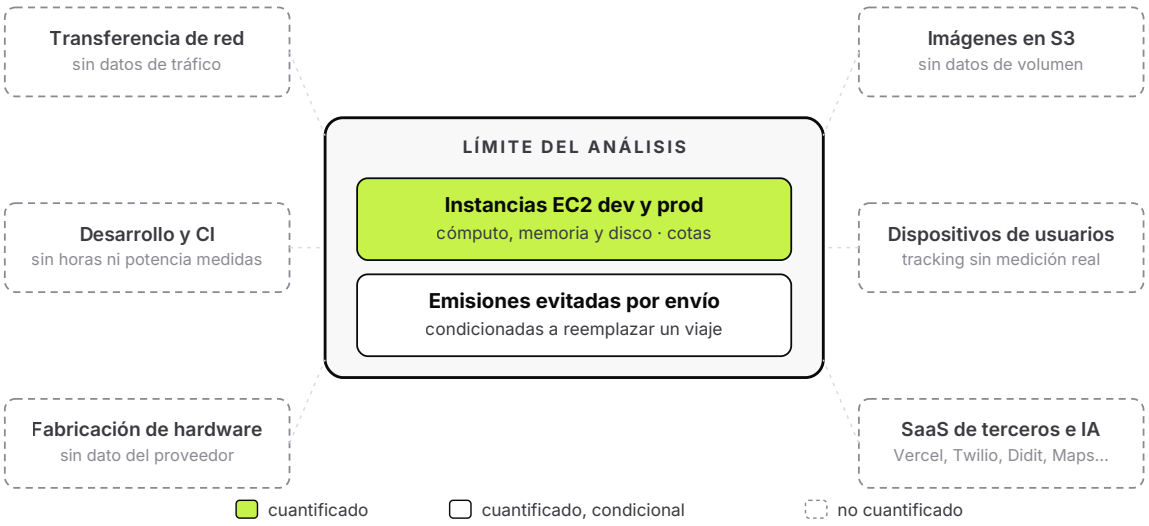


Figura 3.1. Límite del análisis: dentro, lo que se cuantifica; fuera, lo que se declara sin estimar por falta de datos medidos.

3.1.2 Cálculo

La energía de un servidor suma cómputo, memoria y almacenamiento, y se multiplica por el PUE del centro de datos. Las emisiones resultan de multiplicar esa energía por el factor de emisión de la red eléctrica de la región.

$$E = PUE \times \left[v \times (W_{mín} + u \times (W_{máx} - W_{mín})) \times h / 1000 + G \times c_m \times h + T \times c_s \times h \right]$$

$$CO_2e = E \times FE$$

Donde v = vCPU, u = utilización media de CPU, h = horas, G = GB de RAM, T = TB de disco, c_m y c_s = coeficientes de memoria y almacenamiento, y FE = factor de emisión. Como u no está medida, se calcula con u = 0 % (cota inferior) y u = 100 % (cota superior): cualquier utilización real da un resultado dentro de ese rango. Se toman 730 horas por mes, que equivale a la instancia encendida todo el mes; si estuviera apagada parte del mes, el consumo sería menor.

3.1.3 Parámetros y Fuentes

Tabla 3.2. Parámetros del cálculo y sus fuentes.

Parámetro	Valor	Fuente
vCPU y memoria de una t3.micro	2 vCPU y 1 GiB	AWS, instancias Amazon EC2 T3
Potencia por vCPU, mínima y máxima	0,71 W y 3,46 W	CCF, Apéndice I (commit e48c659). El sitio actual de CCF lista 0,74 W y 3,5 W
Memoria	0,000392 kWh por GB·hora	CCF, Apéndice I
Almacenamiento SSD	1,2 Wh por TB·hora	CCF, Apéndice I

Parámetro	Valor	Fuente
Transferencia de red	0,001 kWh por GB	CCF, Apéndice I
PUE de AWS	1,135	CCF, Apéndice I
Factor de emisión de sa-east-1	0,074 $kgCO_2e/kWh$	CCF, Apéndice IV (commit e48c659). El sitio actual de CCF lista 0,064
Factor de emisión de la red eléctrica argentina, 2022	0,283 $kgCO_2e/kWh$	SNIGEI-AR, Factores de Emisión GEI 2025, tabla 5. Se usa solo como referencia de comparación
Automóvil de pasajeros típico	400 gCO_2 por milla (0,2485 $kgCO_2/km$)	EPA, flota de Estados Unidos

Los coeficientes de CCF se toman de una versión fija (commit e48c659) para que el cálculo sea reproducible, y la sección 3.2.2 muestra también el resultado con los valores que lista hoy el sitio de CCF. Las direcciones de cada fuente están en la última sección de este informe.

3.2 Estimación del Consumo Energético y Huella de Carbono

La infraestructura de Movo consume entre 36,5 y 145,9 kWh por año y emite entre 2,7 y 10,8 $kgCO_2e$. El desarrollo y el uso en los teléfonos no se cuantifican, porque no hay datos medidos.

3.2.1 Configuración verificada

Tabla 3.3. Configuración de la infraestructura relevada.

Elemento	Valor	Fuente
Instancias	Una EC2 por ambiente (dev y prod), tipo t3.micro en los dos	`terraform.tfvars` de `envs/dev` y `envs/prod` (`movo-infra`)
Región	sa-east-1 (São Paulo) en los dos ambientes	`terraform.tfvars`; `AWS_REGION` en `ci-dev.yml` y `ci-prod.yml`
Contenedores	Nueve por instancia: PostgreSQL, Redis, Nginx, gateway y cinco microservicios	`infra/docker-compose.yml`
Disco	gp3: 30 GB en dev y 12 GB en prod	`modules/compute` y `envs/dev/main.tf` (`movo-infra`)
Red	Elastic IP. Sin balanceador de carga, sin NAT Gateway, sin RDS ni ElastiCache	`movo-infra`, módulos `compute` y `networking`
Imagen de sistema	Ubuntu 24.04 amd64	`modules/compute/main.tf` (`movo-infra`)

3.2.2 Energía y emisiones de la infraestructura

Un mes de 730 horas. El cómputo depende de la utilización de CPU, que no está medida, así que se muestran las dos cotas.

Tabla 3.4. Energía mensual por ambiente y cota de utilización.

Ambiente y utilización	Cómputo (kWh)	Memoria (kWh)	Disco (kWh)	Total con PUE 1,135 (kWh/mes)
Dev, CPU al 0 %	1,04	0,29	0,026	1,53
Dev, CPU al 100 %	5,05	0,29	0,026	6,09
Prod, CPU al 0 %	1,04	0,29	0,011	1,51
Prod, CPU al 100 %	5,05	0,29	0,011	6,07

Sumando los dos ambientes, la energía va de 3,04 a 12,16 kWh por mes, es decir, de 36,5 a 145,9 kWh por año.

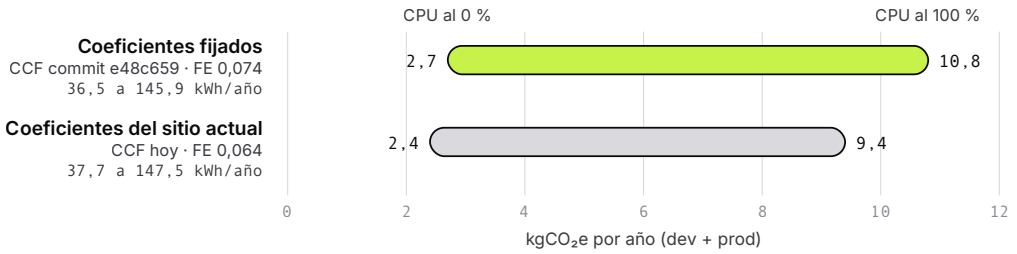


Figura 3.2. Emisiones anuales de la infraestructura (dev + prod): cada barra va de la cota inferior (CPU al 0 %) a la superior (CPU al 100 %), con los coeficientes fijados y con los del sitio actual de CCF.

Con los coeficientes actuales del sitio de CCF (0,74 y 3,5 W por vCPU), la energía anual pasa a 37,7 kWh y 147,5 kWh, y las emisiones, calculadas con 0,064 $kgCO_2e$/kWh, van de 2,4 a 9,4 $kgCO_2e$. La diferencia con la versión fijada es menor que el rango por utilización.

No se incluye la red. Cada GB transferido suma 0,001 kWh (0,001135 kWh con PUE), así que para agregar 1 kWh por mes harían falta unos 880 GB transferidos por mes. El tráfico real no está medido.

3.2.3 Lo que no se cuantifica

- **Fase de desarrollo.** No hay mediciones de horas ni de potencia de los equipos del equipo, ni de los minutos consumidos por la CI. El flujo de CI sí está optimizado, pero no se estima su energía.
- **Dispositivos de usuarios.** El tracking en segundo plano del transportista usa precisión *Balanced*, una posición cada 45 s o cada 30 m, y un servicio en primer plano con indicador visible (`movo-mobile/src/location/tracking-task.ts`). No se midió el consumo en dispositivos reales.
- **Almacenamiento en S3.** Las fotos se comprimen en el teléfono antes de subirse a S3: 1600 px y calidad JPEG 0,7 en fotos de evidencia, reportes y soporte, y 1024 px y calidad 0,8 en el resto (valor por defecto de `photo-utils.ts`). No hay datos del volumen almacenado.

3.3 Alternativas de Diseño Evaluadas y Prácticas Adoptadas

Las decisiones de arquitectura de Movo se tomaron por costo, simplicidad y alcance del proyecto, no por criterios ambientales. Esta sección las relee con esa óptica: la columna de efecto ambiental es una lectura cualitativa del mecanismo, sin cifras, porque ninguna se midió.

3.3.1 Decisiones de arquitectura releídas desde lo ambiental

Tabla 3.5. Decisiones de arquitectura y su efecto ambiental cualitativo.

Decisión	Qué dice el registro o el código	Efecto ambiental (cualitativo)
EC2 + Docker Compose	No Kubernetes, ECS ni PaaS. Un host por ambiente	Favorable en principio: los nueve contenedores comparten una sola instancia y no hay un plano de control propio
Un PostgreSQL con un esquema por servicio, más Redis	Una sola base compartida	Favorable en principio: una base y una caché para todos los servicios
Microservicios	No monolito ni serverless	Desfavorable en principio: cada servicio es un proceso con su memoria
Imágenes en S3 con URL prefirmada	El cliente pide una URL y sube la foto directo a S3. El teléfono la redimensiona y comprime antes	Favorable en principio: las fotos no pasan por la instancia y se suben más livianas
Tracking por HTTP, difusión por WebSocket	Ingesta con POST (también en lotes de hasta 100 posiciones). La traza guarda una posición por tramo de 45 s	Favorable en principio: acota las escrituras y no mantiene un socket de emisión abierto
Retención de la traza GPS	Se purga a los 30 días de cerrado el envío	Favorable en principio: acota el almacenamiento sostenido
Navegación por deep-link	Se delega en la app de mapas del dispositivo, en vez del Navigation SDK de Google o un re-routing propio	Favorable en principio: Movo no corre navegación propia. A cambio, el transportista sale de la app
Precio comprometido	La cotización queda congelada 15 min en Redis y el envío se crea exactamente a ese precio	Favorable en principio: no recalcula el precio al crear el envío
Prefiltro de corredor y solución cacheada	Descarta ofertas a más de 15 km del segmento sin llamar a Google ni a OR-Tools. Al aceptar una oferta se reutiliza la solución guardada: 0 llamadas al solver	Favorable en principio: evita cómputo y llamadas externas. Se midió menos de 20 ms por candidato
WebSocket nativo y chat propio	Un solo protocolo para tracking, chat y panel. Se descartó un servicio externo de chat	Favorable en principio: sin servicio externo adicional y con cierre de conexiones muertas

3.3.2 Prácticas adoptadas

Estas prácticas surgieron por costo, estabilidad o rendimiento, y se registran acá por su posible efecto ambiental.

Tabla 3.6. Prácticas adoptadas con posible efecto ambiental.

Práctica	Qué hace
Región sa-east-1	El factor de CCF para sa-east-1 (0,074 $kgCO_2e/kWh$) es 3,8 veces menor que el de la red argentina (0,283). Es una comparación entre factores publicados, no un ahorro medido
Proveedores en modo mock o console por defecto (SMS, KYC, geocoding, push, email, storage)	En desarrollo y CI no se llama a servicios externos
CI que corre solo lo afectado por la ruta modificada	Filtro por paths, cancelación de corridas obsoletas, caché de npm y pip, y límite de 5 a 15 minutos por job
Tracking con precisión *Balanced* y actualizaciones diferidas	Una posición cada 45 s o cada 30 m en segundo plano
Rotación de logs y limpieza de imágenes	Logs de 10 MB × 3 archivos por servicio
Caché de reputación en Redis	TTL de 60 s por defecto

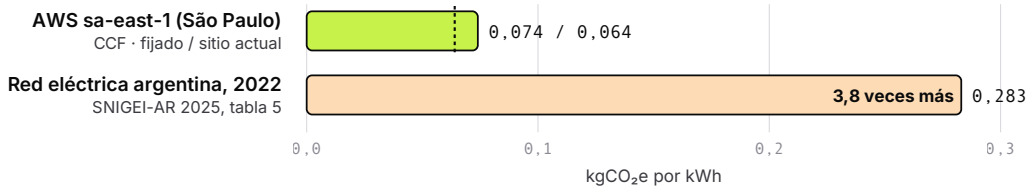


Figura 3.3. Factor de emisión de la región de AWS usada frente al de la red eléctrica argentina. La línea punteada marca el valor que lista hoy el sitio de CCF para sa-east-1.

3.3.3 Alternativas evaluadas y no adoptadas

No hay registro en el Terraform ni en los workflows de que ninguna de estas alternativas esté implementada.

Tabla 3.7. Alternativas no adoptadas.

Alternativa	Efecto	Riesgo o condición
Apagar el ambiente dev fuera de horario	Cada hora apagada evita entre 0,0021 y 0,0083 kWh (cómputo y memoria con PUE, según la utilización)	El deploy automático desde `develop` entra por SSH a la instancia (`ci-dev.yml`), que tendría que estar encendida
Instancias Graviton (t4g)	No estimado	La imagen de sistema actual es amd64, y las imágenes de los servicios tendrían que construirse para arm64

Alternativa	Efecto	Riesgo o condición
Dimensionar la instancia con métricas de CloudWatch	No estimado	No hay métricas relevadas
Expiración de objetos en S3	No estimado	En `movo-infra`, `lifecycle_expiration_days` vale 0 por defecto

3.4 Beneficios de la Solución Actual

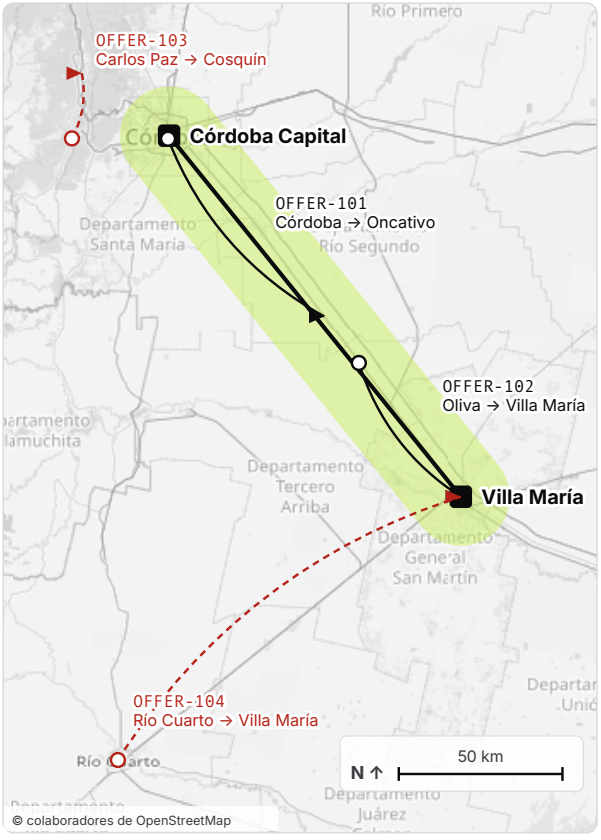
El beneficio ambiental de Movo es evitar viajes dedicados: cuando un paquete viaja con alguien que ya iba a hacer el camino, lo que se emite es el desvío y no el viaje entero. Con los datos disponibles se puede calcular cuánto evita cada envío que reemplaza un viaje dedicado, pero no cuántos lo hacen, porque el sistema no opera con usuarios reales.

3.4.1 Cómo el diseño promueve el beneficio

Movo no suma vehículos: usa el espacio libre de viajes que ya existen. El servicio de pricing y logística calcula para cada candidato el desvío marginal respecto del viaje del transportista.

3.4.2 Desvíos medidos en el spike

El spike usó un viaje Córdoba Capital a Villa María con una distancia directa de 141,63 km, calculada con la fórmula de Haversine (línea recta). Las ofertas son un catálogo sintético, y la matriz de distancias es un mock Haversine a 75 km/h, no rutas reales.



Prefiltro de corredor

Pasa si retiro y entrega quedan a ≤ 15 km del segmento origen → destino del viaje

OFFER-101 Córdoba → Oncativo retiro a 0,85 km entrega a 2,08 km	PASA
OFFER-102 Oliva → Villa María retiro a 1,37 km entrega a 0,00 km	PASA
OFFER-103 Carlos Paz → Cosquín retiro a 29,73 km entrega a 32,80 km	DESCARTADA
OFFER-104 Río Cuarto → Villa María retiro a 131,21 km entrega a 0,00 km	DESCARTADA

Solo las que pasan se envían a OR-Tools.
Distancias en línea recta (Haversine).

Figura 3.4. Prefiltro de corredor del spike: franja de 15 km a cada lado del viaje Córdoba Capital a Villa María y las cuatro ofertas del catálogo, con las coordenadas del prototipo (docs/or-tools/vrptw_prototype.py). Mapa base: © colaboradores de OpenStreetMap.

Tabla 3.8. Desvíos medidos en el spike de optimización de rutas.

Oferta	Resultado del prefiltro	Desvío (km)	Desvío (tiempo)	OR-Tools
OFFER-102: Oliva a Villa María	Pasa (retiro a 1,37 km y entrega a 0,00 km del segmento)	+0,04 km	+20 min	0,51 ms
OFFER-101: Córdoba a Oncativo	Pasa (retiro a 0,85 km y entrega a 2,08 km del segmento)	+0,60 km	+21 min	13,82 ms
OFFER-103: Carlos Paz a Cosquín	Descartada (retiro a 29,73 km y entrega a 32,80 km del segmento)	No se calcula	No se calcula	No se invoca
OFFER-104: Río Cuarto a Villa María	Descartada (retiro a 131,21 km y entrega a 0,00 km del segmento)	No se calcula	No se calcula	No se invoca

3.4.3 Emisiones evitadas por envío

Si un envío reemplaza un viaje dedicado en auto, las emisiones evitadas son el factor del vehículo por la distancia del viaje dedicado, menos el factor por el desvío del transportista. Con el factor de EPA para un automóvil de pasajeros típico, 400 gCO_2 por milla (0,2485 $kgCO_2$ por km), y el caso del spike:

```
evitado = 0,2485 kgCO₂/km × (distancia del viaje dedicado − desvío)
```

Tabla 3.9. Emisiones evitadas por envío en los casos del spike.

Oferta del spike	Viaje dedicado de 141,63 km ($kgCO_2$)	Desvío ($kgCO_2$)	Evitado ($kgCO_2$)	Reducción
OFFER-102 (+0,04 km)	35,20	0,010	35,19	99,97 %
OFFER-101 (+0,60 km)	35,20	0,149	35,05	99,58 %

Un solo envío como estos evita entre 3,2 y 13 veces lo que emite en un año toda la infraestructura (2,7 a 10,8 $kgCO_2e$).

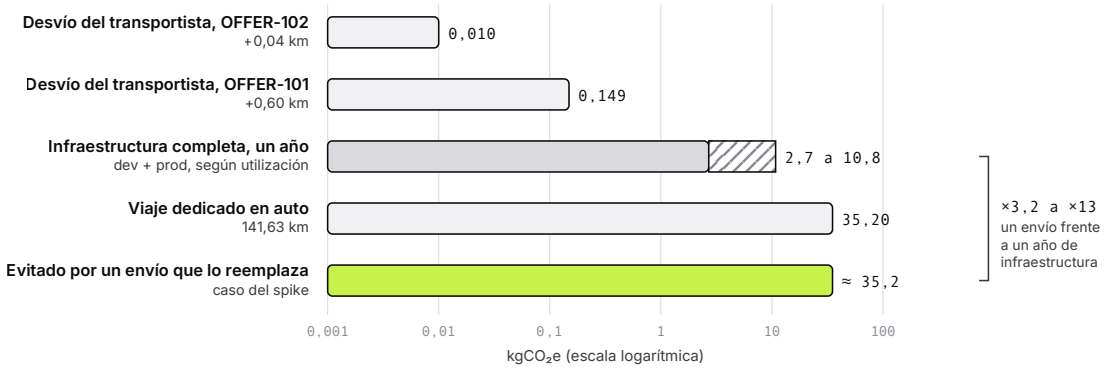


Figura 3.5. Órdenes de magnitud en $kgCO_2e$: el desvío del transportista, la infraestructura de un año, el viaje dedicado y lo que evita un envío que lo reemplaza (escala logarítmica).

Esas cifras valen solo bajo estas condiciones:

- El envío tiene que haber reemplazado un viaje dedicado. El sistema no registra qué habría hecho el remitente sin Movo, así que no se puede calcular cuántos envíos cumplen esta condición.
- El factor de EPA corresponde a la flota de Estados Unidos y no a los vehículos de Argentina. La distancia de 141,63 km es en línea recta, y por ruta es mayor.
- Los desvíos salen de un catálogo sintético con distancias Haversine, no de envíos reales.
- Frente al transporte consolidado de una empresa de encomiendas, que reparte las emisiones entre muchos paquetes, el beneficio puede ser menor o nulo. No se cuantificó.
- No se midió el efecto rebote, es decir, envíos que no se harían sin Movo y que ahora generan desvíos.

3.4.4 Otros beneficios

- **Sin infraestructura física nueva.** El modelo usa la capacidad de viajes ya planificados: no hay flota, depósitos ni centros de distribución propios.
- **Desvío visible.** El desvío de cada candidato ya se calcula y se expone en el contrato de la API, y el feed del spike lo ordena de menor a mayor desvío.
- **Medición futura.** Si se persiste el desvío real de cada envío entregado, el ahorro pasa de proyectarse a medirse (ver la sección siguiente).

3.5 Limitaciones y Trabajo Futuro

3.5.1 Limitaciones de este análisis

- **Sin métricas reales.** No se consultaron CloudWatch, la facturación de AWS ni la API de GitHub Actions. Por eso la utilización de CPU, el tráfico de red y los minutos de CI no están medidos, y el resultado se expresa como cotas.
- **Configuración informada.** El tipo de instancia y la región se tomaron de `terraform.tfvars`, que no está versionado y lo informó el equipo. El `terraform apply` de prod figura como pendiente, y su huella se calcula como si la instancia estuviera encendida todo el mes.
- **Factores de terceros.** Los coeficientes de consumo y el factor de `sa-east-1` son promedios de Cloud Carbon Footprint, no mediciones de AWS, y cambian entre versiones del proyecto. El factor de la red argentina corresponde a 2022.
- **Exclusiones.** La fase de desarrollo, los dispositivos de usuarios, la red, S3, la fabricación de hardware, los servicios SaaS y las herramientas de IA no están cuantificados.
- **Beneficios sin volumen.** No hay usuarios reales ni registro de qué reemplaza cada envío, así que las emisiones evitadas se calculan por envío y no en total.

3.5.2 Trabajo futuro recomendado

1. **Medir la infraestructura.** Activar métricas de CPU y red en CloudWatch y consultar la AWS Customer Carbon Footprint Tool, para reemplazar las cotas por valores medidos.
2. **Persistir el desvío real.** Guardar los kilómetros de desvío de cada envío entregado, para medir el ahorro en lugar de calcularlo sobre un caso de prueba.
3. **Registrar el reemplazo.** Preguntar al remitente qué habría hecho sin Movo (viaje propio, encomienda, no enviar), para conocer la tasa de sustitución y el efecto rebote.
4. **Revisar la configuración de infraestructura.** Evaluar si dev puede apagarse fuera de horario, si conviene pasar a Graviton (t4g) y si hace falta una política de expiración en S3.

3.6 Conclusiones

- **La huella medible es pequeña.** La infraestructura emite entre 2,7 y 10,8 $kgCO_2e$ al año con los coeficientes fijados, sin depender de la utilización de CPU: dos instancias t3.micro en sa-east-1, sin balanceador de carga ni servicios administrados.
- **Las decisiones de diseño se tomaron por otros motivos.** El registro de decisiones releído con criterio ambiental muestra decisiones favorables en principio (un host por ambiente, base compartida, fotos comprimidas, tracking acotado, prefiltro y caché de rutas) y una desfavorable, la separación en microservicios. Ninguna se cuantificó.
- **El beneficio está en evitar viajes.** Cada envío que reemplaza un viaje dedicado evita, en el caso del spike, unos 35 $kgCO_2$, más de lo que emite la infraestructura en un año. Falta saber cuántos envíos cumplen esa condición.
- **Lo que falta medir es concreto.** Con usuarios reales y métricas de AWS, las cotas se convierten en mediciones.

3.7 Fuentes y Alcance del Relevamiento

3.7.1 Fuentes consultadas

- Cloud Carbon Footprint, *Methodology*: https://www.cloudcarbonfootprint.org/docs/methodology/ y su versión fijada en el commit e48c659 (https://github.com/cloud-carbon-footprint/cloud-carbon-footprint/blob/e48c659f6dafc8b783e570053024f28b88aafc79/microsite/docs/Methodology.md): fórmula de energía, coeficientes de AWS, PUE y factor de emisión de sa-east-1.
- AWS, instancias Amazon EC2 T3: https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/t3/. Datos usados: 2 vCPU y 1 GiB de memoria de una t3.micro.
- SNIGEI-AR, *Factores de Emisión GEI 2025*: https://inventariogei.ambiente.gob.ar/files/Factores_de_Emision_SNIGEIAR_para_HC_2025.pdf. Dato usado: factor de la red eléctrica argentina, 2022.
- EPA, *Greenhouse Gas Emissions from a Typical Passenger Vehicle*: https://www.epa.gov/greenvehicles/greenhouse-gas-emissions-typical-passenger-vehicle. Dato usado: 400 gCO_2 por milla.
- Repositorio `movosend/movo`, rama `develop` (commit 17504e4): `docker-compose.yml`, workflows de CI, `tracking-task.ts`, `photo-utils.ts`, informe del spike VRPTW, `candidate_evaluator.py`, registro de ADR y `CLAUDE.md`.
- Repositorio `movosend/movo-infra` (Terraform): módulos `compute`, `networking`, `storage` y `secrets`. Los `terraform.tfvars` de dev y prod los informó el equipo.
- Documentos del proyecto: Informe de Sprint 7 (riesgo R17 y formato) y la guía de la cátedra.

3.7.2 No consultado

CloudWatch, facturación de AWS, la API de GitHub Actions, Linear y Miro. No se ejecutó Terraform ni se accedió a la cuenta de AWS.

04

INSTANCIA 4 · JORNADA DE PRESENTACIÓN

Paper Científico

Movo, sistema de logística P2P. Versión actualizada del paper presentado en la jornada de proyectos.

Historial de revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1	18/08/2026	Equipo completo	Versión presentada en la jornada de proyectos (paper de la cátedra).
2	02/11/2026	Equipo completo	Corrección de las afirmaciones técnicas que el desarrollo posterior modificó (Routes API, momento de la reserva de fondos, motor de precios, pago en efectivo, hash de custodia, cita de IA). Ver nota al final del documento.

Introducción

Este documento reúne el paper del proyecto Movo, elaborado según las normas previstas por la cátedra para la jornada de presentación de proyectos. El paper argumenta: plantea el problema de la exclusión logística, describe la solución y la metodología, presenta los resultados, discute sus límites y concluye. Se acompaña del póster y del video en el documento siguiente.

Se incluye la versión original, corregida solo en los puntos técnicos que cambiaron durante el desarrollo posterior a la jornada; los cambios se listan al final.

Audiencia

Comunidad académica, docentes, jurado y visitantes de la jornada. No se asume conocimiento técnico profundo del sistema.

Movo

Sistema de Logística P2P

Ariza, Alena · Bordino Blanche, Juan Cruz · Dalmagro, Lucas · Vergara, Tomás Ignacio · Yorlano, Pedro

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba

Abstract

El proyecto abordó el problema de la exclusión logística en Argentina, donde la infraestructura de los operadores formales se concentra en centros urbanos y los costos de envío frecuentemente superan el valor del objeto transportado. Por ello se desarrolló Movo, una plataforma de logística distribuida peer-to-peer que conecta a personas que necesitan enviar un paquete con personas que ya realizan ese recorrido. El principal obstáculo identificado no fue tecnológico sino de confianza: las alternativas informales existentes carecen de verificación de identidad, trazabilidad y garantías de pago. Se adoptó una metodología ágil iterativa (Scrum/Kanban), y se diseñó una arquitectura de microservicios sobre la que se implementaron cuatro capas de confianza: verificación de identidad mediante KYC biométrico delegado, un protocolo de transferencia de custodia basado en criptografía asimétrica y validación de proximidad por GPS, un esquema de pagos con retención y libera-

ción diferida de fondos, y un sistema de reputación bidireccional. Se incorporó además un motor de precios dinámico y un algoritmo de optimización de rutas derivado del Vehicle Routing Problem with Time Windows. Se concluyó que es posible sustituir al intermediario centralizado por un conjunto de mecanismos verificables basados en tecnologías innovadoras.

Palabras clave: logística P2P; economía colaborativa; verificación de identidad; transferencia de custodia; optimización de rutas (VRPTW); split payment; sistema de reputación; producto.

Introducción

Enviar un paquete entre dos localidades del interior del país puede costar más que el objeto que se transporta. Los grandes operadores logísticos concentran su infraestructura en zonas de alta densidad poblacional, y la cobertura en localidades chicas es limitada, intermitente o inexistente.

Esas vías informales existen y funcionan a escala. Grupos de WhatsApp, publicaciones en Facebook Marketplace y redes de contactos personales resuelven cientos de envíos diarios. El problema es que operan sin ninguna garantía: no hay verificación de identidad, no hay trazabilidad del paquete, no hay mecanismo de pago seguro y no existe instancia de resolución de conflictos. El riesgo se asume individualmente y sin contrato.

Existe entonces una asimetría estructural. Por un lado, capacidad de transporte ociosa: personas que ya realizan un recorrido y podrían llevar un paquete sin costo marginal de combustible. Por otro lado, la demanda insatisfecha de envíos. Lo que falta entre ambas puntas no es infraestructura física sino un mecanismo de confianza.

Las plataformas de economía colaborativa resuelven este problema convirtiéndose ellas mismas en el garante: la empresa centraliza la identidad, el pago y el arbitraje.

El problema que aborda este trabajo es, entonces, si es posible coordinar una red logística entre desconocidos sin que exista un tercero que garantice la transacción, reemplazando la confianza institucional por evidencia técnica. El objetivo consiste en diseñar e implementar una plataforma que permita a cualquier persona enviar un paquete a través de otra persona que ya realiza ese recorrido, con seguridad verificable sobre el traspaso, el pago y la identidad de las partes.

Elementos del Trabajo y Metodología

El equipo adoptó una metodología ágil bajo el marco de trabajo Scrum (a diferencia de marcos predictivos como los del PMI, PMBOK, que no se ajustan a un alcance que se fue validando de forma iterativa), con sprints de dos semanas, estimación mediante Planning Poker y seguimiento de velocidad de desarrollo (*velocity*), tiempo de entrega (*lead time*) y cumplimiento del objetivo del sprint (*sprint goal achievement*). El código se gestionó en un monorepo en GitHub, con integración continua vía GitHub Actions. Como apoyo al desarrollo y a la documentación se emplearon herramientas de inteligencia artificial bajo una política de uso acordada por el equipo, que exige la revisión humana de todo contenido generado [9].

Se optó por una arquitectura de microservicios comunicados a través de un API Gateway. Los servicios de identidad, envíos, pagos y administración se implementaron en Node.js con Fastify [1] sobre TypeScript. El servicio de precios y logística se implementó en Python con FastAPI, por la dispo-

nibilidad de Google OR-Tools [2]. La persistencia se resolvió con PostgreSQL [3] para datos transaccionales y Redis [4] para sesiones y estado de tiempo real. La aplicación móvil se desarrolló en React Native con Expo, desplegando el backend sobre AWS EC2 mediante Docker Compose [5].

Resultados

El sistema quedó operativo como aplicación móvil para iOS y Android, respaldada por un backend de microservicios desplegado en AWS. El problema de confianza identificado en la introducción se abordó mediante cuatro mecanismos independientes: verificación de identidad delegada a Didit [6], un proveedor externo de KYC biométrico; un protocolo de transferencia de custodia basado en criptografía asimétrica y proximidad por GPS; un esquema de retención y liberación diferida de fondos; y un sistema de reputación bidireccional. A continuación se describen las funcionalidades principales entregadas.

Transferencia de custodia. Fue la funcionalidad de mayor complejidad del proyecto. Al retirar y al entregar el paquete, ambos dispositivos confirmaron su identidad y su cercanía física mediante un código QR de vigencia breve, y el sistema validó automáticamente que el intercambio fuera legítimo antes de liberar los fondos. Cualquier intento inválido (fuera de tiempo, fuera de rango o sin autenticar) fue rechazado y notificado a ambas partes. El mismo mecanismo se aplicó en el retiro y en la entrega, generando una cadena de custodia verificable de punta a punta.

Optimización logística. El motor calculó, a partir de la ruta declarada por el transportista y los envíos compatibles, usando Google OR-Tools [2] sobre matrices de distancia de la Routes API de Google Maps Platform [7], la secuencia de paradas que minimizaba el desvío respetando las ventanas horarias comprometidas con cada emisor.

Motor de precios y ofertas. El sistema calculó una tarifa de referencia a partir de la distancia, el peso facturable y la categoría del paquete, con recargos por combustible y por demanda en la zona, sobre la cual los transportistas disponibles compitieron con sus propias ofertas.

Pagos. El ciclo de autorización, retención, captura y distribución se implementó sobre los mecanismos de *Auth & Capture* y *Split Payments* de Mercado Pago [8]. Los fondos del emisor se reservaron al asignarse el envío y se capturaron al confirmarse la entrega. El split transfirió el importe al transportista y la comisión a la plataforma en una sola operación, sin que Movo procesara fondos ajenos a su ingreso. La modalidad de pago en efectivo, en la que la comisión se cobraría automáticamente contra un medio de pago precargado del transportista, quedó diseñada y se plantea como trabajo futuro.

Seguimiento y evidencia. Emisor y receptor pudieron visualizar la posición del transportista sobre un mapa interactivo, actualizada en tiempo real mediante WebSockets. El sistema exigió registro fotográfico del paquete en la solicitud, el retiro y la entrega.

Discusión

Los resultados sugieren que la sustitución de un intermediario centralizado por un conjunto de mecanismos técnicos verificables es viable en el contexto de la logística P2P.

Sin embargo, conviene delimitar el alcance de esa garantía. El protocolo prueba que dos dispositivos con claves privadas registradas estuvieron a menos del umbral de distancia en un instante determinado y que uno de ellos firmó un desafío emitido por el backend. No prueba que el paquete

entregado sea el mismo que fue retirado ni que su contenido esté intacto. Esa dimensión se cubre parcialmente con evidencia fotográfica en los puntos de traspaso. El protocolo tampoco resiste un pacto o acuerdo secreto e ilegal entre transportista y receptor, dado que ambos pueden encontrarse físicamente sin que el paquete haya sido efectivamente transportado. Lo que el sistema hace es elevar significativamente el costo del fraude y dejar registro auditable, no eliminarlo.

De modo análogo, el registro de eventos de custodia se almacena junto con el hash del desafío firmado en una base de datos relacional bajo control de la plataforma. Es verificable e íntegro frente a corrupción accidental, pero no inmutable en sentido estricto: un operador con acceso a la base podría alterarlo. Se descarta deliberadamente el uso de una blockchain pública, cuyo costo operativo y latencia resultan desproporcionados frente al beneficio marginal en este caso de uso.

La dependencia de una única instancia de PostgreSQL y de un único host EC2 constituye un punto único de fallo. El *trade-off* se acepta conscientemente en función del alcance del proyecto y se mitiga con snapshots automáticos, pero una puesta en producción real exigiría replicación y orquestación distribuida.

Finalmente, la aceptación de la plataforma opera en tensión directa con el crecimiento de la red. Un sistema P2P sin masa crítica de transportistas no tiene valor para los emisores, lo que constituye una barrera real.

Conclusión

Movo se consolida como una solución tecnológica que permite resolver la exclusión logística, aprovechando la capacidad de transporte ya existente y con foco en las personas y la seguridad.

Los objetivos planteados en la introducción se alcanzan: el protocolo de transferencia de custodia produce evidencia verificable del cambio de posesión, el motor logístico reduce el desvío del transportista respecto de su ruta declarada, y el esquema de pagos alinea los incentivos económicos de las tres partes sin que la plataforma procese fondos ajenos a su comisión.

Como líneas de trabajo futuro, el sistema podría evolucionar incorporando la modalidad de pago en efectivo, enriqueciendo el motor de precios con series históricas de demanda, incorporando replicación de base de datos y orquestación distribuida para eliminar el punto único de fallo señalado en la discusión, y sumando nuevas modalidades de transporte a medida que crezca la red de transportistas.

Agradecimientos

A la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, por la formación académica de excelencia durante todos estos años, y a la Ing. Cecilia Trettel, cuya dedicación, guía y paciencia fueron fundamentales para concretar este proyecto. Con mucha emoción, dedicamos este logro a nuestras familias; gracias por su apoyo incondicional y por los sacrificios que sostuvieron nuestra carrera: este título es tan suyo como nuestro. Por último, gracias a nuestros amigos de «Popu el byte del fondo» por ser compañía, por las risas compartidas y por hacer de estos años universitarios una experiencia verdaderamente inolvidable.

Referencias

1. Fastify. «Fastify Documentation». https://fastify.dev/docs/latest/ (julio de 2026).

2. Google for Developers. «OR-Tools: Vehicle Routing». https://developers.google.com/optimization/routing (julio de 2026).
3. The PostgreSQL Global Development Group. «PostgreSQL 16 Documentation». https://www.postgresql.org/docs/16/ (julio de 2026).
4. Redis Ltd. «Redis Documentation». https://redis.io/docs/latest/ (julio de 2026).
5. Docker Inc. «Docker Compose Documentation». https://docs.docker.com/compose/ (julio de 2026).
6. Didit. «Didit Documentation». https://docs.didit.me/ (julio de 2026).
7. Google for Developers. «Google Maps Platform: Routes API, Compute Route Matrix». https://developers.google.com/maps/documentation/routes (octubre de 2026).
8. Mercado Pago Developers. «Split Payments: documentación de integración Marketplace». https://www.mercadopago.com.ar/developers/es/docs/split-payments/landing (julio de 2026).
9. Anthropic. (2026). *Claude* [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai/ (agosto de 2026).

Datos de contacto

Ariza, Alena: arizaalena@gmail.com · Bordino Blanche, Juan Cruz: juancruzbordino@gmail.com · Dalmagro, Lucas: lucasdalmagro1@gmail.com · Vergara, Tomás Ignacio: tivergara@outlook.com · Yorlano, Pedro: pedro.yorlano@gmail.com

> **Cambios respecto de la versión presentada en la jornada (agosto de 2026).** Se actualizaron las afirmaciones técnicas que el desarrollo posterior modificó: (1) la matriz de distancias usa la Routes API de Google (ADR-015) en lugar de la Distance Matrix API, y la referencia [7] se actualizó en consecuencia; la cita de OR-Tools pasó a la referencia [2]; (2) los fondos se reservan al *asignar* el envío (no al retirarlo); (3) el motor de precios dejó de ser provisorio y la modalidad de pago en efectivo, que el texto original daba por implementada, pasó a trabajo futuro; (4) se precisó que el registro de custodia guarda el hash del desafío firmado; (5) se agregó la mención del uso de IA con su cita [9], que figuraba en las referencias pero no se citaba en el texto. El resto del contenido se conserva sin cambios.

05

INSTANCIA 4 · JORNADA DE PRESENTACIÓN

Póster y Video

Póster del proyecto, ficha de herramientas y tecnologías y video de presentación.

CONTENIDO

5.1	Póster	76
5.2	Ficha de Herramientas y Tecnologías	78
5.3	Video del Proyecto	79

Historial de revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1	19/08/2026	Equipo completo	Póster y ficha de herramientas presentados en la jornada de proyectos.
1.1	02/11/2026	Equipo completo	Compilación en el Tomo I y columna de estado final en la ficha de herramientas.

Introducción

La jornada de presentación comunica el proyecto a la comunidad académica: el paper argumenta, el póster comunica visualmente y el video demuestra. Este documento reúne el póster, la ficha de herramientas y tecnologías que acompaña a la presentación y el apartado del video.

Audiencia

Comunidad académica, docentes, jurado y visitantes.

5.1 Póster

El póster comunica el proyecto de forma visual en la jornada de presentación. Se elaboró en formato A0 vertical y se reproduce a continuación a página completa. Sintetiza el problema, la solución en cinco pasos, los puntos clave del producto (identidad verificada, entrega garantizada y pago seguro), las tecnologías utilizadas, y el respaldo de datos de la encuesta propia realizada durante el Estudio Inicial (N = 184).



Figura 5.1. Póster del proyecto Movo (formato A0 vertical, reducido a página A4).

5.2 Ficha de Herramientas y Tecnologías

La cátedra solicitó, junto con el paper y el póster, una ficha con las herramientas y tecnologías utilizadas. Se reproduce la ficha presentada en la jornada, con una columna que indica lo que difiere en el estado final del proyecto.

Tabla 5.1. Ficha de herramientas y tecnologías.

Ámbito de aplicación	Nombre y versión (ficha presentada)	Estado final
Entorno de desarrollo	Docker + Docker Compose (el entorno local replica producción); variables de entorno en `.env` local por desarrollador; Postman para pruebas de endpoints	Sin cambios
Repositorios y versionado	GitHub (monorepo): GitHub Flow + capa `develop`, Conventional Commits y Pull Requests; GitHub Actions (CI/CD)	Sin cambios
Programación	TypeScript/Node.js + Fastify (API Gateway, `svc-users`, `svc-shipments`, `svc-payments`, `svc-admin`); Python + FastAPI (`svc-pricing-logistics`, OR-Tools); React Native + Expo (app móvil); Next.js + TypeScript (`movo-admin`, sitio institucional)	Sin cambios
Base de datos	PostgreSQL 16 (datos transaccionales) y Redis 7 (sesiones, caché, estado de WebSockets);	Se incorporó Prisma como ORM (ADR-011)
Comunicación interna	Discord (canal principal, coordinación técnica y ceremonias) y WhatsApp (comunicación informal y urgente)	Sin cambios
Capacitación	Claude y GitHub Copilot como apoyo al desarrollo, la documentación y la resolución de dudas técnicas; documentación oficial de los proveedores externos	Sin cambios (política de IA en el Working Agreement)
Pruebas de sistema	Jest, React Native Testing Library y Pytest (unitarias); Supertest (integración); GitHub Actions (ejecución continua en CI)	Servicios Node y gateway con Vitest + `app.inject()`; `movo-admin` con Vitest; ver Plan de Testing
Gestión del proyecto	Linear y una plataforma desarrollada a medida (Movo-PM) para la gestión de relaciones y bloqueos entre historias	Sin cambios

Ámbito de aplicación	Nombre y versión (ficha presentada)	Estado final
Documentación	Google Drive (documentos no-código, ADRs, informes de sprint, actas) y Swagger/OpenAPI generado automáticamente por Fastify y FastAPI	Los ADRs también viven en `docs/` del repositorio; las fuentes de estos tomos, en `docs/tomos/`
Modelos	Modelo C4 (Contexto, Contenedores, Despliegue) en diagrams.net y modelos E-R en dbdiagram.io	Para esta documentación final los diagramas se redibujaron en PlantUML y el DER se mantiene en DBML

5.3 Video del Proyecto

El video demuestra el funcionamiento del producto: el recorrido de un envío desde su publicación hasta la entrega, con el seguimiento en tiempo real. Forma parte de la presentación del proyecto junto con el paper y el póster.

VIDEO DEL PROYECTO

https://www.youtube.com/watch?v=3ZEdCTIBn3k

Escaneá el código con la cámara del teléfono para abrir el video.

06

INSTANCIA 2 · SPRINT 0

Working Agreement

Roles Scrum, normas de trabajo, canales, versionado, criterios de Ready y Done y política de uso de inteligencia artificial.

CONTENIDO

6.1	Roles del Equipo	83
6.2	Normas de Trabajo y Ceremonias	84
6.3	Canales de Comunicación	85
6.4	Estrategias de Versionado y Revisión de Código	86
6.5	Definition of Ready	87
6.6	Definition of Done	88
6.7	Política de Uso de Inteligencia Artificial	89

Historial de revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1	06/05/2026	Equipo completo	Creación de la versión inicial del Working Agreement.
1.1	02/11/2026	Equipo completo	Compilación en el Tomo I: formato unificado y nota sobre la verificación de la Definition of Done en la integración continua. Sin cambios en el texto de los acuerdos.

Introducción

El Working Agreement establece cómo trabaja el equipo de Movo: quién cumple cada rol Scrum, con qué ceremonias y canales de comunicación, bajo qué estrategia de versionado y revisión de código, con qué criterios se considera lista y terminada una historia de usuario, y con qué reglas se usa la inteligencia artificial como herramienta de apoyo.

Pertenece a la Instancia 2 (Sprint 0) del proyecto Movo. Según la guía de la cátedra se revisa al inicio de cada sprint; los ajustes de proceso que surgieron de las retrospectivas se registran como ítems de acción en cada Informe de Sprint.

Audiencia

El equipo completo, como referencia diaria, y el equipo docente, para evaluar el proceso de trabajo. No se asume conocimiento técnico previo.

6.1 Roles del Equipo

Tabla 6.1. Roles Scrum del equipo.

Rol	Integrante/s	Responsabilidad
Product Owner	Vergara, Tomás Ignacio	Define y prioriza el backlog; valida que las historias reflejen la visión del producto.
Scrum Master	Ariza, Alena (rotativo)	Se renueva cada mes (equivalente a dos sprints). Facilita las ceremonias, remueve impedimentos y vela por el cumplimiento de este acuerdo.
Equipo de Desarrollo	Todos los integrantes del grupo	Cada desarrollador es responsable de las pruebas unitarias y de la documentación de su propio código. La validación funcional cruzada se realiza durante la revisión del Pull Request, donde al menos un integrante distinto del autor verifica el comportamiento del cambio.

6.2 Normas de Trabajo y Ceremonias

6.2.1 Duración y estructura de los sprints

Cada sprint tiene una duración de dos semanas. El Sprint 0 se utiliza para definir la forma de trabajo, la arquitectura, el backlog inicial y la estrategia de testing; los sprints siguientes construyen el producto de forma incremental.

6.2.2 Ceremonias

Tabla 6.2. Ceremonias del equipo.

Ceremonia	Cuándo	Propósito
Planning	Viernes de fin de sprint	Se definen las historias que ingresan al siguiente sprint y se estiman sus Story Points.
Weekly	Martes	Control semanal de estado; se usa además para el refinamiento del backlog.
Standup	Miércoles y viernes	Reunión breve de seguimiento de avances, impedimentos y próximos pasos.
Retrospectiva	Fin de cada sprint	Análisis de cómo trabajó el equipo; identificación de mejoras e ítems de acción concretos.

6.3 Canales de Comunicación

- **Servidor de Discord exclusivo del equipo:** canal principal para la coordinación técnica, las discusiones de arquitectura y el seguimiento de tareas. Los canales de voz se usan para las ceremonias cuando se realizan de forma virtual.
- **WhatsApp:** canal informal para la comunicación rápida y urgente entre integrantes.

6.4 Estrategias de Versionado y Revisión de Código

> Esta sección resume lo acordado en el Working Agreement; el detalle completo (ramas, commits, Pull Requests) se desarrolla en el documento *Gestión de la Configuración* de este tomo.

6.4.1 Repositorio y documentación

El código fuente se gestiona en GitHub. La documentación del proyecto y los entregables académicos se almacenan en una carpeta compartida de Google Drive.

6.4.2 Modelo de ramas

- `main`: contiene únicamente versiones estables y funcionales del proyecto. No se permiten commits directos.
- `develop`: rama principal de desarrollo e integración continua.
- `feature/*` y `fix/*`: cada nueva funcionalidad o corrección se desarrolla en una rama independiente, creada desde `develop`.

6.4.3 Pull Requests y revisión de código

La integración de cambios se realiza exclusivamente mediante Pull Requests. Antes de aprobar un merge, al menos un integrante distinto del autor debe revisar el código verificando funcionamiento, legibilidad y cumplimiento de los estándares acordados por el equipo; esto incluye la validación funcional cruzada de los cambios introducidos. Además, se utilizan las funciones de auto-revisión de Pull Requests de GitHub Copilot, que emplean agentes de IA para monitorear los cambios y validar calidad del código, estándares y vulnerabilidades críticas de seguridad antes de que lleguen a las ramas `develop` y `main`.

6.4.4 Convención de commits

Los mensajes de commit siguen el estándar de *Conventional Commits*:

Tabla 6.3. Tipos de commit acordados.

Tipo	Uso
`feat`	Nueva funcionalidad.
`fix`	Corrección de un bug.
`docs`	Cambios en documentación.
`refactor`	Reestructuración de código sin cambio de comportamiento.
`test`	Incorporación o corrección de pruebas.
`chore`	Tareas de mantenimiento, configuración o dependencias.

6.5 Definition of Ready

Una Historia de Usuario está lista para ingresar al sprint cuando cumple todos los siguientes criterios:

- Tiene una descripción clara y entendible por todo el equipo.
- El objetivo de la historia es comprendido por todos los integrantes.
- Los criterios de aceptación están definidos y son verificables.
- La prioridad está definida en el backlog por el Product Owner.
- La historia fue estimada por el equipo mediante Story Points.

6.6 Definition of Done

Una Historia de Usuario se considera terminada cuando cumple todos los siguientes criterios:

- El desarrollo fue completado.
- El código compila y funciona correctamente en el ambiente de desarrollo.
- Pasa las pruebas funcionales básicas definidas en los criterios de aceptación.
- El código fue revisado por al menos un integrante distinto del autor.
- El Pull Request fue aprobado y mergeado a la rama `develop`.
- La documentación necesaria del producto fue actualizada.
- La funcionalidad cumple los criterios de aceptación definidos en la historia.

> **Cómo se verificó en la práctica.** La Definition of Done se apoya en controles automáticos: el check `tests-summary` de la integración continua bloquea el merge a `develop` y `main` si fallan lint, type-check o tests, y el equipo exige que el *Swagger* generado y el `.env.example` estén actualizados en el mismo Pull Request.

6.7 Política de Uso de Inteligencia Artificial

El equipo utiliza herramientas de IA como apoyo al desarrollo, la documentación y la resolución de dudas técnicas. Las herramientas autorizadas son **ChatGPT, Claude, Gemini y GitHub Copilot**. El uso debe ser responsable y complementario al trabajo humano, bajo los siguientes lineamientos:

- **Revisión obligatoria:** todo contenido generado mediante IA debe ser revisado, validado y adaptado por un integrante del equipo antes de incorporarse al proyecto.
- **Tratamiento de información sensible:** no se comparten con herramientas de IA externas datos reales de usuarios, credenciales, claves de API ni información confidencial del proyecto. Si se necesita asistencia con código que involucre datos sensibles, se utilizan datos ficticios o anonimizados.
- **Responsabilidad humana:** la responsabilidad final sobre el código, la documentación y las decisiones técnicas y de diseño recae exclusivamente sobre los miembros del equipo.

07

INSTANCIA 2 · SPRINT 0

Gestión de la Configuración

Estructura del repositorio, ciclo de vida de los artefactos, herramientas, política de ramas y proceso de revisión de Pull Requests.

CONTENIDO

7.1	Repositorios	93
7.2	Ciclo de Vida de los Artefactos	95
7.3	Herramientas de Gestión	98
7.4	Modelo de Ramas	100
7.5	Conventional Commits	102
7.6	Pull Requests	104

Historial de revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1	06/05/2026	Equipo completo	Creación de la versión inicial del documento.
2	30/05/2026	Equipo completo	Modificación de la estructura de carpetas definida.
3	02/11/2026	Equipo completo	Compilación en el Tomo I: estructura del repositorio y pipelines actualizados al estado final; se reemplazan las herramientas «a definir en el Sprint 1» por las efectivamente adoptadas (Prisma, PlantUML) y se agrega la regla de las tres ubicaciones para variables de entorno.

Introducción

Este documento define dónde vive cada artefacto del proyecto Movo y cómo evoluciona: la estructura del repositorio y las convenciones de nombres, el ciclo de vida de cada tipo de artefacto (quién lo crea, quién lo actualiza y cuándo), las herramientas de gestión, la política de ramas y el proceso de revisión de Pull Requests.

El texto original del Sprint 0 dejaba abiertas dos decisiones (la herramienta de migraciones y la de modelado de diagramas); esta versión las reemplaza por las que el equipo adoptó durante el desarrollo. El resto de las reglas se mantiene como se acordó.

Audiencia

El equipo de desarrollo, durante todo el año: cualquier integrante debe poder encontrar lo que necesita sin preguntar. Los docentes lo usan para ubicar los artefactos a revisar. Se asume conocimiento básico de Git y de GitHub.

7.1 Repositorios

7.1.1 Estructura del monorepo principal

Todo el código de Movo vive en un único repositorio bajo la organización de GitHub `movosend`. La documentación no-código (diseños, actas, entregables académicos) vive en Google Drive, en la carpeta compartida del equipo; desde la entrega final, además, las fuentes de estos tomos viven en `docs/tomos/` del propio repositorio. La convención de nombre de documentos en Drive es `[Movo] NNN-Nombre del documento`.

```
movo/
├── movo-mobile/                    # React Native + Expo (iOS y Android)
├── movo-admin/                     # Panel de administración (Next.js)
├── gateway/                        # API Gateway: routing, autenticación y rate limiting
├── services/
│   ├── movo-svc-users/             # Node.js: identidad, auth, KYC, perfiles, reputación
│   ├── movo-svc-shipments/         # Node.js: envíos, viajes, ofertas, handshake, tracking,
chat
│   ├── movo-svc-payments/          # Node.js: integración con Mercado Pago
│   ├── movo-svc-pricing-logistics/ # Python + FastAPI: motor de precios y optimización de
rutas
│   └── movo-svc-admin/             # Node.js: reportes, soporte y operación del panel
├── shared/movo-shared/             # Librería interna: tipos de dominio, JWT, contrato
ApiError
├── infra/                          # docker-compose, nginx, variables de ambiente
├── docs/                           # ADRs, diagramas, plan de testing, fuentes de los tomos
├── scripts/                        # utilidades del monorepo
├── .github/workflows/              # pr-checks, ci-dev, ci-prod, mobile-eas, sync-main-to-
develop
└── CLAUDE.md                       # contexto del proyecto para asistentes de IA (documento
vivo)
```

Cada servicio mantiene además su propio `CLAUDE.md` con el estado de su implementación, la historia de decisiones y los pendientes. La infraestructura como código (Terraform para AWS y Cloudflare) vive en un repositorio separado, `movo-infra`.

FastAPI (Python) se utiliza para el servicio con lógica computacional intensiva (OR-Tools); Node.js se utiliza en el resto por la madurez de su ecosistema para WebSockets y para el SDK de Mercado Pago.

7.1.2 Repositorio institucional

El código de la página institucional (*landing*) de Movo vive en un repositorio separado, ya que se considera una unidad aislada del producto: no guarda relación funcional ni dependencias significativas y su ciclo de desarrollo y despliegue es completamente independiente.

7.1.3 Convención de nombres

Tabla 7.1. Convenciones de nombres por contexto.

Contexto	Convención	Ejemplo
Archivos Python	`snake_case`	`auth_service.py`
Archivos TypeScript/JS	`kebab-case`	`payment-service.ts`
Componentes React / React Native	`PascalCase`	`ShipmentCard.tsx`
Variables de entorno	`UPPER_SNAKE_CASE`	`MP_TRANSACTION_FEE_RATE`
Documentos en Drive	`[Movo] NNN-Nombre`	`[Movo] 004 - Sprint 0`
Tablas y columnas de base de datos	`snake_case`	`pickup_evidence`
Endpoints REST	`kebab-case`	`/shipments/:id/receiver-transfers`

7.2 Ciclo de Vida de los Artefactos

Todo artefacto del proyecto tiene un responsable claro y un momento definido para su creación y actualización. La regla general: **el desarrollador asignado al issue es el propietario del artefacto hasta que el issue se cierra**. Cualquier modificación posterior requiere un nuevo issue en Linear.

7.2.1 Artefactos en GitHub

Estos artefactos están versionados con Git, tienen historial de cambios auditado y todo cambio pasa por una rama y un Pull Request.

Código fuente

Tabla 7.2. Ciclo de vida del código fuente.

Momento	Acción	Responsable
Inicio del issue	Crear la rama desde `develop` actualizado	Desarrollador asignado
Durante el desarrollo	Commits atómicos con `Refs: MOVO-xxx`	Desarrollador asignado
Al terminar	Abrir el PR con el checklist completo	Desarrollador asignado
Durante la revisión	Responder comentarios y ajustar	Desarrollador asignado
Aprobación	Squash merge a `develop`	Reviewer (último en aprobar)

Contratos de API (OpenAPI/Swagger)

Los archivos OpenAPI los generan automáticamente Fastify y FastAPI al ejecutar cada servicio; no se escriben ni se editan a mano. Son un artefacto derivado del código: si el código es correcto y el Swagger está desactualizado, el código manda. Un PR que modifica un endpoint sin verificar el Swagger generado no puede ser aprobado.

Tabla 7.3. Ciclo de vida de los contratos de API.

Momento	Acción	Responsable
Al introducir o modificar un endpoint	Verificar que la especificación generada refleja el cambio	Desarrollador asignado
En el checklist del PR	Confirmar que el Swagger está actualizado antes de aprobar	Reviewer

Configuración e infraestructura

Incluye `docker-compose.yml`, los pipelines de `.github/workflows/`, el `Dockerfile` de cada servicio y el `.env.example` de cada servicio. Siguen el mismo ciclo de vida que el código fuente. Regla específica: **una variable de entorno nueva se actualiza en tres lugares dentro del mismo PR** (el

`.env.example` del servicio, el esquema de validación de `src/config/env.ts` y el bloque `environment:` del servicio en `infra/docker-compose.yml`). Un PR que agrega una variable sin documentarla no puede ser aprobado.

Esquemas de base de datos

Los archivos de migración son el historial auditado de cómo evolucionó el modelo de datos y siguen el mismo ciclo que el código fuente. La herramienta de migraciones es **Prisma** (ADR-011), con una carpeta `prisma/migrations/` por servicio.

Tabla 7.4. Ciclo de vida de las migraciones.

Momento	Acción	Responsable
Al modificar el modelo de datos	Crear el archivo de migración en el mismo PR que el cambio	Desarrollador asignado
Nunca	Editar una migración ya mergeada a `develop`	–

Tipos compartidos

Tabla 7.5. Ciclo de vida de los tipos compartidos.

Momento	Acción	Responsable
Al definir un nuevo contrato entre servicios	Agregar los tipos en `shared/` en el mismo PR que los consume	Desarrollador asignado
Al modificar un contrato existente	PR con análisis de impacto en todos los servicios que lo usan	Desarrollador asignado

7.2.2 Artefactos en Google Drive

Estos artefactos se editan de forma colaborativa y son los que la cátedra revisa para la evaluación.

- **Documentos de Sprint 0:** Working Agreement, Plan de Proyecto, Estudio Inicial, User Story Mapping, backlog inicial y ADRs. Se crean durante el Sprint 0 y se actualizan únicamente al incorporar feedback docente.
- **Architecture Decision Records (ADRs):** una vez aceptado, un ADR no se modifica; si una decisión cambia, se crea un ADR nuevo que referencia al anterior y lo marca como *deprecated*. Los estados son `proposed` (en discusión), `accepted` (vigente) y `deprecated` (reemplazado).
- **Informes de Sprint:** un informe por sprint, redactado por el Scrum Master del sprint en curso. No se modifica una vez cerrado el sprint; las correcciones van en el informe siguiente.
- **Diagramas:** la fuente de los diagramas de estos tomos (PlantUML) vive en GitHub y el PDF exportado es la copia presentable. Cualquier actualización se hace sobre la fuente y se vuelve a exportar.
- **Registro de riesgos:** se actualiza sprint a sprint; el Scrum Master del sprint lo revisa al inicio y lo actualiza al cierre.
- **Actas de reunión:** las crea quien modera la reunión y no se modifican una vez cerradas.

7.2.3 Resumen de responsabilidades

Tabla 7.6. Resumen de responsabilidades por artefacto.

Artefacto	Vive en	Dueño	Se actualiza cuando
Código fuente	GitHub (monorepo)	Desarrollador del issue	PR mergeado a `develop`
Swagger / OpenAPI	Generado automáticamente	Desarrollador del issue	Mismo PR que el endpoint
Docker Compose y CI	`infra/` y `.github/`	Quien agrega el servicio	PR mergeado a `develop`
`.env.example`	Raíz de cada servicio	Desarrollador del issue	Mismo PR que la variable
Migraciones de base de datos	GitHub (por servicio)	Desarrollador del issue	Mismo PR que el cambio de modelo
Tipos compartidos	`shared/`	Desarrollador del issue	Mismo PR que el contrato
ADRs	Google Drive y `docs/`	Designado en el planning	Al aceptar o deprecar una decisión
Informes de sprint	Google Drive	Scrum Master del sprint	Al cierre del sprint
Diagramas	GitHub (fuente) y PDF	Responsable del issue	Al cambiar una decisión de diseño
Registro de riesgos	Google Drive	Scrum Master del sprint	Inicio y cierre de cada sprint
Actas de reunión	Google Drive	Moderador	No se modifican

7.3 Herramientas de Gestión

Tabla 7.7. Herramientas de gestión del proyecto.

Categoría	Herramienta	Propósito
Repositorio de código	GitHub	Alojamiento del monorepo; plataforma base para ramas y Pull Requests.
Documentación	Google Drive	Documentos no-código: diseños, recursos gráficos, actas y entregables.
Gestión del backlog	Linear	Seguimiento de issues, tareas, ciclos (sprints) y vinculación con el historial de Git.
CI/CD	GitHub Actions	Pipelines de integración, testing y despliegue a los ambientes de desarrollo y producción.
Registro de imágenes	GitHub Container Registry	Imágenes Docker de cada servicio, publicadas por el pipeline.
Infraestructura	Terraform (repositorio `movo-infra`)	Aprovisionamiento de AWS y Cloudflare como código (ADR-009).
Comunicación	Discord y WhatsApp	Comunicación síncrona y asíncrona; videollamadas.

7.3.1 Pipelines de integración y despliegue

Tabla 7.8. Workflows de GitHub Actions del repositorio.

Workflow	Disparador	Qué hace
`pr-checks.yml`	Pull Request hacia `develop` o `main`	Detecta qué paquetes cambiaron y corre lint, type-check y tests con Postgres y Redis reales; el check `tests-summary` bloquea el merge.
`ci-dev.yml`	Push a `develop`	Lint, type-check, tests, build y publicación de imágenes; despliegue automático al ambiente de desarrollo.
`ci-prod.yml`	Push a `main`	Igual que el anterior, con imágenes `prod` y despliegue al ambiente de producción.
`mobile-eas.yml`	Tag de git (`dev-*` o `v*`)	Compila `movo-mobile` en Expo Application Services: `dev-*` genera *development builds* de iOS y Android; `v*` publica en TestFlight (iOS) apuntando al ambiente de desarrollo.

Workflow	Disparador	Qué hace
`sync-main-to-develop.yml`	Push a `main`	Mantiene `develop` alineada con `main`.
`auto-assign-reviewers.yml`	Pull Request abierto o reabierto	Asigna automáticamente a los revisores del equipo.

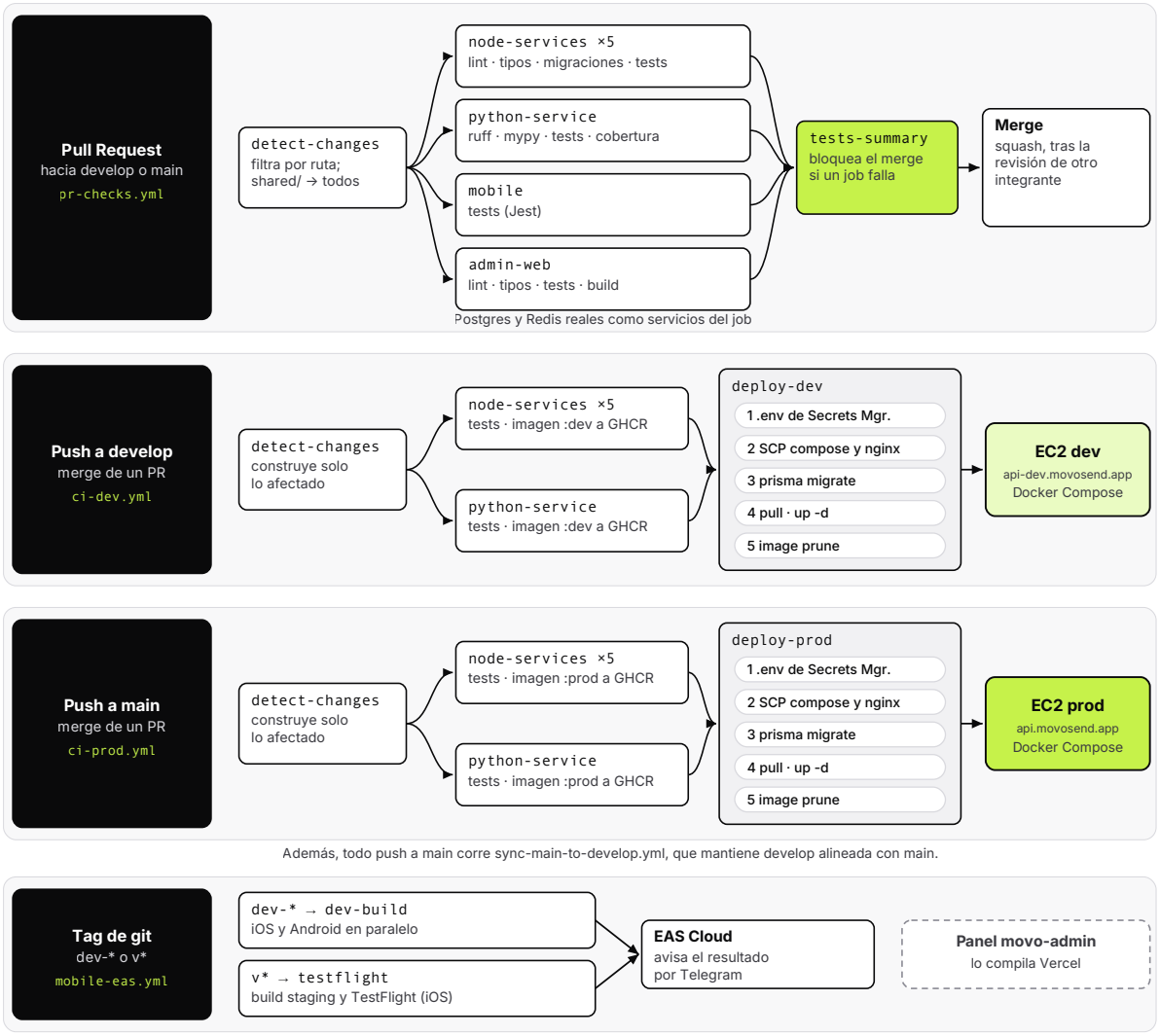


Figura 7.1. Pipeline de integración y despliegue: qué workflow dispara cada evento del repositorio y qué hace cada uno de sus jobs.

7.4 Modelo de Ramas

Se utiliza *GitHub Flow* con una capa `develop`. Hay dos ramas permanentes (`main` y `develop`); el resto son ramas de trabajo efímeras.

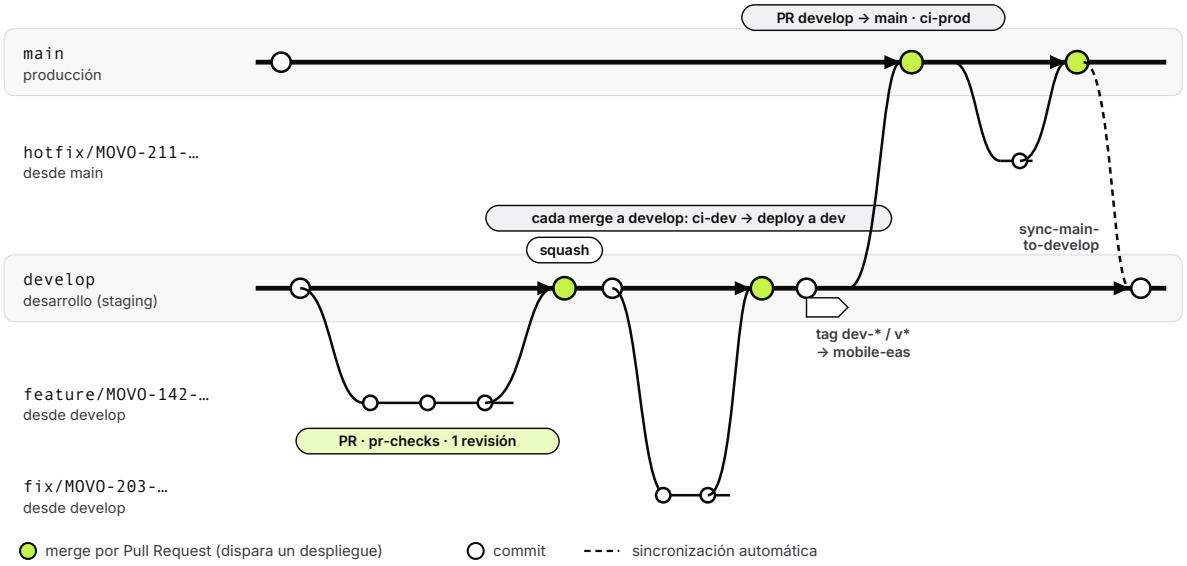


Figura 7.2. Modelo de ramas: las ramas de trabajo se integran a develop por Pull Request con squash , develop pasa a main por Pull Request y un hotfix vuelve a develop por la sincronización automática.

Tabla 7.9. Ramas del repositorio.

Rama	Ambiente	Regla
`main`	Producción	Solo recibe merges desde `develop` vía Pull Request. Nunca push directo. Cada merge dispara el despliegue a producción.
`develop`	Desarrollo (staging)	Integración continua. Todo el trabajo terminado llega acá. Cada push corre el pipeline completo.
`feature/*`	Local	Una rama por funcionalidad. Se crea desde `develop` y vuelve a `develop` vía PR. Se elimina tras el merge.
`fix/*`	Local	Igual que `feature`, para corrección de bugs. Se crea desde `develop`.
`hotfix/*`	Local	Corrección urgente en producción. Se crea desde `main` y se mergea a `main` y a `develop`.

7.4.1 Nomenclatura de ramas

La estructura del nombre tiene tres partes: tipo, identificador de Linear y descripción corta, con el formato `<tipo>/MOVO-<id>-<descripcion-corta>`. Por ejemplo: `feature/MOVO-142-kyc-biometric-flow`, `fix/MOVO-203-geofencing-urban-radius`, `hotfix/MOVO-211-mp-api-timeout`.

> Linear genera el nombre de la rama automáticamente: desde cualquier issue, el botón *Copy git branch name* evita errores de tipeo y garantiza el formato.

Tabla 7.10. Buenas prácticas para ramas.

Hacer	No hacer
Crear la rama desde `develop` siempre actualizado	Trabajar directamente en `develop` o `main`
Usar el ID de Linear en el nombre (`MOVO-xxx`)	Nombres genéricos sin ID: `fix-bug`, `mi-feature`
Eliminar la rama luego del merge	Acumular semanas de trabajo en una rama
Una rama por issue o tarea	Una rama para múltiples issues no relacionados
Crear la rama desde Linear directamente	Force push a ramas compartidas

7.5 Conventional Commits

Todos los commits siguen el estándar *Conventional Commits*, lo que permite que los pipelines lean el tipo de cambio y actúen en consecuencia. El formato es:

```
<tipo>(<scope>): <descripción corta en minúsculas>

[body opcional: qué y por qué, no cómo]

Refs: MOVO-142
```

Tabla 7.11. Tipos de commit válidos.

Tipo	Cuándo usarlo	Ejemplo
`feat`	Nueva funcionalidad para el usuario	`feat(payments): agregar flujo auth & capture`
`fix`	Corrección de un bug	`fix(geofencing): radio mínimo en entorno urbano denso`
`docs`	Solo documentación	`docs(handshake): documentar protocolo QR dinámico`
`test`	Tests nuevos o corrección de tests	`test(pricing): cubrir casos borde de distancia`
`refactor`	Refactoring sin cambio de comportamiento	`refactor(auth): extraer validación JWT`
`chore`	Mantenimiento, dependencias, configuración	`chore(deps): actualizar expo SDK`
`perf`	Mejora de performance	`perf(pricing): cachear distancias en Redis`
`ci`	Cambios en pipelines de CI/CD	`ci(deploy): agregar step de deploy a staging`

7.5.1 Vincular commits con Linear

El *footer* `Refs:` vincula el commit al issue **sin cerrarlo**. El issue se cierra desde el Pull Request con `Closes MOVO-xxx`, nunca desde un commit individual, para que el issue no se cierre prematuramente.

Tabla 7.12. Buenas prácticas para commits.

Hacer	No hacer
Commits atómicos: un cambio lógico por commit	Commits «wip», «arreglando cosas», «cambios»
Descripción en minúsculas, sin punto final	Más de un cambio conceptual por commit
Siempre incluir `Refs: MOVO-xxx` en el footer	Commits sin referencia a Linear
Usar el scope para indicar el dominio afectado	Mezclar `feat` y `fix` en el mismo commit

Hacer	No hacer
Body explicando el *por qué* cuando no es obvio	Commits de merge manuales (se usa squash merge)

7.6 Pull Requests

Toda integración de trabajo a `develop` o `main` pasa por un Pull Request. Es el único punto donde el código es revisado y donde Linear actualiza automáticamente el estado del issue.

Título: `<tipo>(<scope>): <descripción> [MOVO-<id>]`, por ejemplo `feat(kyc): flujo biométrico completo [MOVO-142]`.

Descripción: es la única documentación que queda del trabajo. Se completa con una plantilla (`.github/pull_request_template.md`) que pide: qué hace el PR, tipo de cambio, decisiones de diseño no obvias, un checklist (tests unitarios y de integración, Swagger actualizado, variables de entorno documentadas) y la referencia `Closes MOVO-xxx`, con la que Linear mueve el issue a *Done* cuando el PR se mergea.

Revisión y merge: al menos un integrante distinto del autor revisa y aprueba (los revisores se asignan automáticamente y hay un `CODEOWNERS` para todo el repositorio), junto con la auto-revisión de agentes de IA para calidad y vulnerabilidades. Al mergear se utiliza siempre **Squash and Merge**: colapsa los commits de la rama en uno solo y mantiene limpio el historial de `develop`.

08

INSTANCIA 2 · SPRINT 0

Plan de Testing

Niveles de testing y herramientas, criterios de cobertura, criticidad de incidencias y ejecución de las pruebas.

CONTENIDO

8.1	Niveles de Testing	107
8.2	Criterios de Cobertura Mínima	109
8.3	Tipos y Criticidad de Incidencias	110
8.4	Ejecución de Tests y Evaluación de Resultados	111
8.5	Estado Final de las Pruebas Automatizadas	112

Historial de revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1	06/05/2026	Equipo completo	Creación de la versión inicial del Plan de Testing.
2	02/11/2026	Equipo completo	Compilación en el Tomo I: herramientas por paquete, umbrales de cobertura y estado final de las pruebas actualizados a lo implementado; se documenta el desvío respecto del plan original.

Introducción

El Plan de Testing define la estrategia de verificación del sistema antes de escribir código, para evitar que el testing sea una actividad de último momento: qué niveles de prueba se aplican y con qué herramientas, qué cobertura mínima se exige, cómo se clasifican las incidencias y cuándo se ejecutan los tests y quién revisa sus resultados.

Esta versión conserva la estrategia acordada en el Sprint 0 y registra, donde corresponde, lo que efectivamente se implementó y los desvíos respecto del plan.

Audiencia

El equipo de desarrollo, durante todo el proyecto, y los docentes, para evaluar la cobertura real. Se asumen conocimientos básicos de testing de software.

8.1 Niveles de Testing

El plan de testing cubre tres niveles de prueba complementarios, que garantizan la calidad del sistema desde los componentes individuales hasta los flujos de usuario completos.

8.1.1 Testing unitario

Pruebas sobre los componentes individuales del sistema, principalmente la lógica de negocio, las validaciones y los servicios internos, de forma aislada, para detectar errores de forma temprana.

8.1.2 Testing de integración

Verifican la comunicación entre módulos y servicios, incluida la interacción con la base de datos, las APIs externas y los microservicios. Se valida especialmente la persistencia y recuperación de datos, el funcionamiento de los endpoints REST y la integración con los servicios de autenticación y seguridad. **Se ejecutan contra dependencias reales (PostgreSQL 16 y Redis 7 en CI), sin mockear la base de datos.**

8.1.3 Testing end-to-end (E2E)

Simulan el comportamiento real de los usuarios para validar flujos funcionales completos: inicio de sesión, navegación entre funcionalidades, creación, modificación y consulta de información, y validación de permisos y restricciones de acceso. Se ejecutan antes de entregas parciales, antes de presentaciones y ante cambios relevantes en funcionalidades críticas, no en cada *push*.

8.1.4 Herramientas por nivel

Tabla 8.1. Herramientas de testing por paquete.

Paquete	Framework de testing	Notas
`gateway`	Vitest + `app.inject()` de Fastify	Proxy inverso sin base de datos propia.
`movo-svc-users`, `movo-svc-shipments`, `movo-svc-payments`, `movo-svc-admin`	Vitest + `app.inject()` de Fastify	Integración contra PostgreSQL y Redis reales.
`movo-svc-pricing-logistics`	Pytest + `TestClient` de FastAPI, `pytest-cov`	Lint con Ruff y tipos con mypy.
`shared/movo-shared`	Vitest	Librería de tipos, JWT y contrato de errores.
`movo-mobile`	Jest (`jest-expo`) + React Native Testing Library	Pruebas de componentes, pantallas y lógica de cliente.
`movo-admin`	Vitest + Testing Library (jsdom)	Pruebas de componentes y de rutas del panel.

Desvío respecto del plan original. El plan de Sprint 0 proponía Jest y Supertest para los servicios Node. Por decisión del equipo se mantuvo **Vitest con** `app.inject()` (ya configurado y funcionando; migrar no aportaba valor) y se incorporó testing a `movo-mobile` y `movo-admin`, que el plan original no cubría. El nivel E2E automatizado (Playwright o Detox) quedó como mejora futura: los flujos de extremo a extremo se verificaron de forma manual, en dispositivos físicos y en el ambiente desplegado, y las verificaciones pendientes se registraron en los tickets de cada historia.

8.2 Criterios de Cobertura Mínima

Se estableció una cobertura mínima aceptable del **70% en pruebas unitarias para los componentes críticos** del sistema, priorizando la lógica de negocio, la seguridad y autenticación, las validaciones, la persistencia de datos y la comunicación entre servicios. Las funcionalidades críticas deben contar obligatoriamente con pruebas asociadas antes de integrarse a la rama principal.

En la práctica, el umbral se fue endureciendo a medida que cada paquete adquirió lógica de dominio real, en lugar de exigir un porcentaje alto desde el primer sprint, que habría producido tests escritos solo para satisfacer el número. Los umbrales vigentes al cierre del proyecto, configurados en los pipelines, son:

Tabla 8.2. Umbrales de cobertura vigentes.

Paquete	Umbral configurado	Observación
`shared/movo-shared`	95% líneas y funciones, 90% ramas	Librería base de la que dependen todos los servicios Node.
`movo-svc-admin`	70% líneas	El mínimo acordado para componentes críticos.
`movo-svc-users`	55% líneas	Sobre servicios y repositorios; excluye esquemas y rutas.
`movo-svc-pricing-logistics`	55% global; **100%** en el motor de precios	El cálculo de precios (`pricing.py` , `quote.py` , `config.py`) exige cobertura total en cada Pull Request.
Resto de paquetes	Se reporta cobertura, sin umbral estricto	Se evalúa su tendencia en cada Informe de Sprint.

8.3 Tipos y Criticidad de Incidencias

Las incidencias detectadas durante el testing se clasifican según su impacto funcional y técnico en cuatro niveles de severidad:

Tabla 8.3. Severidad de las incidencias.

Severidad	Tipo de error	Ejemplos	Prioridad
Crítica	Impide el funcionamiento del sistema	Fallas de autenticación, caída del servidor, pérdida de datos	Resolución inmediata
Alta	Afecta funcionalidades importantes	Problemas en operaciones principales, fallas entre módulos	Alta urgencia
Media	Impacto moderado, con alternativas temporales	Validaciones incorrectas, flujos secundarios	Resolución planificada
Baja	Problemas visuales o de bajo impacto	Errores de diseño, textos incorrectos, detalles de UI	Baja urgencia

Las incidencias se registran como issues con la etiqueta *Bug* en Linear y se contabilizan en la métrica *Defect Rate* de cada Informe de Sprint. Los informes señalan una limitación conocida de esta métrica: los defectos que se corrigen dentro de otro ticket no quedan etiquetados y, por eso, el Defect Rate subestima los defectos reales.

8.4 Ejecución de Tests y Evaluación de Resultados

8.4.1 Ejecución continua mediante CI

Las pruebas se ejecutan de forma continua durante el desarrollo y automáticamente en los pipelines de Integración Continua ante cada Pull Request hacia `develop` o `main`. El pipeline detecta qué paquetes cambiaron, levanta PostgreSQL y Redis reales como servicios del job, aplica las migraciones de Prisma y ejecuta lint, verificación de tipos y tests. El check `tests-summary` **bloquea el merge** si alguno falla. Cada nueva funcionalidad o modificación debe superar las pruebas automatizadas antes de integrarse.

8.4.2 Cuándo se ejecutan las pruebas de integración y E2E

Las pruebas de integración corren en cada Pull Request. Las pruebas de extremo a extremo se realizan antes de cada entrega parcial, durante las etapas de validación interna, previo a despliegues o presentaciones importantes y ante cambios relevantes en funcionalidades críticas.

8.4.3 Revisión de resultados

La revisión de resultados es responsabilidad del equipo de desarrollo. El *reviewer* de cada Pull Request valida que el check `tests-summary` esté en verde y revisa los números de cobertura de los jobs antes de aprobar; la tendencia de cobertura y de defectos se analiza en el Informe de Sprint de cierre. El equipo analiza las fallas detectadas, corrige las incidencias y verifica nuevamente el funcionamiento antes de aprobar los cambios.

8.5 Estado Final de las Pruebas Automatizadas

El 4 de noviembre de 2026, sobre la rama de integración `develop` con los cambios del cierre del Sprint 8 (hasta el *pull request* 328, que incluye los reportes y el panel de Reportería), se ejecutaron todas las suites automatizadas del repositorio contra una base PostgreSQL 16 y una instancia de Redis reales (no simuladas), con el mismo procedimiento que usa la integración continua. El resultado fue de **8.518 casos aprobados, ninguno fallido y 33 omitidos**, que son las pruebas contra el *sandbox* de Mercado Pago, que requieren credenciales de pruebas que no se cargan en el entorno de ejecución. La corrida anterior, del 24 de octubre, había dado 7.428 casos aprobados y 28 omitidos: el crecimiento corresponde a las suites del panel de administración, las disputas, los reembolsos, el cambio forzado de estado, el soporte, el pago en efectivo y los reportes.

Tabla 8.4. Resultado de la ejecución de las pruebas automatizadas por paquete.

Paquete	Casos aprobados	Omitidos	Cobertura de líneas
`movo-mobile` (Jest)	3.079	0	no medida
`movo-svc-shipments`	2.342	0	91,3 %
`movo-svc-users`	901	0	89,4 %
`movo-svc-payments`	783	33	95,5 %
`movo-admin` (panel web)	590	0	59,5 %
`movo-svc-admin`	362	0	84,4 %
`movo-svc-pricing-logistics`	175	0	94,5 %
`shared/movo-shared`	162	0	59,9 %
`gateway`	124	0	98,9 %
Total	**8.518**	**33**	

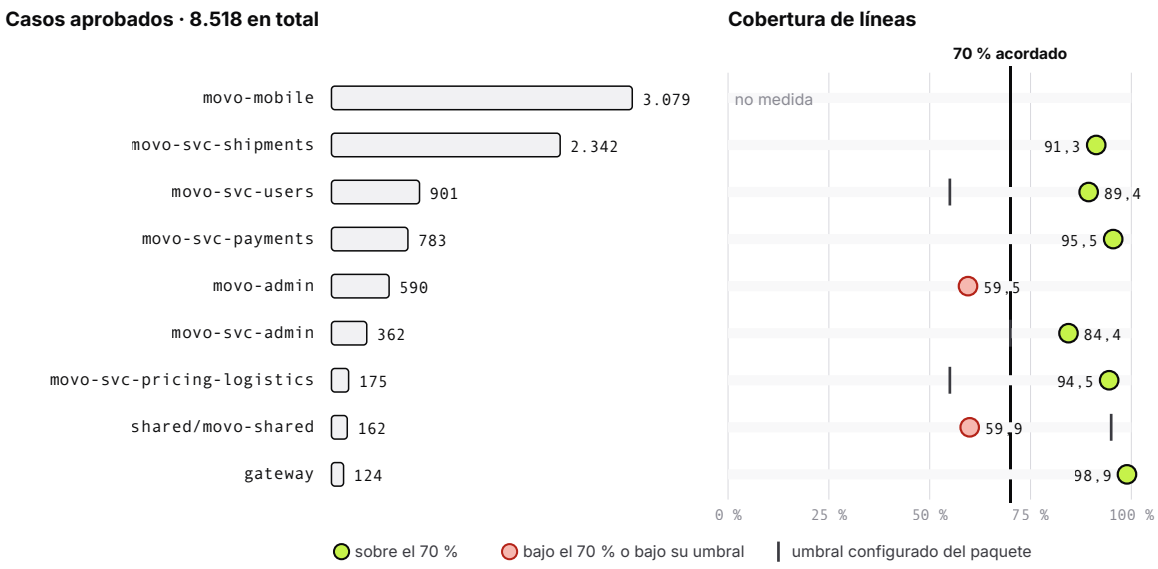


Figura 8.1. Casos aprobados y cobertura de líneas por paquete, frente al 70 % acordado y al umbral que cada paquete tiene configurado.

La cobertura se midió con el proveedor V8 de Vitest (y `pytest-cov` en el servicio de precios), sobre los archivos que cada paquete declara como medibles: servicios, repositorios, dominio y modelos. El motor de precios cumple su umbral estricto del 100 % sobre el cálculo.

8.5.1 Hallazgos de la medición

La medición final también mostró desvíos respecto de lo planificado, que se documentan en lugar de omitirse:

- `shared/movo-shared` **no alcanza su umbral declarado.** El paquete exige 95 % de líneas y funciones y 90 % de ramas, pero mide 59,9 % de líneas y 34,1 % de funciones. La diferencia se explica por archivos de configuración agregados con posterioridad a la creación del paquete (plantillas de notificaciones, categorías de calificación, textos legales, recorridos guiados) que no tienen pruebas propias en el paquete. Es una deuda técnica de prueba reconocida: los *pull request checks* solo compilan el paquete y no ejecutan su propia suite, por lo que su umbral nunca se evalúa en la integración continua. Sus 162 casos pasan; lo que falla es el umbral de cobertura.
- **Una prueba del gateway depende de que Redis esté limpio.** La prueba del límite de uso de la carga de fotos asume contadores en cero; si se ejecuta sobre una instancia de Redis que ya sirvió a otras suites dentro de la ventana de límite, falla con 403 (volvió a ocurrir en esta corrida y pasó al limpiar Redis). En la integración continua no ocurre porque cada ejecución usa un Redis nuevo.
- **No se midió la cobertura de** `movo-mobile`, que no tiene umbral de cobertura configurado; solo se verificó que su suite pase. La del panel `movo-admin` tampoco tiene umbral: el 59,5 % es informativo.

La derivación de casos de prueba formales (precondición, pasos y resultado esperado) para cada historia de usuario se presenta en el **Tomo II**, junto con la trazabilidad de cada historia.

09

INSTANCIA 2 · SPRINT 0

User Story Mapping y Backlog Inicial

Recorrido del usuario, corte de MVP e inventario estimado de las 32 historias iniciales.

CONTENIDO

9.1	User Story Map	117
9.2	Backlog Inicial	119

Historial de revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1	06/05/2026	Equipo completo	Creación de la versión inicial del documento.
2	30/05/2026	Equipo completo	Estimación inicial completa de las historias de usuario y cálculo de la estimación global en horas del proyecto.
2.1	02/11/2026	Equipo completo	Compilación en el Tomo I: el User Story Map se redibujó con la notación común de la documentación y el glosario del dominio se consolidó en el Tomo II. Sin cambios en el contenido del backlog.
2.2	07/11/2026	Equipo completo	Se sintetizan las fichas iniciales y se remite a las historias y criterios refinados del Tomo II.

Introducción

Este documento visualiza el recorrido del usuario en Movo y organiza el trabajo con criterio de valor. Incluye el *User Story Map* (actividades del usuario, tareas por actividad y corte de MVP) y el *Product Backlog* inicial: las épicas y las historias de usuario priorizadas, con su prioridad y estimación inicial. Los criterios refinados y la trazabilidad se desarrollan en el Tomo II.

El glosario del dominio que acompañaba a este documento en el Sprint 0 se consolidó, junto con los términos técnicos, en el glosario del Tomo II.

Audiencia

El equipo, para planificar los sprints, y el Product Owner, para gestionar el backlog. Los docentes lo usan para verificar el valor y la priorización del alcance.

9.1 User Story Map

El User Story Map organiza las funcionalidades de Movo en función del recorrido real del usuario. El eje horizontal (*backbone*) representa las actividades de alto nivel que cualquier actor realiza en la plataforma. El eje vertical, dentro de cada actividad, muestra las tareas y las historias de usuario correspondientes, ordenadas de mayor a menor prioridad. El corte horizontal de MVP define las historias que deben estar implementadas para que la plataforma sea operacionalmente viable.

9.1.1 Recorrido del usuario

El flujo central de Movo atraviesa las ocho actividades del backbone. Un usuario comienza incorporándose a la plataforma mediante registro y verificación KYC. Según su rol, publicará un envío (emisor) o declarará un viaje y buscará paquetes (transportista). La negociación ocurre cuando los transportistas ofertan sobre envíos publicados y el emisor elige al más conveniente. Una vez asignado, el transportista ejecuta el envío navegando la ruta optimizada, registrando fotos y ejecutando el Cryptographic Handshake en el retiro y en la entrega. Al completarse la entrega, el pago se libera automáticamente vía split payment y las partes califican la experiencia. Ante cualquier incidente, cualquiera de las partes puede abrir una disputa, que resuelve un administrador.

9.1.2 Backbone del usuario

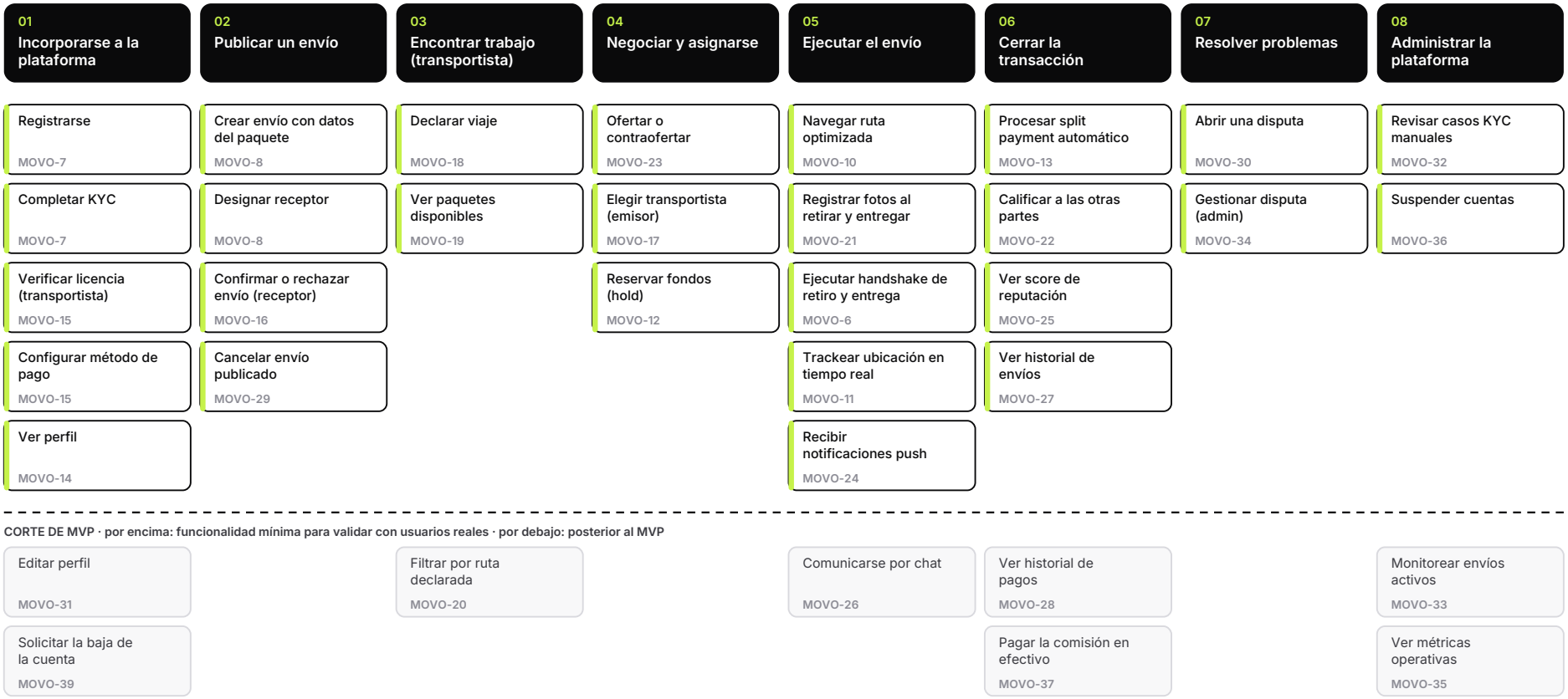


Figura 9.1. User Story Map de Movo: ocho actividades del usuario, tareas por actividad y corte de MVP.

9.2 Backlog Inicial

El backlog se organiza en siete épicas alineadas con los *bounded contexts* de la arquitectura de microservicios de Movo. Cada épica agrupa historias de usuario del mismo dominio funcional. Las historias marcadas con **MVP** forman parte del corte mínimo viable. La estimación se expresa en horas lineales de desarrollo efectivo (equipo avanzado, cinco personas, con herramientas de IA), sin overhead de gestión ni reuniones.

9.2.1 Resumen por épica

Tabla 9.1. Resumen del backlog inicial por épica.

ID	Épica	Historias	MVP	Horas totales	Horas MVP	Prioridad
EP-01	Identidad y Confianza	6	4	66	52	Alta
EP-02	Publicación y Descubrimiento	6	5	64	56	Alta
EP-03	Asignación y Negociación	2	2	18	18	Alta
EP-04	Ejecución del Envío	6	5	92	78	Alta
EP-05	Pagos y Economía	4	2	42	28	Alta
EP-06	Reputación y Comunidad	3	3	24	24	Media
EP-07	Gestión y Administración	5	3	46	28	Media
Total		**32**	**24**	**352**	**284**	

9.2.2 Estimación global

Tabla 9.2. Estimación global del backlog inicial.

Horas netas	Con buffer de gestión (+20%)	Semanas necesarias	Capacidad del equipo
352	422	17	25 hs/semana (5 personas × 5 hs)

Con 17 semanas de trabajo efectivo sobre aproximadamente 30 semanas disponibles hasta noviembre, el equipo contaba con margen para el testing de integración, el refinamiento de los sprints y la preparación de la defensa.

> **Nota de compilación.** Este es el backlog tal como se estimó en el Sprint 0 (32 historias). Durante el desarrollo el backlog creció y se refinó: el listado completo y vigente de épicas e historias de usuario, con sus criterios de aceptación actuales y su trazabilidad, se presenta en el **Tomo II**.

9.2.3 Backlog inicial por épica

Las 32 historias de esta sección son la foto de planificación del Sprint 0. Se muestran con su prioridad, estimación y pertenencia al MVP de ese momento. Sus criterios originales se refinaron durante el desarrollo y se conservan íntegros en el anexo digital `docs/tomos/anexos/backlog-inicial-completo.md`; la descripción detallada y trazabilidad **vigentes** de las 50 historias del producto están en los siete temas del Tomo II.

EP-01 · Identidad y Confianza

Todo lo relacionado con registro, verificación KYC, gestión de perfil e identidad digital de usuarios. (66 hs totales · 52 hs MVP)

Tabla 9.3. Historias iniciales de EP-01.

ID	Historia inicial	Prioridad	MVP	Estimación
MOVO-7	Como usuario nuevo, quiero completar el proceso de registro para poder operar en la plataforma	Alta	Sí	24 h
MOVO-15	Como transportista quiero verificar mi licencia de conducir y registrar una tarjeta de pago, para habilitar el cobro de comisiones y aumentar mi perfil de confianza	Media	Sí	12 h
MOVO-32	Como administrador, quiero revisar y aprobar o rechazar los casos de KYC pendientes, para asegurar que solo usuarios verificados operen en la plataforma	Alta	Sí	10 h
MOVO-14	Como usuario registrado, quiero ver mi perfil para ver mi información	Media	Sí	6 h
MOVO-31	Como usuario registrado, quiero editar mis datos personales y de contacto en mi perfil, para mantener mi información actualizada	Baja	No	6 h
MOVO-39	Como usuario registrado, quiero solicitar la baja de mi cuenta para ejercer mi derecho de supresión conforme a la normativa de protección de datos vigente	Baja	No	8 h

EP-02 · Publicación y Descubrimiento

Creación de envíos por parte del emisor, confirmación del receptor y visualización de paquetes disponibles por el transportista. (64 hs totales · 56 hs MVP)

Tabla 9.4. Historias iniciales de EP-02.

ID	Historia inicial	Prioridad	MVP	Estimación
MOVO-8	Como emisor, quiero crear un envío para iniciar el proceso de envío de forma clara y estructurada	Alta	Sí	20 h
MOVO-16	Como receptor quiero aceptar o rechazar un envío para evitar recibir paquetes indeseados	Alta	Sí	8 h
MOVO-19	Como transportista, quiero ver los paquetes disponibles en mi ciudad/región para encontrar oportunidades de transporte	Alta	Sí	10 h
MOVO-18	Como transportista quiero declarar un viaje para ver paquetes compatibles con mi ruta	Alta	Sí	12 h

ID	Historia inicial	Prioridad	MVP	Estimación
MOVO-20	Como transportista, quiero filtrar los paquetes disponibles por mi ruta declarada, para encontrar rápidamente oportunidades de transporte que encajen con mis viajes	Media	No	8 h
MOVO-29	Como emisor, quiero cancelar un envío publicado antes de que sea asignado a un transportista, para poder corregir errores o desistir sin penalización	Alta	Sí	6 h

EP-03 · Asignación y Negociación

Oferta, contraoferta y selección de transportista para un envío. (18 hs totales · 18 hs MVP)

Tabla 9.5. Historias iniciales de EP-03.

ID	Historia inicial	Prioridad	MVP	Estimación
MOVO-23	Como transportista, quiero aceptar el precio sugerido o enviar una contraoferta al emisor, para negociar el precio que considero justo según mi esfuerzo real	Alta	Sí	10 h
MOVO-17	Como emisor quiero ver la lista de ofertas de transportistas para elegir la opción más conveniente	Alta	Sí	8 h

EP-04 · Ejecución del Envío

Todo lo que ocurre desde que el transportista es asignado hasta la entrega: handshake, tracking, fotos y comunicación. (92 hs totales · 78 hs MVP)

Tabla 9.6. Historias iniciales de EP-04.

ID	Historia inicial	Prioridad	MVP	Estimación
MOVO-6	Como transportista, quiero ejecutar el Cryptographic Handshake para confirmar retiro y entrega segura	Alta	Sí	28 h
MOVO-10	Como transportista, quiero ver la ruta optimizada con todos mis puntos de retiro y entrega en el mapa, para ejecutar el recorrido de forma eficiente	Alta	Sí	16 h
MOVO-11	Como emisor o receptor, quiero ver la ubicación del transportista en tiempo real en un mapa interactivo, para saber exactamente dónde está mi paquete en cada momento del envío	Alta	Sí	16 h
MOVO-21	Como transportista, quiero registrar fotografías al retirar y entregar cada paquete, para dejar evidencia visual del estado del paquete	Alta	Sí	8 h
MOVO-24	Como emisor o receptor, quiero recibir notificaciones push en los eventos clave del envío, para estar informado durante el mismo	Media	Sí	10 h
MOVO-26	Como emisor, receptor o transportista, quiero chatear en tiempo real con las otras partes durante el proceso de envío, para coordinar detalles sin salir de la app	Media	No	14 h

EP-05 · Pagos y Economía

Reserva de fondos, liberación de pago, split payment y modalidad de pago en efectivo. (42 hs totales · 28 hs MVP)

Tabla 9.7. Historias iniciales de EP-05.

ID	Historia inicial	Prioridad	MVP	Estimación
MOVO-12	Como emisor, quiero que mis fondos se reserven automáticamente al confirmar el transportista, para asegurarme de que el pago solo se ejecute efectivamente cuando el paquete sea entregado	Alta	Sí	14 h
MOVO-13	Como transportista, quiero recibir el pago automático con split payment tras confirmarse la entrega, para cobrar inmediatamente después de entregar sin gestiones adicionales	Alta	Sí	14 h
MOVO-37	Como emisor, quiero declarar que voy a pagar la comisión de Movo en efectivo al momento de la entrega, para poder pagar sin una tarjeta de crédito	Media	No	8 h
MOVO-28	Como emisor, quiero ver el historial de transacciones, para llevar registro de mis gastos en envíos	Baja	No	6 h

EP-06 · Reputación y Comunidad

Calificaciones post-entrega, score de reputación y visualización de perfiles públicos. (24 hs totales · 24 hs MVP)

Tabla 9.8. Historias iniciales de EP-06.

ID	Historia inicial	Prioridad	MVP	Estimación
MOVO-22	Como usuario, quiero calificar y dejar un comentario a las otras partes post-entrega, para contribuir al sistema de confianza de la red	Media	Sí	8 h
MOVO-25	Como usuario, quiero ver el score de reputación ponderado en el perfil de cualquier otro usuario, para tomar decisiones informadas	Media	Sí	8 h
MOVO-27	Como emisor, quiero consultar el historial de mis envíos con estados y línea de tiempo, para hacer seguimiento de todos mis envíos pasados y actuales desde un solo lugar	Media	Sí	8 h

EP-07 · Gestión y Administración

Panel de administración para monitoreo operacional, gestión de disputas, suspensiones y métricas. (46 hs totales · 28 hs MVP)

Tabla 9.9. Historias iniciales de EP-07.

ID	Historia inicial	Prioridad	MVP	Estimación
MOVO-30	Como emisor o receptor, quiero iniciar una disputa sobre un envío finalizado o en curso, para reclamar formalmente ante un problema con el paquete o con la entrega	Media	Sí	8 h

ID	Historia inicial	Prioridad	MVP	Estimación
MOVO-34	Como administrador, quiero gestionar las disputas abiertas para actuar como árbitro entre las partes	Media	Sí	12 h
MOVO-36	Como administrador, quiero suspender o inhabilitar una cuenta de usuario ante comportamiento fraudulento, para proteger la integridad de la red	Media	Sí	8 h
MOVO-33	Como administrador, quiero ver el listado de envíos activos con su estado en tiempo real, para monitorear la operación de la plataforma y detectar incidentes	Baja	No	8 h
MOVO-35	Como administrador, quiero ver métricas de oferta y demanda por ruta y región, para tomar decisiones operativas	Baja	No	10 h

9.2.4 Evolución del backlog

El Sprint 0 estimó **32 historias y 352 horas netas**. Al refinar los flujos, algunas historias se dividieron y se incorporaron necesidades no previstas, como chat, transferencia de receptor, soporte, sanciones y acceso seguro al panel. El Tomo II distingue las historias vigentes de los tickets técnicos y documenta criterios de aceptación, secuencias y pruebas. Los informes de sprint registran cuándo cambió la prioridad o ingresó trabajo nuevo.

10

INSTANCIA 3 · SPRINTS 1 A N

Informes de Sprint

Objetivo, backlog, review, métricas, retrospectiva, backlog repriorizado y riesgos de cada sprint, del Sprint 0 al Sprint 8.

CONTENIDO

10.1	Resumen del Proceso	127	10.6	Sprint 3	147
10.2	Cómo leer los informes	130	10.7	Sprint 4	154
10.3	Sprint 0	131	10.8	Sprint 5	163
10.4	Sprint 1	135	10.9	Sprint 6	173
10.5	Sprint 2	139	10.10	Sprint 7	183

Historial de revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1	02/11/2026	Equipo completo	Compilación de los Informes de los Sprints 0 a 8, redactados al cierre de cada sprint (el del Sprint 8, por Alena Ariza).
1.1	07/11/2026	Equipo completo	Edición abreviada de las tablas de tickets, riesgos y trazabilidad; informes originales conservados como anexos digitales.

Introducción

Los Informes de Sprint registran qué planificó el equipo en cada sprint, qué logró, qué aprendió y cómo va a mejorar. Son el insumo principal para evaluar el *proceso* de desarrollo y no solamente el producto. Este documento reúne los informes de todos los sprints del proyecto en orden cronológico, precedidos de un resumen comparativo.

Cada informe fue redactado al cierre de su sprint por el Scrum Master de turno (rol rotativo). Esta edición abrevia tablas repetidas para el tomo; los informes íntegros, sin edición, están en `docs/tomos/anexos/sprints/`.

Audiencia

El equipo, para mejorar, y los docentes, para evaluar el proceso. Se asume conocimiento del Plan de Proyecto (técnica de estimación y métricas de seguimiento) y del Working Agreement.

10.1 Resumen del Proceso

Esta sección sintetiza la evolución del proyecto sprint a sprint antes de presentar cada Informe de Sprint completo. Los datos provienen de los propios informes y del export de Linear a la fecha de cada informe.

10.1.1 Los sprints en una tabla

Tabla 10.1. Resumen de los sprints del proyecto.

Sprint	Período	Ciclo en Linear	Issues	Velocity (SP)	Bugs (etiqueta)	Foco
Sprint 0	29/06 al 12/07	(previo a Linear)	–	–	–	Documentos de base: Working Agreement, gestión de la configuración, arquitectura, testing y backlog
Sprint 1	13/07 al 26/07	Cycle 2	7	22	0	Infraestructura como código, CI/CD y DER
Sprint 2	27/07 al 09/08	Cycle 3	32	95	0	Identidad: registro, OTP, KYC, autenticación y perfil
Sprint 3	10/08 al 23/08	Cycle 4	41	121	2	Creación de envíos, receptor, notificaciones
Sprint 4	24/08 al 06/09	Cycle 5	42	106	2	Marketplace de ofertas y reputación
Sprint 5	07/09 al 20/09	Cycle 6	32	80	0	Envío asignado: matching, evidencia y base de handshake y tracking

Sprint	Período	Ciclo en Linear	Issues	Velocity (SP)	Bugs (etiqueta)	Foco
Sprint 6	21/09 al 04/10	Cycle 7	48	135	3	Handshake, tracking en vivo y ruta multi-parada
Sprint 7	05/10 al 18/10	Cycle 8	59	150	2	Pagos con Mercado Pago, penalidades, chat y panel de administración
Sprint 8	19/10 al 01/11	Cycle 9	48	160	2	Panel de administración, disputas, soporte y cierre de pagos

La velocity es la que informa Linear al cierre de cada ciclo; difiere en unos pocos puntos de la suma de las estimaciones por issue (los informes documentan esa diferencia). El valor del Sprint 1 corresponde al registrado en el Informe del Sprint 2.

> **Sobre la numeración de los ADR.** Cada informe cita los ADR con el número vigente al momento de escribirse. El 24/10/2026 el registro se depuró a 23 ADR (después se sumaron el 024 y el 025): los números 001 a 015 no cambiaron; los ADR 017, 019, 020, 022, 024, 025, 035 y 040 pasaron a ser el 016 a 023, y el resto de las decisiones pasó al Registro de Decisiones de Diseño (DD) con su número original. La correspondencia completa está en el documento de Arquitectura del Tomo II.

10.1.2 Tendencia de la velocity

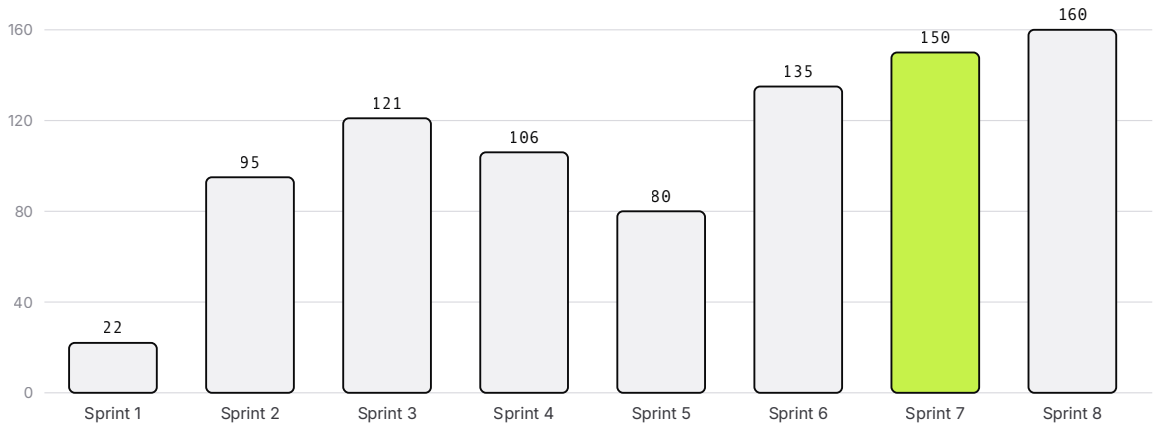


Figura 10.1. Velocity por sprint: Story Points completados según Linear.

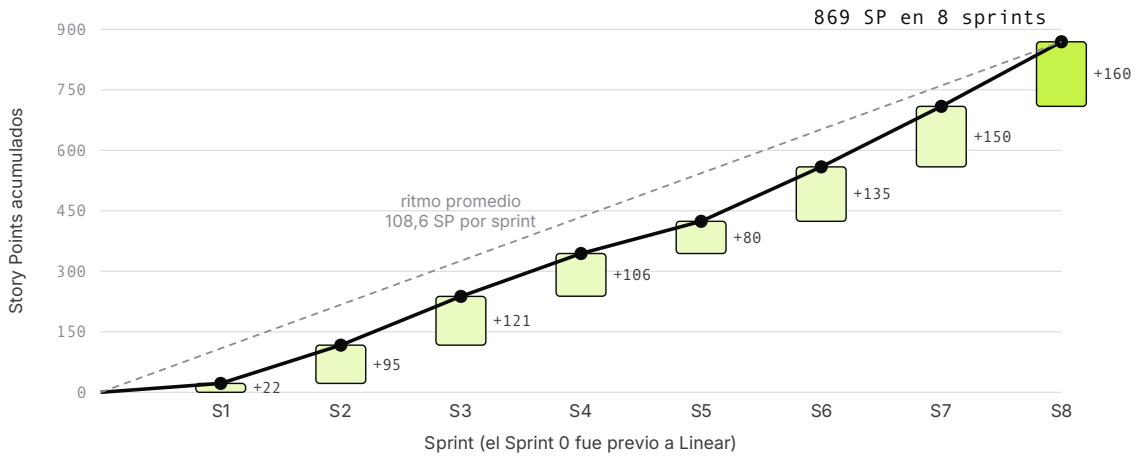


Figura 10.2. Story Points acumulados sprint a sprint (burn-up), con el aporte de cada sprint y el ritmo promedio como referencia.

La velocity pasó de 95 SP en el Sprint 2 a 121 SP en el Sprint 3, bajó a 106 SP en el Sprint 4 y a 80 SP en el Sprint 5, la más baja de la serie (−29,5% respecto del promedio de los dos sprints previos, al borde del umbral de alerta del 30% definido en el Plan de Proyecto; el informe aclara que no hay datos de horas disponibles para atribuir la caída a una causa concreta). Subió a 135 SP en el Sprint 6 (118 SP si se descuentan los registros de horas académicas cargados al final del ciclo, que inflan la métrica sin representar funcionalidad entregada) a 150 SP en el Sprint 7 y a 160 SP en el Sprint 8, el máximo de la serie (+7% respecto del Sprint 7; suma por issue: 152 SP). El Sprint 6 registra MOVO-231 como cancelado; su tratamiento en el scope se explica en ese informe.

> La velocity depende de la calibración del Planning Poker y no es comparable entre equipos; en este proyecto se usa para detectar desvíos respecto del propio ritmo del equipo, con los umbrales de alerta definidos en el Plan de Proyecto. El análisis de cada sprint se encuentra en su informe.

10.2 Cómo leer los informes

Cada Informe de Sprint sigue la estructura exigida por la guía de la cátedra: objetivo del sprint (el valor a entregar), sprint backlog con estimación y capacidad asumida, resultado de la Sprint Review, métricas con análisis de tendencia, retrospectiva estructurada con el estado de los *action items* del sprint anterior, Product Backlog repriorizado y registro de riesgos actualizado. A partir del Sprint 2 se agregan los **artefactos de trazabilidad** de las historias del sprint: diagramas relevantes, ADR correspondiente, DER actualizado y casos de prueba con resultados de ejecución.

Los informes de esta edición conservan el análisis redactado al cierre de cada sprint, con tablas de tickets y riesgos abreviadas. Los inventarios y relevamientos íntegros de cada fecha están en `docs/tomos/anexos/sprints/`. Las referencias a tickets (`MOVO-NNN`) corresponden a issues de Linear; las historias de usuario vigentes y sus pruebas se desarrollan en el Tomo II.

10.3 Sprint 0

Período	29/06/2026 al 12/07/2026
Ciclo en Linear	Cycle 1 (previo a Linear)
Autor del informe	Ariza, Alena
Foco del sprint	Bases operativas y técnicas del proyecto: forma de trabajo, arquitectura y stack, gestión de la configuración, plan de testing y backlog inicial.

10.3.1 Objetivo del Sprint

Establecer las bases operativas y técnicas sobre las que el equipo va a trabajar durante el resto del proyecto, antes de comenzar la etapa de desarrollo iterativo. Esto incluyó acordar cómo se organiza el equipo, qué tecnologías se van a usar, cómo se gestiona la configuración del proyecto, cómo se van a testear los componentes y cómo se traduce la visión del producto en un backlog inicial priorizable.

10.3.2 Sprint Backlog: Documentos Entregados

El "backlog" de este sprint no está compuesto por historias de usuario sino por los documentos base definidos en la Instancia 2 de la guía de la cátedra. Todos fueron completados dentro del sprint.

Documento	**Working Agreement**
Contenido	Roles Scrum, normas de trabajo, ceremonias, canales de comunicación, estrategia de versionado y revisión de código, Definition of Done y política de uso de IA.
Responsable	*(sin registrar)*
Estado al cierre	Completado

Documento	**Stack Tecnológico**
Contenido	Definición de las tecnologías adoptadas para frontend, backend, base de datos, infraestructura e integraciones externas.
Responsable	*(sin registrar)*
Estado al cierre	Completado

Documento	**Gestión de la Configuración**
Contenido	Estructura de carpetas, convenciones de nombrado y organización de los entregables del proyecto.
Responsable	*(sin registrar)*
Estado al cierre	Completado

Documento	Plan de Testing
Contenido	Cobertura mínima aceptable, tipos y criticidad de incidencias, y criterios de ejecución de pruebas (unitarias, integración y E2E) vía CI.
Responsable	*(sin registrar)*
Estado al cierre	Completado

Documento	User Story Mapping y Backlog Inicial
Contenido	User Story Map, Product Backlog inicial priorizado con criterios de aceptación y estimación, y Glosario del Dominio.
Responsable	*(sin registrar)*
Estado al cierre	Completado

10.3.3 Resultado del Sprint

No hubo una Sprint Review formal con el equipo docente durante este sprint: al tratarse del sprint de arranque, la validación de los documentos fue interna del equipo. Los documentos quedan sujetos a incorporar feedback docente en instancias posteriores, según lo establecido para los Documentos de Sprint 0 (se actualizan únicamente al recibir ese feedback, no de forma libre).

10.3.4 Retrospectiva

Qué salió bien

- El equipo logró completar los cinco documentos base coordinando el trabajo entre los cinco integrantes dentro del plazo del sprint.
- Quedaron definidos tempranamente los roles (Product Owner, Scrum Master rotativo) y las normas de trabajo, lo que da un marco claro para los sprints de desarrollo.
- Se estableció desde el inicio la política de uso de IA y los criterios de Definition of Done, evitando tener que definirlos sobre la marcha más adelante.

Qué se puede mejorar

- Al ser documentos interdependientes (por ejemplo, Working Agreement y Plan de Testing), la revisión cruzada de consistencia entre ellos demandó tiempo adicional que no estaba explícitamente planificado.
- El historial de revisión no registra qué integrante fue responsable de cada documento en particular, lo que dificulta la trazabilidad de autoría individual.
- Al no existir un Cycle de Linear para este sprint, no hay un punto de comparación directo con las métricas de flujo que sí se van a medir a partir de Sprint 1.

Action Items

Acción	Responsable	Fecha objetivo
Definir explícitamente en Linear si corresponde crear un Cycle retroactivo para Sprint 0 o dejar documentado que no aplica, para no romper la trazabilidad numérica entre Sprint y Cycle.	Ariza, Alena (SM)	Antes del cierre de Sprint 1
Asignar responsables individuales por documento desde la Sprint Planning, en lugar de definirlo recién al momento de redactar el informe.	Vergara, Tomás (PO)	Próxima Sprint Planning
Incorporar una revisión cruzada de consistencia entre los documentos del sprint (Working Agreement, Stack, Gestión de Configuración, Plan de Testing, USM) antes de darlo por cerrado.	Todo el equipo	Antes del cierre de cada sprint de documentación

Estado de action items del sprint anterior: no aplica (Sprint 0 es el primer sprint del proyecto).

10.3.5 Product Backlog y Registro de Riesgos

El Product Backlog inicial fue generado como parte del entregable de User Story Mapping (épicas e historias priorizadas por corte de MVP). No se repriorizó durante este sprint, dado que no hubo desarrollo ni feedback de Sprint Review que motivara cambios; la primera repriorización se espera en la Planning de Sprint 1.

El registro de riesgos fue establecido en el Plan de Proyecto (Sección 5.2). Al cierre de Sprint 0 no se identificaron riesgos nuevos ni cambios en la evaluación de probabilidad/impacto de los ya existentes, dado que este sprint no incluyó desarrollo técnico. Se deja registrado el estado vigente como punto de partida para el seguimiento a partir de Sprint 1:

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad
R01	Disponibilidad real del equipo menor a la estimada por compromisos laborales/académicos.	Alta	Alto	Crítico
R02	Integración con Didit.me con demoras o comportamientos no documentados.	Media	Alto	Alto
R03	OR-Tools VRPTW no converge en tiempos razonables.	Media	Alto	Alto
R04	Subestimación de horas en historias complejas.	Media	Alto	Alto
R05	Solapamiento con parciales/finales reduce la velocidad del equipo.	Alta	Medio	Alto
R06	Conocimiento crítico concentrado en una sola persona por dominio.	Media	Alto	Alto
R07	Scope creep sobre el alcance del MVP.	Media	Alto	Alto
R08	Falla de demo por dependencia de servicios externos en vivo.	Media	Alto	Alto
R09	Incompatibilidades de NFC en el handshake criptográfico.	Media	Medio	Medio

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad
R10	Costos de APIs externas superan lo presupuestado al escalar.	Media	Medio	Medio
R11	Cambios de pricing/disponibilidad de servicios de terceros.	Baja	Alto	Medio

10.4 Sprint 1

Período	13/07/2026 al 26/07/2026
Ciclo en Linear	Cycle 2
Autor del informe	Ariza Alena
Foco del sprint	Infraestructura como código (AWS y Terraform), pipeline inicial de CI/CD, DER y diagramas de máquina de estados.

10.4.1 Objetivo del Sprint

Establecer la infraestructura técnica base del proyecto: aprovisionar como código (Terraform) los ambientes de AWS de desarrollo y producción, dejar configurados los repositorios con su pipeline inicial de CI/CD, y modelar el Diseño de Entidad-Relación (DER) de los dominios principales, Usuarios, Admin, Shipments y Payments, junto con su Diagrama de Máquina de Estados, de forma de habilitar el desarrollo de los microservicios a partir de Sprint 2.

10.4.2 Sprint Backlog

El sprint estuvo compuesto por tareas de infraestructura y de modelado de datos, sin historias de usuario del Product Backlog, dado que el objetivo era dejar la base técnica lista antes de comenzar el desarrollo funcional. Los siete ítems comprometidos se completaron dentro del sprint.

ID	Ítem	Responsable	SP	Estado al cierre
MOVO-54	Creación del entorno completo en AWS con Terraform (dev y prod)	Bordino Blanche, Juan Cruz	3	Completado
MOVO-44	Creación de cuentas de AWS	Bordino Blanche, Juan Cruz	1	Completado
MOVO-43	Configuración inicial de repositorios (Docker, CI/CD, API Gateway y pricing-logistics)	Vergara, Tomás	3	Completado
MOVO-41	Creación de DER de Usuarios	Yorlano, Pedro	3	Completado
MOVO-42	Creación de DER de Admin	Dalmagro, Lucas	2	Completado
MOVO-46	Creación de DER de Shipments	Yorlano, Pedro	3	Completado
MOVO-51	Creación de DER de Payments	Dalmagro, Lucas	3	Completado
MOVO-60	Diagrama de Estado User	Ariza, Alena	2	Completado
MOVO-61	Diagrama de Estado Shipments	Ariza, Alena	2	Completado
	Total		**22**	**9 / 9 (100%)**

El detalle del alcance de MOVO-54 (networking, cómputo, almacenamiento, secretos, IAM y DNS vía Cloudflare) quedó documentado en ADR-006, ADR-007 y ADR-009. La configuración inicial de repositorios (MOVO-43) incluyó Docker, CI/CD, el API Gateway y el servicio movo-svc-pricing-logistics (PR #2 en movosend/movo).

10.4.3 Resultado del Sprint

No hubo una Sprint Review formal con el equipo docente durante este sprint. La validación de los entregables técnicos -el plan de Terraform y los esquemas DER- se realizó de forma interna mediante revisión de Pull Requests entre integrantes distintos del autor, siguiendo la práctica habitual del equipo definida en el Working Agreement. Al cierre del sprint, el ambiente de AWS de desarrollo y producción quedó operativo y el pipeline de CI/CD configurado contra los repositorios movosend/movo y movosend/movo-infra.

10.4.4 Retrospectiva

Qué salió bien

- El equipo completó el 100% de los ítems comprometidos (7/7, 18 SP), primer dato de referencia para calcular la velocity de los próximos sprints.
- La infraestructura quedó completamente definida como código (Terraform + provider de Cloudflare), reemplazando el aprovisionamiento manual.
- El DER de los cuatro dominios principales quedó completo, habilitando el diseño de los esquemas de cada microservicio en el próximo sprint.

Qué se puede mejorar

- Dos tareas (MOVO-41 y MOVO-44) se registraron directamente como completadas en Linear sin pasar por el estado "In Progress", lo que impide calcular su Cycle Time real y resta precisión a la métrica.
- No quedó registrada una distinción clara entre la fecha de cierre en Linear y la fecha real de merge a develop, por lo que el Lead Time se aproximó con el mismo dato que el Cycle Time.
- El issue MOVO-43 quedó con credenciales reales (passwords, secrets y access keys) en texto plano en su descripción, un riesgo de seguridad que debe corregirse.

Action Items

Acción	Responsable	Fecha objetivo
Actualizar el flujo de trabajo en Linear para que toda tarea pase explícitamente por el estado "In Progress" antes de "Done", de forma de contar con Cycle Time confiable desde Sprint 2.	Ariza, Alena (SM)	Próxima Sprint Planning
Registrar la fecha de merge a develop como dato distinguible del cierre en Linear (o vía integración Linear–GitHub), para poder calcular el Lead Time real.	Bordino Blanche, Juan Cruz	Antes del cierre de Sprint 2
Eliminar las credenciales en texto plano detectadas en la descripción del issue MOVO-43 y migrarlas a un gestor de secretos (AWS Secrets Manager), fuera del historial de Linear/Git.	Vergara, Tomás (PO)	Inmediato

Estado de los action items de Sprint 0

- Definir si corresponde un Cycle retroactivo para Sprint 0 → Resuelto: se determinó que Sprint 0 no tiene Cycle en Linear; el primer Cycle de desarrollo (Cycle 2) corresponde a Sprint 1, quedando documentada la discontinuidad numérica.
- Asignar responsables individuales desde la Sprint Planning → Aplicado: los siete ítems técnicos de este sprint tuvieron responsable asignado desde su creación en Linear.
- Incorporar revisión cruzada de consistencia entre documentos → No aplica a este sprint, dado que no hubo documentos de cátedra en el alcance de Sprint 1.

10.4.5 Métricas de Flujo

Primer registro de las métricas de flujo definidas en el Plan de Proyecto (Sección 3.3), que a partir de este sprint se completan al cierre de cada uno. Al ser el primer sprint de desarrollo, no hay valores previos con los cuales comparar la tendencia.

Métrica	Valor Sprint 1	Observaciones
Velocity	18 SP	Story Points completados sobre 18 SP comprometidos (7/7 ítems).
Sprint Burndown	Scope estable	Los 7 ítems se incorporaron durante la primera semana del ciclo y el 100% se cerró antes de la fecha de fin (27/07).
Lead Time	≈ 12,8 h (aprox.)	Se aproximó con el mismo dato que Cycle Time: no quedó registrada la fecha de merge a develop como evento separado (ver Retrospectiva).
Cycle Time	≈ 12,8 h promedio (rango: 40 min – 30,8 h)	Calculado sobre los 5 ítems que registraron paso explícito por "In Progress" (MOVO-54, 42, 46, 51, 43). MOVO-41 y MOVO-44 se cerraron directamente sin ese estado.
Sprint Goal Achievement	100%	7 de 7 ítems comprometidos alcanzaron Done.
Defect Rate	0 bugs	No se registraron issues de tipo bug con fecha de creación dentro del rango del sprint (13–27/07/2026).

10.4.6 Product Backlog y Registro de Riesgos

El Product Backlog no se repriorizó durante este sprint: el alcance de Sprint 1 fue exclusivamente de infraestructura y modelado de datos, sin desarrollo de historias de usuario del backlog inicial. La primera repriorización con datos de desarrollo real se espera a partir de Sprint 2.

El registro de riesgos se actualiza respecto del establecido en el Plan de Proyecto (Sección 5.2). No se materializó ningún riesgo crítico durante el sprint; se incorpora un riesgo nuevo (R12) detectado en la revisión de este cierre.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Prioridad	Estado
R01	Disponibilidad real del equipo menor a la estimada por compromisos laborales/ académicos.	Alta	Alto	Crítico	Sin cambios

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Prioridad	Estado
R02	Integración con Didit.me con demoras o comportamientos no documentados.	Media	Alto	Alto	Sin cambios (sin actividad este sprint)
R03	OR-Tools VRPTW no converge en tiempos razonables.	Media	Alto	Alto	Sin cambios (sin actividad este sprint)
R04	Subestimación de horas en historias complejas.	Media	Alto	Alto	Sin cambios; primer dato de velocity disponible para calibrar
R05	Solapamiento con parciales/ finales reduce la velocidad del equipo.	Alta	Medio	Alto	Sin cambios
R06	Conocimiento crítico concentrado en una sola persona por dominio.	Media	Alto	Alto	A vigilar: infraestructura Terraform concentrada en un integrante
R07	Scope creep sobre el alcance del MVP.	Media	Alto	Alto	Sin cambios
R08	Falla de demo por dependencia de servicios externos en vivo.	Media	Alto	Alto	Sin cambios
R09	Incompatibilidades de NFC en el handshake criptográfico.	Media	Medio	Medio	Sin cambios (sin actividad este sprint)
R10	Costos de APIs externas superan lo presupuestado al escalar.	Media	Medio	Medio	Sin cambios
R11	Cambios de pricing/disponibilidad de servicios de terceros.	Baja	Alto	Medio	Sin cambios
R12	Exposición de credenciales reales en texto plano dentro de la descripción de issues de Linear.	Media	Alto	Alto	Nuevo, identificado en MOVO-43; mitigación en Action Items

10.5 Sprint 2

Período	27/07/2026 al 09/08/2026
Ciclo en Linear	Cycle 3
Autor del informe	Bordino Blanche, Juan Cruz
Foco del sprint	Módulo de Identidad y Confianza de punta a punta: registro con OTP, KYC con Didit.me, autenticación y perfil.

10.5.1 Objetivo del Sprint

El equipo se propone cerrar el módulo de Identidad y Confianza (EP-01) de punta a punta: un usuario nuevo puede completar el registro con verificación de teléfono por OTP, pasar por la verificación de identidad KYC delegada en Didit.me, iniciar sesión con emisión y revocación de tokens, y consultar/editar su perfil, todo contra la infraestructura real (PostgreSQL, Redis, API Gateway) y no contra mocks.

10.5.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida

El Cycle 3 de Linear incluyó 33 issues (historias de usuario, tareas técnicas, un spike y dos mejoras encontradas durante la revisión de código), todos con estado Done al cierre del sprint.

Tipo	Cantidad	Story Points
US	13	51
Tarea	15	29
Spike	1	5
Improvement	2	5
Total	**31**	**90 SP visibles (Linear reporta 95 SP de scope total del ciclo)**

Capacidad del equipo asumida

El Plan de Proyecto define la capacidad del equipo en horas (5 personas × 5 hs/semana = 25 hs/semana, sección 2.2 del Backlog Inicial), pero el seguimiento de ejecución se hace en Story Points vía Planning Poker (sección 3.3 del Plan de Proyecto). No hay una conversión documentada entre horas y SP, por lo que, en sentido estricto, no existe una capacidad de SP declarada de antemano contra la cual medir el compromiso de este sprint.

A falta de esa cifra, la única referencia disponible es la propia recomendación del Plan de Proyecto para el riesgo R01 ("recalibrar la capacidad por sprint usando la velocity real de los primeros dos sprints"): la velocity de Cycle 2 fue de 22 SP completados. El sprint arrancó con 50 SP de scope planificado y cerró con 90 SP, casi 8 veces la única referencia histórica disponible.

Sprint Backlog estimado (Cycle 3)

ID	Historia o tarea	SP	Estado al cierre
MOVO-63	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión en la aplicación con mis credenciales,...	5	Ver resultado del sprint
MOVO-76	[movo-mobile] Pantalla de login, secure storage de tokens, refresh automático y guard de...	3	Ver resultado del sprint
MOVO-77	[svc-users] Endpoints GET /users/me y GET /users/:id con proyecciones separadas privada y...	3	Ver resultado del sprint
MOVO-73	[movo-mobile] Pantallas de registro, verificación de OTP y flujo de KYC embebido	5	Ver resultado del sprint
MOVO-71	[svc-users] Verificación de teléfono por OTP con almacenamiento en Redis y adapter de SMS	5	Ver resultado del sprint
MOVO-84	Schema y migraciones de PostgreSQL para movo-svc-users (users, user_roles)	3	Ver resultado del sprint
MOVO-72	[svc-users] Integración con Didit.me: creación de sesión KYC, webhook de resultado y...	5	Ver resultado del sprint
MOVO-74	[svc-users] Endpoint de login: validación de credenciales y emisión de access + refresh...	2	Ver resultado del sprint
MOVO-75	[svc-users] Endpoints de refresh token con rotación y de logout con revocación en Redis	2	Ver resultado del sprint
MOVO-87	user-repository: capa de acceso a datos de usuarios (PostgreSQL)	3	Ver resultado del sprint
MOVO-95	[svc-users] register() emite tokens de sesión, AC10/AC3 de MOVO-70 desactualizados (PR...	3	Ver resultado del sprint
MOVO-94	[svc-users] Revisar autenticación de POST /kyc/session y GET /kyc/status (hoy públicas,...	2	Ver resultado del sprint
MOVO-58	Armar .MD del DER	1	Ver resultado del sprint
MOVO-91	Alinear enums de users.users (rol/KYC) con @movo/shared	1	Ver resultado del sprint
MOVO-70	[svc-users] Endpoint de registro de usuario: validaciones, hash de contraseña y...	3	Ver resultado del sprint
MOVO-48	Didit.me, spike de validación de flujo KYC en sandbox	5	Ver resultado del sprint
MOVO-93	Adoptar Prisma como ORM en movo-svc-users	3	Ver resultado del sprint
MOVO-68	Como equipo de desarrollo, quiero el middleware de autenticación, autorización por rol y...	5	Ver resultado del sprint
MOVO-45	Diseño y Entrega del Póster	2	Ver resultado del sprint
MOVO-40	Diseño y Entrega de Paper	3	Ver resultado del sprint
MOVO-92	Chore actualización de la Entidad User	1	Ver resultado del sprint
MOVO-66	Como equipo de desarrollo, quiero el schema, las migraciones y la capa de persistencia de...	8	Ver resultado del sprint
MOVO-59	Configurar pipeline de CI/CD para movo-admin y movo-mobile	3	Ver resultado del sprint

ID	Historia o tarea	SP	Estado al cierre
MOVO-89	GET /health en movo-svc-users: estado de PostgreSQL y Redis	1	Ver resultado del sprint
MOVO-85	Plugin de conexión PostgreSQL en movo-svc-users (fastify.db)	1	Ver resultado del sprint
MOVO-88	session-repository: refresh tokens en Redis (soporte para ADR-004)	2	Ver resultado del sprint
MOVO-67	Como equipo de desarrollo, quiero una librería compartida de JWT, tipos de dominio y...	3	Ver resultado del sprint
MOVO-86	Plugin de conexión Redis en movo-svc-users (fastify.redis)	2	Ver resultado del sprint
MOVO-90	Creación de skill en Claude para facilitar la review de US	1	Ver resultado del sprint
MOVO-69	Como equipo de desarrollo, quiero el setup de testing automatizado y los quality gates en...	3	Ver resultado del sprint
MOVO-53	Completar Verificación de Status de Repositorios y Flujos de CI/CD	2	Ver resultado del sprint

Nota: MOVO-91 (alineación de enums con @movo/shared) no tiene Story Points asignados a nivel de issue en Linear, pese a estar dentro del ciclo y contribuir al total de 95 SP que reporta Linear a nivel de scope del ciclo.

10.5.3 Resultado de la Sprint Review

En base a lo completado, el sprint deja en condiciones de demostrarse el flujo de onboarding completo:

- Registro de un usuario nuevo (nombre, DNI, dirección, teléfono) con verificación de teléfono por OTP (SMS real vía Twilio, con fallback a Telegram en desarrollo).
- Verificación de identidad (KYC) contra el sandbox real de Didit.me, incluyendo el caso de revisión manual (estado In Review de Didit.me, mapeado a manual_review en el dominio de Movo).
- Inicio de sesión con emisión de access token + refresh token, y su revocación al hacer logout.
- Todo el tráfico pasando por el API Gateway, con autenticación, autorización por rol y rate limiting centralizados (MOVO-68).
- Consulta del perfil propio y de terceros con proyecciones separadas (vista privada vs. pública).

10.5.4 Métricas y análisis de tendencia

Métrica	Sprint 1	Sprint 2 (Cycle 3)
Velocity (SP completados)	22 SP	90 SP
Scope al inicio del sprint	18 SP	50 SP
Scope al cierre del sprint	20 SP (+43% vs. inicio)	90 SP (+80% vs. inicio)
Sprint Goal Achievement	100% del scope final (9/9 items, segun informe de Sprint 1)	100% del scope final (90/90) · 180% si se mide contra el plan original de 50 SP

Métrica	Sprint 1	Sprint 2 (Cycle 3)
Lead Time	≈12,8 h (aprox.), el Informe de Sprint 1 aclara que se aproximó con el mismo dato que Cycle Time, porque no se registró la fecha de merge a develop como evento separado	Sin dato distinto del Cycle Time. El action item de Sprint 1 de registrar la fecha de merge a develop no se resolvió este sprint.
Cycle Time (mediana / promedio)	≈12,8 h promedio (rango 40 min–30,8 h); 7 de 9 ítems (78%) con paso explícito por In Progress	1.2 días / 3.0 días (excluye 2 tareas académicas con timestamps atípicos, ver nota); 28 de 31 ítems (90%) con paso explícito por In Progress
Defect Rate (issues con label "Bug")	0	0, ver nota crítica abajo
Suite de tests automatizados (repo, rama develop)	Sin dato	249 casos (it blocks) en 37 archivos

Análisis

La comparación de velocity entre Sprint 1 y Sprint 2 no es muy significativa todavía. El Informe de Sprint 1 registra 18 SP completados sobre infraestructura y modelado de datos (cuentas de AWS, Terraform, DERs), mientras que Sprint 2 fue el primer sprint de feature delivery real (todo el módulo de identidad). Son naturalezas de trabajo distintas, así que el salto a 95 SP dice más sobre el tipo de trabajo que sobre una mejora real de productividad del equipo. El Plan de Proyecto ya anticipa esto: recién "a partir del Sprint 3 se definen criterios de alerta", que necesitan una velocity de referencia que este proyecto todavía no tiene (solo hay una muestra previa comparable).

El scope creep es la señal más fuerte de este sprint y merece atención en la próxima Planning. El sprint arrancó con 50 SP planificados y cerró con 90 SP por suma de issue, un crecimiento de entre el 80% y el 86% durante las dos semanas, muy por encima del crecimiento de Sprint 1 (+43% según la referencia cruda de Linear; Sprint 1 no tuvo scope creep según su propio informe, que registra 18 SP comprometidos y 22 SP cerrados). Haber completado el 100% del scope final es un buen resultado de ejecución, pero conviene no leerlo como "se cumplió el plan": cerca de la mitad de lo que se hizo (45 de 90 SP) se agregó después de la Planning. Los tickets MOVO-91, MOVO-92, MOVO-93, MOVO-94 y MOVO-95 son ejemplos concretos de trabajo real y necesario que surgió sobre la marcha (alineación de enums, adopción de Prisma, cierre de un gap de seguridad), el problema no es que haya aparecido, sino que no hay un registro de cuándo ni por qué se decidió meterlo al sprint en curso en vez de dejarlo para el siguiente.

El Defect Rate definido en el Plan de Proyecto da 0, pero eso no significa que no hubo bugs. Durante el sprint se encontraron y corrigieron al menos tres defectos reales contra sistemas externos reales (no mocks): un bug de namespace de rate-limiting en el gateway que compartía contador entre /kyc/session y /auth/login (hallado en MOVO-72), un problema de autenticación de Twilio que obligó a migrar de Account SID/Auth Token a API Key/Secret, y un problema de formato de número argentino (+549 vs. +54) que Twilio no reconocía como el mismo destinatario (ambos en MOVO-71). Ninguno de los tres se registró como issue con label Bug, se corrigieron inline dentro del ticket donde se encontraron. La métrica, tal como está definida, no los captura. Ver acción propuesta en la retrospectiva.

El Cycle Time es bueno, con una salvedad metodológica. La mediana de 1.2 días entre que un issue entra en "In Progress" y llega a "Done" está muy por debajo del umbral de alerta de 7 días que define el Plan de Proyecto. Se excluyeron del cálculo dos tareas académicas (MOVO-45, póster y MOVO-40, paper) cuyos timestamps de "In Progress" en Linear quedaron abiertos varias semanas por motivos ajenos al desarrollo, si se las incluye, el promedio sube a 3.7 días; igual sigue por debajo del umbral, pero conviene no mezclar tareas de cátedra con tareas de desarrollo en el mismo cálculo de Cycle Time hacia adelante.

10.5.5 Retrospectiva

Estado de los action items del sprint anterior

El Informe de Sprint 1 dejó tres action items. Estado de cada uno al cierre de este sprint, verificado contra Linear:

- Actualizar el flujo de Linear para que toda tarea pase explícitamente por "In Progress" antes de "Done" (responsable: Ariza, Alena). Parcialmente resuelto. 28 de los 31 issues del ciclo (90%) registraron ese paso, frente a 7 de 9 (78%) en Sprint 1. Todavía hay excepciones: MOVO-63, MOVO-90 y MOVO-95 se cerraron directo a Done.
- Registrar la fecha de merge a develop como dato distinguible del cierre en Linear, para calcular el Lead Time real (responsable: Bordino Blanche, Juan Cruz). No resuelto. La fila de Lead Time agregada en la tabla de métricas de este sprint (1.4) sigue sin un dato distinto del de Cycle Time: no se incorporó una integración Linear–GitHub que distinga la fecha de merge de la fecha de cierre del issue. Se recomienda retomarlo explícitamente para Sprint 3.
- Eliminar las credenciales en texto plano detectadas en MOVO-43 y migrarlas a un gestor de secretos (responsable: Vergara, Tomás). Sin confirmar. Los comentarios de MOVO-43 revisados para este informe muestran un análisis detallado de la infraestructura (Secrets Manager, IAM, reverse proxy) pero no una confirmación explícita de que las credenciales en texto plano se hayan rotado o migrado. Se recomienda que Tomás Vergara confirme el cierre de este punto antes de la próxima entrega a la cátedra.

Insights

Qué funcionó bien

- La convención del equipo de no editar en silencio un criterio de aceptación ya aceptado, se abre un ticket nuevo que referencia y reemplaza al anterior (MOVO-91, MOVO-95). Deja trazabilidad real de por qué cambió una decisión, que es exactamente lo que la cátedra pide poder auditar.
- El riesgo R02 del Plan de Proyecto (comportamiento no documentado de Didit.me) se materializó parcialmente: los estados reales del webhook (Approved / Declined / In Review) no coinciden con los asumidos en el criterio de aceptación original (approved / rejected / manual_review). El equipo lo detectó y documentó en el spike (MOVO-48) y lo resolvió dentro del mismo sprint agregando manual_review al enum compartido, a la migración de base de datos y a un test dedicado de reconciliación (MOVO-72).
- El gap de seguridad detectado en la revisión de PR de MOVO-72 (rutas de KYC públicas sin JWT, aceptando un userId adivinable) se cerró en el mismo sprint en el que se encontró (MOVO-94/95), no quedó arrastrado ni documentado como "deuda técnica" sin plan.

- Los bugs de integración externa (Twilio, rate-limit del gateway) se encontraron probando contra proveedores reales en sandbox, no solo contra mocks, validando el enfoque de MOVO-48 y MOVO-71 de no confiar únicamente en la documentación oficial de terceros.
- Cycle Time bajo (mediana 1.2 días), bien por debajo del umbral de alerta de 7 días del Plan de Proyecto, y con mejor cobertura del paso por "In Progress" que en Sprint 1.

Qué no funcionó / puntos a mejorar

- Scope creep de +90% durante el sprint (50 → 90 SP), sin que quede registrado en ningún lado cuándo ni por qué se sumó cada historia a mitad de ciclo. Complica comparar "lo planificado" contra "lo logrado" de forma honesta.
- MOVO-84 (schema y migraciones de PostgreSQL) volvió de Done a In Progress durante el ciclo. La causa quedó documentada en los comentarios del ticket: el equipo acordó reabrirlo para alinear la estructura de usuario (nombre completo vs. first name/last name) con lo definido en el DER y con lo que salió del spike de Didit.me (MOVO-48); el ajuste de columnas obsoletas resultante se separó a un ticket dedicado, MOVO-92. Fue retrabajo real pero acotado y con causa clara, no una señal de proceso roto.
- El Defect Rate da 0 pese a que hubo al menos tres bugs reales corregidos, la métrica no está capturando la realidad porque el equipo no usa la label "Bug" cuando el fix es inline.

Qué aprendimos

- Conviene validar los contratos de un proveedor externo contra su documentación oficial (o mejor, contra el sandbox real) antes de fijar los criterios de aceptación, el mismatch de estados de Didit.me se podría haber evitado si el spike (MOVO-48) no se hubiera pospuesto hasta último momento.
- Un ticket de "seguimiento" (como MOVO-94, abierto para no dejar una decisión de seguridad perdida en un comentario) funciona bien para que ese tipo de deuda no se pierda, vale la pena mantener el patrón.

Action items

Acción	Responsable	Fecha límite
Revisar por qué MOVO-84 volvió de Done a In Progress durante el ciclo y dejar la causa documentada, para detectar si hace falta ajustar el DoD de tareas de schema	Pedro Yorlano	Sprint 4

10.5.6 Product Backlog repriorizado

Con el módulo de Identidad y Confianza (EP-01) funcionalmente completo, el candidato natural para el próximo sprint es arrancar EP-04, Ejecución del Envío: las historias de creación de envío ya están escritas en el backlog (MOVO-79 a MOVO-83) y no dependen de nada que falte. Cycle 4 arrancó hoy con un solo issue cargado (MOVO-78, pantalla de perfil, cierre de un pendiente de EP-01), así que todavía hay lugar en el sprint para sumar el inicio de EP-04.

La tabla siguiente es una propuesta de repriorización, no una decisión tomada, la prioridad de Linear sigue siendo la fuente de verdad y el Product Owner es quien la define formalmente en la Planning.

ID	Historia / Tarea	Prioridad sugerida	Nota
MOVO-78	[movo-mobile] Pantalla de perfil propio con estado de KYC, insignias y logout	Alta	Ya en Cycle 4
MOVO-79	[svc-shipments] Schema, migraciones y máquina de estados del ciclo de vida del envío	Alta	Recomendado para Cycle 4
MOVO-80	[svc-shipments] Endpoint de creación de envío, búsqueda de receptor y consulta de detalle	Alta	Recomendado para Cycle 4
MOVO-81	[svc-shipments] Carga de fotos del paquete con presigned URLs de S3 y registro de evidencia	Alta	Recomendado para Cycle 4
MOVO-82	[svc-pricing-logistics] Contrato de precio sugerido con implementación lineal provisoria y fallback	Alta	Recomendado para Cycle 4
MOVO-83	[movo-mobile] Wizard de creación de envío con carga de fotos y precio sugerido	Media	Depende de MOVO-79/80/81/82
MOVO-97	[svc-users] Foto de perfil: subida a S3 con presigned URLs, confirmación y borrado	Media	Refinamiento de EP-01, no bloqueante
MOVO-98	[movo-mobile] Paso de foto de perfil al cerrar el onboarding y edición desde el perfil	Media	Refinamiento de EP-01, no bloqueante
MOVO-96	[svc-users] Investigar si el DNI se puede extraer del resultado de Didit y eliminar el step manual del wizard	Baja	Mejora, no crítico para el MVP
MOVO-32	Como administrador, quiero revisar y aprobar o rechazar los casos de KYC pendientes	Alta	Necesario en cuanto exista manual_review en producción

10.5.7 Registro de riesgos actualizado

Actualización de los riesgos del Plan de Proyecto (sección 5.2) en base a lo observado este sprint, más dos riesgos nuevos detectados durante la ejecución.

ID	Riesgo	Actualización del sprint
R01	Disponibilidad real del equipo menor a la estimada.	Sin evidencia de materialización este sprint (95 SP completados). Se recomienda seguir recalibrando con más sprints antes de bajarle la prioridad.
R02	Didit.me presenta demoras o comportamientos no documentados.	Materializado parcialmente y resuelto: el mapeo de estados reales del webhook difería del asumido (ver 1.5.2). Sugerido bajar a Medio dado que ya se validó contra el sandbox real y se cerró el gap; falta validar en producción.
R03	OR-Tools VRPTW no converge en tiempos razonables.	Sin actividad este sprint, todavía no se tocó el servicio de pricing-logistics. Sin cambios.
R04	Subestimación de horas/SP en historias complejas.	Materializado: el scope creció 90% durante el sprint (ver 1.4). Se completó igual, pero es la señal de alerta que este riesgo anticipaba. Mantener en Alto y agregar como mitigación registrar el motivo de cada historia sumada a mitad de sprint.
R05	Solapamiento con parciales/ finales reduce la velocidad del equipo.	Sin evidencia de impacto este sprint.

ID	Riesgo	Actualización del sprint
R06	Conocimiento crítico concentrado en una sola persona por dominio.	La integración con Didit.me quedó concentrada en Juan Cruz Bordino Blanche (spike + integración + fix de seguridad). Vale la pena vigilar específicamente el dominio KYC.
R07 (nuevo)	Deuda de documentación de ADRs: hay decisiones ya implementadas en…	Detectado este sprint (ver 2.2). Mitigación propuesta: no cerrar un sprint con ADRs pendientes de publicar cuando ya están redactados.
R08 (nuevo)	La métrica de Defect Rate no captura bugs reales porque se corrigen inline…	Detectado este sprint (ver 1.4). Mitigación: acción listada en 1.5.3.

10.5.8 Artefactos de trazabilidad

Los diagramas, ADR, DER y casos de prueba vigentes de las historias trabajadas en este sprint se desarrollan en el Tomo II. El relevamiento y los resultados registrados al cierre del ciclo se conservan íntegros en el anexo digital del informe.

10.6 Sprint 3

Período	10/08/2026 al 23/08/2026
Ciclo en Linear	Cycle 4
Autor del informe	Dalmagro, Lucas
Foco del sprint	Creación de envíos con el wizard móvil, aceptación del receptor, notificaciones push, cancelación e historial.

10.6.1 Objetivo del Sprint

El equipo cerró de punta a punta el módulo de Ejecución del Envío (EP-04): un emisor puede crear un envío con el wizard móvil (fotos + precio sugerido), un receptor puede aceptar o rechazar ese envío viendo el perfil y la reputación de quien lo envía, ambas partes reciben notificaciones push en los eventos clave, el envío puede cancelarse o expira automáticamente si no se confirma a tiempo, y el emisor puede consultar el historial completo con línea de tiempo. En paralelo se resolvieron dos spikes de riesgo técnico alto (OR-Tools VRPTW y MercadoPago Auth & Capture + Split) y se avanzó un refinamiento de EP-01 (perfil, direcciones, cuenta y seguridad).

10.6.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida

El Cycle 4 de Linear cerró con 41 issues en estado Done (historias de usuario, tareas técnicas, tres spikes, dos bugs con label y tres tareas sin label de infraestructura/CI).

Tipo	Cantidad	Story Points
US	18 (13 con SP + 5 historias padre sin SP propio)	45
Tarea	15	44
Spike	3	18
Bug	2	4
Sin label (infra/CI)	3	5
Total	**41**	**116 SP por suma de issue**

Linear reporta el scope del ciclo con una serie diaria: arrancó en 24 SP el primer día y cerró en 126 SP de scope total, con 121 SP completados (el desfasaje de ~5 SP contra la suma por issue de arriba es de redondeo/issues sin estimar que igual suman al scope de Linear).

Capacidad del equipo asumida

El Plan de Proyecto define la capacidad en horas (5 personas × 5 hs/semana), sin conversión documentada a Story Points. La única referencia histórica de velocity son los 95 SP de Cycle 3. Cycle 4 arrancó con 24 SP planificados y cerró con 126 SP de scope, más del doble del crecimiento relativo de Cycle 3.

Sprint Backlog estimado (Cycle 4)

ID	Historia o tarea	SP	Estado al cierre
MOVO-14	Como usuario registrado, quiero ver mi perfil (US padre)	-	Ver resultado del sprint
MOVO-78	[mobile] Pantalla de perfil propio: estado KYC, insignias, logout	5	Ver resultado del sprint
MOVO-97	[svc-users] Foto de perfil: subida a S3 con presigned URLs	5	Ver resultado del sprint
MOVO-98	[mobile] Foto de perfil en onboarding y edición	3	Ver resultado del sprint
MOVO-119	[svc-users] CRUD de direcciones guardadas (/addresses)	2	Ver resultado del sprint
MOVO-121	[mobile] Pantalla de gestión de direcciones guardadas	3	Ver resultado del sprint
MOVO-133	[svc-users] PATCH /users/me y cambio verificado de tel/email	2	Ver resultado del sprint
MOVO-134	[svc-users] Cambio de contraseña y baja de cuenta	3	Ver resultado del sprint
MOVO-136	[mobile] Pantalla “Cuenta y seguridad”	2	Ver resultado del sprint
MOVO-139	[svc-users] EmailProvider (Resend) y verificación OTP	3	Ver resultado del sprint
MOVO-15	Como transportista, quiero verificar mi licencia de conducir	3	Ver resultado del sprint
MOVO-8	Como emisor, quiero crear un envío (US padre)	-	Ver resultado del sprint
MOVO-79	[svc-shipments] Schema y máquina de estados del envío	3	Ver resultado del sprint
MOVO-104	[svc-shipments] Schema y migraciones de las tablas del envío	2	Ver resultado del sprint
MOVO-105	[svc-shipments] Máquina de estados del ciclo de vida del envío	2	Ver resultado del sprint
MOVO-118	Fix: race condition (TOCTOU) en shipment-repository	1	Ver resultado del sprint
MOVO-80	[svc-shipments] Creación de envío, búsqueda de receptor y detalle	5	Ver resultado del sprint
MOVO-81	[svc-shipments] Carga de fotos del paquete (S3 + evidencia)	5	Ver resultado del sprint
MOVO-82	[svc-pricing-logistics] Contrato de precio sugerido + fallback	5	Ver resultado del sprint
MOVO-120	[svc-users] Proxy de Google Places Autocomplete	2	Ver resultado del sprint
MOVO-123	[svc-shipments] Endpoint de ruta (polyline) para el mapa	2	Ver resultado del sprint
MOVO-125	Bug: reverse geocoding en ubicación GPS del wizard	2	Ver resultado del sprint
MOVO-126	Bug: rechazar envíos con retiro/entrega misma ubicación	2	Ver resultado del sprint
MOVO-83	[mobile] Wizard de creación de envío (fotos + precio)	5	Ver resultado del sprint
MOVO-102	[svc-shipments] Schema y máquina de estados de la oferta	3	Ver resultado del sprint
MOVO-16	Como receptor, quiero aceptar o rechazar un envío (US padre)	-	Ver resultado del sprint
MOVO-129	[svc-shipments] Endpoints de aceptación y rechazo del envío	3	Ver resultado del sprint
MOVO-130	[svc-shipments] Expiración automática del envío no confirmado	3	Ver resultado del sprint
MOVO-131	[mobile] Vista de receptor: perfil del emisor y acciones	3	Ver resultado del sprint
MOVO-29	Cancelar un envío publicado antes de asignación	3	Ver resultado del sprint
MOVO-24	Notificaciones push en eventos del envío (US padre)	-	Ver resultado del sprint
MOVO-106	[svc-users] Registro de push token y adapter provider	3	Ver resultado del sprint
MOVO-107	[mobile] Permisos, push token y manejo de notificaciones	2	Ver resultado del sprint
MOVO-108	[svc-shipments] Disparo de push en creación y ofertas	3	Ver resultado del sprint
MOVO-27	Historial de envíos con línea de tiempo (US padre)	-	Ver resultado del sprint
MOVO-127	[mobile] Pantalla de detalle de un envío específico	5	Ver resultado del sprint
MOVO-128	[svc-shipments] GET /shipments/:id/events, historial	2	Ver resultado del sprint
MOVO-124	[infra] Lifecycle rule S3 para objetos huérfanos	3	Ver resultado del sprint

ID	Historia o tarea	SP	Estado al cierre
MOVO-122	CI: aumentar command_timeout de migraciones Prisma	1	Ver resultado del sprint
MOVO-50	[Spike] OR-Tools VRPTW	8	Ver resultado del sprint
MOVO-49	[Spike] MercadoPago (Auth & Capture + Split)	5	Ver resultado del sprint
MOVO-99	[Spike] Automatización de pruebas UAT en simuladores	5	Ver resultado del sprint

10.6.3 Resultado de la Sprint Review

Con lo completado, el sprint deja en condiciones de demostrarse el flujo de un envío de punta a punta:

- Un emisor crea un envío desde el wizard móvil: carga fotos del paquete, obtiene un precio sugerido (implementación lineal provisoria con fallback) y define receptor y ruta.
- El receptor recibe la notificación, ve el perfil y la reputación de quien envía, y puede aceptar o rechazar el envío desde la app.
- Si el receptor no confirma a tiempo, el envío expira automáticamente y se cancela.
- El emisor puede cancelar un envío publicado antes de que se asigne un transportista (con alcance acotado, ver nota de MercadoPago abajo).
- El emisor consulta el historial completo de sus envíos con línea de tiempo de estados.
- Un transportista puede verificar su licencia de conducir para obtener la insignia de verificado.
- Se validó en sandbox real el mecanismo de Hold/Capture y OAuth Connect de MercadoPago, con una limitación de negocio importante, detallada en la sección siguiente.

Hallazgo de negocio: MercadoPago (Auth & Capture + Split Payment)

El spike MOVO-49 investigó en el sandbox real de MercadoPago los cuatro mecanismos que el modelo de negocio de Movo necesita: retener el dinero del emisor sin cobrarlo (hold), conectar la cuenta del transportista para poder pagarle (OAuth), repartir automáticamente ese pago entre el transportista y la comisión de Movo (split payment) y liberar el hold si el envío se cancela.

Lo que sí quedó validado y funcionando:

- Reservar el monto en la tarjeta del emisor sin cobrarlo todavía (hold), y cobrarlo después.
- Conectar la cuenta de MercadoPago de un transportista a Movo vía OAuth, para poder operar pagos en su nombre.
- Cancelar un hold y liberar el monto reservado, sin cobrar nada.

Lo que quedó bloqueado, y es el punto más importante para la cátedra y para el equipo:

El split payment, el mecanismo que le permite a Movo cobrar su comisión automáticamente, repartiendo el pago del emisor entre el transportista y Movo en la misma transacción, no se pudo hacer funcionar combinado con el hold. MercadoPago rechaza esa combinación específica con un error genérico (“usuarios inválidos”), y el equipo probó nueve variantes distintas, otra cuenta, otra app, otro desarrollador, el SDK oficial en vez de armar el pedido a mano, descartando en cada caso que fuera un problema propio de la cuenta o del código de Movo. La conclusión es que es un problema de la plataforma de MercadoPago, no de la implementación.

El equipo abrió un ticket de soporte técnico a MercadoPago el 13 de agosto. Al cierre de este sprint (24 de agosto, 11 días después) no hay registro de una respuesta ni de un seguimiento posterior en Linear.

10.6.4 Métricas y análisis de tendencia

Métrica	Sprint 2 (Cycle 3)	Sprint 3 (Cycle 4)
Velocity (SP completados)	95 SP (Linear) / 94 SP por issue	121 SP (Linear) / 116 SP por issue
Scope al inicio del sprint	50 SP	24 SP
Scope al cierre del sprint	95 SP (+90% vs. inicio)	126 SP (+425% vs. inicio)
Sprint Goal Achievement	100% del scope final (95/95)	~96% del scope final (121/126 SP) · 41/43 issues
Cycle Time (mediana / promedio)	1.2 días / 3.0 días	≈0.7 días / ≈1.4 días (2 outliers, ver nota)
Defect Rate (issues con label “Bug”)	0 (métrica no capturaba bugs reales)	2 (MOVO-125, MOVO-126)
Suite de tests automatizados	249 casos en 37 archivos	Sin corrida centralizada consultada, ver 2.4

Análisis

El scope creep empeoró en vez de corregirse. Sprint 2 cerró con +90% de crecimiento de scope durante el ciclo y el equipo se propuso registrar el motivo de cada historia sumada a mitad de sprint. Este sprint el crecimiento fue de +425% (24 → 126 SP) y, otra vez, sin ese registro. Haber completado el 96% del scope final es una buena señal de ejecución, pero no compensa que la comparación contra “lo planificado en la Planning” sigue sin ser confiable.

El Defect Rate por fin refleja algo real. La adopción de la label “Bug” (action item de la retro anterior) se cumplió: MOVO-125 y MOVO-126 quedaron etiquetados como bugs reales encontrados durante el desarrollo del wizard de envío (geocoding inverso y validación de misma ubicación de retiro/entrega). Es una mejora real de la métrica, aunque 2 sobre 41 issues sigue siendo una muestra chica para sacar conclusiones de tendencia.

El Cycle Time se mantiene bajo, con dos outliers que valen la pena mirar. La mayoría de los issues se resolvieron en menos de un día y medio. Los dos outliers son MOVO-49 (11.3 días) y MOVO-29 (8.2 días), ambos, no por casualidad, relacionados con el bloqueo de MercadoPago: el primero por la espera de soporte externo, el segundo porque tuvo que rediseñarse con alcance acotado al descubrir en el camino que svc-payments todavía no soporta holds reales. El Cycle Time bajó del resto del sprint no debería leerse como que no hay riesgo pendiente, el riesgo está concentrado en estos dos tickets.

La suite de tests no se pudo verificar de forma centralizada para este informe. A diferencia de Sprint 2, no hay un número consolidado de tests en verde reportado en un solo lugar, la evidencia está distribuida en comentarios de cierre de tickets individuales. Conviene retomar la práctica de reportar un número consolidado por sprint.

10.6.5 Retrospectiva

Estado de los action items del sprint anterior

Acción (Sprint 2)	Responsable	Estado
Adoptar label “Bug” en Linear para todo defecto real	Todo el equipo	Cumplido, MOVO-125 y MOVO-126 usan la label
Revisar por qué MOVO-84 volvió de Done a In Progress	P. Yorlano	Cumplido, documentado en comentarios: reapertura para alinear la estructura de usuario con las definiciones de Didit.me (MOVO-48), resuelto en MOVO-92
Redactar el Informe de Sprint de forma incremental durante el sprint	Scrum Master en curso	No verificable, este informe se generó al cierre, no hay evidencia de borradores incrementales

2 de 3 action items cumplidos y 1 no verificable. Los dos que se resolvieron (label Bug, causa de reapertura de MOVO-84) fueron acciones operativas de ejecución dentro de Linear.

Insights

Qué funcionó bien

- El módulo de Ejecución del Envío (EP-04) se completó de punta a punta en un solo sprint: creación, aceptación/rechazo, notificaciones, cancelación, expiración automática e historial, todo contra infraestructura real.
- El spike de OR-Tools VRPTW (MOVO-50, 8 SP) se resolvió en apenas 2 días, sin bloquear al resto del sprint.
- La adopción de la label “Bug” se cumplió y ya mejoró la visibilidad de defectos reales (MOVO-125, MOVO-126).
- El patrón de bloquear explícitamente con un error 409 una funcionalidad no soportada (MOVO-29 con la cancelación penalizada) es preferible a implementarla a medias o simular un comportamiento que no existe.
- La investigación de MercadoPago fue metódica y bien documentada: nueve variantes probadas y descartadas de forma sistemática antes de escalar a soporte, con research teórico previo que evitó al menos un error de diseño (elegir la API de Payments en vez de Orders, por soporte de captura parcial).

Qué no funcionó / puntos a mejorar

- Scope creep de +425% durante el sprint (24 → 126 SP), peor que el +90% de Sprint 2 pese a ser un action item explícito de la retro anterior.
- MOVO-49 se cerró como Done con el criterio de aceptación de negocio más crítico (split payment) sin resolver y sin plan de seguimiento visible, ver sección 1.3.
- 3 de los 4 ADRs pendientes de Sprint 2 (ADR-004, ADR-010, ADR-012) siguen sin publicarse en Drive dos sprints después.
- Sigue sin existir un Sprint Goal documentado antes del inicio del sprint, ni un acta de Sprint Review.
- El ticket de soporte a MercadoPago lleva 11 días sin respuesta registrada y sin un seguimiento visible en Linear (no hay comentario de reintento, escalamiento o plan B mientras se espera).

Qué aprendimos

- Un spike puede validar la mayoría de los criterios de aceptación y aun así dejar el punto más riesgoso del negocio sin resolver, cerrarlo como Done sin distinguir eso genera una falsa sensación de progreso. Conviene que un spike con ACs parcialmente bloqueados por un tercero quede en un estado que lo refleje (o se abra un ticket de seguimiento en el mismo momento del cierre, no después).
- Bloquear explícitamente con un error de negocio (409) una funcionalidad que depende de un módulo todavía no listo es mejor que dejarla a medio implementar, permite avanzar en paralelo sin generar deuda oculta.

Action items

Acción	Responsable	Fecha límite
Reabrir MOVO-49 o crear un ticket de seguimiento explícito para el split payment de MercadoPago, que quede abierto hasta tener una solución o un plan B confirmado	Tomás Vergara	Antes del próximo Sprint Planning
Escalar o reintentar el ticket de soporte de MercadoPago (11 días sin respuesta al cierre de este sprint)	Tomás Vergara	Esta semana
Registrar en cada historia sumada a mitad de sprint el motivo y la fecha en que se agregó, para poder auditar el scope creep	Todo el equipo	A partir de Sprint 4

10.6.6 Product Backlog repriorizado

Con EP-04 (Ejecución del Envío) funcionalmente completo, el candidato natural para Cycle 5 es cerrar el frente de Pagos (EP-05), pero eso depende directamente de resolver el bloqueo de MercadoPago (sección 1.3). Cycle 5 ya arrancó (25/08) con un solo issue cargado (MOVO-135, edición de perfil, en In Review).

ID	Historia / Tarea	Prioridad sugerida	Nota
MOVO-49 (seguimiento)	Resolver split payment de MercadoPago	Crítica	Bloquea todo el frente de pagos; sin esto, MOVO-100/65/110/111 no se pueden implementar en serio
MOVO-135	[mobile] Editar perfil, cambio verificado de tel/email	Alta	Ya en In Review en Cycle 5, prácticamente terminado (399 tests en verde)
MOVO-100	[svc-users] Persistencia de Payment_Method	Alta	Bloqueado por MOVO-49, no iniciar en serio hasta destrabar el split
MOVO-65 / MOVO-110 / MOVO-111	Registro y vinculación de método de pago del emisor/ transportista	Alta	Mismo bloqueo que MOVO-100
MOVO-18	Refinamiento pendiente (dependencias a validar)	Media	Señalado en refinamientos previos, sin bloqueos nuevos detectados este sprint

ID	Historia / Tarea	Prioridad sugerida	Nota
MOVO-32	Revisión y aprobación de casos de KYC pendientes (admin)	Media	Necesario en cuanto haya volumen real de manual_review en producción

10.6.7 Registro de riesgos actualizado

ID	Riesgo	Actualización del sprint
R01	Disponibilidad real del equipo menor a la estimada.	Sin evidencia de materialización (121 SP completados). Recalibrar con más sprints antes de bajar prioridad.
R02	Didit.me presenta demoras o comportamientos no documentados.	Sin nueva materialización este sprint. Se mantiene el mapeo cerrado en Sprint 2.
R03	OR-Tools VRPTW no converge en tiempos razonables.	Resuelto en el spike MOVO-50 en 2 días, sin bloqueos. Bajar a Medio; falta validar con volumen real de datos.
R04	Subestimación de horas/SP en historias complejas.	Materializado de nuevo, más fuerte: scope creció +425% (vs. +90% en Sprint 2). Mantener en Alto.
R05	Solapamiento con parciales/ finales reduce la velocidad del equipo.	Sin evidencia de impacto este sprint.
R06	Conocimiento crítico concentrado en una sola persona por dominio.	El frente de pagos (MOVO-49) quedó concentrado en Tomás Vergara. Vigilar dado que es además el bloqueo crítico actual.
R07	Deuda de documentación de ADRs sin publicar en Drive.	Sin resolver dos sprints después (ADR-004, ADR-010, ADR-012 siguen sin existir en Drive).
R08	Defect Rate no capturaba bugs reales corregidos inline.	Resuelto: label “Bug” adoptada y en uso (MOVO-125, MOVO-126).
R09 (nuevo)	El split payment de MercadoPago, mecanismo con el que Movo cobra su...	Detectado este sprint (ver 1.3). Bloquea directamente MOVO-100/ 65/110/111. Mitigación propuesta: ticket de seguimiento dedicado + evaluar plan B (cobro de comisión por fuera de application_fee).

10.6.8 Artefactos de trazabilidad

Los diagramas, ADR, DER y casos de prueba vigentes de las historias trabajadas en este sprint se desarrollan en el Tomo II. El relevamiento y los resultados registrados al cierre del ciclo se conservan íntegros en el anexo digital del informe.

10.7 Sprint 4

Período	24/08/2026 al 06/09/2026
Ciclo en Linear	Cycle 5
Autor del informe	Vergara, Tomas
Foco del sprint	Marketplace de ofertas de transporte (viajes, paquetes disponibles, ofertas) y sistema de reputación y calificaciones.

10.7.1 Objetivo del Sprint

Completar de punta a punta el marketplace de ofertas de transporte: que un transportista pueda ver envíos disponibles, declarar un viaje y recibir un feed de paquetes compatibles, crear o retirar una oferta con su propio precio, y que el emisor pueda comparar y elegir entre las ofertas recibidas, cerrando en paralelo el sistema de reputación y calificación bidireccional.

Con lo completado, el objetivo se cumplió en su totalidad: se cerró el marketplace de ofertas (creación, listado, comparación, elección, retiro), la reputación/calificación bidireccional, y además avanzó el viaje declarado + matching de paquetes y la primera pieza del Cryptographic Handshake, más allá de lo que el goal describía explícitamente.

10.7.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida

El Cycle 5 de Linear cerró con **42 issues en estado Done**, el ciclo con mejor cumplimiento de scope de todo el proyecto: **100% de lo planificado en el día 1 y 100% del scope final** (ver 1.4).

Tipo	Cantidad	Story Points
US	9 (1 con SP propio + 8 historias padre sin SP propio)	2
Tarea	27	78
Bug	2	5
Sin label (mejora/infra/académico)	4	14
Total	42	99 SP por suma de issue

Linear reporta el scope del ciclo con una serie diaria: arrancó en 56 SP (24 issues) el primer día y cerró en 106 SP (42 issues), con los 106 SP completados (el desfasaje de ~7 SP contra la suma por issue de arriba es de issues sin estimar que igual suman al scope de Linear, típicamente historias padre).

Capacidad del equipo asumida

El Plan de Proyecto define la capacidad en horas (5 personas × 5 hs/semana), sin conversión documentada a Story Points, sigue sin resolverse. La referencia histórica de velocity ahora incluye tres puntos: 95 SP (Cycle 3), 121 SP (Cycle 4) y 106 SP (Cycle 5, completo).

Sprint Backlog estimado (Cycle 5)

ID	Historia o tarea	SP	Estado al cierre
MOVO-25	Reputación visible en perfiles (US padre, abierta, ver 1.5.2)	-	Ver resultado del sprint
MOVO-147	[svc-shipments] Score de reputación ponderado y endpoint interno de agregado	3	Ver resultado del sprint
MOVO-152	[svc-users] Perfil con reputación y contadores de transacciones reales	2	Ver resultado del sprint
MOVO-170	[svc-users/svc-shipments] Enriquecimiento de perfil con datos existentes	2	Ver resultado del sprint
MOVO-171	[mobile/svc-users] Bio editable del perfil	2	Ver resultado del sprint
MOVO-154	[mobile] Reputación visible: perfil propio, público y tarjetas de oferta	2	Ver resultado del sprint
MOVO-176	[mobile] Rediseño de pantalla de perfil (prototipo Claude Design)	3	Ver resultado del sprint
MOVO-22	Como usuario, quiero calificar post-entrega (US padre)	-	Ver resultado del sprint
MOVO-146	[svc-shipments] Schema de Rating y endpoint de calificación post-entrega	3	Ver resultado del sprint
MOVO-153	[mobile] Calificación post-entrega de la contraparte	3	Ver resultado del sprint
MOVO-19	Como transportista, quiero ver paquetes disponibles (US padre)	-	Ver resultado del sprint
MOVO-142	[svc-shipments] GET /shipments/available: descubrimiento por radio geográfico	3	Ver resultado del sprint
MOVO-148	[mobile] Tab Transportar: listado de envíos disponibles cerca	5	Ver resultado del sprint
MOVO-18	Como transportista, quiero declarar un viaje (US padre, abierta, ver 1.5.2)	-	Ver resultado del sprint
MOVO-161	[svc-shipments] CRUD de Viaje declarado + matching por radio de desvío	5	Ver resultado del sprint
MOVO-162	[mobile] Declarar/editar/cancelar viaje ("Mis viajes")	3	Ver resultado del sprint
MOVO-163	[mobile] Feed de paquetes compatibles con el viaje declarado	5	Ver resultado del sprint
MOVO-23	Como transportista, quiero crear una oferta (US padre)	-	Ver resultado del sprint
MOVO-143	[svc-shipments] POST /shipments/:id/offers y retiro de oferta	3	Ver resultado del sprint
MOVO-149	[mobile] Detalle del envío disponible y creación de la oferta	3	Ver resultado del sprint
MOVO-166	[mobile] Detalle del envío disponible para el transportista (solo lectura)	2	Ver resultado del sprint
MOVO-177	Plan de mejora: creación de oferta del transportista (mobile)	3	Ver resultado del sprint
MOVO-180	Contrato de backend: entrega estimada + estadística de ofertas actuales	2	Ver resultado del sprint

ID	Historia o tarea	SP	Estado al cierre
MOVO-17	Como emisor, quiero ver la lista de ofertas (US padre)	-	Ver resultado del sprint
MOVO-144	[svc-shipments] GET /shipments/:id/offers y aceptación/rechazo de oferta	3	Ver resultado del sprint
MOVO-150	[mobile] Ofertas recibidas: listado, comparación y elección	3	Ver resultado del sprint
MOVO-109	Como transportista, quiero ver el estado de mis ofertas activas (US padre)	-	Ver resultado del sprint
MOVO-145	[svc-shipments] GET /offers/mine: listado de ofertas propias	2	Ver resultado del sprint
MOVO-6	Cryptographic Handshake (US padre, abierta, ver 1.5.2)	-	Ver resultado del sprint
MOVO-157	[svc-users] Registro de clave pública por dispositivo	2	Ver resultado del sprint
MOVO-158	[svc-shipments] Handshake: QR dinámico, validación de firma/GPS y transición de estado	5	Ver resultado del sprint
MOVO-64	Como usuario, quiero recuperar el acceso a mi cuenta (US padre)	-	Ver resultado del sprint
MOVO-140	[svc-users] Recuperación de contraseña: OTP, señuelo anti-enumeración	3	Ver resultado del sprint
MOVO-141	[mobile] Pantalla "¿Olvidaste tu contraseña?": wizard de 3 pasos	2	Ver resultado del sprint
MOVO-31	Como usuario, quiero editar mis datos personales (US padre)	-	Ver resultado del sprint
MOVO-135	[mobile] Pantalla "Editar perfil" con cambio verificado de tel/email	3	Ver resultado del sprint
MOVO-39	Como usuario, quiero solicitar la baja de mi cuenta (derecho de supresión)	2	Ver resultado del sprint
MOVO-7	Como usuario nuevo, quiero completar el registro (US padre, cierre administrativo)	-	Ver resultado del sprint
MOVO-16	Como receptor, quiero aceptar/rechazar un envío (US padre, cola de Cycle 4)	-	Ver resultado del sprint
MOVO-132	[mobile] Envíos que recibo: distinción de rol y entrada desde push (cola de Cycle 4)	2	Ver resultado del sprint
MOVO-115	[svc-users] Fix: race condition (TOCTOU) en confirmPhoto/deletePhoto	1	Ver resultado del sprint
MOVO-114	[svc-users] Acotar permisos IAM del role EC2 a profile-photos/*	2	Ver resultado del sprint
MOVO-156	[infra] Fix urgente: fotos de envío rotas en S3 (regresión de MOVO-114)	2	Ver resultado del sprint
MOVO-113	[mobile] Paquete de fixes por bugs en UI	3	Ver resultado del sprint
MOVO-57	Actualizar documentación, Cambios por el DER (shipments)	2	Ver resultado del sprint
MOVO-164	Entrega de video del proyecto	8	Ver resultado del sprint

10.7.3 Resultado de la Sprint Review

La Sprint Review se realiza siempre, con los 5 desarrolladores presentes, como una reflexión interna del equipo sobre qué se logró en el sprint. Los docentes no participan de esa instancia y no dan feedback en ese momento, el feedback de la cátedra llega por otros canales de la materia. No se lleva un registro escrito (acta) de esta reunión; lo que sigue es un resumen de lo demostrable al cierre del sprint, no una transcripción de la reunión.

Con lo completado, el sprint deja en condiciones de demostrarse un flujo mucho más amplio que el de envíos solo:

- Un transportista puede declarar un viaje (origen, destino, fecha, tipo de vehículo) y ver, en un feed dedicado, los paquetes compatibles con su ruta dentro de un radio de desvío configurable.
- Sobre cualquier envío disponible (por descubrimiento geográfico o por el feed de matching), el transportista puede crear una oferta con el precio que considera justo, o retirarla.
- El emisor ve todas las ofertas recibidas sobre su envío, las compara y elige un transportista.
- Ambas partes ven, en el perfil propio y en el público, un score de reputación ponderado y contadores de transacciones reales, ya no placeholders.
- Al finalizar un envío, ambas partes pueden calificarse y dejar un comentario.
- Un usuario que olvidó su contraseña puede recuperarla con un wizard de OTP por SMS o email, con protección anti-enumeración de cuentas.
- Un usuario puede solicitar la baja de su cuenta (derecho de supresión).
- Quedó construida la primera pieza técnica del Cryptographic Handshake: registro de clave pública asimétrica por dispositivo y generación/validación de un QR dinámico firmado, todavía sin la contraparte mobile que firma (MOVO-159/160, no incluidos en este ciclo).

Nota: MercadoPago (split payment): sin ningún movimiento en 25 días

El bloqueo crítico reportado en el Informe de Sprint 3 (MOVO-49, error 2034 "Invalid users involved" combinando capture:false + application_fee) no tuvo ninguna actividad durante este sprint. El último comentario en el ticket sigue siendo del 13 de agosto, 25 días sin respuesta de soporte de MercadoPago y, más importante, sin ningún seguimiento visible por parte del equipo: no se reabrió MOVO-49, no se creó un ticket de seguimiento, y no hay comentarios de reintento o escalamiento. El action item explícito de la retro anterior ("reabrir MOVO-49 o crear un ticket de seguimiento… antes del próximo Sprint Planning") no se cumplió.

El impacto se mantiene igual que en Sprint 3 pero con más superficie bloqueada: los issues MOVO-100, MOVO-101, MOVO-110, MOVO-111, MOVO-112, MOVO-116 y MOVO-117 (persistencia de método de pago, vinculación OAuth del transportista, UI de requisitos pendientes) siguen en estado "Ready for Development" sin ningún avance, siete issues contra los cuatro reportados el sprint pasado.

10.7.4 Métricas y análisis de tendencia

Métrica	Sprint 2 (Cycle 3)	Sprint 3 (Cycle 4)	Sprint 4 (Cycle 5)
Velocity (SP completados)	95 SP (Linear) / 94 SP por issue	121 SP (Linear) / 116 SP por issue	106 SP (Linear) / 99 SP por issue

Métrica	Sprint 2 (Cycle 3)	Sprint 3 (Cycle 4)	Sprint 4 (Cycle 5)
Scope al inicio del sprint	50 SP	24 SP	56 SP
Scope al cierre del sprint	95 SP (+90% vs. inicio)	126 SP (+425% vs. inicio)	106 SP (+89% vs. inicio)
Sprint Goal Achievement	100% del scope final (95/95)	~96% del scope final (121/126 SP) · 41/43 issues	100% del scope final (106/106 SP) · 42/42 issues
Cycle Time (mediana / promedio)	1.2 días / 3.0 días	≈0.7 días / ≈1.4 días	≈0.8 días / ≈0.9 días
Defect Rate (issues con label "Bug")	0 (métrica no capturaba bugs reales)	2 (MOVO-125, MOVO-126)	2 (MOVO-156, MOVO-113)
PRs mergeados en GitHub	No relevado	No relevado	33 (31 en movo, 2 en movo-infra)
Suite de tests automatizados	249 casos en 37 archivos	Sin corrida centralizada consultada	Fragmentada por repo (ver análisis)

Análisis

Tercer sprint consecutivo con Sprint Goal Achievement al 100%, y el mejor control de scope creep hasta ahora. El equipo cerró 42/42 issues y 106/106 SP de scope final, superando en consistencia a Sprint 2 y Sprint 3. El crecimiento de scope durante el ciclo (+89%) es el más bajo de los tres sprints medidos, aunque como se señala no hay evidencia de que sea producto de una práctica nueva del equipo, el action item de "registrar el motivo de cada historia sumada a mitad de sprint" no se cumplió otra vez.

El Cycle Time se mantiene en el rango más bajo del proyecto, sin outliers extremos. La mediana (~0.8 días) y el promedio (~0.9 días) son comparables a Sprint 3 y muy por debajo de Sprint 2. A diferencia de Sprint 3, que tuvo dos outliers de más de 8 días ligados al bloqueo de MercadoPago, este sprint no tuvo ningún ticket que se extendiera más de ~2.2 días, lo cual es consistente con que el trabajo de este ciclo no dependía del módulo de pagos bloqueado.

El Defect Rate se mantiene estable en un nivel bajo (2/42). MOVO-156 fue una regresión urgente de permisos IAM (introducida por MOVO-114 el mismo sprint) que se detectó y corrigió el mismo día, su Cycle Time fue de menos de un minuto entre el inicio y el cierre, señal de una respuesta a incidente muy rápida. MOVO-113 fue un paquete de fixes de UI acumulados.

GitHub confirma la actividad reportada por Linear. Se relevaron 33 Pull Requests mergeados dentro de la ventana del ciclo (24/8–7/9) en los repositorios movosend/movo y movosend/movo-infra, alineados 1 a 1 con los issues cerrados (varios PRs agrupan más de un issue, ej. el PR #137 cierra MOVO-154 y MOVO-176 juntos). Se observó un patrón recurrente de PRs duplicados cerrados sin mergear (al menos 6 este sprint) por abrirse contra la rama main en vez de develop, no bloquea el trabajo pero genera revisiones repetidas innecesarias.

La suite de tests sigue sin poder verificarse de forma centralizada, igual que en Sprint 3. Los números más recientes encontrados están dispersos por repositorio y por ticket: movo-svc-shipments reportó 501/501 tests en 41 archivos al cerrar MOVO-158 (5/9), y movo-mobile reportó 665/665

tests en 89 suites al cerrar MOVO-163 (6/9), pero ninguno es "el número final del sprint" para todo el monorepo. Es la misma recomendación de Sprint 3 sin resolver: adjuntar un link al run de CI o un número consolidado por sprint.

10.7.5 Retrospectiva

Estado de los action items del sprint anterior

Acción (Sprint 3)	Responsable	Estado
Reabrir MOVO-49 o crear un ticket de seguimiento explícito para el split payment de MercadoPago	Tomás Vergara	NO cumplido, cero comentarios nuevos en MOVO-49 desde el 13/8, ni ticket de seguimiento creado
Escalar o reintentar el ticket de soporte de MercadoPago	Tomás Vergara	NO cumplido, sin evidencia de reintento; 25 días sin respuesta al cierre de este sprint
Registrar en cada historia sumada a mitad de sprint el motivo y la fecha	Todo el equipo	NO cumplido, sin comentarios de este tipo en los issues revisados

Insights

Qué funcionó bien

- Tercer sprint consecutivo con 100% de Sprint Goal Achievement (42/42 issues, 106/106 SP), y el mejor control de scope creep del proyecto hasta ahora (+89% vs. +425% en Sprint 3).
- Se completaron de punta a punta tres frentes funcionales grandes en un solo sprint: marketplace de ofertas, reputación/calificación bidireccional, y viaje declarado + matching de paquetes.
- Respuesta a incidente muy rápida: la regresión urgente de permisos S3 (MOVO-156), introducida el mismo sprint por MOVO-114, se detectó y corrigió en minutos.
- Buen criterio de diseño documentado en MOVO-158: el equipo detectó que el criterio de aceptación original pedía que el backend firmara con una clave privada que, por diseño de MOVO-157, nunca sale del dispositivo, una contradicción literal, y la resolvió antes de implementar en lugar de construir sobre un diseño inconsistente.
- Se encontró y corrigió un bug de concurrencia real (condición de carrera en la transición de estado del handshake) ejecutando intencionalmente dos confirmaciones en paralelo contra Postgres real, una técnica de validación que vale la pena generalizar a otros endpoints de transición de estado.
- Primera criptografía asimétrica del proyecto (ECDSA P-256/SHA-256 vía WebCrypto, formato de firma IEEE P1363) quedó implementada y ya documentada como ADR-020 en el CLAUDE.md de GitHub.
- Cuando el TTL del refresh token cambió de 7 a 90 días (MOVO-75), el equipo creó un ADR nuevo (013) en vez de editar el ADR-004 ya aceptado, siguiendo la convención que el propio Working Agreement define para cuando una decisión cambia.

Qué no funcionó / puntos a mejorar

- El backlog bloqueado por MercadoPago (MOVO-49) lleva 25 días sin ningún movimiento, ni de soporte de MercadoPago ni del equipo, el riesgo crítico más importante del proyecto (R09) sigue completamente estancado, y creció de 4 a 7 issues bloqueados.
- El doc de Sprint 0 (Drive) y el CLAUDE.md de GitHub quedaron desincronizados: tres ADRs con numeración distinta entre ambas fuentes, y cinco decisiones (incluida la de este sprint, el ADR-020 del handshake) que están en GitHub pero nunca se pegaron en Drive.
- Las historias padre (MOVO-25, MOVO-18, MOVO-6) siguen en estado abierto/Backlog en Linear aunque todas sus tareas hijas están Done, el tablero no refleja el avance real a nivel de historia de usuario, el mismo patrón que ya se había visto con MOVO-79/105 en sprints anteriores.
- Se repitió un patrón menor pero recurrente en GitHub: al menos 6 Pull Requests se abrieron contra la rama main en vez de develop y tuvieron que cerrarse sin mergear.
- La suite de tests sigue sin un número consolidado por sprint, mismo gap señalado en Sprint 3, sin resolver.

Qué aprendimos

- Detectar una contradicción en los criterios de aceptación antes de escribir código (MOVO-158) sale mucho más barato que descubrirla después de implementar, conviene volver esto un hábito explícito de revisión de diseño antes de arrancar una tarea con criptografía o contratos entre servicios.
- Probar condiciones de carrera ejecutando intencionalmente operaciones en paralelo contra la base de datos real (no mockeada) encontró un bug que ningún test secuencial hubiera encontrado, vale la pena aplicar esta técnica a otros endpoints que cambian el estado de una entidad (ofertas, viajes, envíos).
- Tener dos fuentes de verdad para los ADRs (Drive para el detalle completo, CLAUDE.md para el resumen) es útil para que el código tenga contexto sin ir a buscarlo a Drive, pero exige un paso explícito de sincronización que hoy no está en el Definition of Done de ninguna tarea, vale la pena agregarlo.

Action items

Acción	Responsable	Fecha límite
Resolver el estancamiento de 25 días en MercadoPago: escalar el ticket de soporte por otro canal, o decidir y documentar un plan B (ej. cobrar la comisión con una transferencia separada)	Tomás Vergara	Antes del Sprint 5 Planning
Pegar en el doc de Sprint 0 los 5 ADRs que están en el CLAUDE.md de GitHub pero no en Drive (013, 014, 016, 017, 020) y renumerar los 3 que quedaron con números distintos entre ambas fuentes (015, 018, 019)	Alena Ariza	Antes de la próxima entrega a la cátedra
Agregar al Definition of Done de cualquier tarea que genere un ADR: "sumado tanto al CLAUDE.md como al doc de Sprint 0 en Drive"	Todo el equipo	A partir de Sprint 5

Acción	Responsable	Fecha límite
Cerrar manualmente las historias padre (MOVO-18, MOVO-25, MOVO-6) en Linear cuando todas sus tareas hijas estén Done, o configurar el cierre automático si Linear lo permite	Todo el equipo	A partir de Sprint 5

10.7.6 Product Backlog repriorizado

Con el marketplace de ofertas, la reputación y el viaje declarado funcionalmente completos, el candidato natural para Cycle 6 sigue siendo terminar el Cryptographic Handshake (contraparte mobile, MOVO-159/160) y avanzar el frente de Pagos (EP-05), pero este último sigue completamente bloqueado por MOVO-49.

ID	Historia / Tarea	Prioridad sugerida	Nota
MOVO-49 (seguimiento)	Resolver split payment de MercadoPago	Crítica	25 días sin movimiento; bloquea 7 issues de pagos
MOVO-159 / MOVO-160	[mobile] Firma del payload del handshake con la clave privada del dispositivo	Alta	Contraparte mobile de MOVO-157/158, ya construidas este sprint
MOVO-179	[svc-shipments] Contrato de payload para el deep-link del handshake	Alta	Bloquea la prueba end-to-end de AC7 de MOVO-163, señalado explícitamente en los comentarios de cierre
MOVO-100 / 101 / 110 / 111 / 112 / 116 / 117	Persistencia y vinculación de método de pago / cuenta MercadoPago	Alta	Bloqueados por MOVO-49, no iniciar en serio hasta destrabar el split
MOVO-10	Optimización VRPTW multi-parada sobre los viajes declarados	Media	Señalado en los comentarios de MOVO-161 como el consumidor natural de la entidad Trip recién creada
MOVO-32	Revisión y aprobación de casos de KYC pendientes (admin)	Media	Necesario en cuanto haya volumen real de manual_review en producción

10.7.7 Registro de riesgos actualizado

ID	Riesgo	Actualización del sprint
R01	Disponibilidad real del equipo menor a la estimada.	Sin evidencia de materialización (106/106 SP completados).
R02	Didit.me presenta demoras o comportamientos no documentados.	Sin nueva materialización este sprint.
R03	OR-Tools VRPTW no converge en tiempos razonables.	Sin actividad nueva; la entidad Trip creada este sprint (MOVO-161) es el ancla que MOVO-10 va a necesitar para la optimización real.
R04	Subestimación de horas/SP en historias complejas.	Mejoró: scope creció +89% (vs. +425% en Sprint 3), el más bajo medido hasta ahora. Bajar a Medio si se sostiene un sprint más.
R05	Solapamiento con parciales/finales reduce la velocidad del equipo.	Sin evidencia de impacto este sprint.
R06	Conocimiento crítico concentrado en una sola persona por dominio.	El frente de pagos (MOVO-49) sigue concentrado en Tomás Vergara, sin actividad.
R07	Los ADRs se documentan en dos fuentes (Drive y CLAUDE.md de GitHub) sin un...	Detectado y corregido parcialmente este sprint: se identificaron 3 renumeraciones y 5 ADRs faltantes en Drive. Falta pegarlos.
R08	Defect Rate no capturaba bugs reales corregidos inline.	Resuelto y estable: label "Bug" en uso consistente (MOVO-156, MOVO-113).
R09	El split payment de MercadoPago está bloqueado sin plan B confirmado.	Empeoró: 25 días sin ninguna actividad (vs. 11 días reportados en Sprint 3), y el backlog bloqueado creció de 4 a 7 issues.
R10	Las historias padre no se cierran en Linear cuando todas sus tareas hijas...	Detectado este sprint en MOVO-18, MOVO-25 y MOVO-6 (los tres con 100% de hijos Done pero la historia padre abierta).

10.7.8 Artefactos de trazabilidad

Los diagramas, ADR, DER y casos de prueba vigentes de las historias trabajadas en este sprint se desarrollan en el Tomo II. El relevamiento y los resultados registrados al cierre del ciclo se conservan íntegros en el anexo digital del informe.

10.8 Sprint 5

Período	07/09/2026 al 20/09/2026
Ciclo en Linear	Cycle 6
Autor del informe	Yorlano, Pedro
Foco del sprint	Circuito operable de un envío asignado: matching por desvío, envíos activos, evidencia fotográfica y base del handshake y del tracking.

10.8.1 Objetivo del Sprint

Dejar operable el circuito de un envío ya asignado: que el transportista reciba paquetes compatibles con su viaje ordenados por desvío marginal real, que emisor y receptor gestionen sus envíos activos desde el inicio de la app, y que la custodia del paquete (evidencia fotográfica y handshake criptográfico) y el seguimiento en tiempo real queden con su base técnica lista.

Con lo completado, el objetivo se cumplió parcialmente. Quedó terminado el lado backend y de datos: el feed de viaje con desvío marginal calculado por el solver (MOVO-205, 206, 218, 219, 235), los endpoints de envíos activos por rol (MOVO-192), la exigencia de evidencia fotográfica antes del handshake (MOVO-196) y el canal WebSocket autenticado (MOVO-201). No se cerró el circuito de punta a punta del lado mobile: los wizards de retiro y entrega (MOVO-198 y 199), las pantallas de QR (MOVO-159 y 160), la ingesta de posiciones (MOVO-202) y el mapa de ruta optimizada (MOVO-207) pasaron al Cycle 7, con siete de esos once issues ya en In Review al cierre.

10.8.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida

El Cycle 6 de Linear cerró con 43 issues y 118 SP de scope: 32 issues (80 SP) en estado Done y 11 issues (38 SP) sin terminar que pasaron al Cycle 7 (7 en In Review, 1 en In Progress y 3 en Todo). Es el primer ciclo desde el Sprint 3 que no cierra con el 100% del scope.

Tipo	Issues	Story Points	Done (issues / SP)	Arrastrados (issues / SP)
Tarea	28	80	20 / 51	8 / 29
Spike	1	3	1 / 3	0 / 0
Sin label (mejora, infra, legal, académico)	14	35	11 / 26	3 / 9
Total	**43**	**118**	**32 / 80**	**11 / 38**

No hubo historias de usuario (US) ni Bugs con label en el ciclo: siguiendo la convención del proyecto, solo las sub-issues entran a un ciclo y las US padre se cierran cuando todas sus hijas están Done.

Capacidad del equipo asumida

El Plan de Proyecto define la capacidad en horas (5 personas × 5 hs/semana), sin conversión documentada a Story Points, sigue sin resolverse. La referencia histórica de velocity incluye cuatro puntos: 95 SP (Cycle 3), 121 SP (Cycle 4), 106 SP (Cycle 5) y 80 SP (Cycle 6, el más bajo de la serie).

Sprint Backlog estimado (Cycle 6)

ID	Historia o tarea	SP	Estado al cierre
MOVO-217	[svc-pricing-logistics] Setup de OR-Tools, cliente Redis y RoutesProvider	1	Done
MOVO-218	[svc-pricing-logistics] POST /routes/evaluate-candidates con cache en Redis	3	Done
MOVO-205	[svc-pricing-logistics] Endpoint VRPTW multi-envío: del prototipo a producción	3	Done
MOVO-206	[svc-shipments] Agregación de paradas del transportista y contrato con pricing-logistics	3	Done
MOVO-219	[svc-shipments] Desvío marginal en el feed de viajes (GET /trips/:id/matches)	3	Done
MOVO-235	[svc-shipments] Scopear GET /shipments/my-route al viaje iniciado	3	Done
MOVO-221	[svc-shipments][mobile] Rediseño de estados de viaje y límite de 1 viaje activo	3	Done
MOVO-179	[svc-shipments] Push al publicarse un envío compatible con un viaje declarado	3	Done
MOVO-207	[mobile] Mapa de ruta optimizada: paradas ordenadas, ETA y recálculo	5	Arrastrado (In Review)
MOVO-234	[svc-shipments] Auto-crear Trip al aceptar una oferta sin viaje asociado	3	Arrastrado (In Review)
MOVO-236	[mobile] Aviso de viaje auto-creado tras aceptar una oferta	3	Arrastrado (Todo)
MOVO-200	[Spike] Canal de tiempo real: verificar, elegir tecnología y escribir el ADR	3	Done
MOVO-201	[svc-shipments] Canal de tiempo real: conexión autenticada y autorización por envío	3	Done
MOVO-202	[svc-shipments] Ingesta de posiciones: última posición en Redis, traza cada 45 s y purga	3	Arrastrado (In Review)
MOVO-208	[svc-shipments] Extensión del set de estados: assigned_unfunded y completed	2	Done
MOVO-195	[mobile] Par de claves en el dispositivo: generación, SecureStore y firma del nonce	2	Done
MOVO-196	[svc-shipments] Exigir evidencia fotográfica del stage antes del handshake	3	Done
MOVO-197	[mobile] Step reusable de captura de evidencia fotográfica	2	Done
MOVO-198	[mobile] Wizard de retiro: evidencia, escaneo de QR y confirmación	5	Arrastrado (In Review)
MOVO-199	[mobile] Wizard de entrega: evidencia y generación de QR	5	Arrastrado (Todo)
MOVO-159	[mobile] Pantalla de generación de QR con countdown (cedente)	2	Arrastrado (In Review)
MOVO-160	[mobile] Escaneo de QR y confirmación con GPS (receptor)	3	Arrastrado (In Review)
MOVO-192	[svc-shipments] Endpoints de envíos activos por rol (/sending, /transporting, /receiving)	2	Done
MOVO-193	[mobile] Home operativo: envíos activos por rol y acción contextual de custodia	3	Done

ID	Historia o tarea	SP	Estado al cierre
MOVO-222	[svc-shipments] Endpoint de calificaciones pendientes de dar	2	Done
MOVO-194	[mobile] Extensión del detalle de envío a transportista y receptor	3	Arrastrado (Todo)
MOVO-181	[svc-shipments] Modificar una oferta pending (monto y fecha/horario de retiro)	2	Done
MOVO-182	[mobile] Detalle de oferta: desglose completo, retirar y modificar	5	Done
MOVO-185	[svc-shipments] Contexto enriquecido en "mis ofertas": distancia y resumen del paquete	2	Done
MOVO-186	[svc-shipments] Desglose neto/comisión en todas las respuestas de oferta	1	Done
MOVO-187	[svc-shipments] Snapshot de identidad y confianza del emisor visible al transportista	3	Done
MOVO-188	[svc-shipments] Ranking competitivo de la oferta propia	3	Done
MOVO-189	[svc-shipments] Tracking de "vista" del emisor sobre una oferta recibida	2	Done
MOVO-190	[svc-shipments] GET /offers/:id: detalle de una oferta propia	2	Done
MOVO-183	[mobile] Rediseño del tab Transportar: header, accesos y card de envío	3	Done
MOVO-151	[mobile] "Mis ofertas": seguimiento de las propuestas del transportista	3	Arrastrado (In Review)
MOVO-172	[mobile][svc-users] Ficha de vehículo del transportista	3	Done
MOVO-223	Revisión de la ficha y el selector de auto	2	Done
MOVO-224	Legal: Términos y Condiciones, Privacidad y protección de datos (Ley 25.326)	1	Done
MOVO-229	Re-aceptación de Términos/Privacidad post-registro (gate al abrir la app)	2	Done
MOVO-232	Fijar identificadores de app store (android.package / ios.bundleIdentifier)	3	Done
MOVO-231	CLI de dev tooling: seeding, simulación de handshake QR y KYC (movo-devkit)	3	Arrastrado (In Progress)
MOVO-165	Presentación de estado actual	2	Done

10.8.3 Resultado de la Sprint Review

La Sprint Review se realiza siempre, con los 5 desarrolladores presentes, como una reflexión interna del equipo sobre qué se logró en el sprint. Los docentes no participan de esa instancia y no dan feedback en ese momento, el feedback de la cátedra llega por otros canales de la materia. No se lleva un registro escrito (acta) de esta reunión; lo que sigue es un resumen de lo demostrable al cierre del sprint, no una transcripción de la reunión.

Con lo completado, el sprint deja en condiciones de demostrarse:

- Un transportista con un viaje declarado obtiene del backend los paquetes compatibles ordenados de menor a mayor desvío marginal (km y minutos extra) calculado por el solver VRPTW; si el servicio de rutas falla, recibe un error explícito en lugar de estimaciones inventadas (MOVO-217, 218, 219). La agregación de paradas del transportista se acota al viaje iniciado (MOVO-206, 235).
- Emisor y receptor ven sus envíos activos en el inicio de la app agrupados por rol, con la acción contextual de custodia (MOVO-192, 193). Los botones que abren las pantallas de QR muestran un aviso "Muy pronto", porque esas pantallas (MOVO-159 y 160) no están terminadas. El último registro en el ticket de MOVO-193 (14/9) indica que el cliente todavía usaba datos de prueba en lugar de los endpoints reales.

- El transportista ve el detalle de cada oferta propia con desglose neto/comisión, ranking competitivo, si el emisor ya la vio, y puede retirarla o modificarla (MOVO-181, 182, 185 a 190).
- El backend exige evidencia fotográfica del stage antes de permitir el handshake, y el mobile ya cuenta con el step reusable de captura de evidencia y con el par de claves del dispositivo (MOVO-195, 196, 197).
- Existe un canal WebSocket autenticado, con autorización por envío y cierre automático al llegar el envío a un estado terminal (MOVO-200, 201). Se validó con tests locales; no se probó todavía en el entorno desplegado (ver riesgo R12).
- Un transportista con un viaje activo recibe una notificación push cuando se publica un envío compatible, incluso con la app en segundo plano (MOVO-179).
- Los usuarios cuentan con Términos y Condiciones y Política de Privacidad (Ley 25.326), y se les pide re-aceptarlos al abrir la app cuando cambia la versión (MOVO-224, 229).
- Ficha de vehículo del transportista con selector estandarizado de marca y modelo (MOVO-172, 223), identificadores definitivos de la app para las tiendas (MOVO-232) y la presentación del estado actual del sistema (MOVO-165).

Todavía no demostrable de punta a punta: el handshake de custodia completo desde la app (faltan las pantallas de QR y los wizards de retiro y entrega), el seguimiento en vivo en el mapa (falta la ingesta de posiciones y el mapa de ruta) y cualquier flujo con cobro real (ver la nota siguiente).

Nota: MercadoPago (split payment): 38 días sin ningún movimiento

El bloqueo crítico de MOVO-49 (error 2034 "Invalid users involved" al combinar capture:false con application_fee) tampoco tuvo actividad en este sprint. El spike se cerró el 24/8 con el criterio de aceptación del split sin resolver, y el último comentario del ticket sigue siendo del 13/8: 38 días al cierre del Cycle 6 (25 en el informe anterior), sin respuesta registrada de soporte de MercadoPago ni comentarios de reintento o escalamiento.

El impacto se mantiene y crece en superficie: MOVO-100, 101, 110, 111, 112, 116 y 117 siguen en Ready for Development sin cambios desde agosto. El 8/9 se refinaron siete tickets nuevos del frente de pagos (MOVO-209 a 215: hold inmediato y programado, saga de asignación, captura y split, reintentos, detalle del pago y un spike sobre el plazo de la reserva) y el 13/9 se abrieron MOVO-225 y 226 (fee de MercadoPago y penalidad de cancelación). Ninguno se inició. El equipo diseñó en torno al bloqueo, el estado assigned_unfunded (MOVO-208) y la liberación de fondos detrás de una interfaz sin efecto (MOVO-158) permiten avanzar el flujo operativo sin pagos reales, pero eso lo posterga, no lo resuelve.

10.8.4 Métricas y análisis de tendencia

Métrica	Sprint 2 (Cycle 3)	Sprint 3 (Cycle 4)	Sprint 4 (Cycle 5)	Sprint 5 (Cycle 6)
Velocity (SP completados)	95 SP (Linear) / 94 SP por issue	121 SP (Linear) / 116 SP por issue	106 SP (Linear) / 99 SP por issue	80 SP (Linear) / 80 SP por issue
Scope al inicio del sprint	50 SP	24 SP	56 SP	35 SP (15 issues)
Scope al cierre del sprint	95 SP (+90% vs. inicio)	126 SP (+425% vs. inicio)	106 SP (+89% vs. inicio)	118 SP (+237% vs. inicio) · 43 issues

Métrica	Sprint 2 (Cycle 3)	Sprint 3 (Cycle 4)	Sprint 4 (Cycle 5)	Sprint 5 (Cycle 6)
Sprint Goal Achievement	100% del scope final (95/95)	~96% del scope final (121/126 SP) · 41/43 issues	100% del scope final (106/106 SP) · 42/42 issues	**68%** del scope final en SP (80/118) · **74%** en issues (32/43)
Cycle Time (mediana / promedio)	1.2 días / 3.0 días	≈0.7 días / ≈1.4 días	≈0.8 días / ≈0.9 días	≈1.0 día / ≈1.0 día (30 issues; 2 sin fecha de inicio)
Defect Rate (issues con label "Bug")	0 (la métrica no capturaba bugs reales)	2 (MOVO-125, MOVO-126)	2 (MOVO-156, MOVO-113)	0 por label; al menos 2 defectos corregidos inline (ver análisis)
PRs mergeados en GitHub	No relevado	No relevado	33 (31 en movo, 2 en movo-infra)	No relevado (repositorio no accesible al armar el informe)
Suite de tests automatizados	249 casos en 37 archivos	Sin corrida centralizada consultada	Fragmentada por repo (svc-shipments 501/501 el 5/9)	svc-shipments 756/756 y gateway 51/51 (20/9); mobile sin número consolidado

Análisis

Velocity y Sprint Goal Achievement. El sprint cerró con 80 SP, la velocity más baja de la serie (−25% respecto del Sprint 4). Contra el promedio de los dos sprints previos (113.5 SP) la caída es de 29.5%: queda apenas por debajo del umbral de alerta del Plan de Proyecto (30%), por lo que no dispara formalmente el criterio de "revisar capacidad y compromisos", pero está al límite y conviene tratarla como señal. Con el Sprint Goal Achievement pasa algo parecido: el Plan lo define sobre historias (74%, por encima del umbral de 70%), pero medido en Story Points, como venían reportándose los sprints anteriores, es 68%, por debajo. Conviene fijar en la retro con qué unidad se mide para que la alerta no dependa de la lectura.

Scope. El scope creció de 35 a 118 SP (+237%), el segundo peor control de la serie después del Sprint 3. El mayor salto (+13 issues, de 15 a 28) ocurrió el 10/9, después del relevamiento del 8/9 que detectó huecos reales del flujo posterior a la aceptación de una oferta (sin canal de tiempo real en todo el backlog, sin el lado cliente de la criptografía del handshake, sin punto de entrada a la custodia desde la app). Es crecimiento deliberado y con buen criterio, pero se aceptó sin retirar trabajo equivalente: el resultado fue el arrastre de 38 SP. Además, la serie diaria de Linear marcaba 83 SP hasta el penúltimo día y 118 SP al cierre; esos 118 coinciden exactamente con la suma de estimaciones por issue (80 completados + 38 arrastrados), lo que sugiere que parte de las estimaciones se cargó sobre el final del ciclo.

Cycle Time. Se mantiene en el rango bajo del proyecto (mediana 0.96 días, promedio 1.02), con una leve suba frente al Sprint 4. 28 de los 30 issues medibles cerraron en 2.1 días o menos. Los dos outliers son MOVO-193 (5.2 días: se arrancó contra mocks porque el backend de MOVO-192 todavía no estaba, y su alcance se amplió con la sección "Requiere tu atención") y MOVO-221 (3.9 días, rediseño de estados de viaje). El cierre se concentró al final: cinco issues (15 SP) se completaron el último día y siete quedaron en In Review.

Defect Rate. Sin issues con label "Bug", el umbral del Plan (más de 3 por sprint) no se activa, pero la métrica subestima lo ocurrido. Se corrigieron dentro de otros tickets al menos dos defectos: el gateway no reenviaba los headers x-user-* en conexiones WebSocket (MOVO-201) y el snapshot del transportista no toleraba una falla de usersClient pese a lo que decía su comentario (MOVO-187). Además MOVO-189 detectó que GET /shipments/:id/offers nunca expone el desglose neto/comisión que MOVO-186 decía cubrir; quedó documentado sin corregir.

Tests y GitHub. El servicio svc-shipments pasó de 501 tests el 5/9 (Sprint 4) a 756 el 20/9, +255 casos (+51%) en dos semanas. Sigue sin haber un número consolidado por sprint ni un link al run de CI (tercer sprint con el mismo gap). Los PRs mergeados no pudieron relevarse porque el repositorio no fue accesible al armar este informe; en los comentarios de Linear se citan al menos el PR #155 (MOVO-192) y el #170 (MOVO-200).

Distribución de la carga. El arrastre se concentra en una persona: 22 de los 38 SP no terminados (58%) están asignados a Tomás Vergara, que además tuvo el mayor volumen completado.

Integrantes	SP completados	SP arrastrados	SP totales del ciclo
Ariza, Alena	17	0	17
Bordino Blanche, Juan Cruz	10	6	16
Dalmagro, Lucas	15	3	18
Yorlano, Pedro	10	7	17
Vergara, Tomás Ignacio	26	22	48 (41% del scope)
Sin asignar (MOVO-165)	2	0	2
Total	**80**	**38**	**118**

10.8.5 Retrospectiva

Estado de los action items del sprint anterior

Acción (Sprint 4)	Responsable	Estado
Resolver el estancamiento de MercadoPago: escalar el ticket de soporte por otro canal o decidir y documentar un plan B	Tomás Vergara	NO cumplido, sin comentarios nuevos en MOVO-49 desde el 13/8 ni plan B o escalamiento visible en Linear. Sí se refinaron 7 tickets de pagos (8/9) y se abrieron 2 más (13/9), ninguno iniciado. No se pudo verificar el estado del ticket en el portal de MercadoPago.
Pegar en el doc de Sprint 0 los 5 ADRs que solo estaban en GitHub (013, 014, 016, 017, 020) y renumerar los 3 desalineados (015, 018, 019)	Alena Ariza	NO cumplido, el doc de Sprint 0 en Drive no registra modificaciones desde el 16/9 a las 15:16, anterior al informe de Sprint 4.
Agregar al Definition of Done: "ADR sumado al CLAUDE.md y al doc de Sprint 0"	Todo el equipo	PARCIAL, ADR-022 (MOVO-200) se redactó en un documento de Drive, pero aparte y sin pegar en Sprint 0; ADR-021 (MOVO-208) quedó solo en el CLAUDE.md del servicio, con la publicación en Drive pospuesta a propósito.

Acción (Sprint 4)	Responsable	Estado
Cerrar las historias padre (MOVO-18, 25, 6) cuando sus hijas estén Done	Todo el equipo	PARCIAL, MOVO-18 y MOVO-6 tienen hijas abiertas (MOVO-234 y 236; MOVO-159 y 160), por lo que no correspondía cerrarlas. MOVO-25 no registra cambios desde el 5/9 y sigue en Ready for Development.

Insights

Qué funcionó bien

- El relevamiento del 8/9 encontró huecos que no figuraban en ningún ticket (MOVO-191, 195, 200) y los convirtió en trabajo con criterios de aceptación, en lugar de descubrirlos durante la defensa.
- Spike, ADR e implementación encadenados en el mismo ciclo: MOVO-200 dejó ADR-022 y una prueba de concepto ejecutada contra un servidor real (4 casos), y MOVO-201 se implementó sobre esa decisión incorporando los hallazgos de la revisión de Pedro Yorlano en el PR #170 (el heartbeat permitió bajar proxy_read_timeout de nginx de 3600 s a 90 s).
- El solver VRPTW pasó de prototipo a servicio consumido por shipments en menos de dos semanas (MOVO-217, 218, 205, 206, 219, 235), con decisiones de contrato acordadas por escrito en el refinamiento del 10 al 12/9: proveedor de rutas intercambiable con mock Haversine por default, política sin fallback silencioso, tope de 25 candidatos.
- Buen criterio al implementar: MOVO-195 descartó la recomendación original de Ed25519 y siguió el ADR-020 (ECDSA P-256) para no producir firmas que el backend rechazaría con 422; MOVO-208 extendió su alcance a cuatro comparaciones con DELIVERED en features ya entregadas que se habrían roto en silencio al aparecer el estado completed.
- Los comentarios de cierre documentan decisiones que no salen del diff (MOVO-187, 189, 196, 208, 222) y separan con claridad lo resuelto de lo pendiente y no verificable.
- Se dejó por escrito el marco legal (Términos, Privacidad, Ley 25.326) con una lista explícita de pendientes y un aviso académico de que requiere revisión de un abogado matriculado antes de cualquier lanzamiento.

Qué no funcionó / puntos a mejorar

- El scope creció +237% sin retirar trabajo, el cumplimiento cayó a 68% en SP y el cierre se concentró en el último día, con siete issues en In Review al corte.
- MercadoPago (MOVO-49) sigue 38 días sin movimiento y el action item explícito del sprint anterior no se cumplió por segunda vez consecutiva.
- Los ADRs siguen divididos entre Drive y GitHub: a los 5 pendientes y 3 renumeraciones de Sprint 4 se suman ADR-021 y ADR-022.
- Buena parte del trabajo de custodia y tiempo real se validó solo con tests locales: el canal WebSocket no se probó en EC2, la generación de claves no se probó en un dispositivo físico y el ciclo completo del handshake contra los servicios reales no se ejecutó.
- Trabajar contra un mock generó divergencia de contrato: el home operativo (MOVO-193) definió su propio tipo con agreedPriceArs no nulo, mientras el backend lo devuelve siempre null porque acceptOffer nunca lo persiste. Lo encontró la revisión del PR #155.
- La carga quedó desbalanceada al cierre (58% del arrastre en una persona) y el Defect Rate por label no refleja los defectos corregidos inline.

Qué aprendimos

- Un spike con prueba de concepto ejecutable (MOVO-200) permite implementar la tarea siguiente sin renegociar la decisión: conviene exigirla como parte del DoD de todo spike que habilite una implementación.
- Trabajar contra un mock habilitado explícitamente destraba el frente mobile, pero necesita un paso de cableado con dueño y tipos importados desde @movo/shared; si no, el tipo local miente sobre el contrato real.
- Agregar un valor al set canónico de estados tiene costo transversal (MOVO-208 corrigió cuatro consumidores). La regla de actualizar enum, @movo/shared y DTE en el mismo PR fue la correcta y conviene sumar un chequeo explícito de todos los consumidores del enum.
- Las verificaciones que dependen de infraestructura real (EC2, nginx, dispositivo físico) quedan sin dueño cuando cada ticket las declara "pendientes": hay que asignarlas como tareas con responsable.

Action items

Responsables y fechas propuestos a partir de este relevamiento; se confirman en la retro del equipo.

Acción	Responsable	Fecha límite
Resolver el estancamiento de MercadoPago: obtener respuesta de soporte por otro canal o decidir y documentar en Linear un plan B para cobrar la comisión, y abrir un ticket de seguimiento que reemplace a MOVO-49	Tomás Vergara	25/09/2026
Pegar en el doc de Sprint 0 los ADRs pendientes (013, 014, 016, 017, 020, 021 y 022), renumerar los 3 desalineados (015, 018, 019) y agregar al DoD la línea "ADR sumado a CLAUDE.md y a Drive"	Alena Ariza (ADRs); todo el equipo (DoD)	04/10/2026
Verificar en el entorno desplegado: canal WebSocket y cambios de nginx (MOVO-200 y 201) y ciclo completo del handshake con un dispositivo físico (MOVO-195)	Alena Ariza (canal); Juan Cruz Bordino Blanche (claves y handshake)	30/09/2026
En el Planning del Sprint 6: cerrar primero los 7 issues en In Review, no sumar scope nuevo sin retirar su equivalente en SP y revisar la asignación de los 22 SP arrastrados de una sola persona	Todo el equipo	22/09/2026
Abrir un ticket para persistir agreedPriceArs al aceptar una oferta y cablear el home operativo (MOVO-193) a los endpoints reales importando los tipos de @movo/shared	Tomás Vergara	28/09/2026
Registrar con label "Bug" los defectos que se corrijan dentro de otro ticket y adjuntar en el comentario de cierre el link al run de CI con el resultado de la suite	Todo el equipo	A partir del Sprint 6

10.8.6 Product Backlog repriorizado

Con el backend del circuito operativo listo, lo prioritario para el Sprint 6 (Cycle 7, 21/9 al 4/10) es cerrar el lado mobile de la custodia y del seguimiento, que ya está en curso, y destrabar Pagos. Los 11 issues arrastrados ya están cargados en el Cycle 7.

ID	Historia / Tarea	Prioridad sugerida	Nota
MOVO-49 (seguimiento) y frente de pagos	Resolver el split de MercadoPago y destrabar MOVO-100, 101, 110, 111, 112, 116, 117 y 209 a 215	Crítica	38 días sin movimiento; 14 tickets técnicos de pagos listos y sin iniciar.
MOVO-159, 160, 198, 199	[mobile] Pantallas de QR y wizards de retiro y entrega (custodia)	Alta	Sin ellos no cierran MOVO-6 y MOVO-21; tres de los cuatro ya están en In Review.
MOVO-202 y 207	Ingesta de posiciones y mapa de ruta optimizada	Alta	Completan el seguimiento en vivo (MOVO-11) y la ruta multi-parada (MOVO-10); ambos en In Review.
MOVO-201 / 200 (verificación)	Probar el canal WebSocket y nginx en el entorno desplegado	Alta	Pendiente aceptado explícitamente al cerrar ambos tickets.
MOVO-151, 194, 234, 236, 231	Resto del arrastre del Cycle 6	Alta	"Mis ofertas" y la extensión del detalle de envío completan MOVO-109 y MOVO-191.
Sin ticket identificado	Persistir agreedPriceArs al aceptar una oferta	Alta	Hoy siempre es null; lo van a necesitar el detalle del envío y el frente de pagos.
MOVO-193 (fase 2)	[mobile] Card de "viaje del día" para el rol transportista	Media	Desbloqueado por MOVO-206 y 235, ya terminados.
MOVO-222 (consumo mobile)	Consumir GET /shipments/pending-ratings desde la sección "Requiere tu atención"	Media	El backend está Done; el consumo mobile quedó fuera de alcance.
MOVO-224 (pendientes), 225, 226, 230	Consentimiento diferenciado para KYC, fee de MercadoPago, penalidad de cancelación y purga de datos	Media	Varios dependen del frente de pagos.
MOVO-232 (siguiente paso)	EAS Build/Submit y push notifications reales con TestFlight	Media	Los identificadores de tienda ya están fijados.
MOVO-233	Comparación automática de fotos entre creación y retiro	Baja	Registrada como historia futura al cerrar MOVO-196.

10.8.7 Registro de riesgos actualizado

ID	Riesgo	Actualización del sprint
R01	Disponibilidad real del equipo menor a la estimada.	Señal ambigua: la velocity cayó a 80 SP (−29.5% vs. promedio de 2 sprints, umbral 30%). No hay dato de horas disponibles para atribuirlo; revisar en la retro.
R02	Didit.me presenta demoras o comportamientos no documentados.	Sin nueva materialización este sprint.
R03	OR-Tools VRPTW no converge en tiempos razonables.	Mitigado parcialmente: el solver está en servicio (MOVO-217, 218, 205) con tope de 25 candidatos y latencia objetivo < 500 ms. No hay medición de latencia ni de convergencia con datos reales en los comentarios; se mantiene en Medio hasta medir.

ID	Riesgo	Actualización del sprint
R04	Subestimación de horas/SP en historias complejas.	No se sostuvo la mejora: el scope creció +237% (vs. +89%) y el cumplimiento en SP fue 68%. Se mantiene en Alto.
R05	Solapamiento con parciales/ finales reduce la velocidad del equipo.	Sin evidencia directa; ver R01.
R06	Conocimiento crítico concentrado en una sola persona por dominio.	Se agrava: 58% del arrastre está en una persona, que además sigue siendo la única con el contexto del frente de pagos.
R07	Los ADRs se documentan en dos fuentes sin un paso de sincronización...	Empeoró: a los 5 ADRs y 3 renumeraciones pendientes se suman ADR-021 y ADR-022. El doc de Sprint 0 no se modificó desde el 16/9.
R08	Defect Rate no captura bugs reales corregidos inline.	Reabierto: 0 issues con label Bug, pero al menos dos defectos corregidos dentro de otros tickets y uno documentado sin corregir.
R09	El split payment de MercadoPago está bloqueado sin plan B confirmado.	Sin cambios: 38 días sin actividad (25 en Sprint 4) y 14 tickets de pagos sin iniciar. Mitigación parcial: assigned_unfunded y la liberación de fondos sin efecto permiten avanzar el flujo operativo.
R10	Las historias padre no se cierran en Linear cuando todas sus hijas están...	Parcial. Corrección al informe anterior: MOVO-6 figuraba con todas sus hijas Done, pero MOVO-159 y 160 nunca cerraron. MOVO-25 sí sigue abierta con sus hijas Done desde el 5/9.
R11	Nuevo. Cierre concentrado y acumulación de issues en In Review al final...	5 issues (15 SP) se cerraron el último día y 7 quedaron en In Review al corte (MOVO-159 y 160 desde el 17/9). Podría indicar un cuello de botella de revisión; no hay datos de tiempos de review para confirmarlo.
R12	Nuevo. Canal en tiempo real y custodia validados solo en entorno local.	MOVO-201 no se probó en EC2 y los cambios de nginx (MOVO-200) no se aplicaron ni probaron; MOVO-195 sin dispositivo físico ni ciclo HTTP completo.
R13	Nuevo. Divergencia de contratos mobile/backend por trabajar contra mocks.	Detectada en MOVO-193 vs. MOVO-192 (agreedPriceArs). Mitigación: importar tipos de @movo/shared y dejar el cableado como paso explícito.

10.8.8 Artefactos de trazabilidad

Los diagramas, ADR, DER y casos de prueba vigentes de las historias trabajadas en este sprint se desarrollan en el Tomo II. El relevamiento y los resultados registrados al cierre del ciclo se conservan íntegros en el anexo digital del informe.

10.9 Sprint 6

Período	21/09/2026 al 04/10/2026
Ciclo en Linear	Cycle 7
Autor del informe	Ariza, Alena
Foco del sprint	Handshake de retiro y entrega, tracking en vivo, ruta multi-parada, reputación y seguridad entre usuarios.

10.9.1 Objetivo del Sprint 6

Cerrar de punta a punta, desde la app, el circuito operativo de un envío ya asignado: la transferencia de custodia (pantallas de QR y wizards de retiro y entrega), el seguimiento en vivo del transportista y la ruta optimizada multi-parada; completar la reputación y la seguridad entre usuarios; y destrabar el frente de Pagos.

Con lo completado, el objetivo se cumplió en lo operativo y parcialmente en Pagos. Quedaron cerradas siete historias de usuario padre: el handshake criptográfico (MOVO-6), la evidencia fotográfica de retiro y entrega (MOVO-21), el seguimiento en tiempo real (MOVO-11), la ruta optimizada multi-parada (MOVO-10), la declaración de viaje (MOVO-18), el score de reputación en el perfil (MOVO-25) y el seguimiento de ofertas del transportista (MOVO-109). En Pagos, la integración con Mercado Pago quedó validada de punta a punta en sandbox el 29/9, pero ningún ticket de implementación de pagos entró al ciclo: el frente completo quedó planificado para el Cycle 8.

10.9.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida

El Cycle 7 de Linear cerró con 48 issues y 135 SP de scope, todos en estado terminal: 41 sub-issues estimadas en Done (128 SP), una cancelada (MOVO-231, 3 SP) y las siete historias de usuario padre cerradas (sin estimación propia). Es el primer ciclo desde el Sprint 4 que cierra sin issues pendientes dentro del ciclo.

El ciclo arrancó con los 11 issues arrastrados del Cycle 6 (38 SP) y los cerró casi todos en los primeros dos días: seis el 21/9 y MOVO-198 el 22/9. MOVO-231 se canceló el 2/10. El arrastre restante, MOVO-194, salió del ciclo antes del cierre y sigue en In Review en el Cycle 8 (ver 1.4).

Tipo	Issues	Story Points	Done (issues / SP)	Cancelados (issues / SP)
Tarea	21	66	21 / 66	0 / 0
Feature	4	12	4 / 12	0 / 0
Bug	3	8	3 / 8	0 / 0
US con estimación (MOVO-138)	1	5	1 / 5	0 / 0
Sin label (mejora, spike, infra, académico)	13	40	12 / 37	1 / 3
US padre sin estimación	7	-	7 / -	0 / 0
Total	**49**	**131**	**48 / 128**	**1 / 3**

La tabla suma 49 filas porque Linear contabiliza 48 issues en el ciclo (la cancelada no cuenta como scope activo). Linear informa 135 SP completados; la suma de estimaciones por issue da 128 SP en Done. La diferencia de 7 SP no se pudo atribuir a ningún issue del listado actual.

Capacidad del equipo asumida

El Plan de Proyecto define la capacidad en horas (5 personas × 5 hs/semana), sin conversión documentada a Story Points. La referencia histórica de velocity suma un quinto punto: 95 SP (Cycle 3), 121 SP (Cycle 4), 106 SP (Cycle 5), 80 SP (Cycle 6) y 135 SP (Cycle 7, el más alto de la serie). Este ciclo incluyó por primera vez dos tickets de registro de horas (MOVO-272 Feria de Proyectos y MOVO-273 Documentación, 5 SP cada uno), que no representan funcionalidad entregada.

Sprint Backlog estimado (Cycle 7)

ID	Historia o tarea	SP	Estado al cierre
MOVO-159	[mobile] Pantalla de generación de QR con countdown (cedente)	2	Done (arrastre)
MOVO-160	[mobile] Escaneo de QR y confirmación con GPS (receptor)	3	Done (arrastre)
MOVO-198	[mobile] Wizard de retiro: evidencia, escaneo de QR y confirmación	5	Done (arrastre)
MOVO-199	[mobile] Wizard de entrega: evidencia y generación de QR	5	Done (arrastre)
MOVO-202	[svc-shipments] Ingesta de posiciones: Redis, traza cada 45 s y purga	3	Done (arrastre)
MOVO-250	[svc-shipments] Ajustes de ingesta y canal: orden por captured_at, lotes y eventos de...	3	Done
MOVO-251	[svc-shipments] Gatear tracking por Trip activo, no por Shipment.status	2	Done
MOVO-203	[mobile] Emisión de ubicación del transportista en foreground y background	3	Done
MOVO-242	[mobile] Background: permisos en dos etapas, cadencia reducida y medición de batería	5	Done
MOVO-204	[mobile] Mapa de seguimiento en vivo para emisor y receptor	3	Done
MOVO-252	[mobile] CTA "Iniciar viaje" para el transportista	2	Done
MOVO-207	[mobile] Mapa de ruta optimizada: paradas, ETA y recálculo	5	Done (arrastre)
MOVO-237	[shipments][mobile] Navegación turn-by-turn y deep-link a Maps/Waze	2	Done
MOVO-234	[svc-shipments] Auto-crear Trip al aceptar una oferta sin viaje	3	Done (arrastre)
MOVO-236	[mobile] Aviso de viaje auto-creado tras aceptar una oferta	3	Done (arrastre)
MOVO-238	[svc-shipments] Expiración de viajes declared sin ofertas al llegar departureAt	3	Done
MOVO-261	[svc-shipments] Paquetes aceptados en el detalle del viaje	2	Done
MOVO-258	[svc-shipments] Expiración y cierre automático de envíos y viajes en todos sus estados	5	Done
MOVO-260	[svc-shipments] Estado expired separado de cancelled y listado por scope	2	Done
MOVO-253	Elegir otro receptor tras un rechazo y vencimiento a cancelado	3	Done
MOVO-151	[mobile] "Mis ofertas": seguimiento de las propuestas del transportista	3	Done (arrastre)
MOVO-257	[mobile] Rediseño de "Mis envíos" para emisor y receptor	1	Done
MOVO-216	[Spike] Pricing dinámico y API de combustible	3	Done
MOVO-138	[svc-pricing-logistics] Motor de precios dinámico real	5	Done
MOVO-254	[mobile] Badge "Alta demanda en tu zona" en el detalle del envío	2	Done
MOVO-255	[shipments + mobile] Cotización real y congelada en el resumen del wizard	2	Done

ID	Historia o tarea	SP	Estado al cierre
MOVO-173	[mobile][svc-shipments] Calificación por categorías	3	Done
MOVO-174	[mobile][svc-users] Conexiones mutuas en el perfil	3	Done
MOVO-175	[mobile][svc-users] Reportar y bloquear usuarios	3	Done
MOVO-256	[mobile][svc-users] Adjuntar imágenes a un reporte de usuario	2	Done
MOVO-239	[users][mobile] Notificaciones: configuración con toggle maestro y desglose	2	Done
MOVO-245	[users][shipments] Preferencias, horario de silencio y enforcement	3	Done
MOVO-246	[mobile] Pantalla de configuración de notificaciones	2	Done
MOVO-274	[users][shipments] Push de KYC, cuenta y seguridad, y calificación pendiente	3	Done
MOVO-241	[CI/CD] Build automático de movo-mobile en EAS al crear un tag (TestFlight)	5	Done
MOVO-247	[mobile] Splash screen	2	Done
MOVO-244	[Bugs] Batch: KYC, TyC obligatorios, sincronización de estado y UI	5	Done
MOVO-184	[mobile] Actividad reciente del home no prioriza envíos por confirmar	2	Done
MOVO-271	[mobile] Paquete de fixes #2: ofertas, seguimiento en vivo y detalle	3	Done
MOVO-231	CLI de dev tooling (movo-devkit)	3	Cancelado
MOVO-272	Feria de Proyectos	5	Done
MOVO-273	Documentación	5	Done

Historias de usuario padre cerradas en el ciclo (sin SP propios): MOVO-6, MOVO-10, MOVO-11, MOVO-18, MOVO-21, MOVO-25 y MOVO-109.

10.9.3 Resultado de la Sprint Review

La Sprint Review se realiza siempre, con los 5 desarrolladores presentes, como una reflexión interna del equipo sobre qué se logró en el sprint. Los docentes no participan de esa instancia y no dan feedback en ese momento, el feedback de la cátedra llega por otros canales de la materia. No se lleva un registro escrito (acta) de esta reunión; lo que sigue es un resumen de lo demostrable al cierre del sprint, no una transcripción de la reunión.

Con lo completado, el sprint deja en condiciones de demostrarse:

- **Custodia completa desde la app.** El emisor genera el QR con countdown, el transportista hace el retiro con validación de proximidad, evidencia fotográfica y escaneo, y la entrega se cierra con evidencia y QR del lado del receptor (MOVO-159, 160, 198, 199). Se cierran MOVO-6 y MOVO-21.
- **Seguimiento en vivo.** El transportista emite su ubicación en primer y segundo plano, con permisos pedidos en dos etapas y cadencia reducida en background; el backend ordena las posiciones por momento de captura, acepta lotes enviados desde la cola offline y solo recibe posiciones con un viaje activo; emisor y receptor ven el mapa en vivo (MOVO-202, 203, 204, 242, 250, 251, 252). Se cierra MOVO-11. Limitación: el seguimiento se habilita recién desde el retiro (in_transit); el tramo entre el inicio del viaje y el retiro quedó en MOVO-270.
- **Ruta del transportista.** Mapa con paradas ordenadas, ETA y recálculo, y botón de navegación que abre Google Maps, Waze o el navegador, en ese orden (MOVO-207, 237). Se cierra MOVO-10.

- **Precio dinámico.** El precio sugerido pasa a calcularse con distancia por ruta, el precio de la nafta desde datos abiertos de la Secretaría de Energía y un recargo por alta demanda en la zona; el emisor ve un solo precio, el aviso "Alta demanda en tu zona" cuando corresponde y una cotización congelada en el resumen del wizard (MOVO-216, 138, 254, 255; ADR-025).
- **Reputación y seguridad entre usuarios.** Calificación por categorías, conexiones mutuas en el perfil y la posibilidad de reportar y bloquear a otro usuario, con imágenes adjuntas al reporte (MOVO-173, 174, 175, 256; ADR-026). Se cierra MOVO-25.
- **Ciclo de vida sin envíos trabados.** Barridos automáticos que expiran o cierran envíos y viajes en todos sus estados, estado expired separado de cancelled, viaje auto-creado al aceptar una oferta y aviso al transportista, elegir otro receptor tras un rechazo, "Mis ofertas" y el rediseño de "Mis envíos" (MOVO-151, 234, 236, 238, 253, 257, 258, 260, 261). Se cierran MOVO-18 y MOVO-109.
- **Notificaciones configurables.** Toggle maestro, categorías y horario de silencio respetados al enviar, y nuevos push de KYC, cuenta y seguridad, y calificación pendiente (MOVO-239, 245, 246, 274).
- **Distribución de la app.** Cada tag genera automáticamente un build en EAS y lo sube a TestFlight (MOVO-241), lo que permitió probar el seguimiento en vivo en builds reales de iOS (MOVO-271).

Todavía no demostrable de punta a punta: cualquier flujo con cobro real (Pagos queda para el Cycle 8), el seguimiento antes del retiro (MOVO-270), el mapa en Android (MOVO-271 lo deja sin verificar) y la vista completa del detalle del envío para transportista y receptor (MOVO-194, en In Review en el Cycle 8).

Nota: Mercado Pago: el bloqueo se destrabó, pero no por MOVO-49

El error 2034 que bloqueaba el split payment desde agosto se resolvió: según la descripción de MOVO-267, la integración quedó validada de punta a punta en sandbox el 29/9, con la app creada desde una cuenta de prueba de tipo Marketplace; el detalle está en docs/scripts/mercadopago-spike/SOLUCION-FINAL.md del repositorio. Ese mismo día se refinaron tres tickets nuevos del frente (MOVO-267 setup del servicio, MOVO-268 webhook y MOVO-269 pago con tarjeta en la app) y el 7/10 el frente completo se cargó en el Cycle 8 con responsables asignados.

Dos observaciones. Primero, MOVO-49 no registra ningún comentario nuevo desde el 13/8: la resolución quedó documentada en el repositorio y en otro ticket, no en el spike que la seguía. Segundo, los comentarios de MOVO-49 contienen credenciales de Mercado Pago, incluidas las de producción, en texto plano (ver riesgo R14).

10.9.4 Métricas y análisis de tendencia

Métrica	Sprint 3 (Cycle 4)	Sprint 4 (Cycle 5)	Sprint 5 (Cycle 6)	Sprint 6 (Cycle 7)
Velocity (SP completados)	121 SP (Linear) / 116 SP por issue	106 SP (Linear) / 99 SP por issue	80 SP (Linear) / 80 SP por issue	135 SP (Linear) / 128 SP por issue (118 sin registros de horas)
Scope al inicio del sprint	24 SP	56 SP	35 SP (15 issues)	64 SP (28 issues)

Métrica	Sprint 3 (Cycle 4)	Sprint 4 (Cycle 5)	Sprint 5 (Cycle 6)	Sprint 6 (Cycle 7)
Scope al cierre del sprint	126 SP (+425%)	106 SP (+89%)	118 SP (+237%) · 43 issues	135 SP (+111%) · 48 issues; pico de 141 SP el penúltimo día
Sprint Goal Achievement	~96% (121/126 SP)	100% (106/106 SP)	68% en SP · 74% en issues	**100%** del scope final en SP e issues (48/48); 7 de 7 US padre en alcance cerradas
Cycle Time (mediana / promedio)	≈0.7 / ≈1.4 días	≈0.8 / ≈0.9 días	≈1.0 / ≈1.0 día	≈0.95 / ≈1.55 días (41 issues)
Defect Rate (label "Bug")	2	2	0 por label; 2 corregidos inline	3 (MOVO-184, 253, 271) + 1 batch de bugs sin label (MOVO-244)
PRs mergeados en GitHub	No relevado	33	No relevado	No relevado (repositorio no consultado); citados en Linear: #167, #193, #211
Suite de tests automatizados	Sin corrida centralizada	svc-shipments 501/501	svc-shipments 756/756; gateway 51/51	svc-shipments 1118 en verde, cobertura 92% (2/10); mobile sin número consolidado del ciclo

Análisis

Velocity y Sprint Goal Achievement. El sprint cerró con 135 SP según Linear, la velocity más alta de la serie (+69% respecto del Sprint 5 y +45% respecto del promedio de los dos sprints previos). Hay que leerla con cuidado: 10 de esos SP son registros de horas (Feria de Proyectos y Documentación) creados y cerrados al final del ciclo, MOVO-273 pasó de creado a Done en 20 segundos, y 35 SP corresponden al arrastre del Cycle 6, que ya estaba mayormente en In Review. Sin los registros de horas la velocity es 118 SP, igual la segunda más alta. El cumplimiento del 100% es real en el sentido de que no quedó nada abierto dentro del ciclo, pero al menos dos issues iniciados durante el sprint (MOVO-194 y MOVO-249) salieron del ciclo el último día y siguen en In Review en el Cycle 8: la serie diaria de Linear muestra que el scope bajó de 141 a 135 SP y los issues de 51 a 48 entre el penúltimo y el último día.

Scope. El scope creció de 64 a 135 SP (+111%): 22 de los 42 issues estimados (66 SP) se crearon durante el ciclo. Es un control mejor que el del Sprint 5 (+237%), pero el action item de "no sumar scope sin retirar su equivalente" no se cumplió. A diferencia del sprint anterior, el crecimiento no terminó en arrastre: buena parte fueron tickets chicos derivados de trabajo en curso (MOVO-250 y 251 salieron de la auditoría del tracking del 24/9; MOVO-254 y 255 del cierre de MOVO-138; MOVO-256 del review de MOVO-175).

Cycle Time. La mediana se mantiene en el rango bajo del proyecto (0.95 días), pero el promedio sube a 1.55 días por los arrastres, que acumulan días desde su inicio en el Cycle 6: MOVO-160 (8.0 días), MOVO-207 (5.9) y MOVO-198 (5.1). MOVO-256 (5.6 días) estuvo abierto entre el 26/9 y el 2/10 por ser un agregado de bajo riesgo. El cierre volvió a concentrarse al final: seis issues (20 SP) se completaron el último día, de los cuales 10 SP son los registros de horas.

Defect Rate. Tres issues con label "Bug" (8 SP), dentro del umbral del Plan (más de 3 por sprint). La convención acordada en el sprint anterior se aplicó solo en parte: MOVO-244, un batch de correcciones de KYC, Términos obligatorios, sincronización de estado y UI (5 SP), no tiene label, y MOVO-248, que reportaba un defecto del modelo de asignación y precio final, se cerró como duplicado. Contando ese batch, el sprint tuvo al menos 4 tickets de corrección.

Tests. La suite de svc-shipments pasó de 756 casos (20/9) a 1118 (2/10), +362 casos (+48%), con una cobertura de 92% reportada en MOVO-258, por encima del mínimo de 70% del Plan de Testing. Sigue sin haber un número consolidado de la suite mobile por sprint ni links a corridas de CI en los comentarios de cierre.

Distribución de la carga. La carga quedó más pareja que en el Sprint 5 (donde una persona concentraba el 41% del scope), aunque con una diferencia marcada entre el máximo y el mínimo.

Integrante	SP completados	SP cancelados	SP totales del ciclo
Ariza, Alena	22	0	22 (incluye 5 de Documentación)
Bordino Blanche, Juan Cruz	22	0	22
Dalmagro, Lucas	12	0	12
Yorlano, Pedro	34	0	34 (26% del scope)
Vergara, Tomás Ignacio	31	3	34
Sin asignar (MOVO-261, 272)	7	0	7
Total	**128**	**3**	**131**

10.9.5 Retrospectiva

Estado de los action items del sprint anterior

Acción (Sprint 5)	Responsable	Estado
Resolver el estancamiento de Mercado Pago: obtener respuesta por otro canal o documentar un plan B, y abrir un ticket que reemplace a MOVO-49	Tomás Vergara	CUMPLIDO, fuera de plazo (límite 25/9), la integración quedó validada en sandbox el 29/9 y el frente se reorganizó en MOVO-267, 268 y 269. La resolución no se registró en MOVO-49.
Pegar en el doc de Sprint 0 los ADRs pendientes, renumerar los desalineados y agregar al DoD "ADR sumado a CLAUDE.md y a Drive"	Alena Ariza (ADRs); todo el equipo (DoD)	PARCIAL, el doc de Sprint 0 ahora incluye ADR-017, 018, 022, 023, 025 y 026. Siguen sin sección propia 014, 015, 016, 019, 020 y 021, y se sumaron tres nuevos que solo están en CLAUDE.md (029, 030 y 032). El Definition of Done del Working Agreement no cambió. Corrección al informe anterior: ADR-013 ya estaba en Drive desde el 12/8.

Acción (Sprint 5)	Responsable	Estado
Verificar en el entorno desplegado el canal WebSocket y nginx (MOVO-200, 201) y el handshake con un dispositivo físico (MOVO-195)	Alena Ariza (canal); Juan Cruz Bordino Blanche (handshake)	NO VERIFICABLE, los builds de TestFlight (MOVO-241) y la corrección del mapa en iOS (MOVO-271) indican pruebas en dispositivos reales, pero no hay un registro explícito de la verificación del canal en EC2 ni del handshake entre dos dispositivos.
En el Planning del Sprint 6: cerrar primero los 7 issues en In Review, no sumar scope sin retirar su equivalente y revisar la asignación de los 22 SP arrastrados de una persona	Todo el equipo	PARCIAL, los 7 issues en In Review se cerraron el 21 y 22/9. El scope creció +111% sin retiros equivalentes. MOVO-236 se reasignó a Alena Ariza y MOVO-231 se canceló; MOVO-194 siguió con el mismo responsable y pasó al Cycle 8.
Abrir un ticket para persistir agreedPriceArs al aceptar una oferta y cablear el home operativo (MOVO-193) a los endpoints reales	Tomás Vergara	NO VERIFICADO, no se encontró un ticket específico. MOVO-248 (estado de asignación, timing del hold y precio final) se cerró como duplicado sin referencia visible al ticket original.
Registrar con label "Bug" los defectos corregidos dentro de otro ticket y adjuntar el link al run de CI	Todo el equipo	PARCIAL, 3 issues con label Bug; MOVO-244 (batch de bugs) sin label. Los comentarios de cierre reportan conteos de tests pero no links a CI.

Insights

Qué funcionó bien

- El arrastre del Cycle 6 se cerró en los primeros dos días, como se había acordado: el sprint arrancó sin deuda en In Review.
- Mercado Pago se destrabó después de más de 45 días. La solución no vino del ticket de soporte sino de probar otra configuración de cuentas de prueba, y el frente quedó refinado y repartido entre cuatro integrantes.
- Revisión técnica antes de construir: la auditoría del tracking del 24/9 (comentario en MOVO-204) detectó que el canal nativo necesitaba reconexión, renovación de token y orden por momento de captura antes de que existiera el primer cliente WebSocket, y lo convirtió en MOVO-250 y 251.
- ADR-025 se apoyó en evidencia: consultas reales a la API de la Secretaría de Energía (que mostraron que sin filtro de frescura la mediana subestimaba el precio ~40%) y una simulación Monte Carlo para calibrar el umbral de alta demanda.
- Los comentarios de cierre siguen documentando decisiones que no salen del diff y separan lo resuelto de lo pendiente (MOVO-138, 175, 202, 237, 258, 271), incluyendo desvíos respecto del contrato original tras el review de PR.
- Siete historias de usuario padre cerradas en el ciclo, lo que resuelve el problema de historias abiertas con todas sus hijas en Done (R10).

Qué no funcionó / puntos a mejorar

- El scope creció +111% (22 issues creados durante el ciclo) y el cierre volvió a concentrarse en el último día.

- La numeración de ADRs tiene colisiones: MOVO-237 citaba ADR-022 (que ya era el canal WebSocket) y terminó como ADR-032; MOVO-264 cita ADR-029 para viajes recurrentes, número que MOVO-258 asigna al ADR de MOVO-260. Además, tres ADRs nuevos quedaron solo en CLAUDE.md.
- Las verificaciones en dispositivo y entorno desplegado siguen como pendientes declarados en los tickets (MOVO-237 DoD manual, Android en MOVO-271, prueba manual post-merge en MOVO-258).
- Los registros de horas (Feria y Documentación) se cargaron como issues con SP al final del ciclo y inflan la velocity sin representar funcionalidad.
- Credenciales de Mercado Pago de producción publicadas en comentarios de Linear, en contra de la política de tratamiento de información sensible del Working Agreement.

Qué aprendimos

- Ante un bloqueo de un proveedor externo, esperar al soporte no destrabó nada en 45 días; probar variantes de configuración sí. Conviene fijar un plazo después del cual el bloqueo se ataca con un spike propio.
- La numeración de ADRs necesita una única fuente que reserve el número al abrir el ticket, no al escribir el ADR.
- Un ticket de auditoría sobre un frente en construcción (tracking) es más barato que descubrir los huecos después del primer cliente.
- Si el tiempo académico (Feria, Documentación) se registra en Linear, tiene que estimarse en el Planning o quedar fuera de la velocity; si no, distorsiona la serie histórica.

Action items

Responsables y fechas propuestos a partir de este relevamiento; se confirman en la retro del equipo.

Acción	Responsable	Fecha límite
Rotar las credenciales de Mercado Pago publicadas en MOVO-49 (en especial las de producción), cargarlas solo en AWS Secrets Manager y borrar esos comentarios	Tomás Vergara; Pedro Yorlano	10/10/2026
Pegar en Drive los ADRs sin sección (014, 015, 016, 019, 020, 021, 029, 030 y 032), resolver la colisión de ADR-029 y usar la tabla del CLAUDE.md raíz como registro único de numeración, reservando el número al abrir el ticket	Alena Ariza	18/10/2026
Registrar en los tickets las verificaciones pendientes: handshake entre dos dispositivos físicos, mapa de seguimiento en Android, deep-links de MOVO-237 y prueba manual post-merge de MOVO-258	Juan Cruz Bordino Blanche (handshake, MOVO-258); Pedro Yorlano (Android); Alena Ariza (MOVO-237)	14/10/2026
Estimar en el Planning los registros de horas académicas o excluirlos del cálculo de velocity	Todo el equipo	Planning del Sprint 7
Dejar los tickets creados a mitad de ciclo en el siguiente, salvo bugs y derivados directos de un ticket en curso	Todo el equipo	A partir del Sprint 7

Acción	Responsable	Fecha límite
Aplicar label "Bug" también a los batches de correcciones y documentar en MOVO-49 la resolución del 29/9 con link a SOLUCION-FINAL.md	Todo el equipo (label); Tomás Vergara (MOVO-49)	10/10/2026

10.9.6 Product Backlog repriorizado

Con el circuito operativo cerrado, lo prioritario para el Sprint 7 (Cycle 8, 5/10 al 18/10) es Pagos: el bloqueo técnico está resuelto y el frente completo ya está cargado en el ciclo. Le siguen los issues que pasaron al Cycle 8 en curso y la decisión pendiente sobre el tracking antes del retiro.

ID	Historia / Tarea	Prioridad sugerida	Nota
MOVO-267, 111, 243, 209, 210, 212, 213, 268, 269	Frente de pagos: setup del servicio, OAuth Connect, hold, saga de asignación, captura y split, reintentos, webhook y pago con tarjeta	Crítica	MOVO-267 es la base de todos; ya está In Progress. Varios tickets no tienen estimación cargada.
MOVO-100, 110, 112, 116, 117, 211, 214	Medio de pago del emisor, vinculación de Mercado Pago del transportista y vistas de estado del pago	Alta	Dependen de MOVO-111 y 209.
MOVO-215, 225, 226, 37, 101	Plazo real del hold, fee de MP, penalidad de cancelación y pago en efectivo	Alta	MOVO-215 es un spike que condiciona la saga de asignación.
MOVO-194, 249, 262, 263	Detalle del envío, onboarding, "Mis viajes" y detalle de viaje	Alta	Ya iniciados; 194 y 249 en In Review.
MOVO-270	Tracking antes del retiro y atribución del no-retiro; conteo de oferta de ADR-025	Alta	Decisión pendiente heredada de MOVO-258 y MOVO-271. No está en ningún ciclo.
MOVO-276	Rework del motor de precios: curva por distancia y factores de paquete	Media	En refinamiento.
MOVO-240, 167	Catálogo de notificaciones faltantes y gating del tab Transportar	Media	-
MOVO-275	Transferencia de receptor	Media	En refinamiento.
MOVO-264, 265	Viajes recurrentes (spike e implementación)	Baja	Planificados para el Cycle 9; resolver antes la numeración del ADR.
MOVO-233	Comparación automática de fotos entre creación y retiro	Baja	Historia futura registrada al cerrar MOVO-196.

10.9.7 Registro de riesgos actualizado

ID	Riesgo	Actualización del sprint
R01	Disponibilidad real del equipo menor a la estimada.	Sin señal este sprint: la velocity subió a 135 SP (118 sin registros de horas). Baja de Crítico a Alto.

ID	Riesgo	Actualización del sprint
R02	Didit.me presenta demoras o comportamientos no documentados.	Sin nueva materialización. MOVO-244 corrigió defectos del flujo de KYC del lado de la app.
R03	OR-Tools VRPTW no converge en tiempos razonables.	Sin medición de latencia con datos reales. Se mantiene hasta medir.
R04	Subestimación de horas/SP en historias complejas.	Mejoró sin resolverse: scope +111% (vs. +237%) y sin arrastre dentro del ciclo.
R05	Solapamiento con parciales/finales reduce la velocidad del equipo.	La Feria de Proyectos consumió tiempo del final del ciclo (MOVO-272). Sin impacto visible en la entrega.
R06	Conocimiento crítico concentrado en una sola persona por dominio.	Mejoró: el frente de pagos quedó repartido entre cuatro integrantes en el Cycle 8; la carga del ciclo fue más pareja.
R07	Los ADRs se documentan en dos fuentes sin un paso de sincronización...	Empeora en un aspecto: aunque se pegaron 6 ADRs en Drive, aparecieron colisiones de numeración (ADR-022/032 y ADR-029) y 9 ADRs siguen sin sección en Drive. Sube a Alto.
R08	Defect Rate no captura bugs reales corregidos inline.	Mejoró: 3 issues con label Bug; queda el batch MOVO-244 sin label.
R09	El split payment de Mercado Pago está bloqueado sin plan B confirmado.	Mitigado: integración validada en sandbox el 29/9. El riesgo pasa a ser de ejecución: más de 20 tickets de pagos en un solo ciclo, varios sin estimar.
R10	Las historias padre no se cierran cuando todas sus hijas están Done.	Resuelto este sprint: 7 historias padre cerradas, incluida MOVO-25.
R11	Cierre concentrado y acumulación de issues en In Review al final del...	6 issues (20 SP) cerrados el último día, 10 SP de ellos registros de horas; MOVO-194 y 249 salieron del ciclo en In Review.
R12	Canal en tiempo real y custodia validados solo en entorno local.	Parcialmente mitigado: builds de TestFlight y mapa probado en iOS. Sin registro del canal en EC2, de Android ni del handshake entre dos dispositivos.
R13	Divergencia de contratos mobile/backend por trabajar contra mocks.	Sin nuevas divergencias reportadas en el ciclo.
R14	Nuevo. Credenciales de terceros expuestas en herramientas de gestión.	Comentarios de MOVO-49 con access tokens y client secret de Mercado Pago de producción en texto plano. Mitigación: rotación inmediata y Secrets Manager como único lugar.
R15	Nuevo. Concentración de un frente nuevo y grande (Pagos) en un único...	El Cycle 8 arranca con más de 20 tickets de pagos más los issues en curso. Mitigación: priorizar MOVO-267, 111 y 209 como camino crítico.

10.9.8 Artefactos de trazabilidad

Los diagramas, ADR, DER y casos de prueba vigentes de las historias trabajadas en este sprint se desarrollan en el Tomo II. El relevamiento y los resultados registrados al cierre del ciclo se conservan íntegros en el anexo digital del informe.

10.10 Sprint 7

Período	05/10/2026 al 18/10/2026
Ciclo en Linear	Cycle 8
Autor del informe	Bordino Blanche, Juan Cruz
Foco del sprint	Frente de Pagos con Mercado Pago: vinculación, tarjetas guardadas, hold, captura y split, penalidades y acceso al panel de administración.

10.10.1 Objetivo del Sprint 7

Implementar el frente de Pagos con Mercado Pago, prioridad crítica definida en el Product Backlog repriorizado del Sprint 6: setup del servicio de pagos, vinculación de la cuenta del transportista, reserva de fondos (hold) al asignar un envío, captura y split payment al confirmarse la entrega, webhook de notificaciones y pago con tarjeta desde la app; además, cerrar los issues que pasaron en curso desde el Cycle 7.

El objetivo se cumplió. El circuito de cobro quedó funcionando de punta a punta en sandbox: el transportista vincula su cuenta de Mercado Pago, el emisor paga con una tarjeta guardada ingresando solo el CVV, los fondos quedan reservados y, al confirmarse la entrega, se capturan y se reparten entre el transportista y Movo. Se cerraron cuatro historias de usuario de pagos o asociadas (MOVO-110 vinculación de Mercado Pago, MOVO-65 tarjetas guardadas, MOVO-28 historial de pagos y MOVO-191 envíos activos desde el inicio), además de MOVO-286 (acceso al panel de administración con segundo factor) y MOVO-259 (rediseño de "Mis viajes"). Quedaron fuera los reintentos del split ante fallos persistentes (MOVO-213) y el spike del plazo real del hold (MOVO-215), ambos en el Cycle 9.

10.10.2 Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida

El Cycle 8 de Linear cerró con 59 issues y 150 SP de scope, todos en Done: 53 issues estimados (144 SP por suma de estimaciones) y seis historias de usuario padre sin estimación propia. No hubo cancelaciones. Por segundo ciclo consecutivo no quedó ningún issue abierto dentro del ciclo.

El ciclo arrancó el 5/10 con 6 issues (11 SP) y la carga principal se hizo el 7/10, cuando el scope pasó a 30 issues (54 SP), con el frente de pagos completo y responsables asignados. Los dos issues que habían salido del Cycle 7 en In Review se cerraron el 8/10 (MOVO-194 y MOVO-249).

Tipo	Issues	Story Points	Done (issues / SP)	Cancelados (issues / SP)
Tarea	37	103	37 / 103	0 / 0
Bug	2	7	2 / 7	0 / 0
Improvement	2	8	2 / 8	0 / 0
Spike	1	3	1 / 3	0 / 0
Feature	1	2	1 / 2	0 / 0
US con estimación (MOVO-26)	1	3	1 / 3	0 / 0

Tipo	Issues	Story Points	Done (issues / SP)	Cancelados (issues / SP)
Pago sin tipo (MOVO-225)	1	1	1 / 1	0 / 0
Sin label	8	17	8 / 17	0 / 0
US padre sin estimación	6	-	6 / -	0 / 0
Total	**59**	**144**	**59 / 144**	**0 / 0**

Linear informa 150 SP completados; la suma de estimaciones por issue da 144 SP. La diferencia de 6 SP no se pudo atribuir a ningún issue del listado actual, igual que en el Sprint 6. Del total, 31 issues (89 SP, 62%) llevan el label "Pago".

Capacidad del equipo asumida

El Plan de Proyecto define la capacidad en horas (5 personas × 5 hs/semana), sin conversión documentada a Story Points. La referencia histórica de velocity suma un sexto punto: 95 SP (Cycle 3), 121 SP (Cycle 4), 106 SP (Cycle 5), 80 SP (Cycle 6), 135 SP (Cycle 7) y 150 SP (Cycle 8), el valor más alto de la serie. A diferencia del ciclo anterior, este no incluye tickets de registro de horas académicas.

Sprint Backlog estimado (Cycle 8)

ID	Historia o tarea	SP	Estado al cierre
MOVO-111	[svc-payments] OAuth Connect: vinculación, estado y desvinculación de la cuenta de MP	1	Done
MOVO-112	[mobile] Pantalla de vinculación de cuenta de Mercado Pago (transportista)	2	Done
MOVO-116	[svc-shipments] Bloquear declarar viaje y ofertar sin licencia aprobada + MP vinculado	1	Done
MOVO-117	[mobile] UI de requisitos pendientes para operar como transportista (licencia + MP)	3	Done
MOVO-243	[svc-payments] OAuth Connect: renovación automática de tokens y vinculación revocada	3	Done
MOVO-267	[svc-payments] Setup base del servicio: schema, SDK de MP, credenciales por ambiente y...	2	Done
MOVO-100	[svc-payments] Tarjetas guardadas del emisor en la cuenta de Movo	5	Done
MOVO-101	[mobile] Pagos y cobros: tarjetas guardadas (alta, listado, predeterminada y baja)	5	Done
MOVO-269	[mobile] Pago del envío con tarjeta guardada + CVV	5	Done
MOVO-282	[svc-payments][svc-shipments] Hold con tarjeta guardada: el pagador pasa a ser el customer	3	Done
MOVO-209	[svc-payments] Hold (Auth & Capture): crear, consultar y liberar la reserva	3	Done
MOVO-210	[svc-shipments] Saga de asignación: pago al aceptar o ventana de confirmación,...	3	Done
MOVO-211	[mobile] Estado de la reserva de fondos en el detalle del envío	2	Done
MOVO-212	[svc-payments] Captura del hold y split payment al confirmarse la entrega	5	Done
MOVO-214	[mobile] Detalle del pago (bruto, comisión, neto) en el envío entregado	5	Done
MOVO-268	[svc-payments] Webhook de notificaciones de MP: holds cancelados o vencidos y contracargos	1	Done

ID	Historia o tarea	SP	Estado al cierre
MOVO-302	[svc-payments] Historial: guardar el pagador y la tarjeta en el hold	3	Done
MOVO-303	[svc-payments] Historial: endpoints de listado y detalle por rol	3	Done
MOVO-304	[mobile] Historial de pagos y cobros: tabs, filtros, detalle y estados de lista	3	Done
MOVO-225	Confirmar MP_TRANSACTION_FEE_RATE y reflejarlo en los Términos y Condiciones	1	Done
MOVO-305	[svc-payments] Spike: captura parcial y application_fee variable en sandbox	3	Done
MOVO-306	[svc-payments] Captura parcial del hold por penalidad de cancelación	3	Done
MOVO-307	[svc-shipments] Cancelación del emisor desde assigned con penalidad (umbral 12 h)	3	Done
MOVO-308	[mobile] Emisor: cancelar un envío asignado con confirmación de penalidad	1	Done
MOVO-309	[svc-payments] Cuenta corriente del usuario (deudas, pagos y saldo con signo)	2	Done
MOVO-310	[svc-shipments] Cancelación del transportista de un envío asignado (vuelve a published +...	3	Done
MOVO-311	[svc-payments] Cobrar la deuda en la próxima operación vía application_fee	3	Done
MOVO-312	[svc-payments] Pagar mi saldo: saldar la deuda con tarjeta guardada + CVV	3	Done
MOVO-313	[svc-shipments][svc-payments] Bloqueo por deuda vencida en la cuenta corriente	3	Done
MOVO-314	[mobile] Transportista: bajarse de un envío asignado y cancelar un viaje con paquetes	3	Done
MOVO-315	[mobile] Cuenta corriente: saldo, "Pagar mi saldo" y deuda al cobrar o pagar	3	Done
MOVO-287	[svc-users] Sesión de panel: login con email + OTP y rol admin solo en esa sesión	2	Done
MOVO-288	[gateway][svc-admin] Base de svc-admin: ruta /admin, Prisma, bitácora y regla de...	2	Done
MOVO-290	[svc-users] Alta y baja del rol admin: script CLI y endpoints internos	2	Done
MOVO-291	[movo-admin] Setup del panel: layout, login con OTP, sesión en cookies httpOnly y rutas...	2	Done
MOVO-292	[movo-admin][svc-admin] Gestión de admins desde el panel: listar, otorgar y revocar el rol	2	Done
MOVO-262	[mobile] Mis viajes: tabs Próximos/Historial y pills de estado	3	Done
MOVO-263	[mobile] Detalle de viaje: paquetes aceptados, búsqueda de paquetes y cancelación	2	Done
MOVO-264	[Spike] Viajes recurrentes (ADR-042)	3	Done
MOVO-265	[svc-shipments] Viajes recurrentes: recurrencia en Trip y generación de la siguiente...	2	Done
MOVO-266	[mobile] Viajes recurrentes: opción "Se repite" y badge de serie	2	Done
MOVO-277	[svc-shipments][mobile] Iniciar viaje: validar fecha de salida y exigir paquetes...	2	Done
MOVO-278	[svc-shipments][mobile] Salida para envíos in_transit anómalos: visibilidad y paso...	5	Done
MOVO-279	[mobile] Exigir ubicación en segundo plano para operar como transportista	1	Done
MOVO-26	[svc-shipments] Chat en tiempo real entre las partes de un envío	3	Done
MOVO-284	[mobile] Pantalla de chat del envío: mensajes en tiempo real	3	Done
MOVO-301	Chat del envío: animación de mensajes, rediseño del detalle y fixes de navegación	2	Done
MOVO-276	[svc-pricing-logistics] Rework del motor de precios: peso facturable, medidas, categoría...	5	Done
MOVO-167	[mobile] Gating del tab Transportar por licencia no verificada y pulido del header	3	Done
MOVO-194	[mobile][svc-shipments] Detalle del envío: vista del transportista y del receptor	3	Done (arrastre)

ID	Historia o tarea	SP	Estado al cierre
MOVO-249	[mobile] Onboarding: carrusel explicativo de primer uso	2	Done (arrastre)
MOVO-275	Transferencia de receptor	2	Done
MOVO-281	[mobile][svc-shipments] Navegación al tocar las notificaciones push	2	Done

Historias de usuario padre cerradas en el ciclo (sin SP propios): MOVO-28, MOVO-65, MOVO-110, MOVO-191, MOVO-259 y MOVO-286. Las sub-issues de MOVO-226 (penalidades) se cerraron todas, pero la historia sigue In Progress hasta actualizar los Términos y Condiciones (MOVO-316, Cycle 9).

10.10.3 Resultado de la Sprint Review

La Sprint Review se realiza siempre, con los 5 desarrolladores presentes, como una reflexión interna del equipo sobre qué se logró en el sprint. Los docentes no participan de esa instancia y no dan feedback en ese momento, el feedback de la cátedra llega por otros canales de la materia. No se lleva un registro escrito (acta) de esta reunión; lo que sigue es un resumen de lo demostrable al cierre del sprint, no una transcripción de la reunión.

Con lo completado, el sprint deja en condiciones de demostrarse (en sandbox de Mercado Pago):

- **Vinculación del transportista.** El transportista conecta su cuenta de Mercado Pago por OAuth, con renovación automática de tokens y marcado de vinculación revocada; sin licencia aprobada y cuenta vinculada no puede declarar viajes ni ofertar, y la app le muestra qué requisitos le faltan (MOVO-111, 112, 116, 117, 243). Se cierra MOVO-110.
- **Tarjetas guardadas y pago con CVV.** El emisor guarda sus tarjetas en la cuenta de Movo y paga a cualquier transportista ingresando solo el código de seguridad, al aceptar la oferta o al confirmar el pago de un retiro lejano (MOVO-100, 101, 269, 282). Se cierra MOVO-65.
- **Reserva, captura y split.** Al asignar el envío se crea el hold; si el pago no se concreta dentro del plazo o Mercado Pago pierde la reserva, el envío vuelve a published. Al confirmarse la entrega se captura el monto y se reparte entre transportista y Movo; el webhook refleja holds vencidos, cancelados y contracargos (MOVO-209, 210, 211, 212, 214, 268). La prueba contra Mercado Pago real del 13/10 dio un hold de $1150 con comisión de $150 y un neto de $952,85 para el transportista, coincidente con lo que informa Mercado Pago.
- **Historial de pagos y cobros.** Listado por rol con tabs, filtros y detalle de cada operación (MOVO-302, 303, 304). Se cierra MOVO-28.
- **Penalidades de cancelación y cuenta corriente.** Cancelar un envío asignado con menos de 12 h de anticipación tiene penalidad, cobrada por captura parcial del hold si cancela el emisor o como deuda si cancela el transportista; la deuda se cobra en la próxima operación, se puede saldar con tarjeta, y una deuda vencida bloquea la operación (MOVO-305 a 315).
- **Panel de administración.** Login con email, contraseña y OTP, rol admin solo dentro de la sesión del panel, bitácora de acciones, regla de conflicto de interés y gestión de admins desde el panel (MOVO-287, 288, 290, 291, 292). Se cierra MOVO-286.
- **Operación del transportista.** "Mis viajes" con tabs y detalle de viaje, viajes recurrentes, inicio de viaje solo con fecha válida y paquetes ejecutables, y salida automática a disputa para envíos in_transit demorados (MOVO-262, 263, 264, 265, 266, 277, 278). Se cierra MOVO-259.

- **Otros.** Chat en tiempo real entre las partes de un envío (MOVO-26, 284, 301), transferencia de receptor (MOVO-275), rework del motor de precios por peso facturable con límites duros de paquete (MOVO-276), detalle del envío para transportista y receptor (MOVO-194, cierra MOVO-191), onboarding (MOVO-249) y navegación desde las notificaciones push (MOVO-281).

Todavía no demostrable de punta a punta: cualquier cobro con dinero real (no hay prueba en producción ni homologación del modelo Marketplace), los reintentos del split ante fallo persistente (MOVO-213), el pago con tarjeta probado en un dev build contra sandbox con los casos de rechazo (pendiente declarado en MOVO-269), la salida del bloqueo por disputa abierta (requiere la resolución de disputas, MOVO-34) y el seguimiento antes del retiro (MOVO-270, sigue en Backlog).

Nota: Términos y Condiciones v0.2: la comisión se calcula sobre el neto

Al cerrar MOVO-225 se detectó que la sección 7 de los Términos y Condiciones describía la comisión de Movo como un 15% deducido del precio acordado, mientras que el código la suma sobre lo que pide el transportista (precio del emisor = neto × 1,15, equivalente a un 13,04% del precio que paga el emisor). Se corrigió el texto para que refleje la fórmula real, se aclaró que la comisión de Mercado Pago queda a cargo del transportista y varía según su cuenta, y los Términos pasaron a la versión 0.2 (11/10), lo que obliga a todos los usuarios a volver a aceptarlos (MOVO-229). Las penalidades y la cuenta corriente todavía no están en el texto legal (MOVO-316, en curso).

10.10.4 Métricas y análisis de tendencia

Métrica	Sprint 4 (Cycle 5)	Sprint 5 (Cycle 6)	Sprint 6 (Cycle 7)	Sprint 7 (Cycle 8)
Velocity (SP completados)	106 SP (Linear) / 99 SP por issue	80 SP (Linear) / 80 SP por issue	135 SP (Linear) / 128 SP por issue (118 sin registros de horas)	**150 SP (Linear) / 144 SP por issue**
Scope al inicio del sprint	56 SP	35 SP (15 issues)	64 SP (28 issues)	11 SP (6 issues) el 5/10; 54 SP (30 issues) tras la carga del 7/10
Scope al cierre del sprint	106 SP (+89%)	118 SP (+237%) · 43 issues	135 SP (+111%) · 48 issues	150 SP (+178% sobre 54 SP) · 59 issues
Sprint Goal Achievement	100% (106/106 SP)	68% en SP · 74% en issues	100% (48/48)	**100%** del scope final en SP e issues (59/59); 6 US padre cerradas
Cycle Time (mediana / promedio)	≈0.8 / ≈0.9 días	≈1.0 / ≈1.0 día	≈0.95 / ≈1.55 días	≈0.8 / ≈1.4 días (53 issues)
Defect Rate (label "Bug")	2	0 por label; 2 corregidos inline	3 + 1 batch sin label	2 (MOVO-277, 278) + 1 corregido inline en MOVO-307
PRs mergeados en GitHub	33	No relevado	No relevado	No relevado; citados en Linear: #219, #250, #265

Métrica	Sprint 4 (Cycle 5)	Sprint 5 (Cycle 6)	Sprint 6 (Cycle 7)	Sprint 7 (Cycle 8)
Suite de tests automatizados	svc-shipments 501/501	svc-shipments 756/756	svc-shipments 1118, cobertura 92%	Sin número consolidado; tests de sandbox contra Mercado Pago real en verde (captura 13/10, captura parcial 15/10)

Análisis

Velocity y Sprint Goal Achievement. El sprint cerró con 150 SP según Linear (144 por suma de estimaciones), la velocity más alta de la serie: +11% respecto del Sprint 6 y +22% si al Sprint 6 se le descuentan los registros de horas. Esta vez no hay tickets de horas académicas que la inflen. El 100% de cumplimiento es real: no quedó ningún issue abierto dentro del ciclo.

Scope. El scope creció de 54 SP (tras la carga del 7/10) a 150 SP: 28 de los 53 issues estimados (74 SP) se crearon durante el ciclo. Una parte son derivados directos de trabajo en curso (MOVO-277 y 278 salieron de bugs detectados al implementar la saga; MOVO-282 del ADR de tarjetas guardadas; MOVO-302 a 304 del desglose de MOVO-28). Pero dos frentes nuevos completos entraron a mitad de ciclo: el panel de administración (MOVO-286 y cinco sub-issues, creados el 14/10) y las penalidades y cuenta corriente (once sub-issues de MOVO-226, creados el 15/10). El action item de dejar los tickets nuevos para el ciclo siguiente no se cumplió. Como en el Sprint 6, el crecimiento no terminó en arrastre.

Cycle Time. La mediana bajó a 0,8 días y el promedio a 1,4. Los valores altos vienen de los issues heredados del Cycle 7 (MOVO-249 con 15,3 días y MOVO-194 con 9,5) y de MOVO-211 (7,3 días), que esperó a que la captura estuviera lista. El cierre estuvo más repartido que en sprints anteriores: el pico fue el 15/10 (11 issues, 28 SP) y el último día se cerraron 8 issues (22 SP), todos del frente de penalidades, pagos e historial.

Defect Rate. Dos issues con label "Bug" (7 SP), dentro del umbral del Plan. MOVO-277 corrigió que un viaje se pudiera iniciar antes de su fecha o con paquetes que todavía esperaban el pago, lo que dejaba al transportista bloqueado; MOVO-278 le dio salida a los envíos in_transit demorados. Además, al cerrar MOVO-307 se corrigió dentro del mismo ticket que el cliente de pagos de svc-shipments enviaba un content-type JSON sin body, lo que hacía responder 500 a svc-payments y rompía la captura de entrega y la liberación del hold contra el servicio real. Ese defecto no quedó registrado como bug.

Tests. El ciclo sumó pruebas automatizadas que corren contra Mercado Pago real: captures.sandbox.test.ts (captura, neto y doble captura sin cobrar dos veces) y partial-capture.sandbox.test.ts (captura parcial y application_fee). Ningún comentario de cierre del ciclo informa el tamaño de la suite de svc-payments ni de svc-shipments, así que no hay un número comparable con el Sprint 6.

Distribución de la carga. La diferencia entre el máximo y el mínimo se mantuvo en 22 SP, como en el Sprint 6, pero el máximo pasó a representar el 28% del scope (26% en el sprint anterior).

Integrante	SP completados	SP cancelados	SP totales del ciclo
Ariza, Alena	18	0	18
Bordino Blanche, Juan Cruz	34	0	34

Integrante	SP completados	SP cancelados	SP totales del ciclo
Dalmagro, Lucas	21	0	21
Yorlano, Pedro	26	0	26
Vergara, Tomás Ignacio	40	0	40 (28% del scope)
Sin asignar (MOVO-278)	5	0	5
Total	**144**	**0**	**144**

10.10.5 Retrospectiva

Estado de los action items del sprint anterior

Acción (Sprint 6)	Responsable	Estado
Pegar en Drive los ADRs sin sección, resolver la colisión de ADR-029 y usar la tabla del CLAUDE.md raíz como registro único de numeración, reservando el número al abrir el ticket	Alena Ariza	**REPROGRAMADO**, la actualización de los ADRs en el doc de Sprint 0 y la revisión de su numeración se realizan en el Sprint 8. La colisión de ADR-029 se resolvió: el ADR de viajes recurrentes quedó como ADR-042.
Registrar en los tickets las verificaciones pendientes: handshake entre dos dispositivos, mapa en Android, deep-links de MOVO-237 y prueba manual post-merge de MOVO-258	J.C. Bordino Blanche; Pedro Yorlano; Alena Ariza	**NO CUMPLIDO** (límite 14/10), MOVO-237, 258 y 271 no tienen comentarios nuevos desde su cierre.
Estimar en el Planning los registros de horas académicas o excluirlos del cálculo de velocity	Todo el equipo	**CUMPLIDO**, no se cargaron registros de horas en el Cycle 8.
Dejar los tickets creados a mitad de ciclo en el siguiente, salvo bugs y derivados directos de un ticket en curso	Todo el equipo	**NO CUMPLIDO**, 28 issues (74 SP) creados durante el ciclo, incluidos dos frentes nuevos (panel de administración y penalidades).
Aplicar label "Bug" también a los batches de correcciones y documentar en MOVO-49 la resolución del 29/9	Todo el equipo; Tomás Vergara	**PARCIAL**, los dos bugs del ciclo tienen label; el defecto corregido dentro de MOVO-307 no. MOVO-49 no registra comentarios nuevos desde el 13/8.

Insights

Qué funcionó bien

- El frente de Pagos, el más riesgoso del proyecto, se implementó completo en un solo ciclo y repartido entre los cinco integrantes, como se había planificado en el Sprint 6.
- Las decisiones de diseño se validaron contra Mercado Pago real antes de construir: el spike de captura parcial (MOVO-305) midió cómo se reparte el application_fee y qué límites tiene, y la prueba de tarjetas guardadas (MOVO-100) descartó el cobro sin CVV y cambió el modelo de datos antes de escribir la migración.
- Coordinación explícita entre tickets que tocaban los mismos archivos: el webhook (MOVO-268) dejó avisos en MOVO-210, 212 y 243 con los puntos de choque, y la captura se integró con el webhook antes de mergear.

- Los comentarios de cierre siguen documentando decisiones que no salen del diff, desvíos respecto del ticket y pendientes (MOVO-212, 264, 269, 276, 278, 305, 307).
- El cierre estuvo más repartido a lo largo del ciclo y no quedó trabajo en In Review fuera del ciclo identificable.

Qué no funcionó / puntos a mejorar

- Dos frentes completos entraron a mitad de ciclo sin pasar por el Planning.
- Las verificaciones en dispositivo y en entorno real siguen acumulándose como pendientes declarados (MOVO-237, 258, 269, 271, 278).

Qué aprendimos

- Un spike corto contra el proveedor real ahorra rediseños: la restricción del CVV y la comisión entera en la captura parcial no estaban en la documentación de Mercado Pago.
- El sandbox de un proveedor externo también falla (Mercado Pago respondió 500 a todos los pagos entre el 11 y el 13/10); conviene no dejar las pruebas contra el proveedor para el final del ticket.
- Un action item sin un ticket en Linear ni un responsable único no se cumple: los incumplidos de este sprint eran tareas transversales sin issue propio.

Action items

Responsables y fechas propuestos a partir de este relevamiento; se confirman en la retro del equipo.

Acción	Responsable	Fecha límite
Actualizar los ADRs en el doc de Sprint 0 y revisar su numeración	Alena Ariza	01/11/2026 (cierre del Sprint 8)
Abrir un ticket de verificación en dispositivo y entorno real: pago con tarjeta en dev build contra sandbox (MOVO-269), notificación real del webhook por túnel y registro en el panel de Mercado Pago (MOVO-268/212), deep-links (MOVO-237), mapa en Android y handshake entre dos dispositivos	Juan Cruz Bordino Blanche (pagos); Tomás Vergara (webhook); Pedro Yorlano (Android); Alena Ariza (MOVO-237)	28/10/2026
Planificar en el Planning cualquier frente nuevo (historia padre con sub-issues); a mitad de ciclo solo entran bugs y derivados directos	Todo el equipo	Planning del Sprint 8
Registrar con label "Bug" los defectos corregidos dentro de otro ticket (con un issue propio, aunque se cierre en el mismo PR)	Todo el equipo	A partir del Sprint 8

10.10.6 Product Backlog repriorizado

Con el cobro funcionando en sandbox, lo prioritario para el Sprint 8 (Cycle 9, 19/10 al 1/11) es cerrar lo que falta para operar con dinero real y darle salida a los bloqueos que dejó este sprint. El Cycle 9 ya tiene cargados MOVO-213, 215, 316, 317, 293, 240 y 37.

ID	Historia / Tarea	Prioridad sugerida	Nota
MOVO-213, 215	Reintentos del split y escalado a proceso manual; plazo real del hold y valor de N	Crítica	Ya en el Cycle 9; MOVO-215 en curso.
MOVO-316	Términos y Condiciones: penalidades y cuenta corriente	Alta	Cierra MOVO-226.
MOVO-34	Resolución de disputas	Alta	Sin ella, el bloqueo por disputa abierta de MOVO-278 no tiene salida.
MOVO-283 y prueba en producción	public_key TEST de Movo S.A., prueba con cuenta real y bajo monto, homologación Marketplace (ADR-035)	Alta	Condición para dar por aceptado ADR-039 (tarjetas guardadas).
MOVO-317	Peso y dimensiones libres en publicar envío y recalibración de precio	Media	Revisa los límites duros que agregó MOVO-276 este sprint.
MOVO-293	Admin: buscar un usuario y ver su ficha completa	Media	Primera US funcional del panel; habilita MOVO-32 a 36.
MOVO-270	Tracking antes del retiro y atribución del no-retiro	Media	Sigue en Backlog; alimenta la mecánica de penalidades.
MOVO-240	Catálogo de notificaciones faltantes	Media	-
MOVO-37	Pago de la comisión en efectivo	Baja	-
MOVO-233	Comparación automática de fotos entre creación y retiro	Baja	Historia futura.

10.10.7 Registro de riesgos actualizado

ID	Riesgo	Actualización del sprint
R01	Disponibilidad real del equipo menor a la estimada.	Sin señal: velocity de 150 SP, la más alta de la serie.
R02	Didit.me presenta demoras o comportamientos no documentados.	Sin nueva materialización.
R03	OR-Tools VRPTW no converge en tiempos razonables.	Sin medición de latencia con datos reales.
R04	Subestimación de horas/SP en historias complejas.	Scope +178% sobre la carga del 7/10, sin arrastre dentro del ciclo.
R05	Solapamiento con parciales/finales reduce la velocidad del equipo.	Sin impacto visible en el ciclo.
R06	Conocimiento crítico concentrado en una sola persona por dominio.	Pagos quedó repartido entre los cinco; Tomás Vergara concentró el 28% del scope.
R07	Los ADRs se documentan en dos fuentes sin un paso de sincronización...	Los ADRs de este ciclo están en el repositorio; la actualización en Drive está planificada para el Sprint 8.
R08	Defect Rate no captura bugs reales corregidos inline.	Reaparece: defecto del cliente de pagos corregido dentro de MOVO-307 sin issue propio.
R09	El split payment de Mercado Pago está bloqueado sin plan B confirmado.	Cerrado en sandbox: captura y split probados contra Mercado Pago real (MOVO-212). Lo pendiente pasa a R17.

ID	Riesgo	Actualización del sprint
R10	Las historias padre no se cierran cuando todas sus hijas están Done.	6 historias padre cerradas; MOVO-226 abierta con justificación (falta MOVO-316).
R11	Cierre concentrado y acumulación de issues en In Review al final del...	Mejoró: cierre repartido (pico el 15/10) y 8 issues el último día. Baja de Alto a Medio.
R12	Canal en tiempo real y custodia validados solo en entorno local.	Sin cambios: no hay registros nuevos de verificación en dispositivo ni en EC2.
R13	Divergencia de contratos mobile/backend por trabajar contra mocks.	Sin divergencias reportadas.
R15	Concentración de un frente nuevo y grande (Pagos) en un único sprint.	No se materializó: 31 issues de pagos (89 SP) cerrados en el ciclo.
R16	Nuevo. Indisponibilidad del sandbox de Mercado Pago.	Entre el 11 y el 13/10 respondió 500 a todos los pagos. Mitigación: probar contra el proveedor al principio del ticket.
R17	Nuevo. El cobro solo está validado en sandbox.	Falta la prueba en producción con cuenta real, la public_key de Movo (MOVO-283) y la homologación Marketplace (ADR-035).

10.10.8 Artefactos de trazabilidad

Los diagramas, ADR, DER y casos de prueba vigentes de las historias trabajadas en este sprint se desarrollan en el Tomo II. El relevamiento y los resultados registrados al cierre del ciclo se conservan íntegros en el anexo digital del informe.

10.10.9 Sprint 8

Período	19/10/2026 al 01/11/2026
Ciclo en Linear	Cycle 9
Autor del informe	Ariza, Alena
Foco del sprint	Panel de administración (usuarios, sanciones, envíos, disputas, soporte y reportes), cierre del circuito de pagos y primera prueba de flujo completo con dispositivos reales.

Objetivo del Sprint 8

Cerrar lo pendiente del frente de Pagos que quedó del Sprint 7 (reintentos del split, plazo real del hold y pago en efectivo) y construir el panel de administración sobre la base que dejó MOVO-286: búsqueda y ficha de usuarios, sanciones de cuenta, consulta de envíos, corrección forzada de estado, resolución de disputas y soporte desde la app. Ese era el orden de prioridad del Product Backlog repriorizado del Sprint 7, junto con los Términos y Condiciones de penalidades (MOVO-316) y la prueba con dinero real (MOVO-283).

El objetivo se cumplió en lo funcional. Se cerraron ocho historias de usuario: MOVO-12 y MOVO-13 (reserva de fondos y split, con sus pendientes), MOVO-37 (pago en efectivo), MOVO-293 (búsqueda y ficha), MOVO-36 (sanciones), MOVO-33 (envíos para el panel), MOVO-329 (cambio forzado de estado), MOVO-34 (disputas) y MOVO-319 (soporte). Además, el 25/10 se hizo la primera prueba de flujo completo con dispositivos reales contra dev, y sus hallazgos se corrigieron dentro del ciclo (MOVO-346). Quedaron fuera los Términos y Condiciones de penalidades (MOVO-316, en curso) y el catálogo de notificaciones (MOVO-240), que pasaron al Cycle 10, y la prueba con dinero real, que no se cargó al ciclo.

Sprint Backlog y capacidad del equipo asumida

El Cycle 9 de Linear cerró con 48 issues y 160 SP de scope, todos en Done: 40 issues estimados (152 SP por suma de estimaciones) y ocho historias de usuario padre sin estimación propia. No hubo cancelaciones. Dos issues planificados sin estimación (MOVO-316 y MOVO-240), junto con la historia padre MOVO-226, no se terminaron y pasaron al Cycle 10, así que salieron del conteo del ciclo.

A diferencia del Sprint 7, la carga se hizo en el Planning: el ciclo arrancó el 19/10 con 38 issues (99 SP), y ese mismo día se crearon 16 de los issues estimados (61 SP), con los frentes del panel completos y responsables asignados. Después del Planning se crearon siete issues (33 SP).

Tipo	Issues	Story Points	Done (issues / SP)	Cancelados (issues / SP)
Tarea	32	114	32 / 114	0 / 0
Bug	2	16	2 / 16	0 / 0
Spike	1	5	1 / 5	0 / 0
Improvement	1	5	1 / 5	0 / 0
US con estimación (MOVO-37)	1	5	1 / 5	0 / 0
Pago sin tipo (MOVO-285)	1	3	1 / 3	0 / 0
Sin label (MOVO-168, 230)	2	4	2 / 4	0 / 0
US padre sin estimación	8	-	8 / -	0 / 0
Total	**48**	**152**	**48 / 152**	**0 / 0**

Linear informa 160 SP completados; la suma de estimaciones por issue da 152 SP. La diferencia de 8 SP no se pudo atribuir a ningún issue del listado actual, como en los dos sprints anteriores. Del total, 25 issues (86 SP, 57%) llevan el label “Admin” y 6 (22 SP) el label “Pago”.

CAPACIDAD DEL EQUIPO ASUMIDA

El Plan de Proyecto define la capacidad en horas (5 personas × 5 hs/semana), sin conversión documentada a Story Points. La referencia histórica de velocity suma un séptimo punto: 95 SP (Cycle 3), 121 SP (Cycle 4), 106 SP (Cycle 5), 80 SP (Cycle 6), 135 SP (Cycle 7), 150 SP (Cycle 8) y 160 SP (Cycle 9), el valor más alto de la serie.

SPRINT BACKLOG ESTIMADO (CYCLE 9)

ID	Historia o tarea	SP	Estado
MOVO-213	[svc-payments] Reintentos del split y escalado a proceso manual ante fallo persistente	5	Done

ID	Historia o tarea	SP	Estado
MOVO-215	[Spike] Plazo real de la reserva (hold) de MP y valor de N	5	Done
MOVO-285	svc-payments/movo-mobile: persistir el fee real de Mercado Pago y mostrar el monto...	3	Done
MOVO-318	Mobile: el sheet de cancelación debe usar el monto real del hold como “reservado”	1	Done
MOVO-37	Como emisor, quiero pagarle el envío en efectivo al transportista al momento del retiro	5	Done
MOVO-294	[svc-admin][svc-users][svc-shipments][svc-payments] Búsqueda de usuarios y ficha:...	2	Done
MOVO-295	[movo-admin] Pantallas de búsqueda de usuarios y ficha	3	Done
MOVO-296	[svc-users][shared] Sanciones de cuenta: suspensión e inhabilitación, historial, marca en...	3	Done
MOVO-297	[svc-shipments] Efectos de una sanción: retirar lo no comprometido, avisar a contrapartes...	3	Done
MOVO-298	[gateway] Aplicar suspensión e inhabilitación en cada request a partir de la marca en...	2	Done
MOVO-299	[svc-admin][movo-admin] Suspender, inhabilitar y levantar sanciones desde la ficha del...	3	Done
MOVO-300	[movo-mobile] Experiencia de una cuenta suspendida o inhabilitada y estado en el perfil...	3	Done

ID	Historia o tarea	SP	Estado
MOVO-325	[svc-shipments][svc-admin] Envíos para el panel: listado con filtros, detalle completo y...	5	Done
MOVO-326	[movo-admin] Listado y detalle de envíos: pestañas, tabla, línea de tiempo y chat en solo...	5	Done
MOVO-327	[svc-shipments][svc-admin] Seguimiento de un envío en camino para el panel: última...	3	Done
MOVO-328	[movo-admin] Mapa de seguimiento del envío en el detalle: ruta recorrida, posición del...	2	Done
MOVO-331	[svc-shipments] Transición forzada de estado: endpoint interno que ejecuta los servicios...	5	Done
MOVO-332	[svc-admin][svc-users] Cambio de estado desde el panel: re-autenticación con OTP por...	5	Done
MOVO-333	[movo-admin] Modal de cambio de estado del envío: elegir, ver impacto y confirmar	5	Done
MOVO-334	[svc-shipments] Disputas: entidad, apertura, descargos, notificaciones y bloqueo del...	3	Done
MOVO-336	[svc-payments] Reembolsos total y parcial de un pago capturado, con fallback a la cuenta...	3	Done
MOVO-337	[svc-admin][svc-shipments] Resolución de disputas: matriz de resolución, estado final del...	3	Done

ID	Historia o tarea	SP	Estado
MOVO-341	[svc-admin][svc-shipments][@movo/shared] Lectura de disputas para el panel: listado,...	3	Done
MOVO-338	[movo-admin] Bandeja de disputas, expediente y pantalla de resolución	2	Done
MOVO-343	[movo-admin] Bandeja y expediente de disputas (solo lectura), notas internas y entradas...	3	Done
MOVO-320	[svc-shipments] Conversaciones de soporte: modelo, API del usuario, tiempo real sobre el...	2	Done
MOVO-321	[svc-shipments] Adjuntos de imágenes en los mensajes de soporte (S3 con presigned URLs)	3	Done
MOVO-322	[svc-admin][svc-shipments] API de la bandeja de soporte para agentes: asignar, priorizar,...	5	Done
MOVO-323	[movo-admin] Bandeja de soporte: lista, conversación y panel de contexto del usuario	5	Done
MOVO-324	[movo-mobile] Ayuda y soporte: nueva consulta, mis consultas y conversación con el equipo...	5	Done
MOVO-342	[svc-admin][svc-shipments][@movo/shared] Base de reportes: rango de fechas, helper de...	3	Done
MOVO-344	[svc-admin][svc-shipments] Reporte de disputas: agregados, series temporales y CSV	3	Done

ID	Historia o tarea	SP	Estado
MOVO-345	[movo-admin] Pantalla de bitácora, home con resumen operativo y reporte de disputas	5	Done
MOVO-270	[svc-shipments] Tracking GPS antes del retiro y atribución de responsabilidad del...	8	Done
MOVO-317	[movo-mobile][svc-shipments][svc-pricing] Peso y dimensiones libres en publicar envío:...	3	Done
MOVO-168	[movo-mobile] Estados de carga granulares y skeletons por componente en vistas principales	2	Done
MOVO-169	[movo-mobile] Tutorial interactivo de uso paso a paso con pop-ups guiados	5	Done
MOVO-230	Job automático de purga/anonimización de datos vencidos (Política de Privacidad §7)	2	Done
MOVO-340	[Bugs] Paquete de fixes #3: teclado, hora sin unidades, doble redirect, búsqueda sin...	8	Done
MOVO-346	Hallazgos de la primera prueba de flujo completo (25/10/2026)	8	Done

Historias de usuario padre cerradas en el ciclo (sin SP propios): MOVO-12, MOVO-13, MOVO-33, MOVO-34, MOVO-36, MOVO-293, MOVO-319 y MOVO-329. MOVO-334 (disputas: entidad y apertura) se cerró, pero su historia padre, MOVO-30, sigue en Backlog. MOVO-226 (penalidades) sigue In Progress hasta que se cierre MOVO-316.

Resultado de la Sprint Review

La Sprint Review se realiza siempre, con los 5 desarrolladores presentes, como una reflexión interna del equipo sobre qué se logró en el sprint. Los docentes no participan de esa instancia y no dan feedback en ese momento, el feedback de la cátedra llega por otros canales de la materia. No se lleva un registro escrito (acta) de esta reunión; lo que sigue es un resumen de lo demostrable al cierre del sprint, no una transcripción de la reunión.

Con lo completado, el sprint deja en condiciones de demostrarse (pagos en sandbox de Mercado Pago, el resto en dev):

- **Pagos.** Si la captura y el split fallan, svc-payments reintenta tres veces (a los 5 min, 30 min y 2 h) y, si sigue fallando, escala la liquidación a proceso manual con una alerta al equipo y un aviso al transportista (MOVO-213, cierra MOVO-13). El spike del plazo del hold fijó 5 días de validez y N = 3 días para pedir el pago antes del retiro (MOVO-215, cierra MOVO-12). Se guarda el fee real de Mercado Pago y la app muestra el monto cobrado exacto (MOVO-285, 318), y el emisor puede pagarle el envío en efectivo al transportista en el retiro, con la comisión de Movo registrada como deuda del transportista (MOVO-37).
- **Usuarios y sanciones en el panel.** El administrador busca un usuario, ve su ficha completa (MOVO-294, 295, cierra MOVO-293) y lo suspende, inhabilita o levanta la sanción desde ahí. La sanción se aplica en cada request desde el gateway, retira lo que el usuario no tenía comprometido, avisa a las contrapartes y vence sola; la app le muestra al usuario sancionado su estado (MOVO-296 a 300, cierra MOVO-36).
- **Envíos en el panel.** Listado con filtros, detalle con línea de tiempo, chat en solo lectura y mapa con la ruta recorrida y la posición del transportista (MOVO-325 a 328, cierra MOVO-33). Para envíos trabados, el administrador puede forzar un cambio de estado: elige el destino, ve el impacto y confirma con un OTP por acción; el cambio pasa por los servicios de dominio, queda en la bitácora y se avisa a las partes (MOVO-331 a 333, cierra MOVO-329).
- **Disputas.** Una parte abre la disputa, la otra presenta su descargo y el transportista queda bloqueado mientras siga abierta (MOVO-334). El administrador la gestiona desde una bandeja con expediente y notas internas, y la resuelve a favor del emisor, del transportista o de forma parcial, con reembolso total o parcial del pago capturado y desbloqueo del transportista (MOVO-336, 337, 338, 341, 343, cierra MOVO-34).
- **Soporte.** El usuario escribe al equipo de Movo desde la app, con o sin un envío asociado y con fotos adjuntas, y recibe las respuestas en tiempo real; los administradores atienden desde una bandeja con el contexto del usuario (MOVO-320 a 324, cierra MOVO-319).
- **Reportes.** Home del panel con resumen operativo, pantalla de bitácora con exportación a CSV y reporte de disputas con series temporales (MOVO-342, 344, 345). Las siete pestañas de métricas del panel (cashflow, precio y volumen, entregas, transportistas, distancias, soporte y disputas) estaban armadas contra datos de prueba al cierre del sprint; sus endpoints y la pantalla se integraron a `develop` el 04/11 (MOVO-344 y MOVO-345; las reglas de cada métrica están en la DD-059, propuesta en el repositorio).
- **Operación del envío.** Seguimiento GPS antes del retiro y atribución de responsabilidad cuando el paquete no se retira: si el transportista llegó y no hubo handshake, se abre una disputa en vez de culpar a una de las partes (MOVO-270). Peso y dimensiones libres al publicar, sin los límites duros del Sprint 7 y con el precio recalibrado (MOVO-317).
- **Otros.** Tutorial interactivo de primer uso (MOVO-169), estados de carga por componente (MOVO-168), job de purga y anonimización de datos vencidos según la Política de Privacidad (MOVO-230) y el paquete de fixes #3 (MOVO-340).

Todavía no demostrable de punta a punta: cualquier cobro con dinero real (MOVO-283 sigue en Todo y quedó en el Cycle 8, ya cerrado), el vencimiento real de un hold (el sandbox no lo simula: los dos holds de prueba siguieron autorizados más de 188 h), los Términos y Condiciones con pe-

nalidades y cuenta corriente (MOVO-316), la verificación de las métricas de oferta y demanda por ruta (MOVO-35, cuyo backend y pantallas entraron a `develop` el 04/11) y la revisión de casos de KYC desde el panel (MOVO-32).

NOTA: PRIMERA PRUEBA DE FLUJO COMPLETO CON DISPOSITIVOS REALES (25/10)

El 25/10 el equipo hizo la primera prueba de punta a punta contra el entorno de dev, con dispositivos reales: un envío creado, ofertado, pagado, retirado y entregado con QR. La prueba dejó 18 hallazgos, cada uno investigado con evidencia de base de datos, logs y Redis, y documentados en docs/pruebas/ del repositorio junto con una referencia del flujo esperado para repetir la comparación (MOVO-346). El crítico fue que la app cerraba la sesión del transportista a mitad del viaje y el tracking se cortaba 26 minutos, porque el token nuevo no se podía guardar con el teléfono bloqueado. También aparecieron una llegada estimada corrida 3 horas, un timeout casi permanente del optimizador de rutas y una caída del sandbox de Mercado Pago que revirtió la asignación. Todo lo que dependía del código se corrigió en dos PRs (#322 de backend y #324 de frontend). Quedan pendientes, fuera del código, la configuración del WebSocket de soporte en Secrets Manager, la limpieza de envíos de pruebas anteriores en la base de dev y el paso de DD-057 al registro de decisiones de diseño.

Métricas y análisis de tendencia

Métrica	Sprint 5 (Cycle 6)	Sprint 6 (Cycle 7)	Sprint 7 (Cycle 8)	Sprint 8 (Cycle 9)
Velocity (SP completados)	80 SP (Linear) / 80 SP por issue	135 SP (Linear) / 128 SP por issue (118 sin registros de horas)	150 SP (Linear) / 144 SP por issue	**160 SP (Linear) / 152 SP por issue**
Scope al inicio del sprint	35 SP (15 issues)	64 SP (28 issues)	11 SP (6 issues) el 5/10; 54 SP (30 issues) tras la carga del 7/10	99 SP (38 issues) el 19/10, día del Planning
Scope al cierre del sprint	118 SP (+237%) · 43 issues	135 SP (+111%) · 48 issues	150 SP (+178% sobre 54 SP) · 59 issues	160 SP (+62%) · 48 issues
Sprint Goal Achievement	68% en SP · 74% en issues	100% (48/48)	100% del scope final en SP e issues (59/59); 6 US padre cerradas	**100%** del scope final (48/48); 8 US padre cerradas; MOVO-316 y 240, sin estimación, pasan al Cycle 10
Cycle Time (mediana / promedio)	≈1.0 / ≈1.0 día	≈0.95 / ≈1.55 días	≈0.8 / ≈1.4 días (53 issues)	≈0.6 / ≈1.4 días (40 issues)
Defect Rate (label "Bug")	0 por label; 2 corregidos inline	3 + 1 batch sin label	2 (MOVO-277, 278) + 1 corregido inline en MOVO-307	2 paquetes de fixes (MOVO-340 y 346, 16 SP); 1 bug sumado dentro de MOVO-340
PRs mergeados en GitHub	No relevado	No relevado	No relevado; citados en Linear: #219, #250, #265	No relevado; citados en Linear: #291, #322, #324

Métrica	Sprint 5 (Cycle 6)	Sprint 6 (Cycle 7)	Sprint 7 (Cycle 8)	Sprint 8 (Cycle 9)
Suite de tests automatizados	svc-shipments 756/756	svc-shipments 1118, cobertura 92%	Sin número consolidado; tests de sandbox contra Mercado Pago real en verde	Sin número consolidado en los tickets; la corrida completa sobre develop del 04/11 dio 8.518 casos aprobados y 33 omitidos (ver el Plan de Testing); en MOVO-346 pasan pytest, ruff, mypy, tsc, lint y unitarios; los de integración corren en el CI del PR

ANÁLISIS

Velocity y Sprint Goal Achievement. El sprint cerró con 160 SP según Linear (152 por suma de estimaciones), la velocity más alta de la serie por tercer sprint consecutivo: +7% respecto del Sprint 7. No quedó ningún issue estimado abierto. El 100% se calcula sobre el scope final: MOVO-316 y MOVO-240 estaban cargados desde el inicio, no tenían estimación y pasaron al Cycle 10, así que no se ven en el porcentaje.

Scope. El scope creció de 99 SP a 160 SP (+62%), mucho menos que el +178% del Sprint 7. De los siete issues creados después del Planning (33 SP), dos son paquetes de bugs (MOVO-340 y 346, 16 SP) y dos derivan de una historia en curso (MOVO-341 y 343, disputas), lo que el action item del Sprint 7 permitía. Los otros tres (MOVO-342, 344 y 345, 11 SP) son un frente nuevo de reportes, creado el 25/10 sin historia padre. El resto del crecimiento corresponde a issues del backlog que se sumaron al ciclo y a la diferencia de 8 SP entre Linear y la suma por issue.

Cycle Time. La mediana bajó a 0,6 días y el promedio quedó en 1,4. El valor más alto es MOVO-215 (10,3 días), un spike que empezó en el Cycle 8 y tuvo que esperar a que pasaran los días de vigencia del hold. Le siguen MOVO-338 y 343 (5,6 días), las pantallas de disputas, que esperaron al backend de resolución. El cierre volvió a concentrarse: el pico fue el 24/10 (11 issues, 45 SP); entre el 26 y el 31/10, semana de parciales, se cerraron solo tres issues (11 SP), y el último día se cerraron seis (24 SP).

Defect Rate. Dos issues con label "Bug" (16 SP), los dos como paquetes. MOVO-340 juntó ocho correcciones de uso (teclado, hora sin unidades, búsqueda sin tildes, chat después de transferir el receptor, entre otras) y sumó un bug de registro: los nombres compuestos se cortaban en el primer espacio. MOVO-346 reúne los 18 hallazgos de la prueba de flujo completo, de los que unos diez son bugs; el resto son decisiones de diseño, infraestructura y mejoras de UX. El número de issues con label ya no representa la cantidad de defectos: conviene contar los puntos de cada paquete.

Tests. La única corrida informada en los comentarios de cierre es la del backend de MOVO-346: pasan pytest, ruff y mypy en pricing, y tsc, lint y los tests unitarios en svc-shipments y svc-payments. Los tests de integración nuevos no se corrieron en local y quedaron para el CI del PR, y el template de nginx no se validó con nginx -t. Los reintentos de MOVO-213 ante un hold vencido se probaron con un test sintético, porque el sandbox no vence holds. Los tickets no traen un número

de suite comparable con sprints anteriores; el número consolidado del cierre surge de la corrida completa del 04/11 sobre develop (8.518 casos aprobados, ninguno fallido y 33 omitidos), descripta en el Plan de Testing.

Distribución de la carga. La diferencia entre el máximo y el mínimo subió a 26 SP (22 en el Sprint 7). Pedro Yorlano concentró el 32% del scope, la mitad en los dos paquetes de bugs y en el tracking antes del retiro (MOVO-270, 8 SP). El panel de administración, que sumó 97 SP entre usuarios, envíos, disputas, soporte y reportes, quedó repartido entre los cinco integrantes.

Integrante	SP completados	SP cancelados	SP totales del ciclo
Ariza, Alena	29	0	29
Bordino Blanche, Juan Cruz	22	0	22
Dalmagro, Lucas	28	0	28
Yorlano, Pedro	48	0	48 (32% del scope)
Vergara, Tomás Ignacio	25	0	25
Total	**152**	**0**	**152**

Retrospectiva

ESTADO DE LOS ACTION ITEMS DEL SPRINT ANTERIOR

Acción (Sprint 7)	Responsable	Estado
Actualizar los ADRs en el doc de Sprint 0 y revisar su numeración	Alena Ariza	**CUMPLIDO**, el 24/10 se reorganizó el registro: Sprint 0 quedó con los ADR 001 a 023, alineados con docs/adr del repositorio, y las decisiones de alcance acotado pasaron como DD- al nuevo [Movo] 011-Registro de Decisiones de Diseño. Después se sumaron los ADR 024 y 025 y, el 02/11, las DD-056 a DD-058, de modo que el registro quedó con 25 ADR y las DD-016 a DD-058.
Abrir un ticket de verificación en dispositivo y entorno real (pago con tarjeta en dev build, webhook por túnel, deep-links, mapa en Android y handshake entre dos dispositivos)	Juan Cruz Bordino Blanche; Tomás Vergara; Pedro Yorlano; Alena Ariza	**PARCIAL** (límite 28/10), no se abrió el ticket, pero la prueba de flujo completo del 25/10 cubrió con dispositivos reales el pago, el handshake por QR y el tracking. Deep-links, mapa en Android, rechazos de tarjeta y webhook real siguen sin registro.
Planificar en el Planning cualquier frente nuevo; a mitad de ciclo solo entran bugs y derivados directos	Todo el equipo	**PARCIAL**, el panel completo se cargó en el Planning del 19/10. Entró a mitad de ciclo un solo frente nuevo, el de reportes (MOVO-342, 344, 345; 11 SP), sin historia padre.

Acción (Sprint 7)	Responsable	Estado
Registrar con label “Bug” los defectos corregidos dentro de otro ticket	Todo el equipo	**CUMPLIDO**, los dos paquetes de correcciones llevan label “Bug”. El bug de nombres compuestos se corrigió dentro de MOVO-340, que ya es un paquete de bugs, y quedó documentado en su comentario de cierre.

INSIGHTS

Qué funcionó bien

- El panel de administración pasó de la base del Sprint 7 a seis historias cerradas en un solo ciclo, cargado completo en el Planning y repartido entre los cinco integrantes.
- La primera prueba de flujo completo con dispositivos reales encontró problemas que las pruebas locales no mostraban, entre ellos el bloqueante del cierre de sesión. Cada hallazgo se investigó con evidencia y se corrigió dentro del mismo ciclo.
- Los contratos entre mobile, panel y backend se acordaron en Linear antes de construir (soporte en MOVO-320 y 324, métricas en MOVO-344 y 345), y el frontend avanzó contra mocks sin bloquear al backend.
- El registro de decisiones quedó ordenado: ADRs de arquitectura en Sprint 0 y decisiones acotadas en un registro propio, con la numeración vieja conservada para no romper referencias.
- Los comentarios de cierre siguen documentando decisiones que no salen del diff, desvíos y pendientes (MOVO-213, 215, 270, 331, 337, 340, 346).

Qué no funcionó / puntos a mejorar

- El cierre se concentró de nuevo: por los parciales, entre el 26 y el 31/10 se cerraron solo tres issues y el último día seis. Conviene tener en cuenta las fechas de parciales en el Planning.
- La numeración de decisiones sigue chocando en el repositorio: MOVO-270, 320 y 331 tuvieron que cambiar el número de su ADR porque ya estaba usado en develop.
- Lo que queda fuera del código no se cierra junto con el ticket: los pendientes de configuración y datos de MOVO-346, las DD-056 y DD-057, que llegaron al registro recién el 02/11, ya con el sprint cerrado, y MOVO-283 olvidado en un ciclo ya cerrado.

Qué aprendimos

- Una prueba de punta a punta con dispositivos reales vale más que varias verificaciones sueltas: en un día encontró 18 problemas, y conviene repetirla después de cada frente grande.
- Un sandbox no reproduce todo lo que pasa en producción: Mercado Pago nunca venció un hold, así que el plazo de diseño quedó en el mínimo documentado y el vencimiento real se sigue suponiendo.
- Trabajar contra mocks funciona si el contrato vive en un solo lugar: en soporte hubo que corregir nombres de tipos y agregar una ruta, pero como el contrato estaba en @movo/shared el ajuste se hizo antes del merge.

ACTION ITEMS

Responsables y fechas propuestos a partir de este relevamiento; se confirman en la retro del equipo.

Acción	Responsable	Fecha límite
Reservar el número de cada decisión de diseño en el Registro de Decisiones de Diseño antes de crear su archivo en el repositorio, para que la numeración no vuelva a chocar (DD-056, DD-057 y DD-058 ya están registradas desde el 02/11)	Todo el equipo	08/11/2026
Cerrar los pendientes fuera del código de MOVO-346: variables SUPPORT_WS_* en Secrets Manager, limpieza de los envíos de prueba en dev y checklist post-merge de #322 (nginx con 429, polyline y hora con offset, logs antes del deploy)	Pedro Yorlano	06/11/2026
Repetir la prueba de flujo completo con dispositivos reales después de los fixes, sumando deep-links, mapa en Android, rechazos de tarjeta y la notificación real del webhook	Todo el equipo	13/11/2026
Darle historia padre al frente de reportes (vincular MOVO-342, 344 y 345 a MOVO-35 o abrir una US) y mover MOVO-283 a un ciclo activo	Alena Ariza	Planning del Sprint 9

Product Backlog repriorizado

Con el panel de administración funcionando, lo prioritario para el Sprint 9 (Cycle 10, 2/11 al 15/11) es preparar el cobro con dinero real y estabilizar el flujo completo antes de sumar funcionalidad. El Cycle 10 ya tiene cargados MOVO-316, 226 y 240.

ID	Historia / Tarea	Prioridad sugerida	Nota
MOVO-316 (cierra MOVO-226)	Términos y Condiciones: penalidades de cancelación y cuenta corriente	Alta	Ya en el Cycle 10, In Progress. Tiene que incluir la disputa automática por demora y el bloqueo del transportista (comentario de MOVO-278).
MOVO-283 y prueba en producción	Tarjeta guardada en la cuenta de Movo: segundo transportista, producción y débito sin CVV; homologación Marketplace	Alta	Sigue en Todo en el Cycle 8. Condición para dar por aceptada DD-039 y para cualquier cobro real.

ID	Historia / Tarea	Prioridad sugerida	Nota
Sin ticket	Discontinuación de la Payments API de Mercado Pago	Alta	El panel de Mercado Pago avisa que la API de Payments, la que usa el hold, "será descontinuada pronto" (comentario de MOVO-215, 11/10). Falta un ticket propio.
Segunda prueba de flujo completo	Repetir la prueba del 25/10 con los fixes de MOVO-346	Alta	Ver action items.
MOVO-30	Iniciar una disputa sobre un envío finalizado o en curso (US padre)	Media	Su sub-issue MOVO-334 se cerró; revisar si queda alcance o cerrarla.
MOVO-35	Métricas de oferta y demanda por ruta y región	Media	Se solapa con los reportes de MOVO-344 y 345. La distancia del envío y el desglose de la cotización se persisten desde el 04/11 (DD-059), por lo que queda la verificación de la historia.
MOVO-32	Revisar y aprobar o rechazar casos de KYC pendientes desde el panel	Media	Última historia del panel en Backlog.
MOVO-240	Catálogo de notificaciones faltantes	Media	Ya en el Cycle 10, sin estimación.
MOVO-233	Comparación automática de fotos entre creación y retiro	Baja	Historia futura.

Registro de riesgos actualizado

El Plan de Proyecto define cada riesgo y su respuesta de base. Esta tabla deja el estado y los cambios observados en el Sprint 8; el registro íntegro de la fecha está en el anexo digital.

ID	Riesgo	Actualización del sprint
R01	Disponibilidad real del equipo menor a la estimada.	Sin señal en la velocity (160 SP). La baja de cierres del 26 al 31/10 se debió a los parciales (ver R05).
R02	Didit.me presenta demoras o comportamientos no documentados.	Sin nueva materialización.

ID	Riesgo	Actualización del sprint
R03	OR-Tools VRPTW no converge en tiempos razonables.	En la prueba del 25/10 el optimizador daba timeout casi siempre: el cliente esperaba 1 s. Se llevó a 5 s (MOVO-346). Sigue sin medición con volumen real.
R04	Subestimación de horas/SP en historias complejas.	Scope +62%, sin arrastre de issues estimados.
R05	Solapamiento con parciales/finales reduce la velocidad del equipo.	Se materializó: por los parciales, del 26 al 31/10 se cerraron solo tres issues (11 SP) y el cierre se concentró en el último día. Mitigación: tener en cuenta las fechas de parciales en el Planning.
R06	Conocimiento crítico concentrado en una sola persona por dominio.	El panel quedó repartido entre los cinco; Pedro Yorlano concentró el 32% del scope.
R07	Los ADRs se documentan en dos fuentes sin un paso de sincronización obligatorio.	Mejoró: registro reorganizado el 24/10 (Sprint 0 + Registro de Decisiones de Diseño). El 02/11 se registraron las DD-056 a DD-058 y los ADR 024 y 025; la numeración sigue chocando en el repositorio. Baja de Alto a Medio.
R08	Defect Rate no captura bugs reales corregidos inline.	Los bugs se agrupan en paquetes con label; el conteo por issue subestima la cantidad de defectos.
R10	Las historias padre no se cierran cuando todas sus hijas están Done.	8 historias padre cerradas; MOVO-30 sigue en Backlog con su única sub-issue cerrada.
R11	Cierre concentrado y acumulación de issues en In Review al final del sprint.	Reaparece: 6 issues (24 SP) el último día, después de la semana de parciales casi sin cierres.
R12	Canal en tiempo real y custodia validados solo en entorno local.	Mitigado: primera prueba con dispositivos reales contra dev (25/10). Encontró el corte de sesión y de tracking, ya corregido. Baja de Medio a Bajo.
R13	Divergencia de contratos mobile/backend por trabajar contra mocks.	Aparecieron diferencias en soporte (nombres de tipos y una ruta nueva) y se corrigieron antes del merge.
R15	Concentración de un frente nuevo y grande (Pagos) en un único sprint.	Cerrado: el frente de Pagos se completó en el Sprint 7 y sus pendientes en este sprint.

ID	Riesgo	Actualización del sprint
R16	Indisponibilidad del sandbox de Mercado Pago.	Se repitió en la prueba del 25/10 (cuatro pedidos con 502). Mitigación: alerta cuando Mercado Pago falla tres veces en 10 min y extensión del plazo de pago (DD-057).
R17	El cobro solo está validado en sandbox.	Sin cambios: MOVO-283 no se trabajó y el vencimiento real del hold sigue sin confirmar.
R18	**Nuevo.** Mercado Pago discontinúa la Payments API que usa el hold.	Aviso del panel de Mercado Pago (11/10). Sin fecha confirmada ni ticket propio.

Artefactos de trazabilidad

Los DTE, el DER, los ADR y DD y los casos de prueba vigentes se presentan en el Tomo II. El informe íntegro del Sprint 8, con los cambios de modelo y los resultados por caso, se conserva en el anexo digital. Durante este ciclo la prueba completa con dispositivos reales terminó con 18 hallazgos; el corte de sesión y tracking se corrigió en el PR #324. El vencimiento de un hold no pudo observarse en el sandbox de Mercado Pago, por lo que la regla de 5 días permanece como límite de diseño. Los casos sintéticos y los resultados aún no reportados quedan identificados en el informe íntegro.

11

INSTANCIA 5 · FIN DE PROYECTO

Retrospectiva de Proyecto

Decisiones que resultaron bien, cosas que haríamos diferente y recomendaciones para futuros equipos.

CONTENIDO

11.1	El Proyecto en Cifras	209
11.2	Tres Decisiones que Resultaron Bien	210
11.3	Tres Cosas que Haríamos Diferente	212
11.4	Recomendaciones para Futuros Equipos con Proyectos Similares	214
11.5	Cierre	215

Historial de revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1	26/10/2026	ARIZA, Alena	Creación de la versión inicial de la Retrospectiva de Proyecto.

Introducción

La retrospectiva de proyecto es una reflexión sobre el proceso completo, más allá de cada sprint: qué decisiones valieron la pena, qué se haría de otra manera y qué se les recomienda a quienes encaren un proyecto similar. Complementa las retrospectivas parciales que cada Informe de Sprint registra al cierre de su ciclo.

Audiencia

El equipo, los docentes y los futuros estudiantes de la cátedra.

11.1 El Proyecto en Cifras

Antes de la reflexión, un resumen del recorrido. El equipo trabajó en sprints de dos semanas con Scrum, estimando en Story Points con Planning Poker y usando Linear como fuente de verdad de las métricas. La evolución sprint a sprint (velocity, issues y foco de cada uno) está en el Resumen del Proceso de la sección de Informes de Sprint; acá se recoge solo lo que ayuda a leer la reflexión.

Funcionan de punta a punta, en sandbox, el onboarding con KYC, la publicación de envíos, el marketplace de ofertas, el viaje declarado con matching por desvío marginal, la ruta optimizada multiparada, el handshake criptográfico con QR y evidencia fotográfica, el seguimiento en vivo, la reputación, el chat, el cobro con retención, captura y split, las penalidades de cancelación y el panel de administración. Documentamos 60 decisiones técnicas: 25 ADRs que fijan el stack, los proveedores, la estructura entre servicios y el modelo de seguridad, y 35 decisiones de diseño en un registro aparte. La suite de `movo-svc-shipments` llegó a 1118 tests con 92% de cobertura. En la Feria de Proyectos de octubre, Movo quedó entre los tres finalistas de la categoría Mejor Producto.

Lo que todavía no está validado es el cobro con dinero real en producción y varias verificaciones en dispositivo físico y en el entorno desplegado.

Para armar este documento cruzamos los Informes de Sprint, el Plan de Proyecto, el documento de Sprint 0 (Working Agreement y ADRs), el Registro de Decisiones de Diseño, los ciclos y comentarios de Linear y el repositorio de GitHub. Las cifras salen de esas fuentes; las conclusiones son nuestras.

11.2 Tres Decisiones que Resultaron Bien

11.2.1 Validar contra los sistemas reales, no contra la documentación ni contra mocks

Tomamos como regla probar las integraciones contra el sandbox real del proveedor y la base de datos real antes de cerrar un diseño. Fue la decisión que más problemas nos evitó:

- El *spike* de Didit.me (MOVO-48) mostró que los estados reales del webhook no coincidían con los asumidos en los criterios de aceptación; se corrigió en el mismo sprint agregando `manual_review` al dominio.
- El *spike* de OR-Tools VRPTW (MOVO-50) se resolvió en dos días con datos de prueba, lo que bajó temprano uno de los riesgos técnicos más altos del Plan de Proyecto.
- Probando con Twilio real aparecieron problemas de autenticación y de formato de números argentinos (+549 frente a +54) que ningún mock iba a mostrar.
- Ejecutar a propósito dos confirmaciones del handshake en paralelo contra Postgres real encontró una condición de carrera que ningún test secuencial hubiera detectado.
- En pagos, el *spike* de captura parcial (MOVO-305) y la prueba de tarjetas guardadas (MOVO-100) descubrieron que el CVV es obligatorio y que el `application_fee` se cobra entero en una captura parcial. Ninguna de las dos cosas estaba en la documentación de Mercado Pago, y las dos cambiaron el modelo de datos antes de escribir la migración.

Por qué funcionó: un error de contrato con un tercero descubierto en un *spike* cuesta horas; descubierto después de implementar y conectar el móvil, cuesta un sprint. Además, un *spike* con prueba de concepto ejecutable (como el del canal WebSocket, MOVO-200) permitió implementar la tarea siguiente sin volver a discutir la decisión.

11.2.2 Aislar cada proveedor externo detrás de una interfaz con implementación simulada por defecto

Desde temprano cada dependencia externa quedó detrás de una interfaz propia: SMS (Twilio), email (Resend), geocodificación y rutas (Google), identidad (Didit.me) y pagos. En desarrollo, pruebas e integración continua corre una implementación determinística, y el proveedor real se activa por variable de entorno. Lo mismo aplicamos en el dominio: el estado `assigned_unfunded` y la liberación de fondos detrás de una interfaz sin efecto permitieron construir todo el circuito operativo mientras Mercado Pago estuvo bloqueado. Y cuando una funcionalidad dependía de algo que todavía no existía, la bloqueamos explícitamente con un error de negocio en lugar de simularla (por ejemplo, la cancelación con penalidad respondía 409 hasta que hubo retenciones reales, MOVO-29).

Por qué funcionó: cinco personas pudimos avanzar en paralelo sin credenciales cargadas ni cuotas de API consumidas, la integración continua nunca dependió de un servicio externo y, cuando se destrabó Mercado Pago, el resto del sistema ya estaba listo para enchufarle el cobro. Eso explica que el frente de pagos completo (31 issues, 89 SP) se haya podido cerrar en un solo sprint. La contracara fue que algunas verificaciones contra el servicio real quedaron postergadas (ver la sección 11.3.3).

11.2.3 Documentar las decisiones en el momento y no reescribir lo ya acordado

Adoptamos tres prácticas que sostuvimos todo el año: registrar cada decisión técnica con su contexto, alternativas y trade-offs (con su resumen de una línea en el repositorio); comentarios de cierre en Linear que explican lo que no sale del diff (desvíos respecto del ticket, pendientes, cómo se probó); y la convención de no editar en silencio un criterio de aceptación ya aceptado: se abre un ticket nuevo que referencia y reemplaza al anterior (por ejemplo MOVO-91, MOVO-95, o el ADR-013, que reemplazó el TTL del ADR-004).

Por qué funcionó: dio trazabilidad real entre historia, decisión, código y prueba, que es lo que pide la cátedra y lo que hizo posible escribir informes de sprint detallados a partir de las fuentes. También ayudó a que el trabajo fuera transversal: cualquiera podía tomar un ticket de otro dominio y entender por qué estaba hecho así. Y permitió detectar contradicciones antes de programar, como en MOVO-158, donde el criterio original pedía que el backend firmara con una clave que por diseño nunca sale del dispositivo.

11.3 Tres Cosas que Haríamos Diferente

11.3.1 Proteger el compromiso del sprint frente al scope que entra a mitad de ciclo

Salvo en el Sprint 1, que fue de infraestructura y tuvo el scope estable, en todos los sprints el scope creció entre un 89% y un 425% después de la Planning. En la mayoría igual cerramos el 100% del scope final, pero eso escondió el problema: nunca pudimos comparar de forma honesta lo planificado con lo logrado, y en el Sprint 5 el crecimiento (+237%) terminó en 38 SP arrastrados, concentrados mayormente en una persona. En varios sprints entraron frentes completos sin pasar por la Planning. El *action item* de registrar por qué se sumaba cada ticket, o de no sumar sin retirar su equivalente, apareció en casi todas las retrospectivas desde el Sprint 2 y nunca se cumplió.

Qué haríamos: acordar desde el Sprint 0 una regla simple y aplicarla en el tablero, no solo en el Working Agreement: a mitad de ciclo entran solo bugs y derivados directos de un ticket en curso; todo frente nuevo espera a la próxima Planning. También definiríamos desde el inicio una capacidad en Story Points (el Plan solo la tenía en horas) para que las alertas de velocity tuvieran una referencia real.

11.3.2 Ponerle plazo a un bloqueo externo y atacarlo con un *spike* propio

En el Sprint 3, el *spike* de Mercado Pago (MOVO-49) validó la retención, la captura y la vinculación por OAuth, pero el split payment combinado con la retención falló con el error 2034 en las nueve variantes que probamos. Abrimos un ticket de soporte el 13 de agosto y cerramos el *spike* como Done con ese criterio sin resolver, lo que dio una falsa sensación de progreso. Durante más de 45 días esperamos la respuesta del soporte, y el *action item* de escalar o definir un plan B no se cumplió en los dos sprints siguientes. El bloqueo se resolvió el 29 de septiembre, no por el soporte sino probando otra configuración de cuentas de prueba (una app creada desde una cuenta de tipo Marketplace). Mientras tanto, el frente de pagos acumuló más de 14 tickets sin iniciar y quedó concentrado en un solo integrante.

Qué haríamos: no cerrar un *spike* como Done si su criterio más riesgoso quedó bloqueado, y fijar un plazo (por ejemplo, una semana) después del cual un bloqueo externo deja de esperarse y se ataca con un *spike* propio con dos personas asignadas. En un frente crítico como pagos, además, repartiríamos el conocimiento desde el principio en lugar de cuando el bloqueo ya está resuelto. Lo vimos funcionar al revés más adelante: con el frente repartido entre los cinco, se cerró completo en dos semanas.

11.3.3 Convertir los acuerdos transversales en tickets con un responsable

Las tareas que no pertenecían a ninguna historia fueron las que más se arrastraron. El caso más claro fueron los ADRs: durante casi todo el año estuvieron divididos entre el repositorio y el documento de Sprint 0, con numeraciones distintas entre ambas fuentes y colisiones de número. Además, como no habíamos definido qué merecía un ADR, llegamos a más de 50, muchos de ellos reglas de un solo módulo. Lo resolvimos recién al final: fijamos un criterio (es ADR solo si define el stack, un proveedor o una integración, la estructura entre servicios o el modelo de seguridad), dejamos 23 ADRs (hoy son 25) y pasamos las otras 32 decisiones al Registro de Decisiones de Dise-

ño, que conserva su número original para no romper las referencias viejas (el detalle está en el Tomo II). Funcionó, pero tardamos seis sprints en hacerlo, y mientras el repositorio siga recibiendo decisiones nuevas, las dos fuentes necesitan un paso de sincronización.

Pasó algo parecido con otros acuerdos. El DER del proyecto en Drive dejó de reflejar el modelo real y la fuente actualizada pasó a ser el DBML del repositorio. Las verificaciones en dispositivo físico y en el entorno desplegado (canal WebSocket en EC2, handshake entre dos teléfonos, mapa en Android, *deep-links*) quedaron declaradas como «pendientes» en cada ticket y sin dueño. Y en dos ocasiones se publicaron credenciales en texto plano en tickets de Linear, en contra de nuestra propia política de información sensible.

Qué haríamos: lo resumimos en una lección que el propio equipo escribió en un Informe de Sprint: un *action item* sin un ticket en Linear ni un responsable único no se cumple. Cada acuerdo transversal tendría que ser un issue con fecha. Para la documentación, definiríamos en el Sprint 0 el criterio de qué es un ADR y qué es una decisión de diseño, elegiríamos una única fuente de verdad (la del repositorio, que se actualiza en cada PR) y reservaríamos el número al abrir el ticket. Para las verificaciones reales, sumaríamos al Definition of Done de las historias que dependen de infraestructura o hardware un paso de prueba en entorno desplegado o dispositivo físico.

11.4 Recomendaciones para Futuros Equipos con Proyectos Similares

Lo que le diríamos a un equipo que arranque un producto propio con microservicios e integraciones con terceros:

- **Hagan los *spikes* de proveedores externos en los primeros sprints, contra el sandbox real.** El de Didit.me lo pospusimos hasta último momento y nos costó retrabajo; el de captura parcial lo hicimos antes de implementar y nos ahorró un rediseño. La documentación de los proveedores no alcanza.
- **Desconfíen del sandbox también.** El de Mercado Pago respondió error 500 a todos los pagos durante tres días en pleno sprint de pagos. Prueben contra el proveedor al principio del ticket, no al final.
- **Pongan cada tercero detrás de una interfaz con un mock por defecto**, pero importen los tipos de una librería compartida: cuando el móvil definió sus propios tipos contra un mock, el contrato terminó divergiendo del backend.
- **Definan la regla de scope antes de necesitarla** (sección 11.3.1) y estimen o excluyan de la velocity el tiempo académico (feria, documentación) para no distorsionar la serie.
- **Tengan una sola fuente de verdad por artefacto** (sección 11.3.3). ADRs, DER y diagramas: elijan dónde viven y que el resto sea un enlace, porque dos copias se desincronizan siempre.
- **Midan lo que pasa, no solo lo que se etiqueta.** Nuestro Defect Rate dio 0 en sprints con bugs reales porque se corregían dentro de otro ticket sin etiqueta. Si un defecto se corrige, merece su issue aunque se cierre en el mismo PR.
- **Escriban comentarios de cierre que expliquen el porqué.** Fue lo que más nos sirvió para los informes de sprint, para trabajar en cualquier dominio y para defender las decisiones ante los docentes.
- **Nunca pongan credenciales en tickets, chats ni documentos.** Desde el día uno, un gestor de secretos (en nuestro caso AWS Secrets Manager) como único lugar, y rotación inmediata si alguna se filtra.
- **Usen la IA con revisión humana y reglas claras.** Nos ayudó en revisión de historias, prototipos y relevamiento para los informes, pero las decisiones y las verificaciones siguieron siendo del equipo, como establece la política del Working Agreement.
- **Repartan los frentes críticos entre varias personas** (sección 11.3.2). El conocimiento concentrado en una sola persona fue un riesgo que se materializó en KYC y en pagos; cuando repartimos, el riesgo desapareció y la velocidad subió.

11.5 Cierre

Mirando el año completo, lo que mejor nos salió fue la parte técnica difícil: integraciones con terceros, criptografía, optimización de rutas y pagos con retención quedaron funcionando y documentadas. Lo que más nos costó fue la disciplina de proceso alrededor de eso: proteger el sprint, cumplir los acuerdos que no tenían ticket y mantener la documentación en un solo lugar. La mejora más clara llegó cuando empezamos a cerrar primero lo que estaba en revisión, a repartir los frentes críticos y a dejar de esperar a terceros. Es lo que nos llevamos como equipo.

movo

Cinco estudiantes, un solo equipo.

Movo empezó con una pregunta: ¿por qué enviar algo a otro lado tendría que depender de si vivís cerca de una sucursal? Nuestra respuesta fue una red de personas que se mueven y aprovechan el camino para llevar los paquetes de otros.

La construimos entre cinco. Sin jerarquías fijas y sin silos: los cinco somos, ante todo, desarrolladores, las decisiones técnicas se toman en equipo y el rol de Scrum Master rotó cada mes para que todos viviéramos las dos perspectivas.

Hubo bloqueos de proveedores, rediseños y sprints que no cerraron como esperábamos. También hubo un sistema que funciona de punta a punta y una feria donde Movo llegó entre los tres finalistas. Lo que más nos enorgullece no cabe en un tomo: lo hicimos juntos.



Alena Ariza
Leg. 95359



Juan Cruz Bordino Blanche
Leg. 95008



Lucas Dalmagro
Leg. 94366



Tomás Ignacio Vergara
Leg. 94197



Pedro Yorlano
Leg. 95197

Cinco personas. Un proyecto. Logística para personas.



Fin del tomo I

Logística para personas. Movo es un proyecto independiente de Ingeniería en Sistemas de Información, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Entrega final: 2 de noviembre de 2026.